

Le pont de papier

Une feuille, deux piles de livres et une petite voiture qui doit traverser la rivière.

Inspiré de : [Défi Bâtisseurs de ponts](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

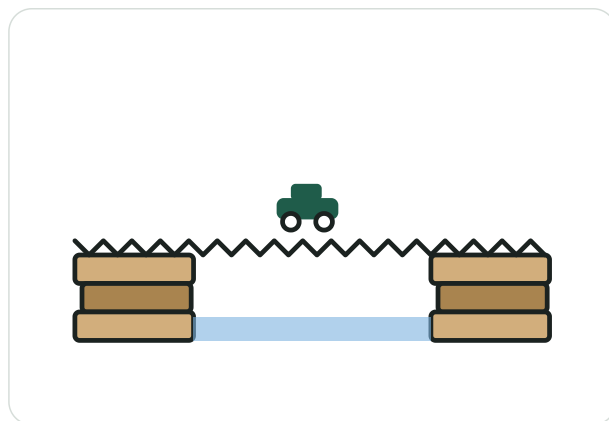
Seul ou en binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« La petite voiture doit traverser la rivière sans tomber dans l'eau. Fabrique un pont avec une seule feuille de papier. »

Comment aborder ce projet ?

Une bande de papier bleu posée entre deux piles de livres devient la rivière du coin jeux. La petite voiture de la classe est bloquée sur une rive, ses amies l'attendent de l'autre côté. Il ne reste qu'une feuille de papier dans la boîte.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment aider la petite voiture à passer de l'autre côté de la rivière sans tomber dans l'eau, avec seulement une feuille de papier ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez : la petite voiture veut rejoindre ses amies de l'autre côté. Si elle tombe dans la rivière, elle est toute mouillée. Vous avez une seule feuille. Comment pourriez-vous l'aider à passer ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Plier ou rouler la feuille devant eux : c'est exactement ce qu'ils doivent découvrir après l'échec de la feuille à plat.
- ✗ Une photo de pont en arche ou en poutre : ils la recopieraient sans chercher.
- ✗ Le pilier du milieu : il doit naître du constat « ça plie au milieu ».
- ✗ Le test des jetons dès le départ : faites d'abord passer la voiture, la charge vient ensuite comme relance.

Au premier essai • La feuille à plat s'effondre, la feuille pliée en accordéon glisse des rives ou s'écrase au centre. Les enfants peuvent changer la façon de plier, poser plus de papier sur les rives ou ajouter un pilier en papier roulé.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as posé la feuille toute plate ? »

« Comment rendre ta feuille plus dure sans en prendre une autre ? »

« Ton pont tient-il mieux plié ou roulé ? Comment le savoir ? »

« À quel endroit ton pont se plie-t-il en premier ? »

« Si deux voitures passent en même temps, ton pont tient-il encore ? »

« Qu'est-ce qui pourrait aider le pont au milieu de la rivière ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Laissez d'abord essayer librement. Les photos « Plier ou rouler la feuille » et « Ajouter un pilier » servent ensuite de coup de pouce pour les groupes bloqués après plusieurs échecs, et le test des jetons avec le tableau de comparaison sert en deuxième séance pour compter et comparer.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Dans la salle de motricité, un « ruisseau » est tracé à la craie entre deux bancs et le doudou de la classe doit le franchir. Cartons, rouleaux, bâtonnets et papier sont posés en vrac : chaque enfant invente son passage, l'essaie avec le doudou et explique ce qu'il a fait.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Traverser la flaqué

Franchir 30 cm

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de dénombrement en atelier dirigé. Au lieu de compter des jetons sur une fiche, les enfants comptent des jetons qui ont un enjeu : le pont tient ou il s'effondre. Le projet sert aussi de séance d'exploration de la matière « papier ».

Situation de recherche, puis entraînement au dénombrement

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Dénombrer une collection, comparer deux quantités (plus que, moins que)	Étapes 4 et 5 : on compte les jetons, on compare les ponts
Découvrir le monde	Agir sur la matière : plier, rouler, transformer un matériau pour changer ses propriétés	Étapes 2 et 3
Langage et français	Verbes d'action et comparatifs pour expliquer ce que l'on a fait	Regroupement de fin de séance

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le nombre a une raison d'exister : on compte pour savoir quel pont est le plus fort.
- La comparaison de deux quantités est vécue : « 14, c'est plus que 9, mon pont est plus fort ».
- Le geste impose la correspondance terme à terme : un jeton posé, un mot-nombre dit.
- Le langage naît de l'action : l'enfant a besoin des mots pour expliquer ce qu'il a fait.

Questions de relance

- « Qu'est-ce qui s'est passé ? »
- « Comment as-tu fait ton pont ? »
- « Lequel est le plus fort ? Comment le sait-on ? »
- « Combien de jetons de plus que ton voisin ? »

Vocabulaire à installer

plier rouler accordéon solide s'effondrer
plus que moins que autant que

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le papier, c'est mou, ça ne peut rien porter. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

L'essai à plat puis l'essai plié, avec la même feuille, montrent que la forme change tout.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus il y a de papier en boule, plus c'est fort. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compare une boule froissée et un accordéon : l'accordéon porte bien plus.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

Compter, c'est réciter la comptine sans pointer.

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Chaque jeton posé oblige à dire un seul mot-nombre.

Trace écrite

Photo du pont et dictée à l'adulte.

Ma feuille à plat ne porte aucun jeton. Quand je la plie en accordéon, mon pont porte 14 jetons. Plier le papier le rend plus solide.

Différencier

Coups de pouce

- Plis marqués au crayon par l'adulte.
- Compter avec l'adulte jusqu'à 10, puis seul.
- Une seule forme à essayer à la fois.

Pour les plus rapides

- Prévoir avant le test : « Combien va-t-il porter ? »
- Écarter les livres à 20 cm.
- Écrire le nombre avec la file numérique.

Ce que les élèves apprennent

- Une même feuille devient plus rigide quand on la plie ou qu'on la roule : elle résiste mieux à la flexion (les enfants disent « plus solide »).
- Essayer, observer ce qui se passe, recommencer.
- Compter les jetons posés sur le pont et comparer deux nombres.

Cycle 1 · Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets ;
Acquisition des premiers outils mathématiques (dénombrer).

Matériel par groupe

- 1 petite voiture jouet
- 2 piles de 3 livres de même hauteur (ou blocs de bois)
- 5 feuilles A4 80 g par enfant
- 1 bande de papier bleu de 15 × 30 cm (la rivière)
- 20 jetons ou cubes de 3 cm (pas de petites billes)
- 1 rouleau de ruban adhésif, utilisé par l'adulte

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Installer une « rivière » par table : deux piles de livres écartées de 15 cm, la bande bleue entre les deux.
- ☐ Faire soi-même un pont en accordéon pour savoir combien de jetons il porte (souvent 10 à 20).
- ☐ Préparer une affiche-tableau à 3 colonnes avec un dessin : à plat, roulé, accordéon.
- ☐ Rassembler des photos de vrais ponts : pont à piliers, pont en arc, pont suspendu.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Chercher

30 min

- 5 min** Montrer des photos de vrais ponts. Raconter le défi avec la voiture. Une seule règle : une seule feuille.
- 5 min** Essai collectif : poser la feuille à plat. Elle plie. « Pourquoi ? Comment la rendre plus forte ? »
- 15 min** Chaque enfant essaie ses idées : plier, rouler, froisser. L'adulte circule et questionne.
- 5 min** Regroupement : on montre 3 ponts différents qui tiennent la voiture.

Séance 2 · Mesurer et comparer

30 min

- 5 min** Rappel avec les ponts de la veille (photos).
- 15 min** Chacun refait son meilleur pont et pose des jetons un par un jusqu'à ce qu'il s'effondre. On compte.
- 10 min** On colle une gommette par résultat dans le tableau. Quelle forme porte le plus ?

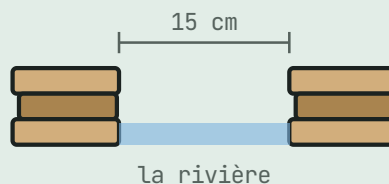
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Installer la rivière

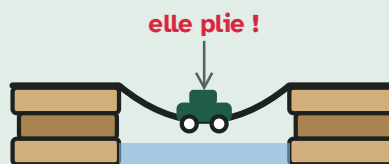
Deux piles de livres de même hauteur, écartées de 15 cm. La bande bleue est posée entre les deux. Les livres ne doivent pas bouger pendant le test.



2 Premier essai : la feuille à plat

On pose la feuille à plat sur les deux rives, puis la voiture au milieu. La feuille plie et la voiture tombe dans l'eau. C'est voulu : c'est le point de départ.

À demander : « La feuille est trop molle. Comment pourrait-on la rendre plus forte sans ajouter de papier ? »

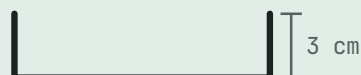


3 Plier ou rouler la feuille

Deux solutions marchent bien. L'accordéon : plier la feuille dans la longueur, un pli vers le haut, un pli vers le bas, tous les 2 cm environ. Les bords relevés : plier 3 cm de chaque côté vers le haut, comme une gouttière.

Astuce • En MS, l'adulte peut marquer les plis au crayon. En GS, les enfants plient seuls en suivant un trait.

accordéon : plis tous les 2 cm

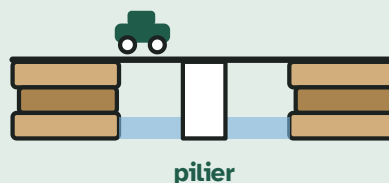


bords relevés (vue de face)

4 Ajouter un pilier

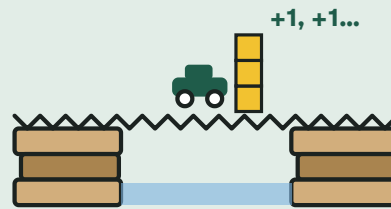
Une autre solution trouvée par les enfants : poser un pilier au milieu de la rivière, par exemple un gobelet retourné ou un rouleau de carton. Le pont a alors deux petites portées au lieu d'une grande : il porte beaucoup plus.

À demander : « Que font les vrais ponts quand la rivière est large ? »



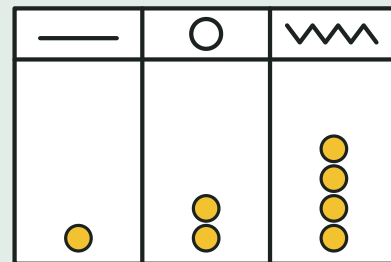
5 Tester avec des jetons

On pose la voiture, puis des jetons un par un au milieu du pont.
On compte à voix haute. Quand le pont s'effondre, on retient le dernier nombre qui tenait.



6 Comparer dans le tableau

Chaque enfant colle une gommette dans la colonne de sa forme de pont, à la hauteur du nombre de jetons. La classe voit tout de suite quelle forme porte le plus.



une gommette = un enfant (exemple)

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Pont posé sur les deux rives, voiture au milieu, jetons ajoutés un par un au centre. On note le nombre de jetons juste avant l'effondrement.

Prénom	Forme du pont	Nombre de jetons
<i>Léa</i>	<i>accordéon</i>	<i>14</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le pont glisse dans la rivière

Il ne repose pas assez sur les livres. Il faut au moins 3 cm de chaque côté.

L'accordéon s'ouvre

Le poser plus vers le bas, ou demander à l'adulte un morceau de ruban à chaque bout.

Les jetons tombent sur le côté

Les poser bien au centre, l'un sur l'autre.

Défis pour aller plus loin

- Défi des bâtisseurs : le pont doit porter une figurine. Où placer un ou deux piliers ?
- Écarter les livres à 20 cm : le même pont tient-il encore ?
- Le pont doit porter 2 voitures.
- Avec deux feuilles et un morceau de ruban adhésif.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Photographier chaque pont pour faire un album de classe.
- Démonstration par l'adulte : un pont imprimé en 3D avec une forme en accordéon, comparé au pont de papier.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Essaie plusieurs idées	Une seule tentative	Deux formes essayées	Trois formes ou plus
Teste et compte	A besoin d'aide pour compter	Compte jusqu'à l'effondrement	Compte et compare avec un camarade
Explique	Montre son pont	Dit « c'est plié, c'est plus fort »	Explique pourquoi sa forme tient mieux

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ruban adhésif et découpes faits par l'adulte.
- Jetons ou cubes de 3 cm minimum : pas de petits objets que l'on peut avaler.

Le bateau qui porte

Une feuille d'aluminium, une bassine d'eau : combien de cubes ton bateau peut-il porter ?

Inspiré de : [Flotte ou coule](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

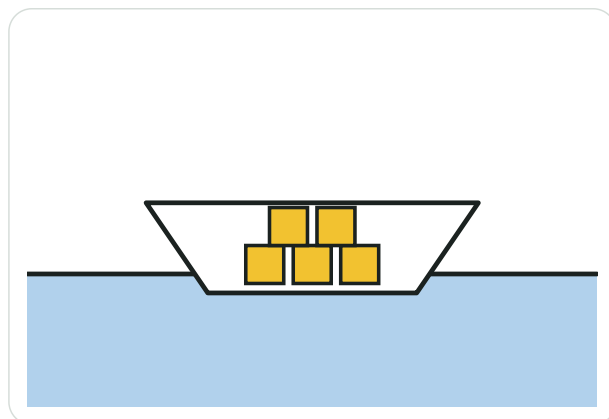
Binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un bateau en papier aluminium qui porte le plus de cubes possible sans couler. »

Comment aborder ce projet ?

Après la lecture de « La promenade de Monsieur Gumpy », où la barque chavire parce que trop d'animaux montent à bord, les enfants se demandent comment faire un bateau qui emporte tout le monde. Une bassine d'eau et des cubes-passagers attendent sur la table.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment fabriquer, avec une seule feuille d'aluminium, un bateau qui emporte le plus de passagers possible sans couler ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ces cubes sont des passagers. Ils veulent traverser la bassine. Avec ta feuille d'aluminium, invente un bateau qui en emporte le plus possible sans que personne ne tombe à l'eau. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme de barque à bords relevés : c'est la découverte centrale du projet.
- ✗ L'idée que « c'est la forme qui compte » : elle doit sortir de la comparaison boule / bateau.
- ✗ La hauteur des bords : chaque groupe doit la chercher et la comparer.
- ✗ Où poser les cubes : laissez-les charger d'un côté et voir le bateau pencher.

Au premier essai • Les bords trop bas laissent entrer l'eau, un coin déchiré fait couler, les cubes empilés d'un côté font chavirer. Les élèves peuvent relever les bords, élargir le fond ou répartir les cubes.

Questions pour faire réfléchir

« Que fait ta feuille si tu la poses à plat sur l'eau ? Et en boule ? »

« Où places-tu les cubes, et pourquoi à cet endroit ? »

« Pourquoi ton bateau penche-t-il ? »

« Des bords hauts ou des bords bas : lesquels portent le plus de cubes ? Comment le vérifier ? »

« C'est le même aluminium : pourquoi coule-t-il en boule et flotte-t-il en bateau ? »

« Que se passerait-il avec un bateau en carton ? Je pense que... parce que... »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après un premier essai libre, utilisez « Relever les bords » et « Comprendre pourquoi il penche » avec les groupes dont le bateau coule ou chavire, puis « Pourquoi pas en carton ? » en prolongement. Le protocole de test (un cube toutes les 5 secondes, au centre) rend la comparaison juste dès la deuxième manche.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment faire traverser la bassine à la mascotte de la classe sans qu'elle soit mouillée ? » Barquettes, bouchons, pailles, bouteilles et pâte à modeler sont posés en vrac : chacun invente son embarcation, la teste et dit ce qui la fait flotter.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Traverser la flaque

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance « flotte ou coule » menée d'habitude avec un tri d'objets. Le tri installe souvent l'idée que « le métal coule ». Ici, la même matière flotte ou coule selon sa forme : le projet va plus loin que le tri, dans le même temps.

Situation déclenchante et phase d'investigation

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Découvrir le monde	Flotte ou coule : un objet flotte ou coule selon sa forme, pas seulement selon sa matière	Séance 1 : la boule de pâte, puis la barque
Mathématiques	Dénombrer, comparer, écrire le nombre (CP)	Étape 3 et tableau de résultats
Langage et français	Formuler une hypothèse : « Je pense que... parce que... »	Avant chaque essai

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'aluminium qui flotte crée en 30 secondes un conflit avec l'idée « le métal coule ».
- Hypothèse, test et résultat sont vécus avant d'être écrits.
- Au CP, les nombres écrits ont un sens : 6 au premier bateau, 11 au second.
- La notion d'équilibre (répartir la charge) est découverte par l'échec.

Questions de relance

- « Que va-t-il se passer si on pose ce cube ? »
- « Pourquoi l'eau est-elle entrée ? »
- « Qu'as-tu changé entre tes deux bateaux ? »
- « Est-ce le même aluminium ? Alors pourquoi l'un flotte et pas l'autre ? »

Vocabulaire à installer

- flotter couler la coque le bord pencher
chavirer répartir perméable imperméable
une hypothèse

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Les objets lourds coulent, les légers flottent. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La boule de pâte et la barque ont la même masse : l'une coule, l'autre flotte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le métal coule toujours. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

L'aluminium flotte en barque et coule en boule très serrée.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il a coulé parce qu'il y avait trop de cubes. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Souvent il a coulé parce qu'il penchait : la répartition compte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le carton flotte, c'est un bon matériau pour un bateau. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La boîte en carton flotte, puis coule quand elle s'est imbibée : il faut un matériau imperméable.

Trace écrite

Affiche collective avec deux dessins : la boule de

pâte qui coule, la barque de pâte qui flotte.

Un même matériau peut flotter ou couler : cela dépend de sa forme. Pour porter beaucoup, le bateau doit avoir un fond large et rester droit.

Différencier

Coups de pouce

- Carré pré-plié avec le fond tracé.
- L'adulte ajoute les cubes, l'enfant compte.

Pour les plus rapides

- Prévoir le nombre de cubes avant le test.
- Carré de 15 cm seulement : porter autant avec moins de matière.

Ce que les élèves apprennent

- Une même matière peut flotter ou couler selon sa forme : la barque, creuse, déplace plus d'eau que la boule. La charge et sa répartition comptent aussi.
- Répartir la charge aide le bateau à rester droit.
- Compter, comparer, garder une trace.

Cycle 1 · Découvrir le monde de la matière et des objets (flotte / coule) ; Cycle 2 · Sciences et technologie au CP (programme 2026)
: matière et objets.

Matériel par groupe

- 1 carré de papier aluminium de 20 × 20 cm par binôme (prévoir 3 carrés)
- 1 bassine d'eau pour 2 binômes, 10 cm d'eau
- 15 cubes de construction de 2 à 3 cm
- 1 serviette ou serpillière par table
- 1 boule de pâte à modeler (pour l'essai de départ)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Découper les carrés d'aluminium à l'avance (le rouleau a une lame dentée).
- ☐ Remplir les bassines sur une table protégée.
- ☐ Faire un bateau témoin pour savoir combien de cubes il porte.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Flotte ou coule ?

35 min

- 5 min** Défi d'entrée : poser un écrou sur l'eau sans le mouiller. Impossible... sauf sur un objet qui flotte.
- 5 min** On lâche une boule de pâte à modeler dans l'eau : elle coule. On l'aplatit en barque : elle flotte. « C'est la même pâte ! »
- 15 min** Les binômes fabriquent un bateau en aluminium et le posent sur l'eau.
- 10 min** Premier chargement, on compte les cubes.
Regroupement : quels bateaux ont porté le plus ?

Séance 2 · Améliorer

30 min

- 5 min** Observer les photos des meilleurs bateaux : bords hauts, fond large.
- 15 min** Chaque binôme fabrique un nouveau bateau avec une seule amélioration et le teste.
- 10 min** On compare le 1er et le 2e bateau dans le tableau.
Qu'est-ce qui a changé ?

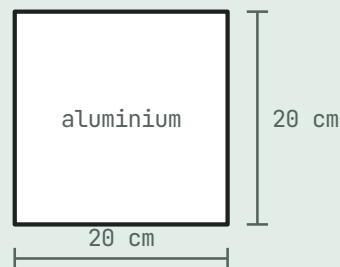
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Prendre un carré de 20 cm

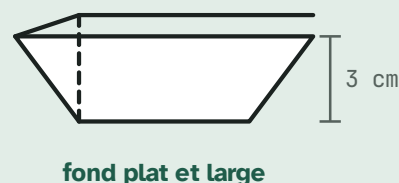
Chaque binôme reçoit un carré d'aluminium de 20 × 20 cm. Il est fragile : on le manipule à plat sur la table.



2 Relever les bords

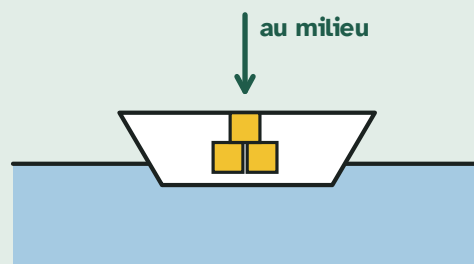
On relève les quatre bords d'environ 3 cm, en pinçant les coins pour qu'ils ne laissent pas passer l'eau. Le fond reste bien plat et le plus large possible.

Astuce • Trace au feutre un carré de 14 cm au centre : c'est le fond. Tout ce qui dépasse devient un bord.



3 Charger au centre, un cube à la fois

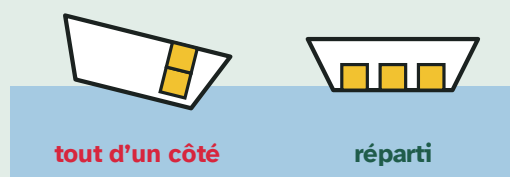
On pose doucement le bateau sur l'eau. On ajoute les cubes un par un, au centre. On compte. Le bateau coule quand l'eau passe par-dessus un bord.



4 Comprendre pourquoi il penche

Si tous les cubes sont d'un seul côté, le bateau penche et l'eau entre. Si on les répartit, il reste droit et porte davantage.

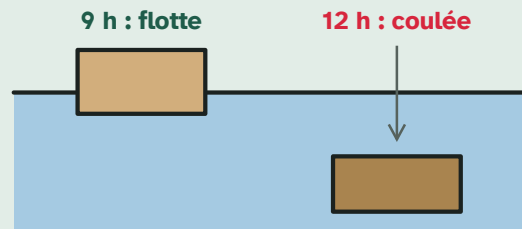
À demander : « Regarde ton bateau de côté. Est-il droit ou penché ? »



5 Pourquoi pas en carton ?

Une boîte en carton flotte très bien... puis coule au bout de quelques heures : l'eau est entrée dans le carton. On dit qu'il est perméable. L'aluminium, lui, est imperméable : il reste sec.

À demander : « Pourquoi la boîte qui flottait ce matin a-t-elle coulé ? »



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même bassine, même eau, mêmes cubes. On ajoute un cube toutes les 5 secondes environ, au centre. Le résultat est le nombre de cubes juste avant que l'eau entre.

Binôme	Bateau 1 : cubes	Ce qu'on a changé	Bateau 2 : cubes
<i>Inès et Tom</i>	6	<i>bords plus bas, fond plus large</i>	<i>11</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le bateau prend l'eau tout de suite

Un coin est mal pincé ou l'aluminium est percé. Refaire avec un nouveau carré.

Il chavire au premier cube

Les bords sont trop hauts et le fond trop petit. Élargir le fond.

Les cubes glissent

Les poser doucement, sans les lâcher de haut.

Défis pour aller plus loin

- Bateau en matériaux de récupération qui doit transporter une boîte de boulons.
- Moins de matière : un carré de 15 cm.
- Porter des cubes plus lourds (pâte à modeler).
- Faire avancer le bateau en soufflant dans une paille : voile en papier.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- En cycle 2, imprimer en 3D deux coques de formes différentes et les comparer avec le même protocole.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabriquer un bateau qui flotte	Avec l'aide de l'adulte	Seul, il flotte vide	Il flotte et porte au moins 5 cubes
Compte et note	A besoin d'aide	Compte seul	Compte et compare ses deux bateaux
Améliore	Refait le même bateau	Change une chose	Explique ce qu'il a changé et pourquoi

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Eau sur les tables : sol protégé et serpillière prête.
- Bord coupant du rouleau d'aluminium : découpe par l'adulte.

La couronne de mains

Chaque enfant trace sa main et la découpe. La classe compose une couronne de Noël en suivant un rythme de couleurs.

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

Seul, puis toute la classe

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Trace ta main, découpe-la, puis place-la sur la couronne en suivant le rythme : vert clair, vert foncé, vert clair... »

Comment aborder ce projet ?

En décembre, la porte de la classe est la seule du couloir sans décoration, alors que les parents passent devant chaque matin. Les enfants veulent une décoration où chacun a mis quelque chose de lui. Un premier essai de mains collées au hasard donne un résultat fouillis.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment décorer notre porte avec une main de chaque enfant, pour que tout le monde soit dedans et que ce soit joli et bien rangé ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour Noël, notre porte est toute vide. Nous voulons y mettre une décoration avec la main de chacun. Mais si chacun colle sa main n'importe où, est-ce que ce sera joli ? Comment faire pour que ce soit bien rangé ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La couronne finie ou une photo modèle : la classe doit choisir sa forme.
- ✗ Le rythme vert clair, vert foncé imposé d'emblée : faites d'abord observer des mains posées au hasard, puis rangées.
- ✗ Un anneau avec les emplacements déjà marqués : la question « combien de mains pour faire le tour ? » disparaîtrait.
- ✗ Des mains prédécoupées : le geste de tracer et découper fait partie de l'objectif.

Au premier essai • Le rythme se casse au collage (deux mains claires côte à côte), les mains se chevauchent ou il manque de place à la fin du tour. Les enfants peuvent espacer, décaler ou modifier le rythme pour qu'il retombe juste.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui fait que c'est joli ou que c'est fouillis ? »

« Si on met toutes les mains claires d'un côté, qu'est-ce que ça donne ? »

« Quelle couleur vient après celle-ci ? Comment le sais-tu ? »

« Où le rythme se casse-t-il ? Comment le réparer ? »

« Pour une porte, quelle forme choisir : un rond, un sapin, une guirlande ? »

« Combien de mains faut-il pour faire tout le tour ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Ce projet sert surtout à travailler un geste (tracer, découper) et un algorithme : dites-le franchement. Utilisez « Tracer le contour de sa main » et « Découper sur le trait ou en moufle » en atelier dirigé, puis « Lire le rythme » une fois que la classe a choisi son rythme.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Pour l'entrée de l'école, la classe doit montrer « nous sommes 25 et nous sommes ensemble ». Les enfants proposent la forme (soleil, arbre, chenille) et la règle de rangement des couleurs, essaient sur le sol avant de coller, puis expliquent leur choix aux visiteurs.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance d'algorithmes en atelier, souvent menée avec des perles ou des fiches de gommettes. Ici, l'algorithme sert à quelque chose : si on se trompe, la couronne n'est plus régulière et tout le monde le voit.

Entraînement et réinvestissement des algorithmes

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Reconnaître, continuer et respecter une suite organisée (algorithme de couleurs)	Étapes 3 et 4
Arts plastiques	Geste graphique : tracer le contour d'un objet, découper ; production collective, rythme et couleur	Étapes 1, 2 et 5
Langage et français	Nommer les couleurs et les nuances (clair, foncé), dire l'ordre (avant, après)	Lecture du rythme au tableau

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La suite est grande, collective et visible de tous : une erreur se repère et se discute.
- Chaque enfant doit regarder la main d'avant pour choisir : il applique la règle, il ne copie pas.
- Tracer sa propre main est un premier contour d'objet réel, très motivant.
- La production devient le décor de la porte de la classe.

Questions de relance

- « Quelle couleur vient après ? »
- « Comment le sais-tu ? »
- « Où le rythme se casse-t-il ? »
- « Combien de mains faut-il pour que ça marche ? »

Vocabulaire à installer

contour tracer découper clair foncé rythme
avant après couronne

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Je mets la couleur que je préfère. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La règle de la couronne passe avant le goût : on lit le rythme à voix haute avant de coller.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le rythme, c'est alterner une ou deux fois. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On fait tout le tour : la règle se répète jusqu'au bout.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le cercle se ferme toujours bien. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec un nombre impair de mains, deux mains de même couleur se touchent. On cherche pourquoi (GS).

Trace écrite

Photo de la couronne et dictée à l'adulte.

Nous avons fait une couronne avec nos mains. Les couleurs suivent un rythme : vert clair, vert foncé, vert clair, vert foncé.

Différencier

Coups de pouce

- Main tracée par l'adulte.
- Découpage en moufle.
- Bande-modèle posée à côté de la couronne.

Pour les plus rapides

- Rythme à trois temps : clair, clair, foncé.
- Compter les mains de la couronne.
- Trouver combien de mains il faut pour que le rythme se ferme.

Ce que les élèves apprennent

- Tracer le contour d'un objet réel : sa propre main.
- Découper sur un trait (GS) ou autour d'une forme (MS).
- Reconnaître, continuer et respecter un rythme de couleurs.

Cycle 1 · Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ; Acquisition des premiers outils mathématiques (suites organisées).

Matériel par groupe

- 2 demi-feuilles A4 par enfant : une vert clair, une vert foncé
- 1 assiette en carton Ø 23 cm évidée, ou anneau de carton (par groupe de 10 enfants)
- 1 crayon à papier gros par enfant
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 colle en bâton
- 20 gommettes rouges rondes (les baies)
- 50 cm de ruban rouge pour le nœud

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Évider les assiettes au cutter en gardant un anneau de 5 cm de large (adulte).
- ☐ Préparer une bande-modèle de 6 mains qui alternent les deux verts.
- ☐ En PS : découper les mains à l'avance, l'enfant colle et suit le rythme.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Tracer et découper

30 min

- 5 min** Montrer une couronne finie. « Chacun va donner sa main à la couronne. »
- 10 min** Tracer sa main : main à plat, doigts écartés, le crayon glisse contre la peau.
- 15 min** Découper (GS) ou découper « en moufle » autour de la main (MS). L'adulte aide en PS.

Séance 2 · Composer

30 min

- 5 min** Lire le rythme au tableau tous ensemble : « clair, foncé, clair, foncé... »
- 15 min** Chaque enfant vient coller sa main en regardant la main d'avant.
- 10 min** Baies en gommettes, nœud, et lecture du rythme en faisant le tour.

FABRICATION

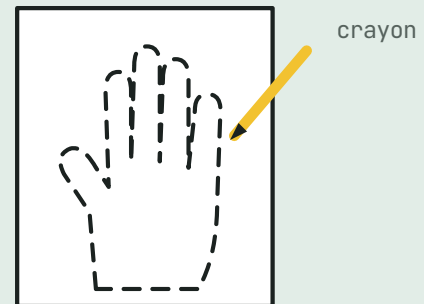
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Tracer le contour de sa main

La main est posée à plat sur la feuille, doigts bien écartés. L'autre main tient le crayon droit et le fait glisser contre la peau, sans jamais lever.

Astuce • Un adulte peut tenir la feuille. En PS, on trace la main de l'enfant pour lui.

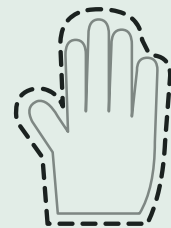


2 Découper sur le trait ou en moufle

En GS, on découpe sur le trait en tournant la feuille, pas les ciseaux. En MS, on découpe en arrondi autour de la main, comme une moufle : les doigts restent visibles au crayon.



GS : sur le trait

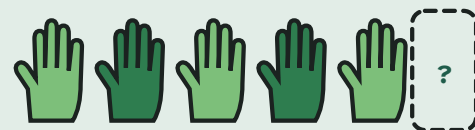


MS : moufle

3 Lire le rythme

Au tableau, une bande de mains : clair, foncé, clair, foncé. On la lit à voix haute. Quelle couleur vient ensuite ? Chaque enfant regarde la dernière main collée avant de choisir sa couleur.

À demander : « Quelle couleur vient après ? Comment le sais-tu ? »



clair • foncé • clair • foncé • clair • ?

4 Coller sur l'anneau

Chaque main est collée par la paume sur l'anneau, doigts vers l'extérieur, en suivant le rythme. On colle seulement la paume et on appuie 10 secondes.



5 Baies et nœud

Trois gommettes rouges entre les mains, un nœud en ruban en bas. On fait le tour de la couronne avec le doigt en disant les couleurs.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On fait le tour de la couronne avec le doigt en disant les couleurs. Si le rythme se casse, on cherche où et on discute pour réparer.

Groupe	Nombre de mains	Le rythme est respecté ?	Où il se casse
<i>Les lutins</i>	<i>11</i>	<i>non</i>	<i>entre la 11e et la 1re main</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les doigts se déchirent au découpage

Découper en moufle : les doigts restent dessinés.

Les doigts sont collés sur le tracé

Écarter les doigts et tenir le crayon bien droit.

Les mains se décollent

Colle sur la paume seulement, appuyer 10 secondes.

Le rythme se casse à la fermeture

Avec un nombre impair de mains, deux mains de même couleur se touchent. C'est une belle question pour la GS.

Défis pour aller plus loin

- Rythme à trois temps : clair, clair, foncé.
- Couronne de fleurs au printemps avec la même technique.
- Arbre de la classe à la rentrée avec les mains de tous.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Scanner les mains tracées et les découper au plotter de découpe dans du papier épais pour une couronne géante du hall.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Trace le contour	Avec aide	Seul, tracé discontinu	Seul, tracé continu, doigts écartés
Découpe	L'adulte découpe	Découpe en moufle	Suit le trait
Respecte le rythme	Colle au hasard	Respecte le rythme avec aide	Continue seul et explique

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.
- Évidement des assiettes au cutter par l'adulte, hors présence des enfants.

Le bouquet de cinq fleurs

Des caissettes de cuisson, des pailles, un pot de yaourt lesté : un bouquet qui tient debout, à offrir.

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

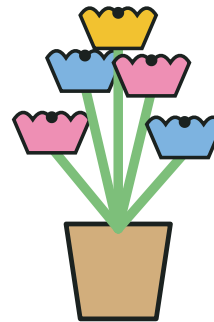
Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un bouquet de 5 fleurs qui tient debout tout seul dans son pot, pour l'offrir à quelqu'un que tu aimes. »

Comment aborder ce projet ?

À l'approche de la fête des mères ou des pères, les enfants veulent offrir des fleurs. Les vraies fanent vite, et le bouquet en papier de l'an dernier est arrivé couché et écrasé à la maison. Il y a juste assez de caissettes pour 5 fleurs par enfant.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment offrir des fleurs qui ne fanent pas et qui restent debout toutes seules sur la table de la personne qu'on aime ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Vous voulez offrir des fleurs. Mais les vraies fleurs fanent, et un bouquet posé sur la table tombe. Comment faire des fleurs qui restent belles et qui tiennent debout toutes seules ? Chacun aura 5 fleurs, pas une de plus. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le bouquet fini : chaque enfant doit imaginer sa fleur et son assemblage.
- ✗ Un pot déjà lesté : le lest doit venir du constat « mon pot tombe ».
- ✗ Des pailles déjà plantées dans la pâte à modeler : le problème de la tige droite disparaîtrait.
- ✗ Une caissette pliée en exemple : ils la copieraient tous.

Au premier essai • Le pot bascule (fleurs trop hautes, pot vide), les tiges s'affaissent, la caissette glisse le long de la paille. Les enfants peuvent ajouter du lest, raccourcir les tiges ou fixer la caissette autrement.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi ton pot tombe-t-il quand tu mets les fleurs dedans ? »

« Qu'est-ce qu'on pourrait mettre au fond du pot pour l'aider ? »

« Comment faire tenir la tige bien droite ? »

« As-tu juste assez de caissettes ? Combien en manque-t-il ? »

« Ton bouquet reste-t-il debout si on tape trois fois sur la table ? »

« Que faut-il écrire pour que la personne sache que c'est pour elle ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers essais, montrez « Lester le pot » aux enfants dont le bouquet bascule et « Fabriquer une fleur » à ceux qui n'ont pas trouvé comment assembler caissette et paille. Si un point de colle chaude est nécessaire, c'est l'adulte qui tient le pistolet.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Pour la table du goûter ou des portes ouvertes, la classe doit fabriquer un décor qui tient debout et ne se renverse pas quand on pose les assiettes. Pots, bouchons, pailles, papiers et pâte à modeler sont en vrac : chacun essaie sa solution et la compare à celle du voisin.

La démarche Projets & créativité →

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de constitution de collections (« va chercher juste assez de... ») menée avec du matériel de numération. Le bouquet pose la même tâche avec un enjeu réel : on offre exactement 5 fleurs.

Situation fonctionnelle de dénombrement

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Constituer une collection de quantité donnée (5) en un seul voyage ; comparer, compléter (combien en manque-t-il ?)	Étape 1
Découvrir le monde	Objets : faire tenir debout un objet en le lestant	Étapes 3 et 4
Arts plastiques	Composer avec des couleurs et des hauteurs	Étape 4
Langage et français	Dictier un message à l'adulte pour un destinataire	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le voyage unique oblige à garder la quantité en mémoire : c'est la tâche de référence du dénombrement en maternelle.
- La carte à 5 cases permet à l'enfant de se corriger seul.
- Le pot qui bascule fait découvrir que le bas doit être lourd.
- Le cadeau donne du sens au soin et au message dicté.

Questions de relance

- « Combien de fleurs as-tu ? »
- « Combien en manque-t-il ? »
- « Pourquoi ton pot tombe-t-il ? »
- « Que pourrais-tu mettre dedans pour qu'il tienne ? »

Vocabulaire à installer

cinq autant que il manque trop une tige
 un pot lourd léger debout

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Compter, c'est prendre une poignée. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Un seul voyage, juste assez : s'il en manque ou s'il y en a trop, ça ne correspond pas à la carte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un pot tient toujours debout. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Pot vide et fleurs : il bascule. Avec la pâte, il tient.

Trace écrite

Photo du bouquet posé sur la carte à 5 cases.

Mon bouquet a 5 fleurs. Il tient debout parce que le pot est lourd en bas.

Différencier

Coups de pouce

- Aller chercher les caissettes avec l'adulte.
- Carte à 5 cases emportée pendant le voyage.

Pour les plus rapides

- Bouquet de 7 fleurs : 4 rouges et 3 jaunes.
- Dire combien il y en a de chaque couleur.

Ce que les élèves apprennent

- Constituer une collection de 5 en un seul voyage.
- Faire tenir un objet debout en le lestant.
- Composer avec des couleurs et des hauteurs différentes.

Cycle 1 · Acquisition des premiers outils mathématiques (dénombrer, constituer une collection) ; Découvrir le monde des objets ; Activités artistiques.

Matériel par groupe

- 5 caissettes en papier de couleurs variées par enfant
- 5 pailles en papier
- 1 pot de yaourt vide
- 1 boule de pâte à sel ou de pâte à modeler de 5 cm
- 5 gommettes rondes (cœurs des fleurs)
- 1 carte à 5 cases (modèle à imprimer)
- 1 étiquette et un ruban

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Préparer la pâte à sel : 2 verres de farine, 1 verre de sel, 1 verre d'eau.
- ☐ Disposer les caissettes sur une table éloignée : on va les chercher en un seul voyage.
- ☐ Couper quelques pailles à des longueurs différentes (adulte).

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Aller chercher juste assez

30 min

- 5 min** Montrer la carte à 5 cases : « Il faut une fleur par case. »
- 10 min** Chaque enfant va chercher les caissettes en un seul voyage, puis vérifie sur sa carte.
- 15 min** Fabriquer les fleurs : percer, enfiler la paille, coller la gommette.

Séance 2 • Faire tenir et offrir

30 min

- 5 min** Planter les fleurs dans un pot vide : il bascule. « Comment le faire tenir ? »
- 15 min** Remplir le pot de pâte, planter les 5 fleurs, tester.
- 10 min** Dictée le message de l'étiquette à l'adulte.

FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Aller chercher 5 caissettes en un voyage

La carte a 5 cases. L'enfant va à la table des caissettes et rapporte, en un seul voyage, juste assez de caissettes pour remplir sa carte. Au retour, il pose une caissette par case pour vérifier.

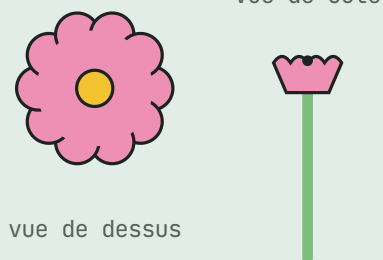
À demander : « As-tu juste assez ? Trop ? Pas assez ? Combien en manque-t-il ? »



il en manque 2

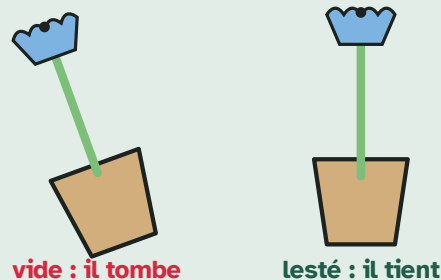
2 Fabriquer une fleur

Poser la caissette sur une boule de pâte à modeler et percer le centre avec la pointe du crayon. Enfiler la paille par en dessous sur 1 cm, puis coller la gommette au centre pour cacher le trou.



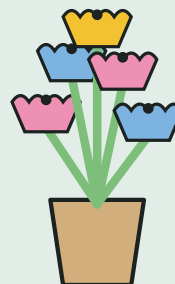
3 Lester le pot

Tasser la pâte dans le pot jusqu'à 1 cm du bord. Le poids en bas fait tenir le bouquet. Comparer avec un pot vide qui bascule.



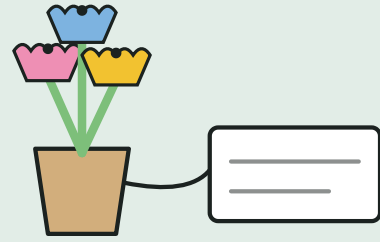
4 Planter les 5 fleurs

Enfoncer chaque paille de 3 cm dans la pâte. Mettre les fleurs à des hauteurs différentes : les plus hautes au milieu, les plus courtes sur les bords. On recompte : 1, 2, 3, 4, 5.



5 Écrire l'étiquette

L'enfant dicte son message à l'adulte : « Pour ma maman, parce que... », « Pour mon papi... ». En GS, il recopie son prénom. L'étiquette est attachée avec le ruban.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On pose le bouquet sur la table et on tape doucement la table trois fois. Il doit rester debout. On vérifie aussi qu'il y a exactement 5 fleurs.

Prénom	Nombre de fleurs	Tient debout ?	Ce que j'ai changé
<i>Adam</i>	<i>5</i>	<i>non, puis oui</i>	<i>plus de pâte dans le pot</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le pot bascule

Plus de pâte, ou des tiges plus courtes.

La caissette glisse le long de la paille

Une petite boule de pâte à modeler sous la fleur.

La caissette se déchire

Percer avec le crayon sur une boule de pâte, pas avec le doigt.

Défis pour aller plus loin

- Fleurs à deux étages : deux caissettes emboîtées.
- En GS : 7 fleurs, dont 4 rouges et 3 jaunes.
- Un grand bouquet de classe pour la kermesse.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Imprimer en 3D un petit vase avec l'initiale de chaque enfant, à partir d'un modèle préparé par l'enseignant.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Constitue une collection de 5	Prend une poignée	Rapporte 5 avec aide	Rapporte 5 en un voyage et vérifie
Fait tenir le bouquet	Il tombe	Il tient avec aide	Il tient et l'enfant dit pourquoi
Compose	Fleurs serrées au hasard	Couleurs variées	Hauteurs et couleurs choisies

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pâte à sel : on ne la mange pas, elle est très salée.
- Percer avec un crayon, jamais avec des ciseaux pointus.

Le masque des formes

Une assiette en carton, des ronds, des triangles, des carrés : chaque enfant compose un masque d'animal pour le carnaval, en nommant ses formes.

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un masque d'animal avec seulement des ronds, des triangles, des carrés et des rectangles. Ensuite, dis à la classe quelles formes tu as utilisées. »

Comment aborder ce projet ?

Pour le défilé du carnaval, chaque enfant se transforme en animal et les parents devront deviner lequel. Il faut pouvoir marcher en tenant son masque et voir où l'on va. Dans la boîte, il n'y a que des ronds, des triangles, des carrés et des rectangles.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire un masque pour que, pendant le défilé, tout le monde devine quel animal tu es, en utilisant seulement des formes ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour le carnaval, tu vas te transformer en animal. Les parents devront deviner lequel. Tu as seulement des ronds, des triangles, des carrés et des rectangles. Comment faire pour qu'on reconnaisse ton animal ? Et il faut que tu voies où tu marches. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un masque modèle de chat ou de lion : toute la classe ferait le même.
- ✗ Les correspondances toutes prêtes (oreille pointue égale triangle) : c'est le choix de l'enfant qui compte.
- ✗ Des trous des yeux percés d'avance : l'enfant doit d'abord montrer où ils doivent être.
- ✗ Des formes déjà assemblées en morceaux d'animaux.

Au premier essai • L'animal n'est pas reconnu (pas assez de détails), les trous ne sont pas en face des yeux, la poignée se décolle. Les enfants ajoutent un détail caractéristique, font déplacer les trous par l'adulte ou renforcent la poignée.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un chat ? Un lion ? Un lapin ? »

« Quelle forme ressemble le plus à une oreille de lapin ? »

« Où faut-il les trous pour que tu voies bien ? »

« Ton masque tient-il dans ta main pendant que tu marches ? »

« Ton camarade devine-t-il ton animal ? Sinon, que faut-il ajouter ? »

« Combien de triangles as-tu utilisés ? Et de ronds ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après un premier essai de composition, servez-vous de « Trier les formes » pour nommer et classer, puis de « Poser la poignée » au moment de l'assemblage. Les trous des yeux, repérés par l'enfant, sont découpés par l'adulte au cutter.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

La classe va jouer un album devant la classe voisine, et le public doit reconnaître chaque personnage. Assiettes, cartons, papiers et formes sont en vrac : chaque enfant invente son masque ou sa marionnette, la montre et explique le détail qui fait reconnaître son personnage.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Se déguiser sans rien acheter

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de tri et de reconnaissance des formes avec des blocs logiques. Les formes sont les mêmes, mais l'enfant doit les choisir pour représenter quelque chose : une oreille pointue appelle un triangle.

Réinvestissement du vocabulaire des formes

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Reconnaître, nommer et classer des formes planes : rond, triangle, carré, rectangle	Étapes 1 et 5
Mathématiques	Dénombrer les formes de chaque sorte	Étape 5
Arts plastiques	Composer une figure avec des formes ; couleurs, contrastes	Étapes 2 et 3
Langage et français	Décrire sa production avec une phrase complète et le nombre	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Choisir une forme pour une fonction oblige à regarder ses propriétés : pointes, côtés, arrondi.
- Le vocabulaire est utilisé pour de vrai, devant la classe, au moment du défilé.
- Les intrus du tri (ovale, goutte) font discuter ce qu'est vraiment un rond.
- La production est portée et montrée lors du carnaval.

Questions de relance

- « Quelle forme as-tu choisie pour les oreilles ? Pourquoi ? »
- « Combien de triangles sur ton masque ? »
- « Si je tourne le triangle, est-ce encore un triangle ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un triangle à l'envers n'est plus un triangle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les oreilles sont des triangles pointe en haut, le nez un triangle pointe en bas : c'est la même forme.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un carré et un rectangle, c'est pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compare en superposant les côtés : le carré a ses quatre côtés de même longueur ; les rectangles de la barquette ont deux côtés plus longs que les deux autres. Attention pour l'enseignant : le carré est un rectangle particulier, on ne dit donc pas aux enfants qu'« un carré n'est pas un rectangle ».

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Rond, c'est tout ce qui est arrondi. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

L'ovale et la goutte vont dans la boîte des intrus.

Trace écrite

Photo du masque et dictée à l'adulte.

Mon masque de chat a 2 triangles pour les oreilles, 1 triangle pour le nez et 4 rectangles pour les moustaches.

Différencier

Coups de pouce

- Modèle à reproduire posé à côté.
- Deux sortes de formes seulement.

Pour les plus rapides

- Un animal fait seulement de triangles.
- Décrire son masque à un camarade qui doit le refaire sans le voir.

Ce que les élèves apprennent

- Reconnaître et nommer le rond, le triangle, le carré et le rectangle.
- Choisir une forme pour ce qu'elle évoque : une oreille pointue, un nez rond.
- Présenter sa production avec une phrase complète.

Cycle 1 - Acquisition des premiers outils mathématiques (reconnaître, nommer, classer des formes planes) ; Activités artistiques ; Langage oral.

Matériel par groupe

- assiette en carton par enfant, trous des yeux découpés par l'adulte
- barquettes de formes prédécoupées en papier de couleur : ronds, triangles, carrés, rectangles, en 3 tailles
- colle en bâton
- bâtonnet en bois (abaisse-langue) pour la poignée
- ruban adhésif fort (adulte)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Découper les trous des yeux : environ 3 cm de diamètre, centres écartés de 6 cm.
- ☐ Préparer les barquettes de formes, avec une image-étiquette par barquette.
- ☐ Glisser quelques « intrus » (ovales, gouttes) pour la séance de tri.
- ☐ Montrer des photos de masques d'animaux faits de formes simples.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Trier et composer

30 min

- 5 min** Tri collectif des formes dans les barquettes, en les nommant.
- 15 min** Choisir un animal et poser les formes sur l'assiette, sans colle. On déplace, on essaie.
- 10 min** Coller, en commençant par les grandes formes.

Séance 2 • Présenter

30 min

- 10 min** Poser la poignée (adulte), finir le décor.
- 15 min** Chaque enfant présente : « Mon masque de chat a 2 triangles pour les oreilles... »
- 5 min** Défilé du carnaval de la classe.

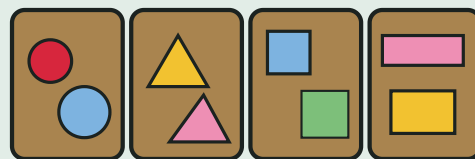
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Trier les formes

Quatre barquettes, une par forme, avec son image. Les enfants rangent les formes en les nommant. Les intrus (ovales, gouttes) vont dans une cinquième boîte.

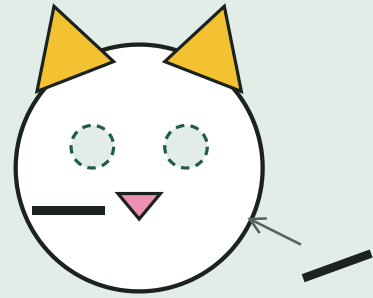


ronds triangles carrés rectangles

2 Choisir l'animal et essayer

On pose les formes sur l'assiette sans colle. Pour un chat : deux triangles pour les oreilles, un triangle à l'envers pour le nez, des rectangles pour les moustaches. On déplace jusqu'à être content.

À demander : « Quelle forme pour des oreilles pointues ?
Pourquoi ? »



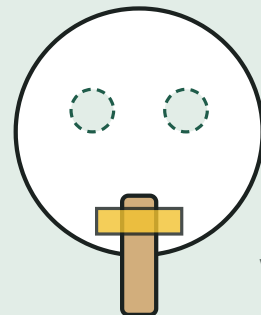
3 Coller

Coller en commençant par les grandes formes, puis les petites par-dessus. Ne rien coller sur les trous des yeux.



4 Poser la poignée

Au dos, l'adulte fixe le bâtonnet en bas de l'assiette avec un ruban adhésif fort. Pour les petits, la poignée est plus sûre qu'un élastique.



vue de dos

5 Présenter son masque

Chaque enfant montre son masque et dit une phrase avec les formes et leur nombre : « Mon masque de chat a 2 triangles pour les oreilles et 6 rectangles pour les moustaches. »



2 triangles !

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Le masque tient-il dans la main ? Voit-on bien par les trous ? Avec l'enfant, on compte et on nomme les formes utilisées.

Prénom	Animal	Formes utilisées	Sait les nommer ?
<i>Lina</i>	<i>hibou</i>	<i>5 ronds, 2 triangles</i>	<i>oui, sauf le rectangle</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les formes se décollent

Mettre la colle sur la forme, pas sur l'assiette, et appuyer.

L'enfant ne voit rien

Une forme couvre un trou des yeux : la décoller ou la découper.

Le masque bascule

Fixer la poignée plus haut, vers le centre de l'assiette.

Défis pour aller plus loin

- Un masque avec une seule sorte de forme.
- Petites, moyennes, grandes formes : les ranger par taille.
- Deviner l'animal d'un camarade à partir de la liste de ses formes.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Formes découpées au plotter dans du papier épais ou de la mousse, devant les enfants : ils voient la machine suivre le contour.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Reconnaît les formes	Avec aide	Trie correctement	Nomme les quatre formes
Compose	Formes posées au hasard	Animal reconnaissable	Choisit une forme pour chaque partie
Langage	Montre	Nomme une forme	Phrase complète avec le nombre

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Trous des yeux découpés par l'adulte.
- Poignée plutôt qu'élastique pour les petits.

La carte à coudre

Un carton percé, un lacet, une grosse aiguille en plastique : le premier geste de couture, dessus, dessous, en suivant un contour.

DURÉE

3 × 20 min

GROUPES

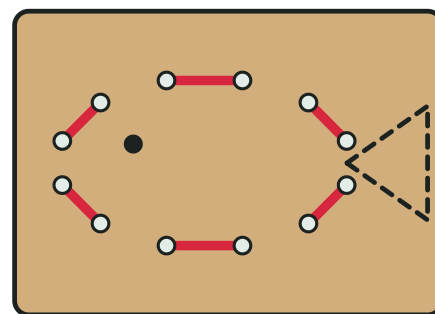
Seul, en atelier

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fais passer le lacet dans tous les trous pour dessiner le contour du poisson : une fois dessus, une fois dessous. »

Comment aborder ce projet ?

L'affiche du poisson de la classe est toute blanche et il n'y a plus ni feutres ni peinture, seulement de la laine. Les enfants veulent dessiner le contour du poisson avec un fil. Mais la laine posée sur le carton glisse et tombe.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire tenir un fil de laine sur un carton pour dessiner le contour du poisson, sans colle ni ruban adhésif ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Notre poisson n'a pas de contour. Nous n'avons plus de feutres, seulement de la laine. Si je pose la laine sur le carton, elle tombe. Comment pourrait-on la faire tenir sans colle ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le geste dessus, dessous montré d'emblée : il doit venir de l'idée « le fil passe par un trou ».
- ✗ Une carte déjà percée dès la première minute : laissez d'abord chercher comment faire tenir le fil.
- ✗ Une démonstration complète avec l'aiguille : l'enfant doit dire lui-même où se trouve l'aiguille.
- ✗ Une carte terminée à reproduire.

Au premier essai • Le fil passe deux fois du même côté, s'emmêle ou ressort par le trou de départ. Les enfants peuvent faire un nœud au bout, repérer le trou suivant avec le doigt et retourner la carte pour vérifier.

Questions pour faire réfléchir

« Comment le fil peut-il tenir sur le carton sans colle ? »

« Par où le fil passe-t-il quand il disparaît ? »

« Où est ton aiguille maintenant : devant ou derrière ? »

« Pourquoi ton fil fait-il un gros tas derrière ? »

« Comment faire pour que le fil ne ressorte pas à la fin ? »

« Que voit-on quand on retourne la carte ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Ce projet sert surtout à apprendre le geste dessus, dessous : soyez clair là-dessus. Dès que l'idée du trou apparaît, utilisez la fiche en atelier dirigé de 4 à 6 enfants, notamment « Partir du point vert » et « Arrêter et retourner ». Les trous sont faits par l'adulte (découpe laser en option, opérée par l'adulte).

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Le petit livre fabriqué par la classe perd ses pages, ou le sac à trésors en carton s'ouvre tout seul. « Comment attacher sans colle ? » Laine, ficelle, attaches parisiennes et cartons percés sont en vrac : chaque enfant essaie, montre ce qui tient et le dit avec les mots dessus, dessous, devant, derrière.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Les ateliers de motricité fine et de repérage spatial, souvent menés avec des fiches de graphisme. Le fil oblige à vivre l'alternance avec les mains et à nommer la position de l'aiguille.

Atelier autonome répété

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Algorithme dessus, dessous ; suivre une suite ordonnée de trous (nombres en GS)	Étapes 3 et 4
Langage et français	Vocabulaire spatial : devant, derrière, dessus, dessous	Étapes 3 et 5
Arts plastiques	Dessiner avec un fil ; geste précis et coordonné	Étape 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le vocabulaire spatial est vécu : l'aiguille est devant ou derrière la carte.
- L'erreur se voit : un lacet qui fait le tour du bord ne dessine rien devant.
- L'atelier se réutilise toute l'année, l'enfant progresse en autonomie.
- C'est l'entrée dans la couture, prolongée en élémentaire.

Questions de relance

- « Ton aiguille est-elle devant ou derrière ? »
- « Quel est le prochain trou ? »
- « Que vois-tu devant ? Et derrière ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour coudre, on tourne autour. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le lacet qui enroule le bord ne dessine rien devant : il faut traverser la carte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Devant et derrière, c'est pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On retourne la carte : les traits de derrière sont dans les vides de devant.

Trace écrite

Photo de la carte, devant et derrière, et dictée.

J'ai cousu le poisson. Mon aiguille passe dessus, dessous, dessus, dessous.

Différencier

Coups de pouce

- Carte de 6 trous.
- L'adulte tient la carte.

Pour les plus rapides

- Carte numérotée de 20 trous.
- Deux couleurs de lacet.

Ce que les élèves apprennent

- Vivre l'alternance dessus, dessous, et la nommer.
- Suivre un chemin de trous dans l'ordre.
- Coordonner ses deux mains pour un geste précis.

Cycle 1 · Acquisition des premiers outils mathématiques (suivre un ordre) ; Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ; Se repérer dans le temps et l'espace (vocabulaire spatial).

Matériel par groupe

- 1 carton épais de 15 x 15 cm avec un dessin simple
- 1 lacet de 60 à 80 cm, ou laine épaisse au bout scotché
- 1 aiguille à laine en plastique à bout rond
- 1 gommette verte (trou de départ)
- poinçon ou perforatrice (adulte)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Dessiner des formes simples : rond, poisson, étoile.
- ☐ Percer les trous sur le trait, tous les 2 cm, avec un poinçon (adulte).
- ☐ Nouer le lacet au premier trou, nœud au dos.
- ☐ En GS : numéroté les trous.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Découvrir 20 min

- 5 min** L'adulte montre le geste sur une grande carte : dessus, dessous.
- 15 min** Carte simple : un rond de 8 trous.

Séance 2 • Suivre le contour 20 min

- 5 min** Rappel du geste avec les mots devant et derrière.
- 15 min** Carte du poisson, 12 trous.

Séance 3 • Comparer 20 min

- 10 min** Retourner les cartes : que voit-on devant ? derrière ?
- 10 min** Nouvelle carte, en autonomie.

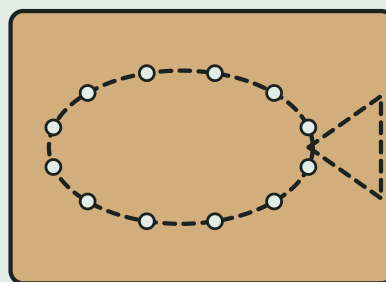
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Préparer la carte

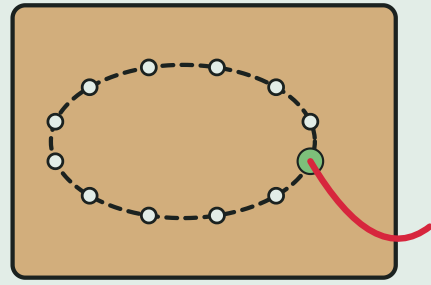
L'adulte dessine le poisson et perce les trous sur le trait, tous les 2 cm. Le lacet est noué au trou de départ, le nœud est derrière.



un trou tous les 2 cm

2 Partir du point vert

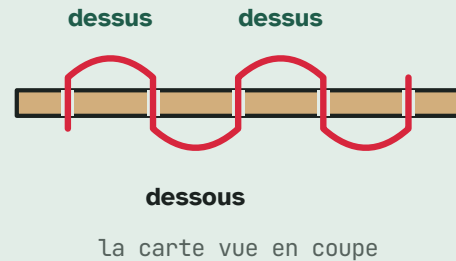
L'enfant sort l'aiguille par le trou vert, depuis l'arrière de la carte. Il tire doucement le lacet jusqu'au bout.



3 Dessus, dessous

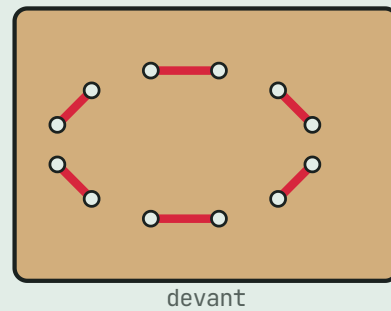
L'aiguille entre par le trou suivant de devant vers derrière, puis ressort de derrière vers devant. On le dit à voix haute : dessus, dessous.

À demander : « Ton aiguille est-elle devant ou derrière la carte ? »



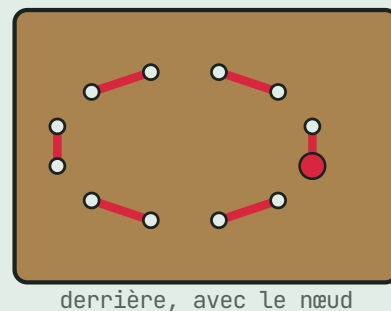
4 Suivre tout le contour

De trou en trou, sans en sauter, jusqu'à revenir au point vert. Devant, le lacet dessine des tirets : un trait, un vide, un trait.



5 Arrêter et retourner

L'adulte noue le lacet au dos. En GS, l'enfant essaie de faire le nœud. On retourne la carte : derrière, les tirets sont dans les vides de devant.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On regarde l'avant de la carte : le lacet doit former des tirets réguliers, un trait puis un vide. On retourne pour vérifier l'arrière.

Prénom	Carte	Tous les trous ?	Dessus, dessous respecté ?
Noé	poisson	oui	non : le lacet fait le tour du bord

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le lacet fait le tour du bord
 Il faut traverser la carte : montrer de nouveau le geste devant, derrière.

L'enfant saute un trou
 Numéroter les trous ou mettre une gommette au suivant.

Le lacet s’emmêle
 Lacet plus court : 60 cm suffisent.

Défis pour aller plus loin

- Comparer avec le point qui enroule le bord (surjet).
- Deux couleurs de lacet.
- En GS : vraie toile de jute tendue sur un cercle à broder, grosse aiguille à bout rond.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Cartes découpées et percées au laser dans du carton épais ou du contreplaqué : trous réguliers, une série pour toute l'école.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Alterne dessus et dessous	Avec aide	Avec un rappel	Seul
Suit le chemin	Saute des trous	Suit avec les numéros	Suit tout le contour seul
Nomme les positions	Ne nomme pas	Dit dessus, dessous	Dit devant, derrière en retournant la carte

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Aiguille en plastique à bout rond.
- Lacet court, jamais autour du cou.

La mangeoire à oiseaux

Une bouteille, deux bâtonnets, une ficelle : une mangeoire pour aider les oiseaux de la cour en hiver, puis plusieurs semaines d'observation et de comptage.

Inspiré de : [Piafs de ma rue](#), [La main à la pâte](#) - [Nourrir les oiseaux en hiver](#), [LPO](#)

DURÉE

**4 x 30 min, puis
10 min par jour**

GROUPES

Groupes de 4

MACHINE

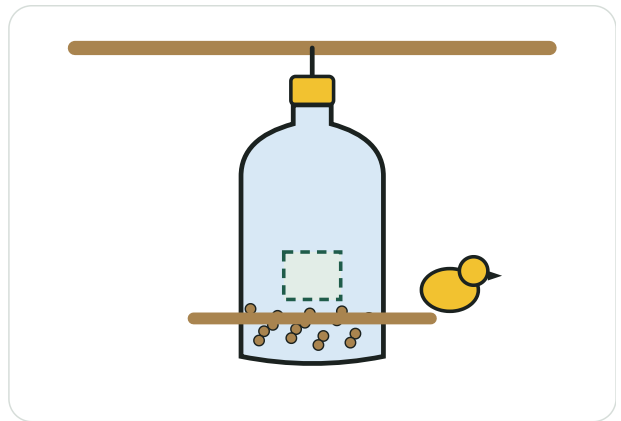
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« En hiver, les oiseaux de la cour ont du mal à trouver à manger. Fabriquez une mangeoire qui garde les graines au sec et où les oiseaux peuvent se poser. »



Comment aborder ce projet ?

En hiver, les enfants remarquent dans la cour des oiseaux qui picorent le sol gelé sans rien trouver. Une sortie d'observation de 10 minutes permet de voir où ils se posent et ce qu'ils font. Le nourrissage se fera seulement pendant l'hiver, comme le conseille la LPO.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment aider les oiseaux de la cour à trouver à manger cet hiver, avec des graines qui restent au sec et un endroit où ils peuvent se poser tranquillement ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans la cour, en hiver, les oiseaux ont du mal à trouver à manger. Comment pourrait-on leur donner des graines qui restent au sec quand il pleut, à un endroit où ils peuvent se poser sans avoir peur ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La mangeoire-bouteille finie : la bouteille est une solution parmi d'autres (boîte, brique, pot).
- ✗ La liste des fonctions : elle doit venir des enfants à partir de l'observation des oiseaux.
- ✗ L'emplacement choisi par l'adulte : il se décide en observant la cour.
- ✗ Les fenêtres découpées à l'avance : l'enfant montre où il les veut, puis l'adulte découpe au cutter.

Au premier essai - Les graines se mouillent (fenêtre trop basse, pas de toit), coulent par la fenêtre, ou les oiseaux ne viennent pas (trop près de la porte, trop bas). Les enfants peuvent ajouter un toit ou un rebord, changer la hauteur ou déplacer la mangeoire.

Questions pour faire réfléchir

« Où les oiseaux se posent-ils dans la cour ? »

« Que deviennent les graines si elles sont sous la pluie ? »

« Où l'oiseau met-il ses pattes pendant qu'il mange ? »

« À quelle hauteur accrocher la mangeoire pour qu'il soit tranquille ? »

« Pourquoi toutes les graines tombent-elles par terre ? »

« Comment savoir si notre mangeoire sert vraiment ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche - Après les dessins d'idées, utilisez « Lister les fonctions » pour structurer ce que la mangeoire doit faire, puis « Ouvrir les fenêtres (adulte) » au moment du découpage, fait par l'adulte. « Observer et compter » sert pendant les semaines suivantes ; arrêtez le nourrissage à la fin de l'hiver.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les oiseaux viennent-ils dans notre cour ? Que pourrait-on faire pour qu'ils s'y sentent bien ? » Après observation, les enfants imaginent avec du matériel de récupération un abri, un perchoir ou un coin planté, l'installent et vérifient s'il est utilisé.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Un abri pour les oiseaux

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les besoins des animaux, souvent menée à partir d'images. Ici, les besoins des oiseaux décident de la forme de l'objet, et l'observation dure plusieurs semaines.

Projet au long cours : fabriquer, puis observer

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Découvrir le monde	Le vivant : besoins des oiseaux en hiver (se nourrir, boire, s'abriter)	Séance 1
Découvrir le monde	Les objets : chaque partie de la mangeoire a une fonction	Étapes 1 à 4
Mathématiques	Dénombrer, comparer des quantités, lire une fiche de comptage	Étape 5
Langage et français	Dicter une phrase, présenter le projet aux parents	Séance 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Chaque partie de la mangeoire répond à un besoin : l'enfant relie la forme et la fonction.
- L'observation quotidienne devient un vrai rituel scientifique.
- Le comptage a un sens : quel oiseau vient le plus souvent ?
- Les enfants agissent concrètement pour la biodiversité de leur école.

Questions de relance

- « À quoi sert cette partie ? »
- « Que se passerait-il s'il pleuvait sans le bouchon ? »
- « Quel oiseau est venu le plus souvent cette semaine ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Les oiseaux mangent du pain. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le pain est mauvais pour eux : on cherche ensemble ce qu'ils mangent vraiment.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tous les oiseaux sont pareils. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En dessinant, on compare taille, couleur du ventre, forme du bec.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une mangeoire, on la décore. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La peinture peut être toxique : la fonction passe avant la décoration.

Trace écrite

Photo de la mangeoire et dictée à l'adulte.

Le fond garde les graines, le bouchon les protège de la pluie, les bâtons servent de perchoirs. Cette semaine, 12 mésanges sont venues.

Différencier

Coups de pouce

- Mangeoire préparée, l'enfant pose le perchoir et remplit.
- Fiche de comptage avec une seule espèce.

Pour les plus rapides

- Comparer deux sortes de graines.
- Compter sur deux semaines et comparer.

Ce que les élèves apprennent

- Les besoins des oiseaux : manger, boire, s'abriter.
- Chaque partie d'un objet a une fonction : contenir, protéger, se poser, accrocher.
- Observer, dessiner, compter les visites et comparer les nombres.

Cycle 1 - Découvrir le monde du vivant (besoins des animaux) et des objets (objet technique) ; Acquisition des premiers outils mathématiques (dénombrer) ; Langage oral.

Matériel par groupe

- bouteille en plastique de 1,5 L, propre, avec son bouchon
- bâtonnets de 20 cm ou crayons usagés (perchoirs)
- 1 m de ficelle solide
- graines pour oiseaux : tournesol, mélange sans sel
- cutter et vrille (adulte)
- fiche de comptage plastifiée et photos des oiseaux communs

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Découper les fenêtres et percer les trous à l'avance, ou pendant la séance, par l'adulte.
- ☐ Choisir avec l'école un emplacement visible depuis la classe, hors de portée des chats.
- ☐ Décider qui remplit et nettoie la mangeoire chaque semaine.
- ☐ Préparer des photos : mésange, moineau, rouge-gorge, merle.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • À quoi sert une mangeoire ?

30 min

- 10 min** Les oiseaux en hiver : que mangent-ils ? où boivent-ils ? où s'abritent-ils ?
- 10 min** Chacun dessine la mangeoire idéale.
- 10 min** Affiche commune : les quatre fonctions et la partie qui correspond.

Séances 2 et 3 • Fabriquer

2 × 30 min

- 20 min** Ateliers : fenêtres et perchoirs (avec l'adulte), ficelle, remplissage.
- 10 min** Vérifier chaque fonction sur l'affiche.

Séance 4 • Installer, puis observer

30 min + 10 min par jour

- 15 min** Accrocher la mangeoire, dicter une phrase pour le cahier.
- 15 min** Présenter la fiche de comptage.
- 10 min / jour** Pendant 3 semaines, à la même heure : observer et compter.

FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Lister les fonctions

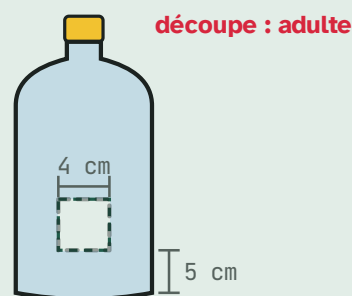
Avant de fabriquer, on se met d'accord sur ce que doit faire la mangeoire : contenir les graines, les protéger de la pluie, permettre aux oiseaux de se poser, être suspendue.

À demander : « À quoi sert chaque partie de ta mangeoire ? »



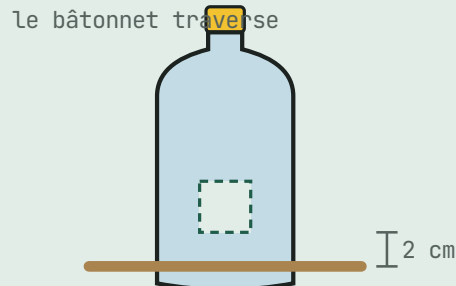
2 Ouvrir les fenêtres (adulte)

Deux fenêtres de 4×4 cm, face à face, à 5 cm du fond. Le bas de la bouteille garde les graines, le haut et le bouchon les protègent de la pluie.



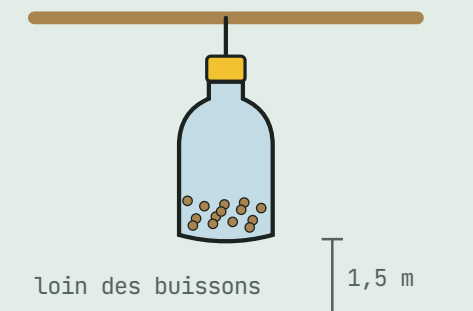
3 Poser les perchoirs

Percer deux trous en face l'un de l'autre, 2 cm sous les fenêtres, et y glisser le bâtonnet : il dépasse des deux côtés pour que l'oiseau se pose devant chaque fenêtre.



4 Remplir et accrocher

Nouer la ficelle au goulot. Remplir de graines jusqu'au bas des fenêtres. Accrocher à environ 1,5 m du sol, loin des buissons où les chats se cachent.



5 Observer et compter

Chaque jour, 10 minutes à la même heure, on observe par la fenêtre. Un trait par oiseau, dans la ligne de son espèce. Le vendredi, on compte les traits.

	L	M	J	V
mésange				
moineau				
rouge-gorge				

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Pendant trois semaines, à la même heure, 10 minutes d'observation : un trait par oiseau. Après une pluie, on vérifie aussi que les graines sont restées sèches.

Jour	Mésange	Moineau	Rouge-gorge	Autre
<i>Lundi</i>	3	5	1	0

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les graines sont mouillées

Fenêtres trop basses ou bouteille sans bouchon : remonter les fenêtres.

Aucun oiseau ne vient

Il faut souvent une à deux semaines. Vérifier que l'endroit est calme et visible.

Les graines tombent par terre

Fenêtres trop grandes : les refaire à 4 x 4 cm.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter un abreuvoir : une coupelle d'eau changée chaque jour.
- Deux mangeoires avec deux graines différentes : laquelle est préférée ?
- Faire des affiches pour expliquer le projet aux parents.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Mangeoire en contreplaqué découpée au laser, avec un toit à deux pans.
- Au cycle 3 : un compteur de passages avec une carte micro:bit.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Relie forme et fonction	Ne sait pas	Nomme une fonction	Associe chaque partie à sa fonction
Observe	Dessin libre	Dessin avec des détails	Dessin et comparaison de deux oiseaux
Dénombrer	Avec aide	Compte les traits	Compare les nombres d'oiseaux

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Découpes et perçages par l'adulte.
- Pas de peinture ni de décoration : elles peuvent être toxiques pour les oiseaux.
- Se laver les mains après avoir manipulé les graines ; on ne touche pas les oiseaux.
- Nourrir seulement en hiver, surtout par grand froid, et arrêter progressivement au retour du beau temps (recommandation de la LPO).
- Nettoyer la mangeoire chaque semaine ; jamais de pain ni de lait. Si un oiseau semble malade, retirer la mangeoire et la nettoyer.

La maison plus forte que le loup

Paille, bâtonnets, briques : les enfants construisent les trois maisons du conte et inventent eux-mêmes le test du souffle du loup.

Inspiré de : [Matériaux et habitat : les trois petits cochons](#), [La main à la pâte](#) - [Défi Plus fort que le loup](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

6 x 30 à 50 min

GROUPES

Groupes de 4

MACHINE

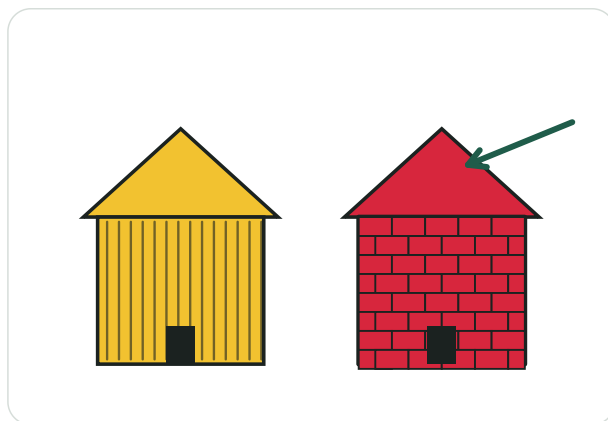
Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

**« Construis une maison pour le petit cochon.
Elle doit résister au souffle du loup : d'abord ta
bouche, puis l'éventail, puis le sèche-cheveux.
»**



Comment aborder ce projet ?

Après la lecture des « Trois petits cochons », les enfants constatent que deux maisons sont tombées. Le dernier petit cochon a besoin d'une maison qui résiste. Sur la table, paille, bâtonnets, briques de jeu, cartons et pâte à modeler sont posés en vrac.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment construire pour le petit cochon une maison que le souffle du loup ne pourra pas faire tomber ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Le loup souffle si fort qu'il a fait tomber les maisons de paille et de bois. Le petit cochon a besoin d'une maison qui tienne quand le loup souffle. Avec ce que vous voyez ici, comment pourriez-vous l'aider ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ « La brique est la meilleure » : le conte le dit, les essais doivent le vérifier ou le nuancer.
- ✗ L'ordre paille, bois, brique imposé : laissez les enfants choisir leur matériau d'abord.
- ✗ Le test du loup tout prêt : les enfants doivent l'inventer pour qu'il soit le même pour tous.
- ✗ Une maison modèle à reproduire.

Au premier essai • La maison glisse d'un bloc (trop légère), le toit s'envole, les murs de paille se dispersent. Les enfants peuvent lester, attacher, élargir la base ou changer de matériau.

Questions pour faire réfléchir

« Comment être sûrs que le loup souffle pareil sur toutes les maisons ? »

« Pourquoi la maison de paille s'envole-t-elle ? »

« Une maison en bois peut-elle tenir si on la construit autrement ? »

« Ta maison est-elle trop légère ? Comment l'alourdir ? »

« Que se passe-t-il si la porte est tournée de l'autre côté ? »

« Quelle maison résiste au sèche-cheveux ? Pourquoi ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après une première construction libre et son premier souffle, utilisez « Inventer le test du loup » pour fixer un test juste, puis les étapes de construction par matériau comme ateliers tournants et « Comparer les trois maisons » pour la verbalisation. Le sèche-cheveux reste toujours dans la main de l'adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Les cabanes que les enfants construisent dans la cour pour les figurines s'écroulent au moindre coup de vent. « Comment construire une cabane qui résiste au vent de la cour ? » Chaque enfant choisit ses matériaux, la teste dehors et explique pourquoi elle tient.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La compréhension du conte des Trois petits cochons, et une séance de tri des matériaux. Le conte devient une situation-problème, et le tri devient un test.

Situation-problème issue d'un conte

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Découvrir le monde	Matériaux et propriétés : résistance, poids, rigidité	Étapes 3 à 6
Découvrir le monde	Un objet répond à un besoin : la maison protège	Étape 1
Mathématiques	Comparer et ranger : les souffles du plus faible au plus fort	Étape 2
Langage et français	Comprendre un conte, expliquer, comparer	Séances 1 et 6

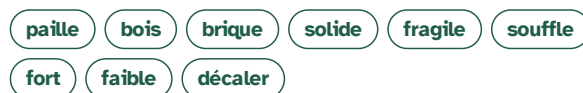
Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le conte donne un sens immédiat au défi.
- Les enfants inventent eux-mêmes le test : ils entrent dans la démarche scientifique.
- Ranger les souffles par intensité, c'est déjà mesurer.
- Ils découvrent que la façon de construire compte autant que le matériau.

Questions de relance

- « Pourquoi ta maison est-elle tombée ? »
- « Comment être sûr que le loup souffle pareil sur toutes les maisons ? »
- « Que changerais-tu pour qu'elle tienne ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La paille, c'est toujours fragile. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La paille serrée en bottes tient mieux que des brins posés : la construction compte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus c'est lourd, mieux c'est. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Des briques en colonnes tombent ; décalées, elles tiennent.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Souffler, c'est toujours pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On range les souffles : bouche, éventail, sèche-cheveux.

Trace écrite

Tableau de la classe et dictée.

Pour se protéger du loup, il faut une maison solide. La maison en briques décalées a résisté aux trois souffles. La maison en paille s'est envolée avec l'éventail.

Différencier

Coups de pouce

- Maison commencée par l'adulte.
- Un seul souffle à tester.

Pour les plus rapides

- La maison qui résiste avec le moins de matériaux.
- Expliquer pourquoi les briques décalées tiennent.

Ce que les élèves apprennent

- Une maison est un objet qui répond à un besoin : se protéger.
- Le matériau, mais aussi la façon de construire, changent la résistance.
- Ranger des souffles du plus faible au plus fort et faire un test juste.

Cycle 1 - Découvrir le monde de la matière et des objets (matériaux, propriétés) ; Langage oral et écrit (comprendre un conte, expliquer, comparer).

Matériel par groupe

- paille (brins ou petites bottes)
- 30 bâtonnets de glace ou piques sans pointe
- 40 morceaux de sucre ou petites briques en bois
- 1 plaque de carton de 20 x 20 cm (le terrain)
- ficelle, pâte à modeler
- 1 figurine de cochon
- éventail, sèche-cheveux réglé sur froid (adulte)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Lire le conte et préparer trois bacs de matériaux.
- ☐ Marquer au sol un repère à 50 cm de la maison : on souffle toujours de là.
- ☐ Essayer soi-même les trois souffles pour connaître les résultats.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Le conte et le problème

40 min

15 min

Lecture du conte. « Pourquoi la maison de paille s'envole-t-elle ? »

15 min

De quoi a besoin le cochon ? Se protéger du loup, du vent, de la pluie.

10 min

Observer les trois matériaux.

Séance 2 • Inventer le test

30 min

15 min

Comment faire le souffle du loup en classe ? Les enfants proposent.

15 min

Ranger les souffles du plus faible au plus fort : bouche, éventail, sèche-cheveux.

Séances 3 à 5 • Construire et tester

3 × 50 min

30 min

Une séance par matériau : paille, puis bois, puis briques.

20 min

Test avec les trois souffles, depuis le repère. On note dans le tableau.

Séance 6 • Comparer

30 min

30 min

Tableau commun, retour au conte, trace écrite dictée.

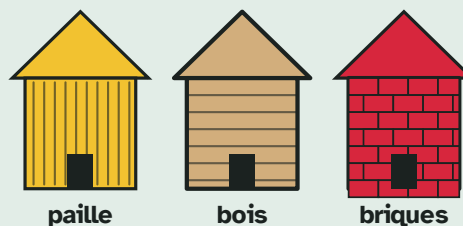
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Poser le problème avec le conte

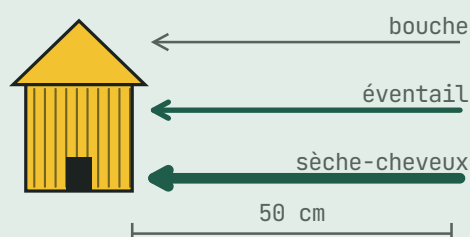
Après la lecture, on regarde les trois maisons du conte.
Pourquoi l'une résiste et pas les autres ? Les enfants proposent des explications.



2 Inventer le test du loup

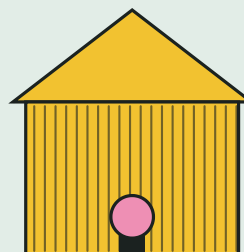
Trois souffles de plus en plus forts : la bouche, l'éventail, puis le sèche-cheveux en air froid (adulte). Pour que le test soit juste, tout le reste est identique : même distance (le repère à 50 cm), même durée (on compte jusqu'à 3), même orientation (face à la porte).

À demander : « Comment être sûr que le loup souffle pareil sur toutes les maisons ? »



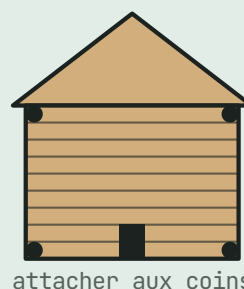
3 Construire en paille

Poser ou nouer des brins de paille autour du cochon, sur la plaque de carton. On teste avec les trois souffles et on note.



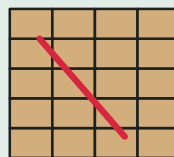
4 Construire en bois

Croiser les bâtonnets et les attacher aux coins avec de la ficelle ou de la pâte à modeler. On teste de la même façon.

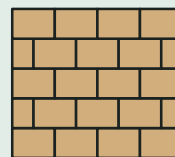


5 Construire en briques

Empiler les briques en les décalant d'un rang à l'autre, comme sur le mur de l'école. Empilées en colonnes, elles tombent ; décalées, elles tiennent.



en colonnes



décalées

6 Comparer les trois maisons

Le tableau de la classe : une ligne par maison, une colonne par souffle. Un pictogramme vert si la maison tient, rouge si elle tombe.

	bouche	éventail	séchoir
paille			
bois			
briques			

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque maison reçoit les trois souffles, dans l'ordre, depuis le repère à 50 cm, pendant le même temps et face à la porte. On note si elle tient ou si elle tombe.

Maison	Bouche	Éventail	Sèche-cheveux
<i>Paille</i>	<i>tient</i>	<i>s'envole</i>	<i>s'envole</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les briques s'effondrent

Elles sont empilées en colonnes : les décaler d'un rang à l'autre.

La maison en bois s'ouvre

Attacher les bâtonnets à chaque coin.

Les résultats changent d'un groupe à l'autre

Tout le monde ne souffle pas depuis le même repère.

Défis pour aller plus loin

- Même matériau, autre façon de construire : la paille serrée en bottes résiste mieux que des brins posés.
- La maison qui résiste avec le moins de matériaux.
- Maisons du monde : photos et matériaux locaux.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Maison à encoches découpée au laser dans du carton fin.
- Ventilateur à vitesse réglable pour un souffle reproductible.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Construit	Avec aide	La maison tient seule	Elle résiste à l'éventail
Applique le test	Souffle au hasard	Suit le test avec un rappel	Explique les trois souffles
Explique	Ne sait pas	« C'est solide »	Relie matériau, construction et résistance

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Sèche-cheveux en air froid, tenu par l'adulte.
- On ne mange pas les sucres du test.

La pochette à dessins

Les dessins se froissent dans les casiers. Les enfants testent matériaux et assemblages, fabriquent leur pochette, puis la réparent toute l'année.

Inspiré de : [Une pochette pour nos dessins](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

**9 séances courtes,
puis réparations**

GROUPES

Seul, en ateliers

MACHINE

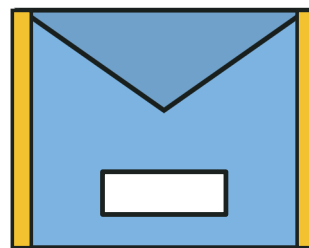
**Aucune (plotter en
option)**

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

**« Fabrique une pochette pour ranger tes
dessins et les rapporter à la maison sans les
abîmer. Elle doit entrer dans ton casier. »**



Comment aborder ce projet ?

À la rentrée, l'enseignant sort des casiers des dessins froissés, déchirés, tachés. Les parents aimeraient les voir à la maison en bon état, et les casiers sont petits.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment rapporter ses dessins à la maison sans qu'ils soient froissés, déchirés ou mouillés, avec une solution qui rentre dans le casier ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez ces dessins : ils sont tout froissés au fond des casiers. Vos parents aimeraient les voir en bon état. Comment pourrait-on les transporter sans les abîmer ? Attention : ça doit rentrer dans votre casier. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une pochette modèle : chaque enfant doit faire sa première pochette, même ratée.
- ✗ Les dimensions : elles se trouvent en comparant la feuille et le casier.
- ✗ Le matériau imposé : le tableau matériaux et assemblages sert à choisir.
- ✗ La fermeture : c'est un choix de l'enfant, à tester.

Au premier essai • La pochette est trop petite et le dessin se plie, la fermeture lâche, les coins se déchirent au premier voyage. Les enfants peuvent agrandir, renforcer les coins ou changer de fermeture.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi tes dessins sont-ils froissés ? »

« Quel matériau ne se déchire pas quand on tire ? Comment le vérifier ? »

« Ta pochette est-elle plus grande que la feuille ? Plus petite que le casier ? »

« Comment faire pour que les dessins ne tombent pas quand on la retourne ? »

« Coller, agraffer ou attacher : qu'est-ce qui tient le mieux ? »

« Qu'est-ce qui s'est abîmé ce week-end ? Comment le réparer ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après la première pochette et ses défauts, utilisez « Tester matériaux et assemblages » comme atelier pour choisir, puis « Choisir sa fermeture ». « Entretenir et réparer » sert toute l'année, au retour de chaque week-end.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Les livres empruntés à la bibliothèque reviennent écornés ou mouillés. « Comment protéger le livre pendant le trajet ? » Les enfants imaginent une protection avec des matériaux de récupération, la testent pendant une semaine et comparent.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Les feutres qui roulent

Le livre de la bibliothèque abîmé

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Les ateliers de découverte des matériaux et le travail sur le lexique des actions. Le tableau matériaux x assemblages devient un outil pour décider, pas seulement un tri.

Projet de technologie complet, sur toute l'année

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Découvrir le monde	Objet technique : besoin, matériaux, assemblages, fermetures	Étapes 1 à 4
Langage et français	Lexique précis des actions : coller, agraffer, plier, rabattre, fixer, attacher, percer	Étape 2
Mathématiques	Comparer des longueurs : la pochette, le casier, la feuille	Étape 3
Découvrir le monde	Durabilité : entretenir et réparer un objet	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le besoin est vécu par chaque enfant : ses dessins se froissent.
- Le tableau à double entrée est un premier outil scientifique.
- La réparation introduit la durabilité des objets.
- Le lexique des actions s'enrichit naturellement.

Questions de relance

- « De quoi a-t-on besoin pour que les dessins ne se froissent plus ? »
- « Quel assemblage tient sur le carton ? »
- « Pourquoi ta pochette s'est-elle abîmée ? »

Vocabulaire à installer

coller agraffer plier rabattre fixer attacher
percer fermeture réparer

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une pochette, on la ferme de tous les côtés. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Si on ferme les quatre côtés, le dessin ne rentre plus : il faut anticiper.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le scotch colle tout. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sur le carton il se décolle, sur le plastique il tient : ça dépend du matériau.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une fois fabriqué, c'est fini. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La pochette s'abîme : on la répare et on garde la solution qui résiste.

Trace écrite

Photo de la pochette et dictée.

J'ai choisi le plastique et le ruban adhésif toilé. Je ferme avec un élastique. Quand l'élastique s'est arraché, nous l'avons agrafé.

Différencier

Coups de pouce

- Pièces prédécoupées et assemblage guidé.
- Une seule fermeture proposée.

Pour les plus rapides

- Pochette avec soufflet.
- Fabriquer une pochette pour un élève de PS.

Ce que les élèves apprennent

- Partir d'un besoin réel pour concevoir un objet.
- Tester des matériaux et des assemblages, puis choisir.
- Entretenir et réparer un objet que l'on utilise.

Cycle 1 · Découvrir le monde des objets (objet technique, matériaux, assemblages) ; Langage oral (lexique des actions) ; Acquisition des premiers outils mathématiques (comparer des longueurs).

Matériel par groupe

- papiers et cartons variés : kraft, papier affiche, carton fin
- plastique souple (anciennes pochettes), toile cirée
- colle, agrafeuse, ruban adhésif toilé, trombones, pinces à linge
- attaches parisiennes, élastiques, scratch adhésif, boutons-pression
- 1 perforatrice
- étiquettes pour les prénoms

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Mesurer les casiers : la pochette doit y entrer.
- ☐ Préparer des plateaux d'échantillons et d'assemblages.
- ☐ L'adulte découpera les pièces aux dimensions choisies par chaque enfant.

DÉROULÉ

Séance par séance

Étape 1 • S'approprier le projet

3 séances courtes

15 min

« Vos dessins se froissent : de quoi a-t-on besoin ? »
Première pochette en papier plié.

15 min

Retour de la maison : certaines sont déchirées, d'autres ne s'ouvrent plus. Pourquoi ?

Étape 2 • Tester

1 séance

30 min

Assembler deux morceaux d'un même matériau. Remplir le tableau matériaux x assemblages avec les échantillons.

Étapes 3 et 4 • Choisir et fabriquer

5 séances

3 séances

Observer des porte-documents, inventorier les fermetures, passer commande.

2 séances

Assembler sa pochette, poser la fermeture, coller l'étiquette.

Étape 5 • Entretien

toute l'année

5 min

À l'accueil du matin : on répare ce qui s'est abîmé et on choisit la solution qui résiste.

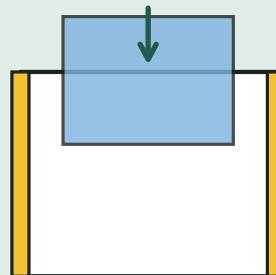
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Première pochette, premiers défauts

Une feuille pliée en deux, les côtés scotchés. Si on ferme les quatre côtés, on ne peut plus glisser le dessin : il faut laisser un côté ouvert.



un côté reste ouvert

2 Tester matériaux et assemblages

On assemble deux morceaux d'un même matériau par un côté. Le tableau de la classe croise matériaux et assemblages ; un échantillon est collé en tête de chaque ligne et de chaque colonne.

	colle	agrafe	scotch	attache
papier				
carton				
plastique				

3 Choisir sa fermeture

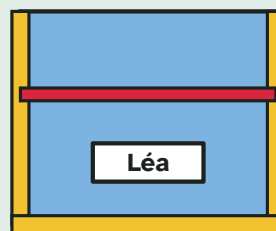
On observe des porte-documents et on fait l'inventaire des fermetures : rabat, élastique, scratch, pression. Chacun choisit sa forme, son matériau et sa fermeture.



rabat élastique scratch pression

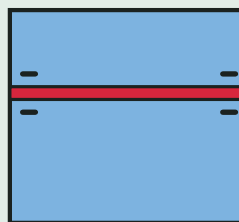
4 Fabriquer sa pochette

L'adulte découpe les pièces aux dimensions choisies. L'enfant assemble au ruban adhésif toilé, à l'intérieur et à l'extérieur, pose la fermeture et colle son étiquette.



5 Entretien et réparer

Au fil de l'année, les pochettes s'abîment : un élastique s'arrache, un scratch déchire le carton. On répare ensemble et on garde la solution qui résiste le mieux.



agrafé
réparé

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque vendredi, la pochette part à la maison avec les dessins et revient le lundi. On note ce qui s'est abîmé et comment on l'a réparé.

Prénom	Matériau	Fermeture	Dessins intacts ?	Réparation
<i>Ilyas</i>	<i>carton</i>	<i>scratch</i>	<i>oui</i>	<i>scratch remplacé par un élastique</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les dessins s'échappent sur le côté

Ajouter un rabat ou une fermeture sur le côté.

Le ruban adhésif se décolle du carton

Prendre du ruban toilé, ou agraffer.

Le scratch arrache le carton

Le remplacer par un élastique.

Défis pour aller plus loin

- Pochette pour le livre de la bibliothèque.
- Pochette en tissu (voir la carte à coudre).
- Les GS fabriquent des pochettes pour les PS.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochettes en polypropylène découpées et rainées au plotter de découpe.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Comprend le besoin	Ne sait pas	Dit à quoi sert la pochette	Cite les contraintes : casier, dessins
Fait un choix technique	Au hasard	Après un essai	Justifie avec le tableau
Gestes	Avec aide	Agrafe ou scotch seul	Plusieurs gestes maîtrisés
Répare	Ne propose rien	Propose avec aide	Propose et réalise une réparation

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Agrafeuse utilisée sous surveillance.
- Découpes par l'adulte.

Briques et muret

Terre, argile, paille : les enfants fabriquent leurs briques dans des moules, préparent le mortier et montent un muret bien droit.

Inspiré de : [Construire avec des pierres en GS](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

**5 x 45 min +
séchage**

GROUPES

Groupes de 4

MACHINE

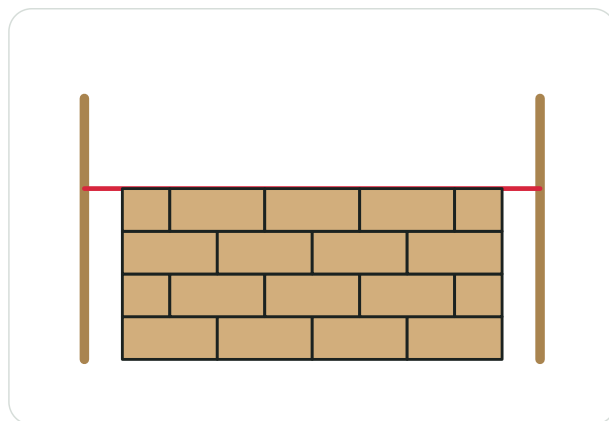
**Aucune
(impression 3D en
option)**

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Construisez un muret de 30 cm de long et 4 rangs de haut, droit et solide, avec des briques que vous aurez fabriquées. »



Comment aborder ce projet ?

Les animaux de la ferme du coin jeux s'échappent sans arrêt : la barrière en planchettes tombe dès qu'on la touche. Les enfants voudraient un vrai petit mur. Il n'y a pas de briques dans la classe, mais de la terre, de l'argile, de la paille et de l'eau.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment construire un petit mur solide et bien droit pour l'enclos quand on n'a pas de briques ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les animaux de notre ferme s'échappent : la barrière tombe tout le temps. Il nous faudrait un vrai petit mur. Mais nous n'avons pas de briques. Comment pourrait-on en fabriquer, et comment les faire tenir ensemble ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La recette dosée : les enfants essaient des mélanges et constatent ce qui fissure.
- ✗ Les briques posées en quinconce : la disposition doit venir du mur qui se sépare en colonnes.
- ✗ La ficelle pour aligner : elle répond au constat « le mur penche ».
- ✗ Un muret fini en exemple.

Au premier essai • Les briques se fendent (trop d'eau, pas de paille) ou s'effritent, le mur penche ou se sépare. Les enfants peuvent changer le dosage, ajouter de la paille, croiser les joints et utiliser la ficelle.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi les pierres empilées tombent-elles ? »

« Que se passe-t-il avec beaucoup d'eau dans la terre ? Avec très peu ? »

« À quoi peut servir la paille ? »

« Comment poser les briques pour que le mur ne se sépare pas en morceaux ? »

« Comment savoir si ton mur est bien droit ? »

« Pourquoi cette brique s'est-elle fendue en séchant ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers mélanges libres, utilisez « Doser la recette » pour compter les doses et comparer, puis « Monter le muret droit » pour la ficelle et la pose croisée. Un moule imprimé en 3D, s'il est utilisé, est seulement observé par les enfants.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment fabriquer un abri pour les insectes de la cour avec ce que la nature nous donne ? » Terre, branches, paille, pierres et bouts de bois sont en vrac ; les enfants imaginent, construisent, puis vérifient après une semaine si l'abri tient et s'il est habité.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Les ateliers de transformation de la matière, comme la pâte à sel ou le modelage. Ici, la transformation a un but : fabriquer des briques pour construire.

Projet de construction en plusieurs temps

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Découvrir le monde	La matière : mélanger, mouler, sécher ; transformation	Étapes 2 et 3
Mathématiques	Doser, compter des doses, comparer des longueurs	Étapes 2 et 5
Découvrir le monde	Les objets : construire, stabilité, outils du maçon	Étapes 1 et 4
Langage et français	Décrire les étapes d'une recette	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La recette fait vivre une première proportion : 1 pour 3.
- Les briques toutes pareilles montrent l'intérêt d'éléments identiques.
- Les fissures montrent le rôle de la paille.
- La ficelle tendue fait découvrir un outil du métier de maçon.

Questions de relance

- « Pourquoi la pierre ronde roule-t-elle ? »
- « Combien de gobelets de terre pour un gobelet d'argile ? »
- « Comment savoir si ton mur est droit ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Toutes les pierres se posent pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les rondes roulent, les plates tiennent : la forme compte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus d'eau, plus solide. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Trop d'eau : la brique se fissure en séchant.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un mur, on l'empile en colonnes. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En colonnes, il se fend ; décalé, il tient.

Trace écrite

Photos des étapes et dictée.

Pour faire une brique : 1 gobelet d'argile, 3 gobelets de terre et de la paille. On tasse dans le moule et on laisse sécher. Pour un mur droit, on tend une ficelle et on décale les briques.

Différencier

Coups de pouce

- Doses déjà préparées dans des gobelets.
- Muret de 2 rangs.

Pour les plus rapides

- Comparer briques avec et sans paille.
- Muret avec un angle.

Ce que les élèves apprennent

- Les pierres sont toutes différentes, les briques toutes pareilles : c'est plus facile pour construire.
- Suivre une recette avec des doses.
- Poser en décalé et tendre une ficelle pour construire droit.

Cycle 1 - Découvrir le monde de la matière (mélanger, mouler, sécher) et des objets (construire) ; Acquisition des premiers outils mathématiques (doser, compter, comparer).

Matériel par groupe

- terre de jardin tamisée et argile en poudre
- 1 poignée de paille hachée
- 4 moules : briques de lait coupées ou boîtes de 4 x 4 x 8 cm
- 1 gobelet-doseur
- sable, eau, spatules, tamis, gants
- 2 piquets et une ficelle
- pierres plates et pierres rondes

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Tamiser la terre pour retirer les cailloux.
- ☐ Afficher la recette en pictogrammes : 1 gobelet d'argile, 3 gobelets de terre, 1 poignée de paille.
- ☐ Prévoir un endroit pour faire sécher les briques une semaine.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Empiler des pierres

45 min

30 min

Défi : un petit mur stable sur un rectangle, avec des pierres.

15 min

Critique : il n'est pas droit, il y a des trous, il bouge.

Séances 2 et 3 • Fabriquer des briques

2 × 45 min

30 min

Doser, mélanger, mouler, avec et sans paille.

15 min

Une semaine plus tard : démouler, comparer, chercher les fissures.

Séances 4 et 5 • Monter le muret

2 × 45 min

30 min

Mortier, pose en décalé, ficelle tendue.

15 min

Test, comparaison avec le mur de pierres, trace écrite.

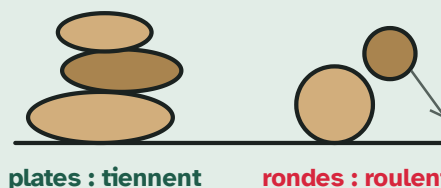
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

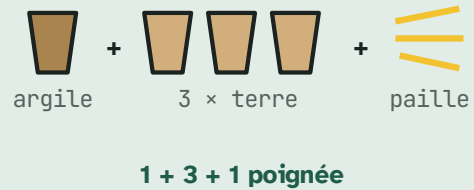
1 Empiler des pierres

Construire un petit mur sur un rectangle tracé au sol. Les pierres plates tiennent, les rondes roulent. Le mur n'est ni droit ni solide : on cherche pourquoi.



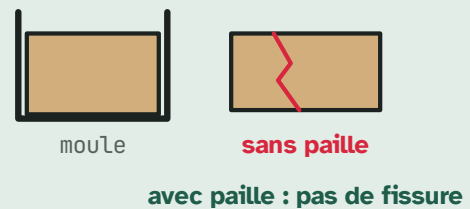
2 Doser la recette

1 gobelet d'argile, 3 gobelets de terre, 1 poignée de paille. On ajoute l'eau petit à petit, jusqu'à une pâte qui garde sa forme quand on la serre.



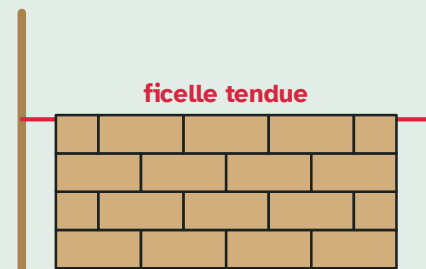
3 Mouler et sécher

Tasser la pâte dans le moule, lisser le dessus, démouler. Laisser sécher une semaine à l'abri. Les briques sans paille se fissurent plus souvent.



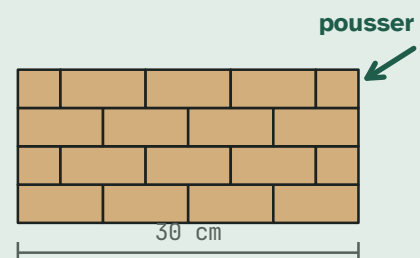
4 Monter le muret droit

Tendre une ficelle entre deux piquets, au niveau du haut du rang. Poser une couche de mortier (argile, sable, eau), puis les briques, en décalant chaque rang.



5 Tester et comparer

On pousse doucement le haut du muret avec un doigt. On mesure sa longueur et sa hauteur, et on le compare au mur de pierres de la première séance.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Le muret est-il droit le long de la ficelle ? Résiste-t-il à une poussée du doigt ? Les briques sont-elles fissurées ?

Muret	Droit ?	Résiste au doigt ?	Fissures ?
<i>Briques avec paille</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Briques fissurées

Trop d'eau, séchage trop rapide ou pas de paille.

Le muret penche

Pas de ficelle tendue, ou mortier d'épaisseur irrégulière.

Les briques collent au moule

Saupoudrer le moule de sable avant de tasser.

Défis pour aller plus loin

- Visite d'un chantier ou d'un maçon.
- Torchis sur une petite ossature en bois.
- Observer de vraies briques et des parpaings lors d'une visite de chantier.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Moules à briques imprimés en 3D, tous identiques, avec emboîtement.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Suit une recette	Au hasard	Avec aide	Dose seul
Construit	Briques empilées	Décalées avec aide	Droit, décalé, avec mortier
Explique	Ne sait pas	« C'est solide »	Paille contre les fissures, décalage pour la solidité

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Gants pour manipuler l'argile ; lavage des mains.
- Mélanger humide pour éviter la poussière.

La toise de la classe

Une grande bande de papier au mur, une ficelle par enfant : on se mesure en septembre, en janvier et en juin, et on voit qu'on a grandi.

Inspiré de : [Je grandis, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 30 min
(septembre,
janvier, juin)

GROUPES

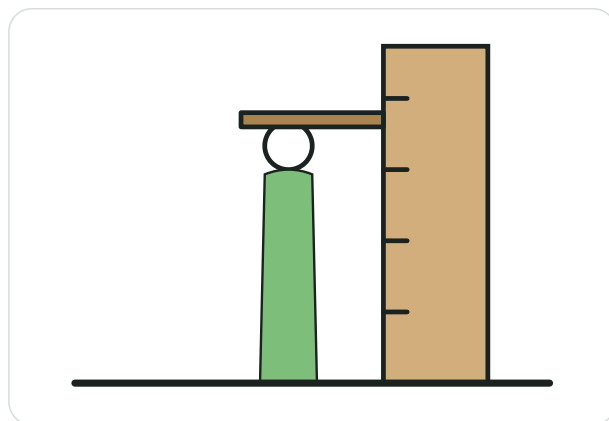
Toute la classe

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆

**LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES**

« Comment savoir si tu as grandi depuis la rentrée ? »

Comment aborder ce projet ?

À la rentrée, un enfant raconte que son pantalon est devenu trop court pendant les vacances : il dit qu'il a grandi. Les autres veulent savoir s'ils grandiront aussi cette année. Mais comment le prouver en juin ?

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment garder une trace de notre taille aujourd'hui pour savoir, à la fin de l'année, si nous avons grandi ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Un enfant dit qu'il a grandi pendant les vacances. Comment pourrait-on savoir, en juin, si vous avez grandi depuis aujourd'hui ? Il faut garder quelque chose qui montre votre taille d'aujourd'hui. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La ficelle tout de suite : laissez venir d'autres idées (trait au mur, bande de papier, photo).
- ✗ Un mètre gradué : l'objectif est de comparer et reporter, pas de lire des nombres.
- ✗ Les règles de mesure (pieds nus, talons au mur, livre à plat) : elles naissent des désaccords entre deux mesures.
- ✗ Une toise du commerce au mur dès le départ.

Au premier essai • Les mesures varient : enfant sur la pointe des pieds, livre penché, ficelle coupée trop haut. La classe fixe ensemble ses règles et recommence.

Questions pour faire réfléchir

« Comment savoir qui est le plus grand de vous deux ? »

« Et si l'autre enfant n'est pas là pour se mettre dos à dos ? »

« Comment garder ta taille d'aujourd'hui jusqu'en juin ? »

« Pourquoi n'a-t-on pas trouvé la même taille deux fois ? »

« Avec ou sans chaussures ? Sur la pointe des pieds ? »

« Où marque-t-on le haut de ta tête ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois que les enfants ont proposé leurs façons de garder la trace, utilisez « Préparer la toise » et « Mesurer » pour organiser la mesure en atelier avec l'adulte, puis « Comparer en juin ».

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment savoir si les plantes de la classe grandissent ? » Les enfants inventent leur façon de garder la trace (bandes de papier, ficelles, bâtonnets, traits sur un pot), l'essaient chaque semaine et expliquent ce qu'ils voient.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de comparaison de longueurs avec des bandes de papier. Ici, la longueur mesurée est celle de l'enfant, et elle change au fil de l'année.

Rituel de mesure sur toute l'année

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Explorer les grandeurs : comparer, ranger des longueurs ; reporter une longueur avec une ficelle	Étapes 1, 4 et 5
Découvrir le monde	Le vivant : la croissance	Étape 5
Langage et français	Comparatifs ; avant, maintenant, plus tard	Séance de juin

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La mesure a un enjeu personnel très fort.
- La trace est gardée dans le cahier toute l'année.
- Le temps qui passe devient visible.
- La ficelle est un report de longueur, l'ancêtre du mètre.

Questions de relance

- « Qui est le plus grand ? Comment le sais-tu ? »
- « Ta ficelle de juin est-elle plus longue ? »
- « Que faisais-tu quand tu étais bébé ? »

Vocabulaire à installer

grand

petit

plus grand que

le plus grand

mesurer

ficelle

grandir

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le plus âgé est le plus grand. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Dos à dos, on vérifie : ce n'est pas toujours le cas.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On grandit d'un coup, le jour de son anniversaire. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les trois ficelles montrent une croissance lente et continue.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour savoir qui est le plus grand, il suffit de regarder. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

À l'œil on se trompe ; avec la règle sur les têtes, on sait.

Trace écrite

Les trois ficelles collées et dictée.

En septembre, ma ficelle était plus courte. En juin, elle est plus longue : j'ai grandi.

Différencier

Coups de pouce

- Comparer seulement avec un camarade.
- L'adulte coupe la ficelle avec l'enfant.

Pour les plus rapides

- Comparer sa taille à celle d'objets de la classe.
- En GS : lire sa taille en cm.

Ce que les élèves apprennent

- Comparer des tailles en binôme, et surtout se comparer à soi-même au fil de l'année.
- Garder la trace d'une longueur avec une ficelle.
- Comprendre qu'on grandit lentement, tout au long de l'année.

Cycle 1 - Découvrir le monde du vivant (croissance) ; Acquisition des premiers outils mathématiques (comparer, ranger des longueurs) ; Se repérer dans le temps (avant, maintenant, plus tard).

Matériel par groupe

- 1 bande de papier kraft de 1,5 m × 30 cm
- 1 livre à couverture rigide ou équerre
- 1 pelote de fil non élastique
- 1 feutre, ciseaux, colle
- 1 cahier de vie par enfant

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Fixer la bande au mur, le bas exactement au niveau du sol (attention aux plinthes).
- ☐ Préparer les étiquettes-prénoms.
- ☐ Décider de mesurer toujours pieds nus ou en chaussettes.

DÉROULÉ

Séance par séance

Septembre - Se comparer, se mesurer

30 min

10 min

Se comparer dos à dos, en binôme et avec des volontaires. Pas de classement public de toute la classe : chacun se compare surtout à lui-même dans le temps.

15 min

Passage à la toise, trait, prénom et date.

5 min

Chacun coupe sa ficelle et la colle dans son cahier.

Janvier - Deuxième mesure

30 min

20 min

Nouvelle mesure, nouvelle ficelle collée à côté de la première.

10 min

« As-tu grandi ? Comment le sais-tu ? »

Juin - Comparer

30 min

20 min

Troisième ficelle. On compare les trois.

10 min

Dictée à l'adulte : avant, maintenant, plus tard.

FABRICATION

Les étapes, une par une

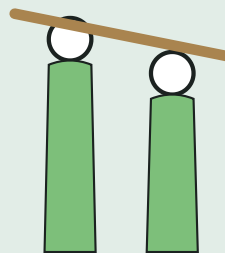
Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Se comparer dos à dos

Deux enfants dos à dos, talons collés. Un troisième pose une règle plate sur leurs têtes : de quel côté penche-t-elle ?

À demander : « Qui est le plus grand ? Comment le sais-tu sans regarder de loin ? »

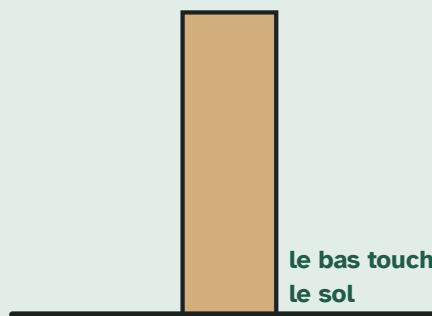
la règle penche



2 Préparer la toise

La bande de papier est fixée au mur. Son bas touche exactement le sol : c'est le zéro de la toise.

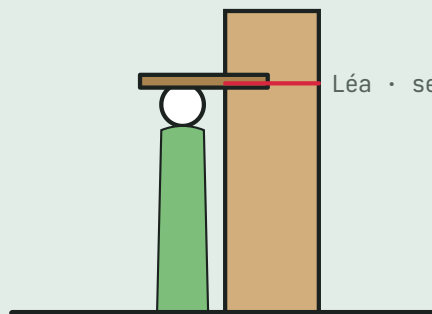
le bas touche
le sol



3 Mesurer

Pieds nus, talons contre le mur, regard droit. L'adulte pose le livre à plat sur la tête et trace un trait avec le prénom et la date.

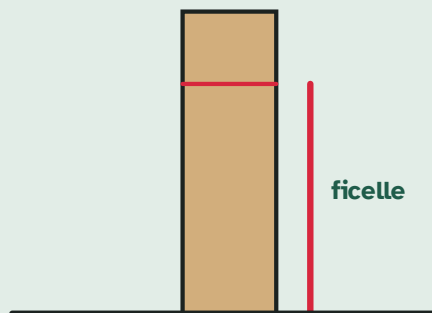
Léa · sept.



4 Couper sa ficelle

Dérrouler la ficelle du sol jusqu'au trait et la couper. On la colle dans le cahier, avec la date : elle garde la mesure.

ficelle



5 Comparer en juin

Les trois ficelles sont collées côte à côte, du même point de départ. La différence montre de combien on a grandi pendant l'année.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Trois fois dans l'année, même méthode : pieds nus, talons au mur, livre à plat. On compare les ficelles.

Prénom	Septembre	Janvier	Juin	J'ai grandi ?
Lou	ficelle 1	un peu plus longue	encore plus longue	oui

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les mesures varient d'un jour à l'autre

Chaussures, livre penché ou talons décollés : toujours la même méthode.

La ficelle s'allonge

Prendre un fil non élastique.

Tout le monde paraît plus grand

Le bas de la bande n'est pas au sol.

Défis pour aller plus loin

- Comparer avec la taille d'un poupon ou d'un bébé en photo.
- Empreintes de pieds en septembre et en juin.
- En GS : lire sa taille en cm sur un mètre ruban.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Toise en contreplaqué gravée au laser, avec des repères tous les 10 cm et des pictogrammes.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Compare des longueurs	Avec aide	Compare deux longueurs	Compare ses trois ficelles et explique
Comprend la mesure	Regarde	Participe à la mesure	Explique comment on mesure
Langage	Montre	« plus grand »	Phrase comparative avec avant et maintenant

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

→ Rien de particulier : bande bien fixée au mur.

La tour de papier la plus haute

5 feuilles, 50 cm de ruban adhésif, une tour qui doit tenir seule 10 secondes.

Inspiré de : [Construire avec des pierres en GS, La main à la pâte](#)

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

Groupe de 3

MACHINE

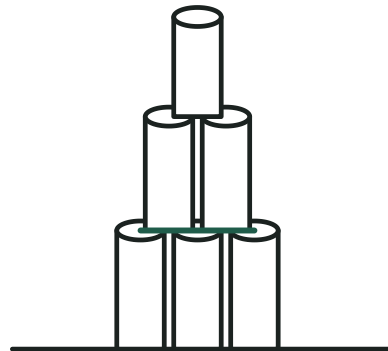
Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Avec 5 feuilles A4 et 50 cm de ruban adhésif, construis la tour la plus haute possible. Elle doit tenir debout toute seule pendant 10 secondes. »



Comment aborder ce projet ?

Pour la journée portes ouvertes, chaque groupe tient un stand sur une table, et les visiteurs ne voient pas d'où ils sont les stands du fond. Il faut un repère très haut sur chaque table. Le matériel est limité : 5 feuilles A4 et 50 cm de ruban adhésif par groupe.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment construire, avec très peu de papier, un repère le plus haut possible qui tienne debout tout seul sur la table ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour les portes ouvertes, les visiteurs doivent voir notre stand depuis la porte. Il faut un repère très haut sur la table. Vous avez seulement 5 feuilles et 50 cm de ruban adhésif. Comment le faire monter le plus haut possible sans qu'il tombe ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le tube roulé : c'est la première découverte, après la feuille qui plie.
- ✗ La base en triangle : elle doit venir de la tour qui penche.
- ✗ Une hauteur à atteindre : le record de la classe se construit essai après essai.
- ✗ Une photo de tour réussie.

Au premier essai : La tour penche, les emboîtements plient, la base est trop étroite. Les élèves peuvent élargir la base, renforcer les jonctions ou alléger le sommet.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi une feuille posée debout tombe-t-elle ? »

« Comment rendre une feuille plus raide sans en ajouter ? »

« Où faut-il le plus de papier : en bas ou en haut ? »

« Ta tour penche : d'où vient le problème ? »

« Comment utiliser tes 50 cm de ruban sans en gaspiller ? »

« Comment mesurer une tour plus haute que la règle ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche : Après un premier essai minuté et une galerie des tours, utilisez « Rouler un tube » et « Faire une base en triangle » avec les groupes dont la tour s'effondre. « Mesurer et chronométrer » sert à toute la classe comme protocole commun.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment exposer nos travaux dans le couloir sans rien punaiser au mur ? » Les élèves imaginent des supports qui tiennent debout seuls avec du carton et du papier de récupération, les dessinent, les construisent et les testent avant l'exposition.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Franchir 30 cm

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de mesure de longueurs. Au lieu de mesurer des segments sur une fiche, les élèves mesurent une hauteur réelle de 60 à 120 cm. Elle dépasse la règle de 30 cm : il faut placer le zéro correctement, utiliser le mètre et passer des centimètres aux mètres.

Situation-problème, puis réinvestissement de la mesure

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Mesurer des longueurs avec un instrument gradué ; le mètre et le centimètre (1 m = 100 cm)	Étape 4 : mesurer une tour de 60 à 120 cm
Mathématiques	Reconnaître et nommer le triangle ; propriété : il ne se déforme pas	Étape 2 : la base en triangle
Questionner le monde	Réaliser un objet simple ; stabilité d'une construction	Séance 2 : comparer les tours
Langage et français	Expliquer à l'oral une stratégie et la justifier	Bilan de séance 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Mesurer plus long que la règle oblige à utiliser le mètre : c'est l'obstacle visé au CE1.
- Le classement dépend de la mesure : une erreur est contestée par les autres groupes, donc vérifiée.
- Le triangle est rencontré comme une forme utile, qui ne se déforme pas, avant d'être une figure à reconnaître.
- La contrainte de matériel (5 feuilles) fait naître des stratégies à comparer.

Questions de relance

- « Où as-tu mis le zéro du mètre ? »
- « Pourquoi ta tour tombe-t-elle de ce côté ? »
- « Quelle forme ne se déforme pas quand on appuie ? »
- « Combien de centimètres de plus que votre première tour ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

On mesure à partir du bout de la règle, pas du zéro.

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Deux groupes mesurent la même tour : les écarts obligent à vérifier où est le zéro.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour aller haut, il suffit d'empiler. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les tours sans base large tombent : la hauteur dépend de la stabilité.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

On mesure en suivant l'objet, même s'il penche.

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On mesure du sol au sommet, à la verticale : mètre scotché au mur.

Trace écrite

Pour mesurer une longueur, je place le 0 de l'instrument au début de l'objet.

1 m = 100 cm. Notre tour mesure 94 cm.

Le triangle ne se déforme pas. Une base large, avec des appuis répartis et reliés en triangle, rend la tour plus stable.

Nos découvertes : « il faut plus de tubes en bas », « il faut croiser les tubes ».

Différencier

Coups de pouce

- Mètre gradué collé au mur, zéro au sol.
- Deux tubes déjà roulés pour démarrer.

Pour les plus rapides

- Écrire la hauteur en m et cm (0 m 94 cm).
- Même défi avec 3 feuilles.
- Calculer l'écart entre la tour 1 et la tour 2.

Ce que les élèves apprennent

- Un tube de papier est beaucoup plus solide qu'une feuille plate.
- Une base large, des appuis bien répartis et reliés entre eux rendent la tour plus stable.
- Mesurer une hauteur en centimètres et utiliser un chronomètre.

Cycle 2 · Questionner le monde : objets et matériaux, réaliser des objets simples ; Mathématiques : grandeurs et mesures (longueurs, durées).

Matériel par groupe

- 5 feuilles A4 80 g par groupe
- 50 cm de ruban adhésif de masquage, déjà coupés et collés sur le bord de la table
- 1 paire de ciseaux par élève
- 1 crayon à papier (pour rouler les tubes)
- 1 mètre ruban par groupe ou un mètre au mur
- 1 chronomètre ou sablier de 10 s pour la classe

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper et coller les 50 cm de ruban adhésif sur le bord de chaque table : la contrainte devient visible.
- ☐ Tracer au sol un carré de 30 × 30 cm par groupe : la tour doit y tenir.
- ☐ Préparer au tableau un tableau de résultats par groupe.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Chercher

45 min

- 5 min Présenter le défi, la règle des 10 secondes et le matériel limité.
- 10 min En groupe, dessiner deux idées de tour avant de toucher au papier.
- 25 min Construction libre. À mi-parcours, montrer une feuille roulée en tube : « Essayez de la plier, puis ce tube. »
- 5 min Mesure des tours qui tiennent. Photo de chaque tour.

Séance 2 · Améliorer

45 min

- 10 min Comparer les photos : les tours les plus hautes ont-elles des tubes ? une base large ?
- 25 min Nouvelle tour avec le même matériel. Chaque groupe annonce ce qu'il change.
- 10 min Mesure, chronomètre, tableau. Bilan : « Ce qui rend une tour stable, c'est... »

FABRICATION

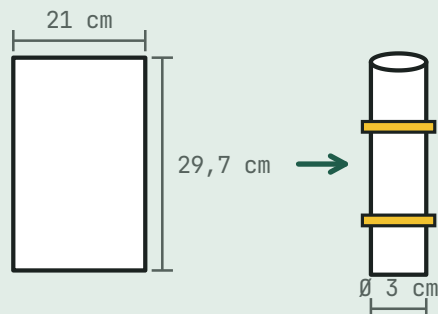
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Rouler un tube

Rouler la feuille A4 dans la longueur autour d'un crayon, assez serré, pour obtenir un tube d'environ 3 cm de diamètre. Retirer le crayon et fermer le tube avec 2 petits morceaux de ruban de 3 cm.

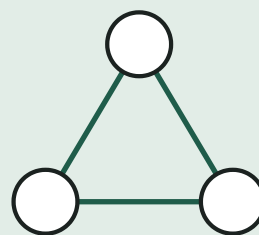
Astuce • Rouler dans la longueur donne des tubes de 30 cm. Dans la largeur, ils font 21 cm mais sont plus solides.



2 Faire une base en triangle

Trois tubes posés debout, en triangle, reliés en haut par un petit morceau de ruban. Le triangle ne se déforme pas : c'est la forme la plus stable.

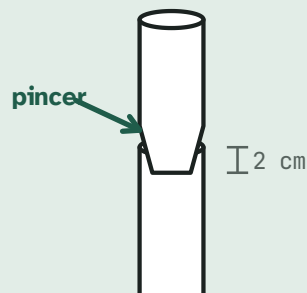
À demander : « Pousse doucement un carré en papier, puis un triangle. Lequel se déforme ? »



vue de dessus : 3 tubes en triangle

3 Emboîter pour monter

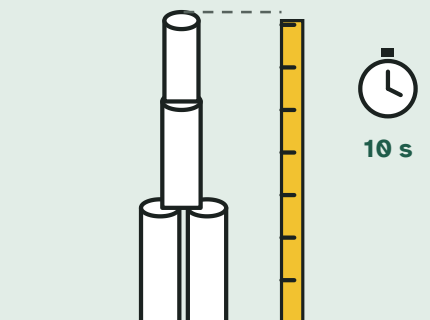
Pincer le bas d'un nouveau tube pour le rendre plus fin et l'enfoncer de 2 cm dans le tube du dessous. Pas besoin de ruban : on économise pour la base.



4 Mesurer et chronométrer

On lâche la tour et on compte 10 secondes. Si elle tient, on mesure du sol jusqu'au point le plus haut. On écrit la hauteur dans le tableau.

Astuce • Code de la classe : ✓ la tour tient 10 secondes, ✗ elle tombe. On dessine chaque tour essayée avec son code.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

La tour est posée dans le carré de 30 cm. On la lâche, on compte 10 secondes sans la toucher. On mesure la hauteur du sol au sommet, en centimètres.

Groupe	Tour 1 (cm)	Tient 10 s ?	Ce qu'on change	Tour 2 (cm)
<i>Les castors</i>	68	<i>oui</i>	<i>base en triangle plus large</i>	94

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La tour tombe toujours du même côté

Elle penche dès le départ. Vérifier que les tubes de la base ont la même hauteur.

Plus de ruban adhésif

On peut emboîter, plier des languettes, glisser des fentes. C'est le but de la contrainte.

Les tubes s'écrasent en bas

Le tube du bas porte tout : le rouler plus serré ou mettre deux tubes l'un dans l'autre.

Défis pour aller plus loin

- Défi équilibre : dessiner des empilements, prévoir ✓ ou X, puis tester.
- Même défi avec 3 feuilles seulement.
- La tour doit porter une gomme au sommet.
- Elle doit résister au souffle d'un ventilateur à 1 m.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Imprimer en 3D des connecteurs en triangle pour pailles et comparer avec la tour de papier.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Construit avec les contraintes	Dépasse le matériel	Respecte le matériel	Respecte et économise le matériel
Mesure	Avec aide	Mesure en cm	Mesure et compare avec la tour 1
Explique la stabilité	Ne sait pas	Cite une idée : base large ou tube	Relie son changement au résultat

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds. Rien d'autre.

La toupie qui tourne longtemps

Un disque de carton, un cure-dents, un chronomètre. On change une seule chose à la fois.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

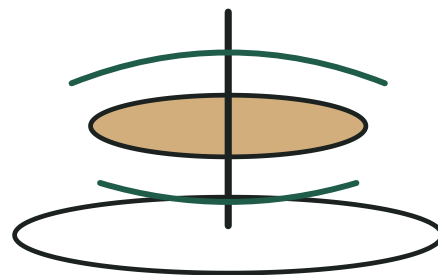
Binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une toupie qui tourne le plus longtemps possible. Ton record sera mesuré au chronomètre. »

Comment aborder ce projet ?

La classe organise un tournoi de toupies pendant les récréations de pluie. Il n'y a qu'une ou deux toupies du commerce, et chacun voudrait la sienne. On dispose de carton, de cure-dents et d'un chronomètre.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Qu'est-ce qui fait qu'une toupie tourne longtemps, et comment fabriquer la nôtre pour qu'elle tienne le plus longtemps possible ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour notre tournoi, chacun aura sa toupie, fabriquée avec un disque de carton et un cure-dents. Avant de fabriquer, dites-moi : d'après vous, qu'est-ce qui fait tourner une toupie longtemps ? Ensuite, on vérifiera au chronomètre. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le diamètre de 8 cm : la taille du disque est une des choses à essayer.
- ✗ Le centre déjà marqué : c'est le point à chercher, parce que la toupie ne tourne pas sans lui.
- ✗ « Ne change qu'une chose à la fois » : la règle doit venir du désaccord sur ce qui a marché.
- ✗ Le meilleur temps comme seul résultat : laissez la question des 3 lancers se poser.

Au premier essai - L'axe est décentré, le trou s'agrandit et l'axe glisse, le disque gondole. Les élèves peuvent retracer le centre, caler l'axe ou changer de carton.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi ta toupie se met-elle à danser puis tombe-t-elle ? »

« Comment trouver le milieu exact du disque ? »

« Grand disque ou petit disque : comment le savoir sans se tromper ? »

« Si tu changes deux choses en même temps, sais-tu laquelle a marché ? »

« Pourquoi ne garde-t-on pas seulement le meilleur temps ? »

« L'axe doit-il dépasser beaucoup en dessous ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche - Après les premiers essais, utilisez « Trouver le centre » avec les élèves dont la toupie danse (gabarit en CE1, compas en CE2), puis « Changer une seule chose » et le protocole des 3 lancers pour comparer.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les jours de pluie, on s'ennuie en classe pendant la récréation : quels jeux d'adresse sur table pourrait-on inventer ? » Avec carton, bouchons et cure-dents, les élèves imaginent leur jeu, le testent avec des camarades et l'améliorent.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de découverte du cercle et de son centre en géométrie. Le centre n'est plus un point que l'on donne : c'est un point que l'on cherche, parce que la toupie ne tourne pas sans lui. Le projet peut aussi remplacer une séance sur les durées.

Situation de découverte, puis structuration

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Cercle, centre, diamètre ; tracer avec un gabarit (CE1) ou au compas (CE2)	Étapes 1 et 2 : tracer, chercher le centre
Mathématiques	Mesurer et comparer des durées en secondes	Étape 4 : chronométrer 3 lancers
Mathématiques	Lire et compléter un tableau ; choisir la valeur du milieu	Tableau de résultats
Questionner le monde	Démarche d'investigation : ne changer qu'une chose à la fois	Étape 5 et séance 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le centre a une fonction : un trou décalé se voit tout de suite, la toupie zigzague.
- Le diamètre devient une variable que l'on fait varier (6, 8, 10 cm).
- Les secondes deviennent une grandeur que l'on compare, pas seulement que l'on lit.
- L'idée de variable se construit par nécessité : sans elle, on ne sait pas ce qui a marché.

Questions de relance

- « Comment être sûr que ce point est le centre ? »
- « Qu'est-ce qui change entre ta toupie et celle de ton voisin ? »
- « Si tu changes deux choses, comment savoir laquelle a marché ? »
- « Combien de secondes de plus ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le centre, c'est à peu près au milieu. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une toupie percée à 5 mm du centre tombe en 3 secondes : la précision devient nécessaire.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour améliorer, je change tout. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Deux toupies changées partout : impossible de dire ce qui a marché. On impose une seule variable.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

Un résultat unique suffit.

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Trois lancers différents : on garde celui du milieu.

Trace écrite

Le centre d'un cercle est à la même distance de tous les points du cercle. Le diamètre est un segment qui passe par le centre.

Pour savoir ce qui améliore la toupie, on ne change qu'une chose à la fois.

Différencier

Coups de pouce

- Gabarit avec le centre déjà marqué.
- Un camarade lance, l'autre chronomètre.

Pour les plus rapides

- Tracer le disque au compas (CE2).
- Faire un graphique en barres : diamètre et durée.

Ce que les élèves apprennent

- Une toupie tourne longtemps quand elle est équilibrée : axe au centre et bien droit, masse répartie régulièrement, pointe qui frotte peu.
- Pour savoir ce qui améliore la toupie, on ne change qu'une chose à la fois.
- Lire un chronomètre, comparer des durées, choisir la valeur du milieu sur 3 essais.

Cycle 2 · Questionner le monde : réaliser des objets techniques, observer leur fonctionnement ; Mathématiques : mesurer des durées, cercle et centre.

Matériel par groupe

- 1 carton fin (boîte de céréales), 15 × 15 cm par élève
- 3 gabarits ronds : 6 cm, 8 cm, 10 cm (bouchon de pot, couvercle, CD)
- 3 cure-dents par élève
- 1 boulette de pâte à modeler
- 1 chronomètre par binôme (ou tablette)
- 1 poinçon ou punaise (adulte)
- 1 assiette plate ou plateau (piste de lancer)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Découper des gabarits en papier de 8 cm de diamètre, un par élève.
- ☐ Fabriquer une toupie témoin de 8 cm : elle tourne environ 10 à 20 secondes.
- ☐ Prévoir un poste « perçage » où l'adulte fait le trou au centre.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Fabriquer

45 min

- 5 min** Faire tourner la toupie témoin. Défi : faire mieux.
- 10 min** Tracer et découper le disque de 8 cm.
- 10 min** Trouver le centre en pliant le gabarit en 4. Perçage par l'adulte.
- 10 min** Monter l'axe, premiers lancers sur l'assiette.
- 10 min** Mesurer 3 lancers, garder le temps du milieu.

Séance 2 · Une chose à la fois

45 min

- 10 min** Collecter les résultats. « Comment savoir si un grand disque est mieux ? »
- 25 min** Chaque binôme choisit UNE variable : diamètre, position du disque sur l'axe, ou pâte à modeler au bord. Il fabrique et mesure.
- 10 min** Mise en commun : tableau de classe par variable. Conclusion collective.

FABRICATION

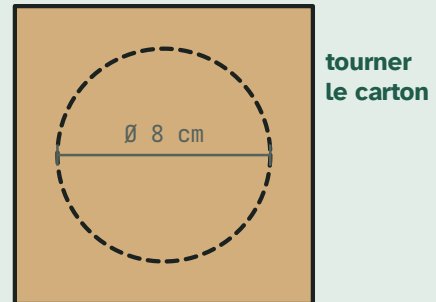
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Tracer et découper un disque de 8 cm

Poser le gabarit sur le carton, tracer le contour au crayon, puis découper lentement en tournant le carton plutôt que les ciseaux.

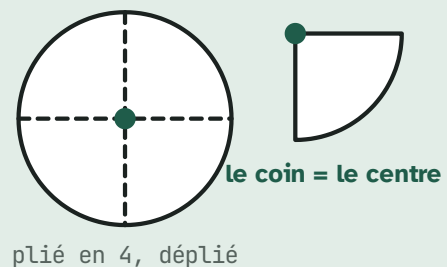
Astuce • Un disque bien rond tourne mieux. Les bosses le déséquilibrent.



2 Trouver le centre

Plier le gabarit en papier en deux, puis encore en deux. Le coin du pli est le centre. Poser le gabarit sur le disque et marquer le centre avec la pointe du crayon. L'adulte perce à cet endroit.

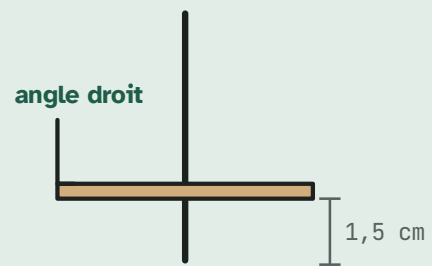
À demander : « Si le trou n'est pas au centre, que va faire la toupie ? »



3 Enfoncer l'axe

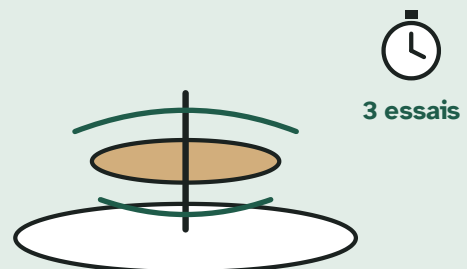
Pousser le cure-dents dans le trou. La pointe doit dépasser de 1,5 cm sous le disque. Le disque doit être bien perpendiculaire à l'axe : vérifier de face et de côté.

Astuce • Une petite goutte de colle autour du trou évite que le disque glisse sur l'axe.



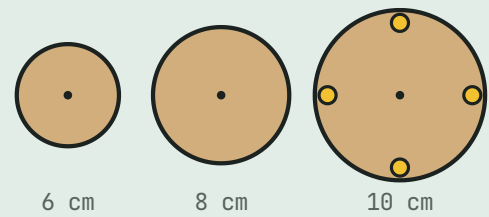
4 Lancer et chronométrer

Lancer la toupie entre le pouce et l'index, sur une assiette. Un élève lance, l'autre chronomètre de l'instant où on lâche jusqu'à ce que le disque touche l'assiette. 3 lancers : on garde le temps du milieu.



5 Changer une seule chose

Pour comparer, on change une seule chose et on garde tout le reste pareil : le diamètre (6, 8 ou 10 cm), la hauteur du disque sur l'axe, ou 4 petites boules de pâte à modeler au bord, bien en face l'une de l'autre.



une seule variable à la fois

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même assiette, même lanceur, lancer de la même façon. 3 lancers par toupie, on range les 3 temps et on garde celui du milieu.

Toupie	Ce qui change	Essai 1 (s)	Essai 2 (s)	Essai 3 (s)	Temps du milieu (s)
<i>Toupie B</i>	<i>disque de 10 cm</i>	<i>18</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>21</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle tombe tout de suite en zigzag

Le trou n'est pas au centre ou le disque est penché. Refaire le centre avec le gabarit.

Le disque glisse le long de l'axe

Le trou est trop grand. Goutte de colle ou petit morceau de ruban sous le disque.

Les temps sont très différents d'un lancer à l'autre

C'est normal : c'est pour ça qu'on fait 3 essais et qu'on garde celui du milieu.

Défis pour aller plus loin

- Décorer le disque avec des couleurs : que voit-on quand elle tourne ?
- Toupie en deux étages.
- Lanceur à ficelle.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découper au laser des disques parfaitement ronds et centrés : comparer avec les disques découpés aux ciseaux.
- Imprimer en 3D un disque avec des masses au bord.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique une toupie qui tourne	Ne tourne pas	Tourne moins de 5 s	Tourne plus de 10 s
Mesure avec rigueur	Un seul essai	3 essais notés	3 essais et temps du milieu
Teste une variable	Change plusieurs choses	Change une chose	Change une chose et conclut

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Perçage par l'adulte avec poinçon ou punaise.
- Cure-dents : pointe vers le bas, on ne lance pas vers un camarade.

Les flocons symétriques

Un carré de papier plié, quelques coups de ciseaux, et la symétrie apparaît en dépliant. Une guirlande pour la fenêtre de la classe.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

Seul

MACHINE

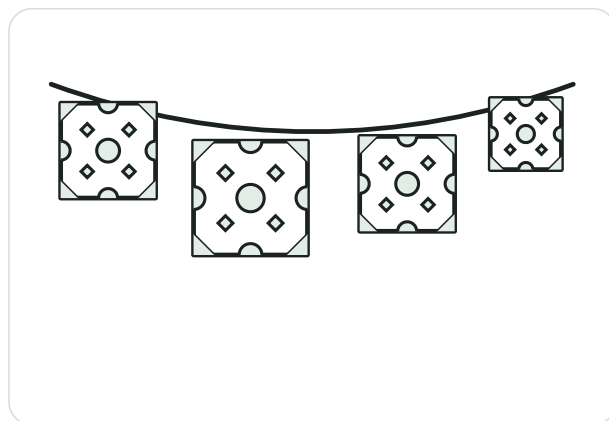
Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Plie, découpe et déplie un flocon. Avant de déplier, dessine ce que tu vas obtenir. »



Comment aborder ce projet ?

La classe veut décorer sa fenêtre pour l'hiver avec des flocons. Les élèves observent des photos de vrais flocons : toutes les branches sont pareilles. Les premiers flocons dessinés branche par branche et découpés ne sont jamais réguliers.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment découper un flocon dont toutes les branches sont exactement pareilles, sans les dessiner une par une ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les vrais flocons ont toutes leurs branches pareilles. Quand on dessine chaque branche, elles ne sont jamais identiques. Comment pourriez-vous obtenir un flocon parfaitement régulier, d'un seul coup de ciseaux ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le pliage en 4 ou en triangle : le pliage doit venir de l'idée « découper plusieurs épaisseurs à la fois ».
- ✗ Un flocon modèle : chacun doit être différent.
- ✗ Un gabarit d'encoches : l'intérêt est de prévoir soi-même ce que la découpe donnera.
- ✗ Le nombre de plis : il se découvre en cherchant plus de branches.

Au premier essai • Une découpe sur le pli fait tomber le flocon en morceaux ; une découpe sur les bords ouverts ne donne presque rien. Les élèves peuvent changer l'endroit de découpe en s'appuyant sur leur dessin de prévision.

Questions pour faire réfléchir

« Si tu plies en deux et découpes, que va-t-il se passer de l'autre côté ? »

« Dessine ce que tu vas obtenir avant d'ouvrir. »

« Pourquoi ton flocon est-il tombé en morceaux ? »

« Combien de fois faut-il plier pour avoir plus de branches ? »

« Où sont les lignes de pli sur ton flocon déplié ? »

« Comment faire pour qu'aucun flocon de la classe ne ressemble à un autre ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois que les élèves ont trouvé le pliage en deux, utilisez « Plier en deux, puis encore en deux » et « Plier en triangle » (CE1-CE2) pour ceux qui veulent plus de branches. « Prévoir, puis déplier » devient la routine de chaque essai.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment décorer le couloir avec une frise régulière sans redessiner chaque motif ? » Les élèves inventent leur méthode (pliage en accordéon, pochoir, tampon), la comparent à celle d'un autre groupe et choisissent.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de découverte de la symétrie axiale par pliage, souvent faite avec des taches d'encre ou des fiches à compléter. Le flocon garde le pliage, ajoute la prévision et produit un objet que la classe utilise.

Découverte, puis entraînement par prévision

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Symétrie axiale : reconnaître un axe de symétrie, compléter une figure (CE1-CE2)	Étapes 2 à 4
Mathématiques	Anticiper le résultat d'une action et le vérifier	Étape 4 : la prévision
Arts plastiques	Motif, répétition, lumière et transparence	Étape 5
Langage et français	Décrire avec précision : pli, bord, coin, centre	Toutes les étapes

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Prévoir avant de déplier est un vrai problème de géométrie, avec une vérification immédiate.
- Chaque pli est un axe : on le voit, on le touche, on le compte.
- Trois flocons, ce sont trois problèmes en une séance, sans lassitude.
- Le décor de Noël donne une raison de recommencer et de soigner.

Questions de relance

- « Combien de trous vas-tu obtenir ? »
- « Où sera le trou que tu découpes ici ? »
- « Montre les plis : que remarques-tu de chaque côté ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un trou découpé donne un trou dans le flocon. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une encoche au coin du centre donne un seul trou ; ailleurs, elle se répète 2, 4 ou 8 fois.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Symétrique, c'est pareil des deux côtés, même décalé. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les trous sont à la même distance du pli de chaque côté : le pli est l'axe.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un axe de symétrie est toujours vertical. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le flocon a aussi des axes horizontaux et en diagonale.

Trace écrite

Une figure est symétrique si, quand on la plie le long d'une droite, les deux parties se superposent. Cette droite est un axe de symétrie.

Mon flocon a 4 axes de symétrie. **[flocon collé]**

Différencier

Coups de pouce

- Encoches dessinées à l'avance.
- Plier en 2 seulement.

Pour les plus rapides

- Plier en 8 et prévoir le nombre de trous.
- Découper son prénom en symétrie.

Ce que les élèves apprennent

- Un pli crée un axe de symétrie.
- Prévoir le résultat d'un découpage avant de déplier.
- Composer une guirlande collective.

Cycle 2 · Espace et géométrie : reconnaître une figure qui a un axe de symétrie, compléter une figure par symétrie (CE1-CE2) ; Arts plastiques : motif, répétition.

Matériel par groupe

- 3 carrés de papier blanc fin de 15 × 15 cm par élève (ou papier de soie)
- 1 paire de ciseaux
- 1 crayon à papier
- 1 fiche de prévision : un carré plié dessiné
- 2 m de ficelle pour la guirlande
- ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les carrés au massicot.
- ☐ Faire deux flocons modèles : plié en 4, plié en 8.
- ☐ Imprimer la fiche de prévision.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Plier, prévoir, déplier

45 min

- 5 min** Montrer un flocon fini, puis le replier devant les élèves.
- 10 min** Plier son carré en 4, découper une seule encoche.
- 10 min** Prévoir sur la fiche : combien de trous ? Où ? Puis déplier et comparer.
- 15 min** Deuxième flocon avec 3 encoches. Prévoir, déplier, comparer.
- 5 min** Marquer les plis au crayon : ce sont les axes de symétrie.

Séance 2 • Plier en 8 et monter la guirlande

45 min

- 10 min** Rappel : un pli, un axe. Plier en 8 (CE1-CE2).
- 20 min** Flocon à 8 épaisseurs, prévision puis dépliage.
- 15 min** Monter la guirlande, l'accrocher à la fenêtre.

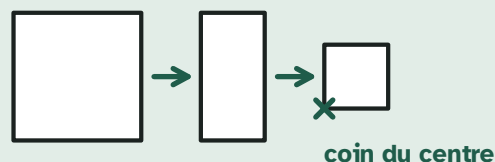
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

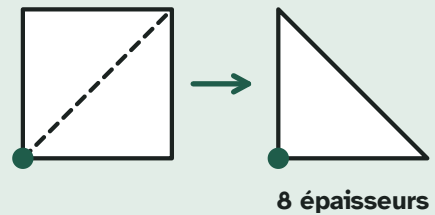
1 Plier en deux, puis encore en deux

Plier le carré en deux, bord sur bord, puis encore en deux. On obtient un petit carré. Marquer d'une croix le coin du centre : c'est le seul coin où il n'y a que des plis.



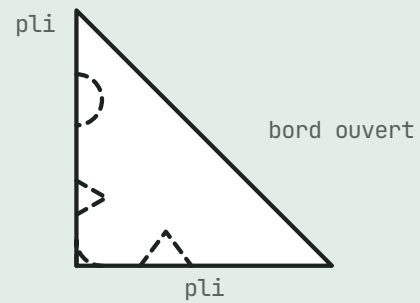
2 Plier en triangle (CE1-CE2)

Plier le petit carré en diagonale, en passant par le coin du centre. On obtient un triangle de 8 épaisseurs. En CP, on s'arrête au carré plié en 4.



3 Dessiner les encoches, puis découper

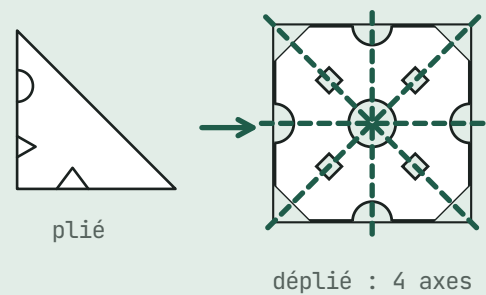
Dessiner 2 ou 3 formes sur les bords pliés : un demi-cercle, un triangle, une vague. Elles doivent faire au moins 1 cm. Ne jamais découper tout un bord plié : le flocon tomberait en morceaux.



4 Prévoir, puis déplier

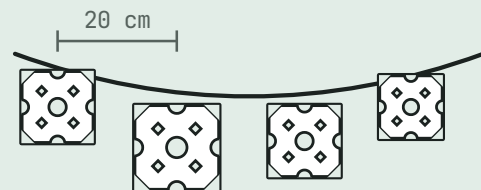
Sur la fiche, dessiner le flocon tel qu'on l'imagine déplié. Puis déplier et comparer. Chaque pli est un axe de symétrie : on les repasse au crayon.

À demander : « Tu as découpé une seule encoche. Combien de trous vas-tu voir ? »



5 Monter la guirlande

Scotcher les flocons sur la ficelle tous les 20 cm, en alternant les tailles. La guirlande est suspendue devant la fenêtre : la lumière traverse les trous.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Avant de déplier, chaque élève dessine sa prévision. Après dépliage, il compare avec son flocon et compte les axes de symétrie en pliant.

Flocon	Plié en	Ma prévision était juste ?	Nombre d'axes trouvés
<i>Flocon 2</i>	8	<i>presque : 1 trou oublié</i>	4

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le flocon tombe en morceaux

Un bord plié a été découpé en entier.
Garder toujours un morceau de chaque pli.

Trop dur à couper

Papier trop épais : rester à 4 épaisseurs
ou prendre du papier fin.

On ne voit pas les trous

Les formes sont trop petites. Découper
des formes d'au moins 1 cm.

Défis pour aller plus loin

- Plier en 6 pour un vrai flocon à 6 branches (CE2, avec gabarit).
- Découper son prénom en symétrie.
- Compléter un dessin symétrique sur quadrillage, puis le vérifier par pliage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Dessiner un flocon symétrique dans un logiciel de dessin avec la copie miroir, puis le découper au plotter ou au laser dans du papier épais : une guirlande identique pour toute l'école.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Plie avec précision	Bords décalés	Bords alignés avec aide	Bords alignés seul
Prévoit le résultat	Pas de prévision	Prévision partielle	Prévoit le nombre et la place des trous
Reconnaît la symétrie	Ne sait pas	Montre le pli	Trace les axes et explique

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.
- Couper 8 épaisseurs demande de la force : en CP, rester à 4.

La carte pop-up

Deux entailles, un pli inversé : le dessin sort de la carte quand on l'ouvre. Pour la fête des mères, des pères ou des grands-parents.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

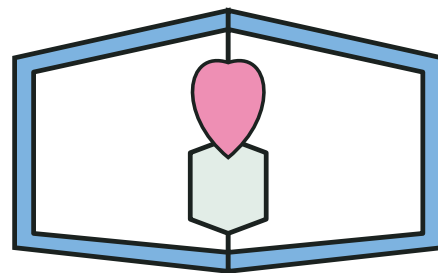
Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une carte qui fait sortir ton dessin quand on l'ouvre. À l'intérieur, écris un message à la personne à qui tu l'offres. »

Comment aborder ce projet ?

Pour la fête des mères, des pères ou des grands-parents, chaque élève offre une carte. Une carte ordinaire, on l'ouvre, on la lit et on la pose. Les élèves voudraient que la personne soit surprise, et la carte doit entrer dans une enveloppe.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment surprendre la personne à qui l'on offre la carte au moment où elle l'ouvre, avec une carte qui reste plate une fois fermée ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Tu vas offrir une carte à quelqu'un que tu aimes. Comment faire pour que cette personne soit surprise au moment où elle l'ouvre ? Attention : fermée, la carte doit rester plate pour entrer dans l'enveloppe. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le mécanisme de la marche : c'est une solution parmi d'autres (rabat, languette, accordéon).
- ✗ La longueur des entailles : elle doit venir du dessin qui dépasse.
- ✗ Une carte modèle terminée.
- ✗ Le pli inversé montré pas à pas avant toute recherche.

Au premier essai • Le dessin dépasse (entailles trop longues), la marche ne s'ouvre pas (pli non inversé), la carte ne ferme plus. Les élèves raccourcissent les entailles, reprennent le pli ou déplacent le collage.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui pourrait bouger, sortir ou se déplier ? »

« Observe ce livre animé : qu'est-ce qui fait sortir l'image ? »

« Ton dessin dépasse quand la carte est fermée : quelle longueur faut-il changer ? »

« Pourquoi la marche ne sort-elle pas ? »

« Où coller le dessin pour qu'il se tienne debout ? »

« Ta carte ferme-t-elle à plat pour entrer dans l'enveloppe ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après l'exploration (observation de livres animés, premiers essais), utilisez « Tracer les deux entailles » et « Découper et pousser la marche » pour les élèves qui choisissent ce mécanisme ; c'est là que la mesure en centimètres prend tout son sens.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les petits de maternelle décrochent pendant l'histoire : comment rendre un livre plus vivant quand on tourne la page ? » Les élèves inventent des mécanismes (tirette, rabat, pop-up), fabriquent une page pour un album et la testent devant les petits.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de tracé de segments sur fiche, et une séance de production d'écrit court. Ici, les longueurs ont une conséquence : avec des entailles de 5 cm au lieu de 3, le dessin dépasse de la carte fermée.

Réinvestissement de la mesure et production d'écrit

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Mesurer et tracer un segment de longueur donnée en cm ; placer le 0 de la règle	Étape 2
Mathématiques	Perpendiculaire au pli : angle droit (CE2, avec l'équerre)	Étape 2
Langage et français	Écrire un message court pour un destinataire : adresse, raison, signature	Étape 5 et séance 2
Arts plastiques	Relief, premier plan et arrière-plan	Étape 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La précision a un effet visible : l'élève se corrige sans attendre l'enseignant.
- Écrire pour une vraie personne motive la relecture et la correction.
- Une même séance relie géométrie, mesure et écriture.
- Le pli inversé fait comprendre une transformation de l'espace.

Questions de relance

- « Où commence ta mesure ? »
- « Que va-t-il se passer si l'entaille est plus longue ? »
- « Qui va lire ton message ? Que doit-il comprendre ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Mesurer, c'est poser la règle à peu près. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une entaille trop longue rend la marche trop haute : le dessin dépasse. On remesure.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On commence à mesurer au bout de la règle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le 0 n'est pas toujours au bord de la règle : on vérifie en comparant avec le voisin.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On écrit comme on parle et on ne se relit pas. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La personne doit comprendre sans l'enfant : un camarade relit avant de recopier.

Trace écrite

Pour tracer un segment de 3 cm, je place le 0 de la règle au point de départ et je trace jusqu'à 3.

Un message commence par le nom de la personne et se termine par une signature.

Différencier

Coups de pouce

- Entailles tracées à l'avance.
- Début de message donné : « Je t'offre cette carte parce que... »

Pour les plus rapides

- Deux marches de hauteurs différentes.
- Message de trois phrases.
- Vérifier l'angle droit avec l'équerre.

Ce que les élèves apprennent

- Mesurer et tracer des segments de longueur donnée.
- Plier précisément, comprendre le pli inversé.
- Écrire un message court pour un vrai destinataire.

Cycle 2 - Grandeurs et mesures : mesurer et tracer des segments en cm ; Français : écrire un texte court pour un destinataire ; Arts plastiques : relief, premier plan.

Matériel par groupe

- 1 feuille de bristol blanc A4 (l'intérieur)
- 1 feuille de bristol de couleur A4 (la couverture)
- 1 règle de 20 cm et un crayon
- 1 paire de ciseaux
- 1 colle en bâton
- 1 carré de papier de 7 × 7 cm pour le dessin
- feutres

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Faire une carte modèle et la montrer fermée, puis ouverte.
- ☐ En CP : tracer les entailles à l'avance.
- ☐ Afficher au tableau le schéma coté des entailles.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • La mécanique

45 min

- 5 min** Ouvrir la carte modèle. « Comment le dessin sort-il ? »
- 10 min** Plier le bristol, mesurer et tracer les deux entailles.
- 15 min** Découper, marquer le pli, pousser la marche vers l'intérieur.
- 15 min** Dessiner et colorier le dessin, le découper, le coller sur la marche.

Séance 2 • Le message

45 min

- 15 min** Écrire le message au brouillon : à qui ? pourquoi ? signature.
- 10 min** Relecture avec un camarade : la personne comprendra-t-elle sans moi ?
- 20 min** Coller dans la couverture, recopier le message, décorer.

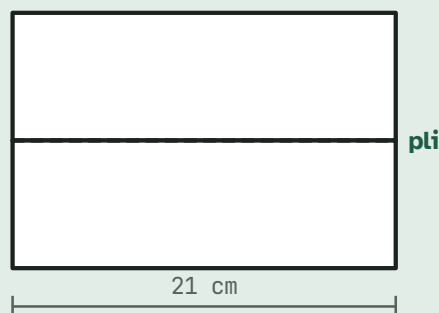
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Plier le bristol en deux

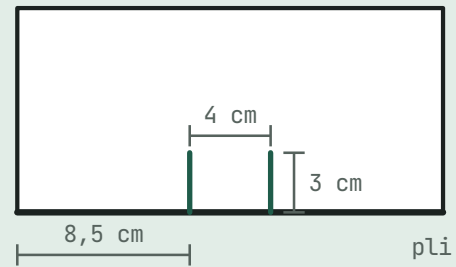
Plier la feuille de bristol blanc en deux dans la largeur, bord sur bord. Marquer fort le pli avec le plat de la règle. Le pli fait 21 cm.



2 Tracer les deux entailles

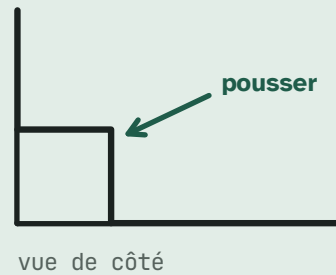
Sur la carte pliée, à partir du pli, tracer deux traits de 3 cm, perpendiculaires au pli. Ils sont écartés de 4 cm et placés au milieu : à 8,5 cm de chaque bord.

Astuce • Placer le 0 de la règle sur le pli, pas le bout de la règle.



3 Découper et pousser la marche

Découper les deux traits, pas plus loin. Plier la languette vers l'avant, bien marquer, puis la remettre à plat. Ouvrir la carte à moitié et pousser la languette vers l'intérieur : elle forme une marche.



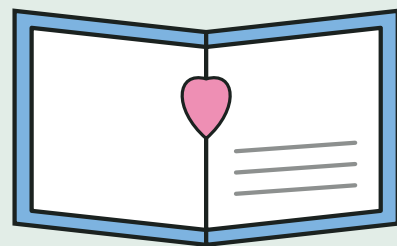
4 Coller le dessin sur la marche

Dessiner, colorier et découper le dessin. Le coller sur la face avant de la marche. Il ne doit pas dépasser du haut de la carte quand elle est fermée.



5 Coller dans la couverture et écrire

Plier le bristol de couleur. Mettre de la colle sur l'arrière de la carte blanche, jamais sur la marche, et la glisser dans la couverture. Écrire le message sous la marche.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On ferme et on ouvre la carte 5 fois. Le dessin doit sortir à chaque ouverture et rester caché quand la carte est fermée.

Prénom	Entailles de 3 cm ?	Le dessin sort ?	Il dépasse carte fermée ?	Correction
<i>Maya</i>	<i>4 cm</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>dessin raccourci de 1 cm</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La marche ne sort pas

Le pli de la languette n'est pas marqué vers l'intérieur. Le repasser.

Le dessin dépasse carte fermée

Il est trop haut. Le raccourcir, ou faire des entailles plus courtes.

La marche est collée

La colle a touché la languette. Refaire l'intérieur, colle seulement sur les bords.

Défis pour aller plus loin

- Deux marches de hauteurs différentes : un premier plan et un arrière-plan.
- Carte de Noël avec un sapin.
- Message bilingue.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découper les entailles et les dessins au plotter de découpe pour une série de cartes de vœux de l'école.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Mesure et trace	Traits approximatifs	3 cm avec aide	3 cm et 4 cm exacts, seul
Fait fonctionner le pop-up	Ne fonctionne pas	Fonctionne après correction	Fonctionne et ne dépasse pas
Écrit pour un destinataire	Un mot	Une phrase	Message adapté, relu, signé

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.

Le chevalet-prénom

Une bande de bristol pliée en quatre parts égales devient un prisme qui tient debout : le prénom de chaque élève, lisible depuis le tableau dès le premier jour.

DURÉE**45 min + 20 min****GROUPES****Seul****MACHINE****Aucune (laser en option)****DIFFICULTÉ**

★☆☆

**LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES**

« Fabrique un chevalet qui tient debout tout seul sur ta table et que l'on peut lire depuis le fond de la classe, avec ton prénom des deux côtés. »

Comment aborder ce projet ?

Cette année, plusieurs adultes vont venir dans la classe : intervenants, remplaçant, assistant de langue. Ils ne connaissent pas les prénoms. Les étiquettes collées sur les tables ne se lisent pas depuis le tableau.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire pour que n'importe quel adulte puisse lire ton prénom depuis le tableau, avec un objet qui tient sur ta table et que tu peux ranger ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« D'autres adultes vont venir dans la classe et ils ne connaissent pas vos prénoms. Comment pourraient-ils les lire depuis le tableau ? Il faut que ça tienne tout seul sur ta table et que tu puisses le ranger le soir. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme de prisme : elle doit venir de l'étiquette pliée en deux qui tombe.
- ✗ Le partage en 4 parts égales : il répond au chevalet qui penche.
- ✗ La taille des lettres : elle se trouve en allant vérifier depuis le fond.
- ✗ Un chevalet fini en exemple.

Au premier essai : Les lettres sont trop petites ou trop fines, le chevalet s'ouvre, les parts inégales le font pencher. Les élèves écrivent plus gros, ajoutent un rabat collé ou reprennent le partage.

Questions pour faire réfléchir

« Ton prénom se lit-il depuis le fond de la classe ? Comment le vérifier ? »

« Pourquoi ton étiquette tombe-t-elle ? »

« Quelle forme tient debout toute seule ? »

« Faut-il écrire des deux côtés ? Pourquoi ? »

« Quelle taille de lettres faut-il ? »

« Comment partager la bande en parts égales ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche : Après les premiers essais (étiquette pliée qui tombe, rouleau qui roule), utilisez « Partager la bande en 4 parts égales » et « Plier en triangle, poser ». « Vérifier depuis le fond » sert de test pour tous.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment un nouvel élève ou un parent trouve-t-il seul le coin lecture, les casiers ou le matériel ? » Les élèves inventent une signalétique qui tient debout ou s'accroche, la placent et la testent avec un camarade d'une autre classe.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Dire qu'on est là

Les crayons perdus

Exposer sans toucher aux murs

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La première séance de mesure de l'année et l'étiquette-prénom de rentrée, préparée d'habitude par l'enseignant. L'élève fabrique sa propre étiquette en mesurant, ce qui sert d'évaluation diagnostique.

Rentrée : évaluation diagnostique en action

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Mesurer et tracer en cm, placer le 0 ; partager une longueur en parts égales (pliage en CP)	Étape 1
Mathématiques	Reconnaître un solide : le prisme, ses faces et ses arêtes (CE2)	Étapes 2 et 5
Langage et français	Écrire son prénom avec une majuscule, lisible de loin	Étape 3
Arts plastiques	Se présenter par un graphisme personnel	Étape 4 et séance 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Dès le premier jour, on voit qui sait placer le 0 de la règle et qui écrit lisiblement.
- Des parts inégales se voient tout de suite : le chevalet penche ou ne ferme pas.
- Écrire pour être lu de loin donne un sens à la taille et à l'épaisseur des lettres.
- Le graphisme personnel lance les échanges de rentrée.

Questions de relance

- « Comment être sûr que tes 4 parts sont égales ? »
- « Ton voisin, au fond de la classe, peut-il lire ? »
- « Que raconte ton dessin sur toi ? »

Vocabulaire à installer

part égal pli face arête prisme majuscule
lisible

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour faire 4 parts égales, je trace 3 traits au hasard. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le chevalet penche ou ne ferme pas : on mesure ou on plie.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La règle commence au bord. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les traits ne tombent pas au même endroit que chez le voisin : on vérifie le 0.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« J'écris avant de plier. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Un des prénoms se retrouve à l'envers : il faut anticiper le pliage.

Trace écrite

Pour partager une bande de 24 cm en 4 parts égales, je trace des traits à 6, 12 et 18 cm.

Mon chevalet est un prisme : il a des faces planes et des arêtes.

Différencier

Coups de pouce

- Traits déjà tracés.
- Pliage à la place de la mesure.

Pour les plus rapides

- Bande de 30 cm : calculer où tracer les traits.
- Compter les faces et les arêtes du chevalet.

Ce que les élèves apprennent

- Partager une longueur en parts égales : en pliant (CP) ou en mesurant (CE1-CE2).
- Écrire son prénom en grand, avec une majuscule, pour être lu de loin.
- Se présenter par un graphisme personnel.

Cycle 2 · Grandeurs et mesures : mesurer et tracer en cm ; Espace et géométrie : reconnaître un solide (prisme) ; Français : écrire son prénom, majuscule ; Arts plastiques : graphisme.

Matériel par groupe

- 2 bandes de bristol de 24 × 10 cm par élève (une de secours)
- 1 règle de 30 cm
- 1 crayon à papier
- 2 feutres épais de couleurs différentes
- ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les bandes : une feuille A4 donne deux bandes de 10 cm, raccourcies à 24 cm.
- ☐ Fabriquer un chevalet modèle et le poser sur une table au fond de la classe.
- ☐ En CP : pas de mesure, on plie.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Fabriquer

45 min

- 5 min** Montrer le chevalet modèle. « Il doit tenir seul et se lire depuis le fond. »
- 10 min** Partager la bande en 4 parts égales : traits à 6, 12 et 18 cm, ou pliage en 2 puis en 2.
- 5 min** Plier en triangle, sans scotcher, et poser sur la table.
- 15 min** Écrire son prénom sur les deux faces visibles, puis décorer.
- 10 min** Scotcher, poser, aller vérifier depuis le fond de la classe.

Séance 2 • Se présenter

20 min

- 20 min** Chacun présente son graphisme : « J'ai dessiné... parce que j'aime... »

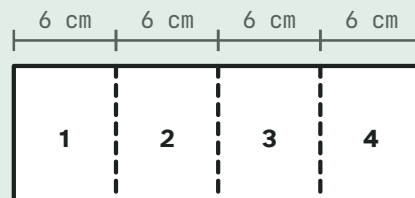
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Partager la bande en 4 parts égales

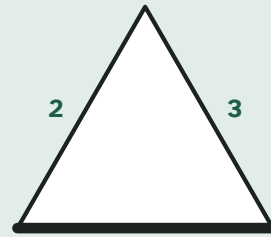
En CE1-CE2 : poser le 0 de la règle au bord et tracer des traits à 6, 12 et 18 cm. En CP : plier la bande en deux, puis encore en deux, et déplier.



CP : plier en 2, puis en 2

2 Plier en triangle, poser

Plier sur les trois traits. La part 1 passe sous la part 4 : elles forment le fond. Les parts 2 et 3 sont les deux faces que l'on verra. On pose le chevalet sur la table, sans scotcher.



1 et 4 superposées : le fond

3 Écrire le prénom sur les deux faces

Le chevalet posé, écrire le prénom sur la face 2, le tourner, l'écrire sur la face 3. Lettres d'au moins 4 cm, majuscule au début, feutre épais. En écrivant après le pliage, les deux prénoms sont dans le bon sens.

Astuce • Si on écrit avant de plier, un des deux prénoms se retrouve à l'envers.



majuscule, feutre épais

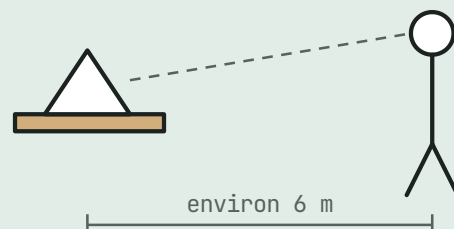
4 Décorer avec son graphisme

Autour du prénom, un graphisme qui parle de soi : vagues pour la mer, ballons, notes de musique, étoiles. Il servira à se présenter.



5 Vérifier depuis le fond

Scotcher la part 1 sous la part 4. Poser le chevalet sur sa table, aller au fond de la classe : peut-on lire tous les prénoms ?



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Le chevalet est posé sur la table. Il doit tenir seul, et le prénom doit se lire depuis le fond de la classe, sur les deux faces.

Prénom	Tient debout ?	Lisible du fond ?	Ce que j'ai changé
<i>Hugo</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>lettres repassées au feutre épais</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le chevalet ne ferme pas ou penche

Les parts ne sont pas égales : remesurer depuis le 0, ou replier.

Illisible de loin

Lettres trop petites ou trop fines : 4 cm et feutre épais.

Un prénom est à l'envers

Il a été écrit avant le pliage : refaire la bande, écrire après avoir posé le chevalet.

Défis pour aller plus loin

- Chevalet bilingue : prénom et « Hello, I am... ».
- Bande de 30 cm : où tracer les traits ?
- Chevalets des métiers rêvés pour une séance de langage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Porte-nom en contreplaqué découpé et gravé au laser pour toute la classe, réutilisable chaque année.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Partage en parts égales	Parts inégales	Égales avec le pliage	Mesure 6, 12 et 18 cm seul
Écrit lisiblement	Lettres petites	Lisible de près	Lisible du fond, majuscule
Graphisme personnel	Copie du voisin	Un motif	Motifs choisis et expliqués

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds si besoin. Rien d'autre.

Le chamboule-tout

Dix boîtes habillées de personnages, une balle en mousse : le jeu de la kermesse, où chaque boîte rapporte des points à additionner.

DURÉE

3 x 45 min

GROUPES

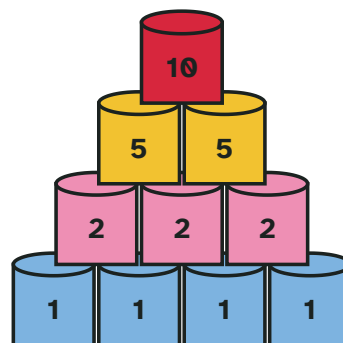
Groupes de 4

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabriquez un chamboule-tout de 10 boîtes qui tient debout en pyramide. Chaque boîte porte un nombre de points : à la kermesse, les joueurs additionnent les points des boîtes tombées. »

Comment aborder ce projet ?

À la kermesse, la classe tiendra un stand de jeu. Les joueurs viendront de toute l'école, même les petits de maternelle. Il faudra remonter le jeu vite entre deux joueurs et calculer chaque score.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment créer un stand de jeu de lancer pour la kermesse qui soit amusant pour tous, que l'on remonte vite et où l'on compte facilement les points ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« À la kermesse, notre classe tiendra un stand. Les joueurs viendront de toute l'école, même les petits. Avec des boîtes et des balles en mousse, quel jeu pourrait-on inventer ? Il faudra pouvoir calculer le score de chaque joueur. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La pyramide de 10 boîtes : c'est une disposition parmi d'autres.
- ✗ La répartition des points : elle se discute selon la difficulté de chaque boîte.
- ✗ Les dimensions du rectangle d'habillage : elles se trouvent en mesurant le tour de la boîte.
- ✗ Un personnage modèle à recopier.

Au premier essai • La pyramide est instable ou trop facile à faire tomber, le papier se décolle, les points donnent souvent les mêmes scores. Les élèves changent la disposition, la distance de lancer ou les points.

Questions pour faire réfléchir

« Comment rendre le jeu possible aussi pour les petits ? »

« Où mettre les boîtes qui rapportent le plus de points ? »

« Comment mesurer le tour d'une boîte avec une règle droite ? »

« Combien de temps faut-il pour tout remonter ? »

« Comment additionner vite $10 + 2 + 1 + 1$? »

« Ta pyramide tombe-t-elle toute seule ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois le jeu choisi par la classe, utilisez « Mesurer le tour de la boîte » et « Tracer le rectangle d'habillage » pour les gestes de mesure, puis « Jouer et compter » pour tester le stand avec une autre classe. Les bords des boîtes métalliques sont vérifiés ou protégés par l'adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les jours où le ballon est interdit, la cour manque de jeux : que pourrait-on inventer ? » Avec des objets de récupération, les élèves imaginent des jeux d'adresse à points, les testent pendant une récréation et améliorent les règles.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Les tables qu'on oublie

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de calcul mental sur l'addition de plusieurs termes, et une séance de mesure. Les additions viennent des parties jouées : $10 + 2 + 1 + 1$, on cherche à regrouper pour aller plus vite.

Réinvestissement du calcul et de la mesure

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Additionner plusieurs nombres ; calcul mental en regroupant ($5 + 5 = 10$)	Étape 5 et séance 3
Mathématiques	Mesurer une ligne courbe avec une bande ; mesurer en cm	Étape 1
Mathématiques	Solides : le cylindre ; son habillage déroulé est un rectangle	Étapes 2 et 3
Arts plastiques	Créer un personnage, choisir des couleurs	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Les additions ont un enjeu, le score, et elles se répètent beaucoup.
- Mesurer le tour d'une boîte, c'est mesurer une ligne courbe : un obstacle classique.
- Le cylindre se déroule en rectangle sous les yeux.
- Préparer la fête donne une responsabilité réelle à la classe.

Questions de relance

- « Comment mesurer le tour avec ta règle ? »
- « Quelle forme a l'étiquette quand on la déroule ? »
- « Comment calculer plus vite $5 + 2 + 5 + 1$? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On ne peut pas mesurer un rond avec une règle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La bande déroulée transforme le tour en segment que l'on mesure.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour additionner, on compte un par un. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On regroupe : $5 + 5 = 10$, puis on ajoute le reste.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'habillage d'une boîte ronde est rond. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On déroule l'étiquette d'une boîte : c'est un rectangle.

Trace écrite

Pour mesurer le tour d'une boîte, je l'entoure d'une bande, puis je mesure la bande à plat.
L'habillage d'un cylindre est un rectangle.
Score : $10 + 2 + 1 + 1 = 14$.

Différencier

Coups de pouce

- Gabarit d'habillage fourni.
- Points de 1 et 2 seulement.

Pour les plus rapides

- Points de 10, 20, 50 et 100.
- Trouver toutes les façons de faire 15 points.

Ce que les élèves apprennent

- Mesurer une ligne courbe (le tour d'une boîte) avec une bande de papier.
- Reconnaître que l'habillage d'un cylindre est un rectangle.
- Additionner plusieurs nombres en regroupant pour aller vite.

Cycle 2 · Nombres et calculs : addition, calcul mental ; Grandeurs et mesures : mesurer des longueurs en cm ; Espace et géométrie : solides (cylindre) ; Arts plastiques : personnages, couleurs.

Matériel par groupe

- 10 boîtes de conserve vides par groupe, bords sécurisés par l'adulte
- 10 feuilles de papier dessin A4
- 1 bande de papier de 30×2 cm
- 1 règle de 30 cm
- feutres, peinture, colle
- 3 balles en mousse ou chaussettes roulées

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Laver les boîtes, vérifier les bords, les recouvrir de ruban adhésif d'électricien (adulte).
- ☐ Fabriquer une boîte modèle habillée.
- ☐ Décider avec la classe des points : 1 en bas, 2, puis 5, puis 10 au sommet.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Mesurer et dessiner

45 min

10 min

« Comment mesurer le tour d'une boîte avec une règle ? » Recherche par groupe.

10 min

Mesurer le tour avec la bande et la hauteur avec la règle.

25 min

Tracer le rectangle d'habillage, dessiner un personnage.

Séance 2 • Habiller

45 min

25 min

Coller les habillages, écrire les points en grand.

20 min

Monter la pyramide : 4, 3, 2, 1. Pourquoi tient-elle ?

Séance 3 • Jouer et compter

45 min

10 min

Écrire les règles du stand.

25 min

Parties d'essai, feuille de score : chaque joueur écrit son calcul.

10 min

Comment calculer plus vite ? Mise en commun.

FABRICATION

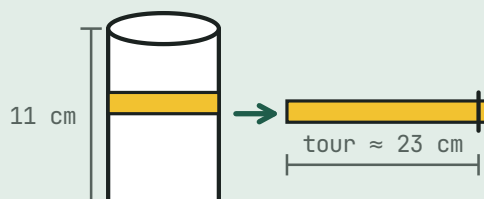
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Mesurer le tour de la boîte

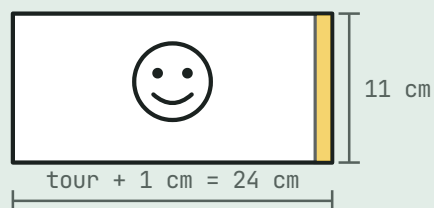
Entourer la boîte avec la bande de papier, bien serrée, marquer l'endroit où elle se rejoint. Poser la bande à plat sur la règle : c'est le tour. Mesurer aussi la hauteur.

À demander : « Comment mesurer quelque chose de rond avec une règle droite ? »



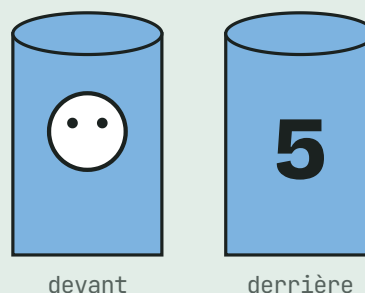
2 Tracer le rectangle d'habillage

Sur le papier dessin, tracer un rectangle : longueur = le tour + 1 cm pour coller, largeur = la hauteur. Dessiner un personnage au milieu.



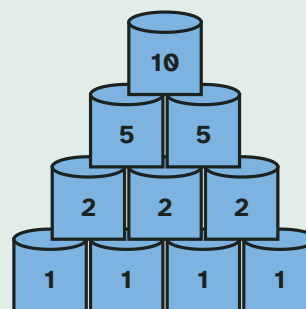
3 Coller et écrire les points

Enrouler l'habillage autour de la boîte, coller la bande de 1 cm. Écrire le nombre de points en grand sur le dos du personnage.



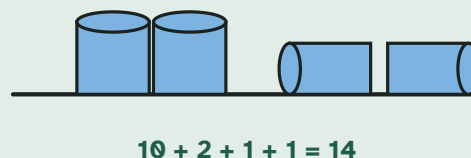
4 Monter la pyramide

Quatre boîtes en bas (1 point), trois au-dessus (2 points), deux (5 points), une au sommet (10 points). Chaque boîte est posée à cheval sur deux boîtes. Le maximum est 30 points.



5 Jouer et compter

Trois balles par joueur, derrière la ligne à 2 m. On additionne les points des boîtes tombées. Pour aller vite, on regroupe : $5 + 5 = 10$.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque joueur écrit les points des boîtes tombées et son calcul. Un camarade vérifie le score.

Joueur	Boîtes tombées	Calcul	Score
Sami	10, 2, 1, 1	$10 + 2 + 1 + 1$	14

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L’habillage ne fait pas le tour

La bande n’était pas serrée. Remesurer et ajouter 1 cm.

La pyramide s’écroule seule

Sol pas plat ou boîtes mal centrées : chaque boîte à cheval sur deux.

Impossible de faire tomber les boîtes

Balle trop légère : chaussettes roulées, ou ligne de tir plus proche.

Défis pour aller plus loin

- Points en dizaines (10, 20, 50, 100) en CE2.
- Chercher toutes les façons de faire 15 points.
- Tableau des records de la kermesse.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Gabarit d’habillage imprimé à la bonne taille ; chiffres et pictogrammes découpés au plotter.

ÉVALUER

Grille d’observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Mesure une longueur courbe	Ne sait pas	Mesure avec aide	Tour et hauteur justes, seul
Additionne	Compte un par un	Additionne avec aide	Regroupe pour calculer vite
Fabrique	Habillage incomplet	Habillage collé	Habillage ajusté, points lisibles

Quatre regards pour évaluer • l’élève s’auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l’enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

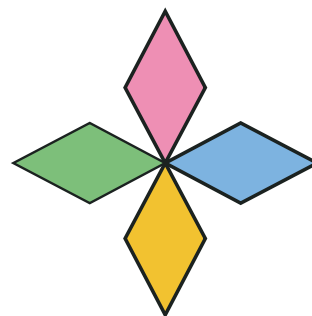
- Bords des boîtes vérifiés et recouverts par l’adulte.
- Balles en mousse ; zone de lancer délimitée.

La cocotte des langues

Un carré de papier plié, quatre couleurs, huit questions dans les langues de la classe : la cocotte en papier devient un jeu de conversation.

DURÉE**2 x 45 min****GROUPES****Seul, puis en binômes****MACHINE****Aucune****DIFFICULTÉ**

★☆☆

**LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES**

« Fabrique une cocotte qui pose 8 questions, dans la langue étudiée et dans les langues parlées par les élèves de la classe. Ton camarade répond dans la même langue. »

Comment aborder ce projet ?

Dans l'école, on parle beaucoup de langues, mais pendant la semaine des langues, peu d'élèves osent poser une question dans une autre langue, surtout dans la cour. La classe veut un petit jeu qui donne envie de se lancer.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment inventer un jeu de poche qui donne envie de poser des questions dans une autre langue, même à quelqu'un qu'on connaît peu ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Dans notre école, on parle beaucoup de langues. Pendant la semaine des langues, nous voudrions que chacun ose poser des questions dans une autre langue, même dans la cour. Quel petit jeu, qui tient dans la poche, pourrait-on inventer pour ça ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le pliage de la cocotte montré d'emblée : laissez-la apparaître comme une proposition, souvent connue d'un élève.
- ✗ Les 8 questions déjà écrites : les élèves les choisissent selon ce qu'ils veulent savoir.
- ✗ Les langues choisies par l'adulte : elles viennent de la classe.
- ✗ Une cocotte terminée à copier.

Au premier essai • La cocotte se déchire au centre ou n'est pas carrée, les questions sont trop longues et pas comprises. Les élèves refont le carré, simplifient les questions ou ajoutent un dessin.

Questions pour faire réfléchir

« Quels jeux de poche connais-tu ?
Lesquels font parler ? »

« Quelles questions poses-tu à
quelqu'un que tu ne connais pas ? »

« Comment faire pour que ton
camarade comprenne la question ? »

« Pourquoi ta cocotte ne s'ouvre-t-elle
que dans un sens ? »

« Comment trouver le centre du carré
sans règle ? »

« Qui dans la classe peut t'aider pour
écrire dans cette langue ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois la cocotte retenue, utilisez « Faire un carré et trouver le centre » et « Rabattre les 4 coins au centre » comme séance de géométrie ; les élèves qui savent déjà plier deviennent tuteurs.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment aider un nouvel élève qui ne parle pas encore français à se repérer et à se faire des amis ? » Les élèves imaginent des cartes, imagiers ou jeux, les essaient avec un nouvel arrivant et les modifient selon ce qui marche.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Accueillir un camarade qui ne parle pas encore français

Faire entendre toutes nos langues

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de langue vivante sur les questions de présentation, souvent faite en jeu de rôle. Les questions sont les mêmes, mais chaque élève fabrique son jeu et le pratique avec plusieurs camarades. En géométrie, une séance sur le carré et ses diagonales.

Entraînement oral en langue vivante

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Langues vivantes	Poser et comprendre des questions simples ; se présenter	Étape 5 et séance 2
Mathématiques	Carré, diagonales, centre ; figures obtenues par pliage	Étapes 1 à 3
Enseignement moral et civique	Diversité des langues et des cultures de la classe	Collecte des questions avec les familles
Langage et français	Copier sans erreur, respecter l'orthographe d'une autre langue	Étape 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Les questions sont répétées naturellement, avec plusieurs camarades.
- Les élèves qui le souhaitent partagent la langue parlée chez eux ; leur participation reste un choix.
- Le pliage rend visibles les diagonales et le centre du carré.
- Le jeu se réutilise toute l'année.

Questions de relance

- « Comment trouver le centre sans règle ? »
- « Quelle forme obtiens-tu après avoir rabattu les coins ? »
- « Quelqu'un veut-il nous apprendre cette question dans une autre langue ? »

Vocabulaire à installer

carré diagonale centre coin pli rabattre
question réponse

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le centre du carré, c'est à peu près au milieu. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec les diagonales pliées, les coins tombent pile sur le centre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On ne parle qu'une langue à l'école. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les langues de la classe entrent dans le jeu, chacun apprend un mot d'une autre langue.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plier en deux, c'est toujours pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Selon une diagonale, on obtient un triangle ; selon le milieu des côtés, un rectangle.

Trace écrite

Les diagonales d'un carré se coupent en son centre.

En rabattant les 4 coins sur le centre, on obtient un nouveau carré, plus petit.

Les questions de ma cocotte, dans 3 langues.

Différencier

Coups de pouce

- Carré déjà plié.
- Questions à recopier.

Pour les plus rapides

- Questions dans trois langues.
- CM1 : expliquer pourquoi le petit carré a une aire deux fois plus petite.

Ce que les élèves apprennent

- Trouver le centre d'un carré avec ses diagonales.
- Poser et comprendre des questions simples dans une langue vivante.
- Découvrir les langues parlées par les camarades et leurs familles.

Cycle 2 · Espace et géométrie : carré, diagonales, pliage ; Langues vivantes : poser des questions simples, se présenter ; EMC : diversité, respect des langues et des cultures.

Matériel par groupe

- 1 feuille A4 par élève, à transformer en carré de 21 cm
- 4 feutres de couleurs différentes
- 1 fiche de questions dans plusieurs langues
- 1 paire de ciseaux

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Langues vivantes	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°12 du 19 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024

À préparer avant la séance

- ☐ Collecter les questions avec les familles : « Comment t'appelles-tu ? », « Quel âge as-tu ? », « Quelle est ta couleur préférée ? »...
- ☐ Faire relire chaque question par une personne qui parle la langue.
- ☐ La participation des familles et des élèves qui parlent une autre langue est volontaire : personne n'est désigné d'office comme « expert » de sa langue.
- ☐ Fabriquer une cocotte modèle.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Plier

45 min

- 10 min** Transformer la feuille en carré, plier les diagonales.
- 20 min** Rabattre les coins au centre, retourner, recommencer, former la cocotte.
- 15 min** Écrire les couleurs et les nombres.

Séance 2 • Questions et jeu

45 min

- 15 min** Choisir 8 questions, les recopier sous les rabats.
- 25 min** Jouer avec trois camarades différents.
- 5 min** Quelle langue as-tu découverte ? Quel mot as-tu retenu ?

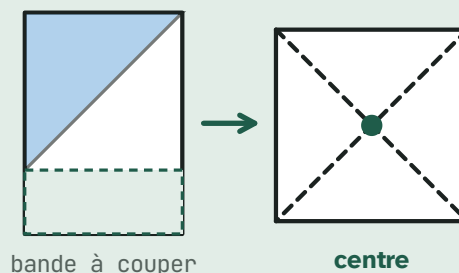
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Faire un carré et trouver le centre

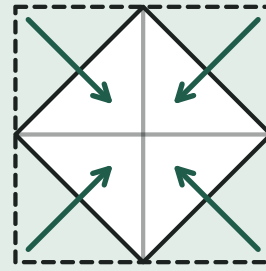
Rabattre le petit côté de la feuille A4 sur le grand côté : un triangle se forme. Couper la bande qui dépasse. On déplie : c'est un carré. Plier l'autre diagonale. Le centre est au croisement.



2 Rabattre les 4 coins au centre

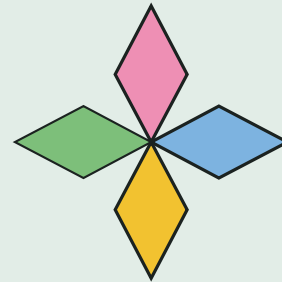
Plier chaque coin sur le centre. On obtient un carré plus petit.
Retourner et recommencer : encore un carré, encore plus petit.

À demander : « Quelle forme obtiens-tu ? Est-elle plus grande ou plus petite ? »



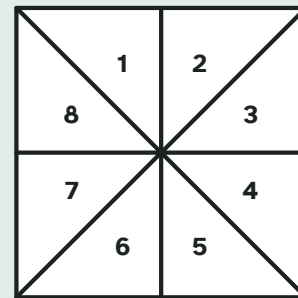
3 Former la cocotte

Plier en deux, déplier, plier en deux dans l'autre sens. Glisser les pouces et les index sous les quatre rabats et pousser vers le centre : la cocotte prend forme. Elle doit s'ouvrir dans les deux sens.



4 Écrire couleurs, nombres, questions

Dessus : une couleur par rabat. Dedans : les nombres de 1 à 8.
Sous chaque rabat intérieur : une question, avec le nom de la langue entre parenthèses.



sous les rabats : une question par nombre

5 Jouer

Le camarade choisit une couleur ; on l'épelle en ouvrant la cocotte une fois par lettre. Il choisit un nombre, on lit la question sous le rabat. Il répond dans la même langue.

Wie heißt du?

Ich heiße Ana.

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Jouer avec trois camarades. Chaque question est-elle comprise ? La cocotte s'ouvre-t-elle bien dans les deux sens ?

Question (langue)	Comprise ?	Réponse donnée	À corriger
<i>Wie alt bist du? (allemand)</i>	<i>oui</i>	<i>Ich bin acht.</i>	—

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La cocotte ne s'ouvre que dans un sens

Les plis ne sont pas marqués : repasser chaque pli dans les deux sens.

Les coins ne tombent pas sur le centre

Le centre est mal placé : replier les diagonales bord sur bord.

Une question n'est pas comprise

Vérifier l'orthographe avec l'élève ou la famille qui parle cette langue.

Défis pour aller plus loin

- Cocotte du vocabulaire : couleurs, animaux, nourriture.
- Cocotte des émotions pour la classe.
- CM1 : expliquer pourquoi le petit carré a une aire deux fois plus petite.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Cocotte géante en carton, plis pré-marqués par gravure laser, pour le hall pendant la semaine des langues.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Plie avec précision	Plis imprécis	Fonctionne avec aide	S'ouvre dans les deux sens, seul
Langue vivante	Lit la question	Pose et comprend la réponse	Pose et répond dans deux langues
Géométrie	Ne sait pas	Montre le centre	Explique diagonales et centre

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Rien de particulier.

Le tissage sur carton

Un métier à tisser en carton, des fils de laine : on croise chaîne et trame, et le motif apparaît rang après rang, comme sur un quadrillage.

DURÉE

3 × 45 min

GROUPES

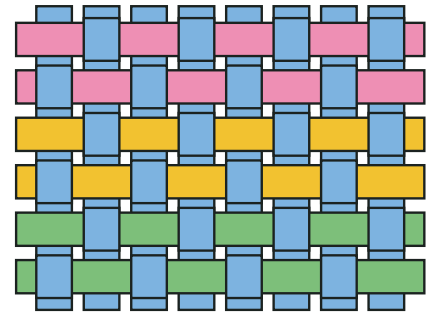
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Tisse un carré de 10 × 10 cm avec un motif que tu as d'abord dessiné sur un quadrillage. »

Comment aborder ce projet ?

En observant des tissus à la loupe (torchon, toile de jute, tee-shirt), les élèves découvrent qu'ils sont faits de fils croisés. La classe veut fabriquer une tenture pour le coin lecture, faite d'un carré tissé par chaque élève.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment fabriquer un carré de tissu avec seulement des fils de laine, qui ne se défait pas et qui montre le motif que l'on a choisi ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regarde ce bout de toile à la loupe : il est fait de fils. Avec des fils de laine, comment pourrais-tu fabriquer ton propre carré de tissu, solide, avec ton motif ? Tous les carrés seront réunis pour faire la tenture du coin lecture. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le métier en carton déjà préparé : laissez d'abord chercher comment garder les fils tendus.
- ✗ Le geste dessus, dessous : il se découvre en observant le tissu à la loupe.
- ✗ Le nombre d'encoches : il se calcule à partir de la largeur à obtenir.
- ✗ Un motif modèle : chacun dessine le sien sur quadrillage.

Au premier essai • Les bords se resserrent (trame trop tirée), la chaîne se détend, le motif se décale. Les élèves laissent du mou en arc à chaque rang, retendent la chaîne ou comptent les rangs.

Questions pour faire réfléchir

« Comment les fils tiennent-ils ensemble dans ce tissu ? »

« Comment garder les fils bien tendus pendant que tu travailles ? »

« Que se passe-t-il si tu passes deux fois dessus ? »

« Pourquoi les bords de ton tissage se resserrent-ils ? »

« Comment ton dessin sur quadrillage devient-il des rangs de laine ? »

« Combien de rangs faut-il pour une bande de 2 cm ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Le geste de tisser s'apprend : la fiche est un appui technique, dites-le honnêtement. Après les essais pour tenir les fils, utilisez « Faire les encoches », « Monter la chaîne » et « Tisser la trame ». Si la découpe laser est utilisée pour les métiers, c'est l'adulte qui l'opère.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment rendre le coin calme plus doux avec des vêtements usés ? » Les élèves imaginent un tapis ou un coussin avec des bandes de tee-shirt (tissage, tressage, nouage), choisissent une technique, la testent et l'installent.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Les séances de repérage sur quadrillage. Le tissage est un quadrillage en fils : chaque croisement de chaîne et de trame est une case du dessin.

Entraînement au repérage, puis production plastique

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Se repérer et coder sur un quadrillage : lignes, colonnes	Étape 3
Mathématiques	Reporter des longueurs égales avec la règle	Étape 1
Questionner le monde	Matériaux et objets : comment est fait un tissu (chaîne, trame)	Étapes 2 et 4
Arts plastiques	Motif, couleur, matière	Étapes 3 et 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le quadrillage devient matière : une erreur de rang se voit dans le tissu.
- On comprend comment sont fabriqués les vêtements, observés à la loupe.
- Patience et précision sont valorisées sur plusieurs séances.
- Ouverture au cycle 3 : le métier Jacquard et ses cartes perforées.

Questions de relance

- « Le rang d'avant commençait dessus ou dessous ? »
- « Quelle case de ton dessin es-tu en train de tisser ? »
- « Regarde ton pull à la loupe : que vois-tu ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un tissu est fait d'une seule pièce. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

À la loupe, on voit sur un pull les fils qui se croisent, comme sur le métier.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Chaque rang se tisse pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Un rang dessus-dessous, le suivant dessous-dessus : sinon le fil ne tient pas.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un quadrillage, c'est seulement sur papier. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une case du dessin correspond à un croisement de fils.

Trace écrite

Un tissu est fait de fils qui se croisent : les fils de chaîne, tendus, et le fil de trame, qui passe dessus, dessous.
Chaque rang est l'inverse du précédent. **[mon motif sur quadrillage]**

Différencier

Coups de pouce

- Chaîne déjà montée.
- Motif en bandes simples.

Pour les plus rapides

- Damier ou lettre.
- Métier plus fin : encoches tous les 5 mm.

Ce que les élèves apprennent

- Comprendre comment est fait un tissu : chaîne et trame.
- Se repérer et coder un motif sur un quadrillage.
- Reporter des longueurs égales avec la règle.

Cycle 2 · Espace et géométrie : se repérer sur un quadrillage ; Grandeurs et mesures : reporter des longueurs ; Questionner le monde : matériaux et objets ; Arts plastiques : motif, couleur, matière.

Matériel par groupe

- 1 carton rigide de 12 × 15 cm
- 3 m de laine pour la chaîne, d'une seule couleur
- laine de 3 couleurs pour la trame
- 1 aiguille à laine en plastique, ou navette en carton
- 1 feuille de papier quadrillé
- règle, crayon, ciseaux, ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les cartons.
- ☐ Préparer un métier monté et un petit tissage fini.
- ☐ Prévoir des loupes pour observer des tissus.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Le métier 45 min

- 10 min** Observer à la loupe un tissu, un torchon, un pull : que voit-on ?
- 20 min** Marquer et couper les encoches tous les 1 cm.
- 15 min** Monter la chaîne.

Séance 2 • Le motif 45 min

- 15 min** Dessiner son motif sur un quadrillage de 10 × 10 cases.
- 30 min** Tisser les premiers rangs : dessus, dessous, puis l'inverse.

Séance 3 • Finir et comparer 45 min

- 30 min** Finir le tissage.
- 15 min** Couper, nouer, comparer avec le motif dessiné.

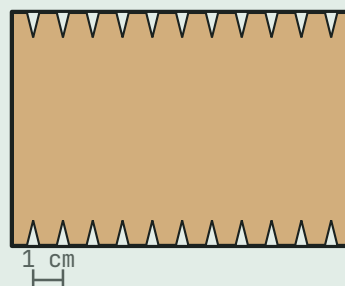
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

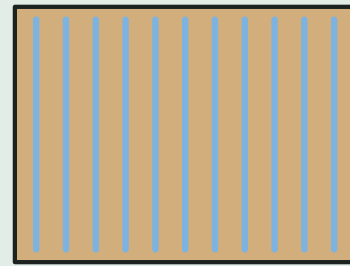
1 Faire les encoches

Sur les deux petits côtés du carton, faire une marque tous les 1 cm, à partir de 1 cm du bord. Couper de petites encoches de 1 cm de profondeur sur chaque marque.



2 Monter la chaîne

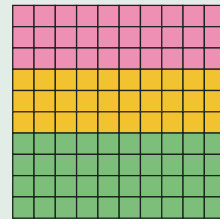
Scotcher le bout de la laine au dos. Passer le fil dans la première encoche du haut, descendre à la première du bas, passer derrière, remonter par la deuxième... Scotcher la fin au dos.



les fils de chaîne

3 Dessiner le motif

Sur un quadrillage de 10 × 10 cases, colorier le motif : des bandes, un damier simple. Chaque case correspond à un croisement de fils.

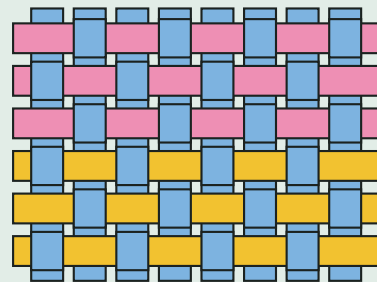


1 case = 1 croisement

4 Tisser la trame

Le fil de trame passe dessus, dessous, dessus... Au rang suivant, on fait l'inverse : dessous, dessus. Tasser le rang avec les doigts. Ne pas tirer le fil aux bords : laisser une petite boucle.

À demander : « Le rang d'avant commençait dessus ou dessous ? »



5 Finir et comparer

Au dos, couper les fils de chaîne au milieu, les nouer deux par deux, retirer le tissage. Le comparer avec le motif dessiné.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Comparer le tissage et le motif dessiné : mêmes bandes, mêmes couleurs ? Les bords sont-ils droits ?

Élève	Motif prévu	Motif obtenu identique ?	Bords droits ?	Remarque
Elio	3 bandes	oui	non, il se resserre	fil trop tiré aux bords

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le tissage se resserre au milieu

La trame est trop tirée : laisser le fil en arc avant de tasser.

Deux rangs identiques

On a recommencé du même côté : alterner dessus et dessous.

Les encoches se déchirent

Carton trop fin ou encoches trop profondes : 1 cm suffit.

Défis pour aller plus loin

- Damier : changer de couleur une case sur deux.
- Patchwork de classe : tous les carrés assemblés.
- Tisser des lanières de tissu de récupération.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Métier à tisser en contreplaqué découpé au laser : encoches régulières, réutilisable chaque année.
- Au cycle 3 : le métier Jacquard et ses cartes perforées, ancêtre de la programmation.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Encoches régulières	Irrégulières	Régulières avec aide	Tous les 1 cm, seul
Dessus, dessous	Erreurs fréquentes	Erreurs corrigées	Alternance correcte
Motif	Non prévu	Réalisé en partie	Prévu et réalisé fidèlement

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

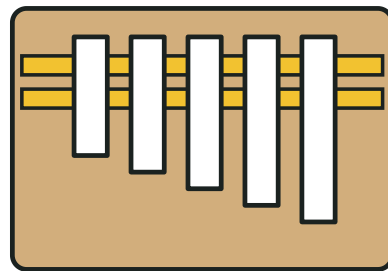
Sécurité

- Aiguilles en plastique, ciseaux à bouts ronds.

Les instruments de la classe

Une kalimba en abaisse-langues, un aquaphone, des maracas : on fabrique, on écoute, et on découvre ce qui rend un son aigu ou grave.

Inspiré de : [Écouter et produire des sons, La main à la pâte](#)



DURÉE

3 x 45 min

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabriquez un instrument qui joue au moins trois notes différentes, de la plus grave à la plus aiguë, puis jouez ensemble une petite mélodie. »

Comment aborder ce projet ?

La classe prépare une chanson pour le spectacle de l'école, mais il n'y a que trois tambourins pour tout le monde. Dans le bac de récupération : règles, bouteilles, élastiques, boîtes, abaisse-langues, graines.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment fabriquer avec des objets de récupération des instruments pour jouer tous ensemble, capables de faire au moins trois sons différents ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Nous voulons accompagner notre chanson au spectacle, mais l'école n'a que trois tambourins. Avec ces objets, comment pourrait-on fabriquer des instruments ? Pour jouer un air, il faudra au moins trois sons différents, du plus grave au plus aigu. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La kalimba modèle : c'est une solution parmi d'autres.
- ✗ « Plus c'est long, plus c'est grave » : la relation doit venir des essais.
- ✗ Les niveaux d'eau de l'aquaphone : chacun les cherche à l'oreille.
- ✗ Un plan de montage avant l'exploration.

Au premier essai • Le son est trop faible, les notes sont trop proches, les lames glissent. Les élèves peuvent ajouter une caisse de résonance, changer les longueurs ou serrer la fixation.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui bouge quand l'objet fait du bruit ? »

« Comment faire un son plus aigu avec la même règle ? »

« Pourquoi cet élastique ne sonne-t-il presque pas ? »

« Les yeux fermés, comment savoir quel son est le plus grave ? »

« Comment régler ton instrument pour qu'il joue la même note que celui du voisin ? »

« Ton instrument s'entend-il depuis le fond de la salle ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • « La règle qui vibre » peut servir de première expérience commune ; ensuite, après l'exploration libre, utilisez « Monter la kalimba » ou « L'aquaphone » pour les groupes qui choisissent ces instruments, et « Ranger du grave à l'aigu » comme test. L'aquaphone reste loin de tout appareil électrique.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Le signal de fin de récréation ou de rangement n'est pas entendu, ou il fait sursauter : comment inventer un signal sonore agréable pour la classe ? » Les élèves fabriquent plusieurs propositions, les testent dans la salle et votent de façon argumentée.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Un carnaval plus bruyant

Une classe moins bruyante

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'éducation musicale sur grave et aigu, et la séance de questionner le monde sur la vibration. Les deux se font avec l'instrument que l'on a fabriqué.

Découverte, puis réinvestissement musical

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Questionner le monde	Le son est produit par une vibration ; hauteur et longueur de ce qui vibre	Étapes 1 à 4
Éducation musicale	Grave, aigu, fort, doux, timbre ; codage d'une suite de sons	Étapes 3 et 5
Mathématiques	Mesurer et ranger des longueurs	Étapes 2 et 3
Langage et français	Décrire un son avec le bon vocabulaire	Toutes les étapes

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La relation longueur-hauteur se mesure à la règle.
- Chaque groupe joue sur son propre instrument.
- Le code graphique relie musique et symbole.
- Le concert donne un aboutissement à la séquence.

Questions de relance

- « Que se passe-t-il quand tu poses le doigt sur la lame ? »
- « Quelle lame donne le son le plus grave ? »
- « Comment écrire ta mélodie pour qu'un autre groupe la joue ? »

Vocabulaire à installer

vibrer grave aigu fort doux timbre lame
mélodie

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un son grave, c'est un son fort. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On joue la même note doucement puis fort : grave et fort sont deux choses différentes.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le son sort de l'objet tout seul. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On pose le doigt sur la lame : elle vibre ; si on l'arrête, le son s'arrête.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus il y a d'eau, plus c'est aigu. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En frappant les pots, plus il y a d'eau, plus le son est grave.

Trace écrite

Un son est produit par un objet qui vibre.

Plus la lame est longue, plus le son est grave.

Grave ne veut pas dire fort : on peut jouer un son grave et doux.

Différencier

Coups de pouce

- Kalimba préparée, l'enfant règle les longueurs.
- Seulement trois pots d'eau.

Pour les plus rapides

- Xylophone en tubes de longueurs mesurées.
- Écrire et jouer une mélodie de 8 notes.

Ce que les élèves apprennent

- Un son est produit par quelque chose qui vibre.
- Plus la partie qui vibre est longue, plus le son est grave.
- Le matériau change le timbre ; la force change le volume, pas la hauteur.

Cycle 2 · Questionner le monde : la matière, les objets (son, vibration) ; Éducation musicale : grave, aigu, timbre, fort, doux ; Mathématiques : mesurer et ranger des longueurs.

Matériel par groupe

- 1 planchette de bois de 12 × 8 cm, ou boîte rigide
- 5 abaisse-langues en bois
- 2 crayons et 2 gros élastiques
- 6 bouches épais identiques ou bols en métal, posés dans un bac ; une cuillère en bois
- 3 petites bouteilles identiques ; riz, cailloux, sable
- 1 règle de 30 cm

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP	CE1	CE2
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques <u>BO n°19 du 7 mai 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>	<u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>	<u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit <u>BO n°19 du 7 mai 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>	<u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>	<u>BO n°41 du 31 octobre 2024</u>
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets <u>BO n°19 du 7 mai 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie <u>BO n°24 du 11 juin 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Questionner le monde <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
Éducation musicale	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques <u>BO n°19 du 7 mai 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer une kalimba témoin pour vérifier qu'elle sonne.
- ☐ Prévoir des pots strictement identiques pour l'aquaphone.
- ☐ Une tablette pour enregistrer les essais.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Pas de son sans vibration 45 min

- 10 min** Écouter, toucher : poser le doigt sur un objet qui sonne.
- 20 min** La règle au bord de la table : faire varier la partie qui dépasse.
- 15 min** Conclusion : plus long, plus grave.

Séance 2 • Fabriquer 45 min

- 30 min** Ateliers kalimba et aquaphone.
- 15 min** Ranger ses notes du grave à l'aigu, mesurer les longueurs.

Séance 3 • Timbre et concert 45 min

- 15 min** Maracas : même bouteille, contenus différents.
- 15 min** Inventer un code graphique pour jouer ensemble.
- 15 min** Petit concert enregistré.

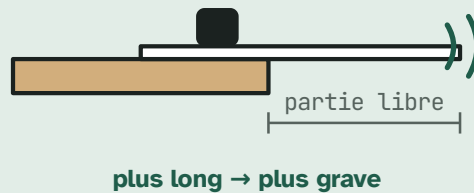
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

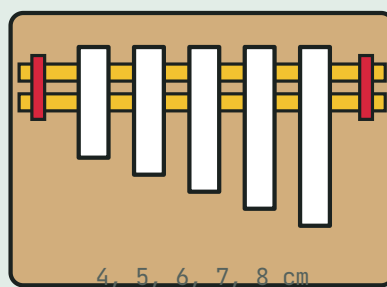
1 La règle qui vibre

Tenir une règle plate sur le bord de la table, pincer le bout qui dépasse. Plus la partie libre est longue, plus le son est grave. Si on arrête la vibration avec le doigt, le son s'arrête.



2 Monter la kalimba

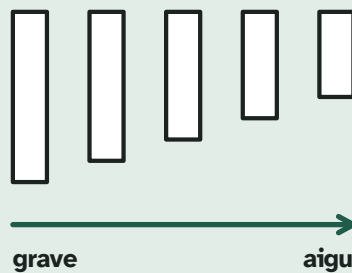
Poser les abaisse-langues sur un premier crayon (le chevalet) et les bloquer avec le second crayon tenu par deux élastiques. Les parties libres font 4, 5, 6, 7 et 8 cm.



3 Ranger du grave à l'aigu

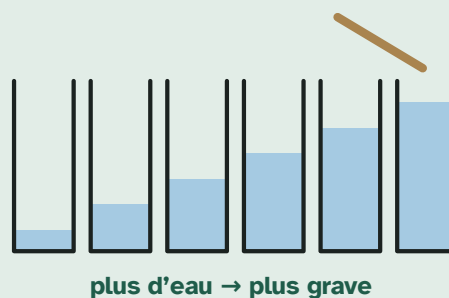
Pincer chaque lame, les ranger de la plus longue à la plus courte. On vérifie à l'oreille, yeux fermés, puis avec la règle.

À demander : « Quelle lame donne le son le plus grave ? Est-ce la plus longue ? »



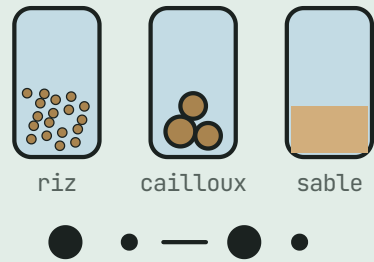
4 L'aquaphone

Six pots identiques, avec de plus en plus d'eau. On frappe doucement chaque pot avec la cuillère en bois : plus il y a d'eau, plus le son est grave.



5 Maracas et concert

Même bouteille, contenu différent : riz, cailloux, sable. Le timbre change. Pour jouer ensemble, la classe invente un code : gros rond = fort, petit rond = doux, trait = silence.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Ranger les sons du plus grave au plus aigu, les yeux fermés, puis vérifier avec les longueurs ou les hauteurs d'eau.

Instrument	Longueur ou hauteur d'eau	Rang (1 = le plus grave)	Correct ?
<i>Kalimba, lame 3</i>	<i>6 cm</i>	3	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Une lame ne sonne pas

Elle n'est pas assez serrée : resserrer les élastiques.

Deux notes se ressemblent

Les longueurs sont trop proches : au moins 1 cm d'écart.

L'aquaphone ne donne pas de suite de notes

Les pots ne sont pas identiques : prendre les mêmes.

Défis pour aller plus loin

- Concert pour la fête de la musique.
- Xylophone de tubes de longueurs mesurées (CE2).
- Memory sonore et imitation de bruits de la nature.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Kalimba avec caisse de résonance à encoches, découpée au laser.
- Tubes sonores coupés aux longueurs calculées.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique	Ne sonne pas	Deux notes	Trois notes ou plus
Relie longueur et hauteur	Non	Le constate	L'explique et le prévoit
Écoute et code	Non	Range avec aide	Range et code une suite de sons

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Bocaux épais ou bols métalliques posés dans un bac et remplis par l'adulte ; pas de verres fins.
- Pas de sons trop forts : on protège ses oreilles.

Le germoir à une seule variable

Des graines de haricot, du coton, des bouteilles transformées en mini-serres : une vraie expérience où l'on ne change qu'une seule chose.

Inspiré de : [Graines et germination, La main à la pâte](#)

DURÉE

**4 x 45 min + 2
semaines
d'observation**

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

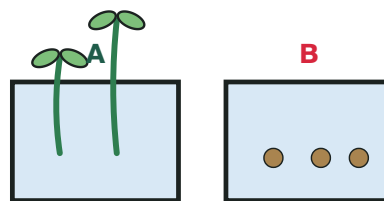
**Aucune (capteur
en option)**

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? Construisez deux germoirs identiques qui ne diffèrent que par une seule chose, et prouvez votre réponse. »



Comment aborder ce projet ?

Les graines semées dans le bac de la classe n'ont presque pas germé. Certains élèves disent qu'il a manqué d'eau, d'autres de lumière, d'autres de terre. La classe ne sait pas qui a raison.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment savoir, en le prouvant, de quoi une graine a besoin pour germer ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos graines n'ont presque pas poussé. Certains pensent qu'il a manqué d'eau, d'autres de lumière, d'autres de terre. Comment pourrait-on savoir qui a raison, et le prouver aux autres ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle « une seule chose change » : elle doit naître d'une expérience où l'on change tout et où l'on ne peut rien conclure.
- ✗ La réponse sur la lumière : beaucoup d'élèves pensent qu'elle est nécessaire pour germer, laissez les résultats trancher.
- ✗ Le montage en bouteille tout prêt : chaque groupe conçoit son expérience.
- ✗ La liste des facteurs à tester.

Au premier essai • Les graines moisissent (trop d'eau), ne germent dans aucun germeoir, ou deux choses ont changé en même temps. Les élèves recommencent avec moins d'eau et vérifient ce qui est identique.

Questions pour faire réfléchir

« D'après toi, de quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? »

« Si ton germeoir est à la fois sans eau et dans le noir, que pourras-tu conclure ? »

« Qu'est-ce qui doit rester pareil dans tes deux germeoirs ? »

« Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une graine ouverte ? »

« Comment noter ce qui change chaque jour ? »

« Le groupe voisin trouve l'inverse : pourquoi ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois les expériences imaginées, utilisez « Fabriquer les mini-serres » (bouteilles découpées par l'adulte au cutter) et « Observer et mesurer » pour le tableau quotidien. Si un capteur est ajouté, son boîtier reste à l'écart de l'eau.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Pourquoi les plantes de la classe meurent-elles pendant les vacances ? » Les élèves imaginent un emplacement ou un système d'arrosage avec des bouteilles, des mèches de laine ou des pots, testent pendant un week-end et comparent.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Les plantes ont soif le week-end

Les graines du potager disparaissent

Le compost qui sent mauvais

La démarche Projets & créativité →

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les conditions de germination, souvent menée par l'enseignant avec un seul montage. Ici, chaque groupe conçoit son expérience et la classe met les résultats en commun.

Investigation sur deux semaines

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Questionner le monde	Le vivant : la graine, la germination, les besoins de la graine	Étapes 1 et 5
Questionner le monde	Démarche d'investigation : témoin et une seule variable	Étape 3
Mathématiques	Mesurer en cm, compter, lire et compléter un tableau	Étape 4
Langage et français	Écrire une hypothèse et une conclusion	Séances 1 et 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Chaque groupe teste une variable : c'est la classe qui construit le savoir.
- Le témoin est compris parce qu'il est nécessaire.
- La mesure quotidienne donne des données réelles.
- La surprise (lumière et terre non nécessaires pour germer) marque les esprits.

Questions de relance

- « Qu'est-ce qui est différent entre tes deux germoirs ? »
- « Pourquoi garder un germoir témoin ? »
- « Les autres groupes ont-ils trouvé la même chose ? »

Vocabulaire à installer

graine germer germination tige racine témoin
hypothèse résultat

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une graine a besoin de terre pour germer. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sur du coton humide, elle germe : la terre sert plus tard.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il faut de la lumière pour germer. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le germoir rangé dans le placard germe aussi.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une graine, c'est comme un caillou. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En ouvrant une graine trempée, on voit la petite plante.

Trace écrite

Une graine contient une petite plante et ses réserves.
Dans nos conditions (haricots, salle de classe), les graines ont eu besoin d'eau pour germer ; elles ont germé sans lumière et sans terre. La germination dépend aussi de la température et de l'air.
Dans une expérience, on ne change qu'une seule chose et on garde un témoin.

Différencier

Coups de pouce

- Germeurs préparés, l'élève choisit seulement la variable.
- Tableau pré-rempli.

Pour les plus rapides

- Tester deux températures.
- Tracer la courbe de croissance de la tige.

Ce que les élèves apprennent

- Une graine contient une petite plante et ses réserves.
- Pour savoir ce dont la graine a besoin, on ne change qu'une seule chose et on garde un témoin.
- Observer chaque jour, compter, mesurer, noter.

Cycle 2 · Questionner le monde du vivant (développement des végétaux, conditions de germination) ; démarche d'investigation ; Mathématiques : mesurer des longueurs, lire et compléter un tableau.

Matériel par groupe

- 10 graines de haricot (plus des lentilles ou du blé)
 - coton ou papier absorbant
- 2 bouteilles de 50 cl coupées par l'adulte (mini-serres)
 - étiquettes, règle, pipette ou gobelet-doseur
- 1 carnet d'observation

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les bouteilles aux deux tiers et recouvrir les bords d'adhésif (adulte).
- ☐ Faire tremper quelques haricots la veille de la séance 1.
- ☐ Prévoir un placard sombre et un endroit frais (frigo) pour les groupes qui testent ces variables.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Graine ou pas graine ?

45 min

- 15 min Trier des objets : graine ou pas graine ?
- 15 min Ouvrir un haricot trempé : que voit-on ?
- 15 min Hypothèses : de quoi a besoin une graine pour germer ?

Séance 2 · Concevoir l'expérience

45 min

- 15 min Chaque groupe choisit une hypothèse : eau, lumière, terre ou chaleur.
- 30 min Dessiner deux germinoirs qui ne diffèrent que par cette chose.

Séance 3 · Installer

45 min

- 30 min Fabriquer les mini-serres, semer 5 graines dans chaque germinoir, étiqueter.
- 15 min Préparer le tableau d'observation.

Séance 4 · Conclure

45 min

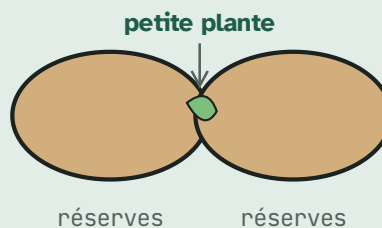
- 10 min / jour Pendant 2 semaines : compter les graines germées, mesurer la tige.
- 45 min Mise en commun des résultats de tous les groupes, trace écrite.

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

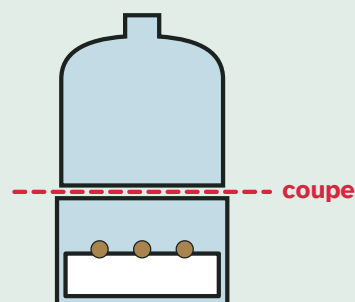
1 Ouvrir une graine

Un haricot trempé une nuit s'ouvre facilement. À l'intérieur : deux grosses parties (les réserves) et une toute petite plante.



2 Fabriquer les mini-serres

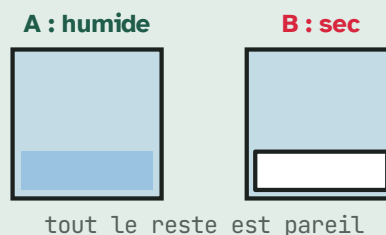
La bouteille coupée aux deux tiers : le bas reçoit le coton et les graines, le haut retourné sert de couvercle qui garde l'humidité. Coupe et bords : adulte.



3 Une seule chose change

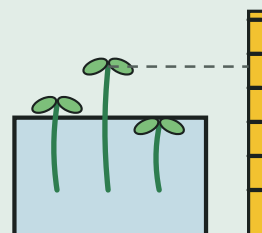
Germoir A, le témoin : coton humide, à la lumière. Germoir B : coton sec. Tout le reste est identique : 5 graines, même coton, même endroit. Un autre groupe teste la lumière, un autre la terre.

À demander : « Qu'est-ce qui est différent entre tes deux germoirs ? Rien d'autre ? »



4 Observer et mesurer

Chaque jour : combien de graines ont germé ? Quelle est la longueur de la plus grande tige ? On dessine et on note dans le tableau.



5 Conclure avec la classe

On réunit les résultats de tous les groupes. Pour les graines testées, dans les conditions de la classe : sans lumière et sans terre, elles germent quand même ; sans eau, elles ne germent pas. La température et l'air jouent aussi un rôle.

	avec	sans
eau	germe	non
lumière	germe	germe
terre	germe	germe

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque jour pendant deux semaines : nombre de graines germées dans chaque germeoir et longueur de la plus grande tige.

Jour	A : graines germées	B : graines germées	Plus grande tige A (cm)
<i>Jour 5</i>	<i>4 sur 5</i>	<i>0 sur 5</i>	<i>2,5</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les graines moisissent

Trop d'eau ou couvercle trop fermé : aérer, moins arroser.

Rien ne germe nulle part

Graines trop vieilles ou trop froid.

Deux choses changent entre A et B

Par exemple B est au placard et sec : refaire avec une seule différence.

Défis pour aller plus loin

- Après la germination : la lumière est-elle nécessaire pour que la plante grandisse ?
- Les graines voyagent : observer des graines ailées ou crochues.
- Un petit jardin de classe.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Au cycle 3 : un capteur d'humidité et une carte micro:bit qui affiche « arrose-moi ».
- Photos à intervalles réguliers pour un film de la germination.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit l'expérience	Deux choses changent	Une seule variable, avec aide	Témoin et test conçus seul
Observe et mesure	Dessin sans détail	Dessin et comptage	Mesure en cm, notée chaque jour
Conclut	Ne conclut pas	Conclusion sur son germeoir	Conclusion avec les résultats de la classe

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Découpe des bouteilles par l'adulte, bords recouverts d'adhésif.
- Graines non traitées ; lavage des mains.

Les peintures de la préhistoire

Des pigments en poudre, de l'huile, de l'œuf, de l'argile : les élèves inventent leur peinture comme dans les grottes ornées et la testent sur la pierre, le bois et le tissu.

Inspiré de : [Préparer des peintures naturelles, La main à la pâte](#)

DURÉE

5 x 1 h

GROUPES

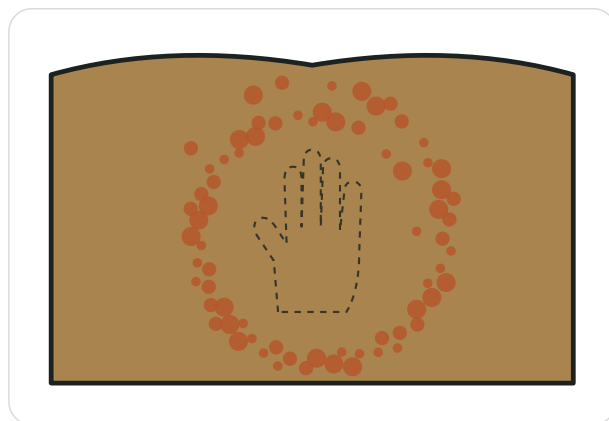
Groupes de 3

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabriquez une peinture qui colle bien à la pierre et qui ne coule pas, comme celle des grottes préhistoriques. Écrivez votre recette pour qu'un autre groupe puisse la refaire. »

Comment aborder ce projet ?

La classe observe des reproductions de peintures de grottes ornées, faites il y a des milliers d'années, sans magasin ni tube de peinture, et toujours visibles. Les élèves veulent réaliser une fresque sur des pierres pour la cour, avec leur propre peinture.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Sans tube ni pot de peinture, comment fabriquer une peinture qui tienne sur la pierre et ne coule pas, comme dans les grottes ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ces peintures ont été faites il y a très longtemps, sans magasin, et elles sont encore là. Comment pourrions-nous fabriquer une peinture qui tienne sur une pierre, avec de la terre, du charbon et ce qu'on trouve ? Notre recette devra pouvoir être refaite par une autre classe. » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La recette : chaque groupe invente la sienne.
- ✗ Le mot « liant » et la liste des liants : ils viennent après le constat « la poudre ne colle pas ».
- ✗ « L'œuf marche mieux » : les tests sur pierre, bois et tissu doivent le montrer ou non.
- ✗ Un pot de peinture du commerce comme modèle à imiter.

Au premier essai • La peinture s'écaille (trop épaisse), coule (trop liquide) ou part au doigt (pas assez de liant). Les élèves ajustent les quantités en cuillères rases et notent chaque changement.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui donne la couleur ?
Qu'est-ce qui la fait coller ? »

« Si tu changes de liant, qu'est-ce qui doit rester pareil ? »

« Comment savoir si une peinture tient bien ? »

« Pourquoi celle-ci coule-t-elle ? »

« Ta recette est-elle assez précise pour qu'un autre groupe la refasse ? »

« Sur quel support la peinture tient-elle le mieux ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premières propositions, utilisez « Broyer le pigment » et « Même pigment, liants différents » pour organiser un essai juste, puis « Écrire la recette ». Utilisez des pigments naturels non toxiques (ocres, charbon) et faites laver les mains après broyage.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment décorer les galets du jardin de l'école avec une peinture qui résiste à la pluie, faite avec des matériaux naturels ? » Les élèves imaginent leurs mélanges, les testent dehors pendant une semaine et gardent la meilleure recette.

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'arts plastiques sur la préhistoire, et la séance de sciences sur les mélanges. Les élèves ne reçoivent pas de peinture : ils l'inventent.

Investigation et production plastique

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Questionner le monde	La matière : mélanges, pigment et liant, propriétés (adhérence, fluidité)	Étapes 3 et 4
Questionner le monde	Le temps : la préhistoire, les grottes ornées	Étape 1
Arts plastiques	Techniques picturales, pochoir de mains, fresque	Étapes 1 et séance 5
Mathématiques	Mesurer des quantités avec une unité (la cuillère rase)	Étape 3
Langage et français	Écrire une recette (écrit procédural)	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Pour qu'un autre groupe refasse la recette, il faut mesurer : la dose prend son sens.
- Comparer les liants avec la même dose de pigment, c'est une seule variable.
- Histoire, arts et sciences se répondent.
- L'écrit procédural est utile et vérifié.

Questions de relance

- « Avec quoi ont-ils pu peindre ? »
- « Qu'est-ce qui fait coller la peinture ? »
- « Un autre groupe pourra-t-il refaire ta peinture ? »

Vocabulaire à installer

pigment
liant
mélange
broyer
adhérer
dose

recette
préhistoire

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La peinture, c'est de la couleur et de l'eau. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec de l'eau seule, la peinture s'efface au doigt : il faut un liant.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Les hommes préhistoriques avaient de la peinture toute prête. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les pigments retrouvés montrent des roches colorées et du charbon broyés. Nos recettes sont des hypothèses : on teste ce qui aurait pu marcher.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une recette, c'est "un peu de..." »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Un autre groupe ne peut pas la refaire : il faut des doses.

Trace écrite

Une peinture est un mélange de pigment (la couleur) et de liant (ce qui colle).

Notre recette : 1 cuillère rase d'ocre et 1 cuillère de jaune d'œuf.

Différencier

Coups de pouce

- Doses préparées.
- Deux liants seulement.

Pour les plus rapides

- Tester la peinture sur cinq supports.
- Comparer avec une gouache du commerce.

Ce que les élèves apprennent

- Une peinture, c'est un pigment (la couleur) et un liant (ce qui colle).
- Mesurer les doses pour qu'une recette soit reproductible.
- Tester l'adhérence sur plusieurs supports et comparer.

Cycle 2 · Questionner le monde : la matière (mélanges) ; Questionner l'espace et le temps (la préhistoire) ; Arts plastiques ; Mathématiques : mesurer des quantités ; Français : écrire une recette.

Matériel par groupe

- pigments : ocre jaune, ocre rouge, charbon de bois, curcuma
- liants : eau, huile, jaune d'œuf, argile, farine, colle
- cuillères à café, petits pots, pipettes
- 1 mortier et pilon
- supports : pierre plate, bois, carton, tissu, carrelage
- pinceaux, pailles, éponges, tabliers

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Rassembler des photos de peintures rupestres et de mains négatives.
- ☐ Préparer un kit de pigments par groupe.
- ☐ Vérifier les allergies (œuf) avant la séance.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Observer et essayer

1 h

15

min

Photos de grottes ornées : avec quoi ont-ils peint ?

45

min

Premiers essais libres de mélanges.

Séance 2 • Refaire et schématiser

1 h

30

min

Refaire son meilleur essai.

30

min

Dessiner les étapes : c'est le début de la recette.

Séances 3 et 4 • Comparer les liants

2 × 1 h

30

min

Même dose de pigment, liants différents.

30

min

Tester l'adhérence sur les supports, tableau.

Séance 5 • La fresque

1 h

20

min

Un autre groupe refait la recette : même résultat ?

40

min

Fresque de classe et mains négatives au tampon.

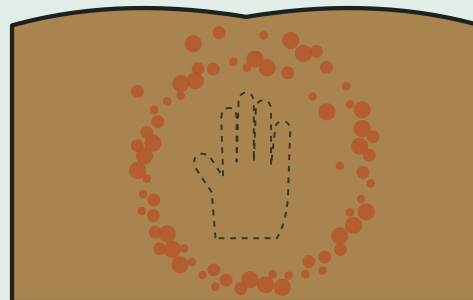
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Observer et supposer

On observe des peintures de grottes, notamment des mains négatives : la main posée sur la paroi, la couleur projetée autour. Avec quoi ont-elles été faites ? Les archéologues proposent des hypothèses à partir des pigments retrouvés ; les recettes exactes ne sont pas connues.



2 Broyer le pigment

Le charbon de bois ou l'ocre en morceaux sont écrasés au mortier jusqu'à obtenir une poudre fine.



poudre fine

3 Même pigment, liants différents

Dans chaque pot : 1 cuillère rase de pigment et 1 cuillère de liant. Un seul liant change d'un pot à l'autre : eau, huile, œuf, argile.

1 cuillère + 1 cuillère



4 Tester l'adhérence

Un trait de chaque peinture sur chaque support. Après séchage, on frotte avec le doigt et on penche le support : la peinture colle-t-elle ? coule-t-elle ?

	pierre	bois	tissu
eau			
huile			
œuf			
argile			

5 Écrire la recette

La recette donne les doses et l'ordre des gestes. Un autre groupe la suit : s'il obtient la même peinture, la recette est réussie.

Notre recette

1 c. rase d'ocre
1 c. de jaune d'œuf
mélanger 1 minute
peindre sur la pierre

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque peinture est testée sur trois supports. Après séchage : frotter avec le doigt, pencher le support, regarder si elle coule ou s'écaille.

Liant	Pierre	Bois	Tissu	Ne coule pas ?
<i>Jaune d'œuf</i>	<i>colle bien</i>	<i>colle bien</i>	<i>colle</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La peinture est trop liquide

Ajouter du pigment, cuillère par cuillère.

Elle s'efface au doigt

Le liant est de l'eau seule : essayer l'œuf ou la colle.

L'autre groupe n'obtient pas la même peinture

Les doses n'étaient pas mesurées : préciser la recette.

Défis pour aller plus loin

- Mains négatives au tampon-éponge, ou à la brosse à dents frottée sur une grille : jamais en soufflant le pigment à la bouche.
- Fresque de classe sur papier kraft froissé, comme une paroi.
- Peintures utilisées pour les masques du carnaval.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochoirs d'animaux découpés au plotter pour la fresque.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Dose	Au hasard	Avec aide	Recette mesurée et écrite
Teste	Pas de test	Un support	Tableau comparatif
Explique	Ne sait pas	« Il faut de la colle »	Pigment et liant, et leur rôle

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Jamais de pigment soufflé à la bouche (paille, pulvérisation) : risque d'inhalation.
- Broyer à l'humide ou sous un couvercle pour limiter la poussière.
- Uniquement des pigments naturels non toxiques (ocres, charbon, curcuma).
- Vérifier les allergies avant d'utiliser l'œuf.
- Tabliers, lavage des mains.

La petite voiture qui roule droit

Un châssis en carton, des bouchons, des pailles : une voiture qui descend la pente toute seule et roule le plus loin possible, en ligne droite.

Inspiré de : [Faire rouler, La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 45 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

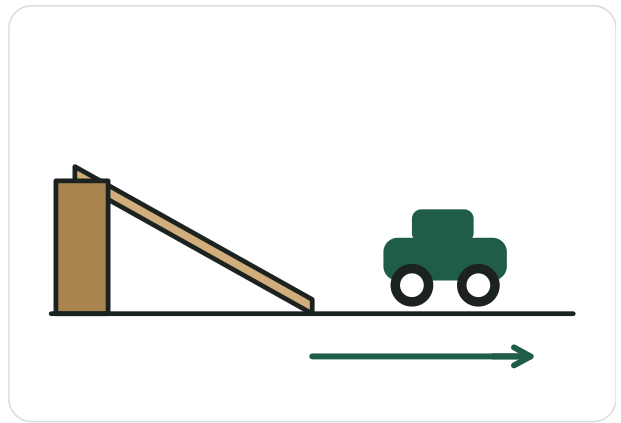
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une voiture qui descend la pente toute seule, puis roule tout droit le plus loin possible sur le sol. »



Comment aborder ce projet ?

La classe veut envoyer de petits messages d'un bout à l'autre de la salle en les lâchant en haut d'une pente posée sur une table. Un message posé sur un carton glisse puis s'arrête, ou part de travers et tombe.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire voyager un petit objet du haut de la pente le plus loin possible et tout droit, sans le pousser ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Nous voulons envoyer un petit message d'un bout à l'autre de la salle en le lâchant en haut de cette pente, sans le pousser. Il doit aller loin et tout droit, pour arriver au bon endroit. Comment pourriez-vous faire ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une voiture modèle : le véhicule à roues doit apparaître comme une solution.
- ✗ Les supports d'axe en paille : ils répondent au constat « mes roues frottent ».
- ✗ L'angle droit entre axe et châssis : il vient du véhicule qui part de travers.
- ✗ « L'axe doit tourner librement » : à découvrir en observant ce qui tourne.

Au premier essai • Les roues frottent contre le châssis, l'axe collé ne tourne pas, le véhicule dévie. Les élèves déplacent les supports, laissent du jeu ou vérifient l'angle droit.

Questions pour faire réfléchir

« Quand une voiture avance, qu'est-ce qui tourne : la roue, l'axe, les deux ? »

« Pourquoi ton véhicule frotte-t-il et s'arrête-t-il ? »

« Pourquoi part-il de travers ? »

« Comment être sûr que les deux axes sont parallèles ? »

« Comment lâcher pour que l'essai soit juste ? »

« Qu'as-tu changé, et qu'est-ce que ça a changé ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers véhicules, utilisez « Observer ce qui tourne », puis « Coller les supports d'axe » et « Enfiler les axes et les roues » pour les groupes dont les roues frottent. « Mesurer et améliorer » sert de protocole commun. Si le châssis est découpé au laser, c'est l'adulte qui l'opère.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment apporter les caisses de livres jusqu'à la bibliothèque sans les porter ? » Les élèves imaginent un chariot avec des matériaux de récupération, le testent avec une charge légère et l'améliorent.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Franchir 30 cm

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les objets techniques à partir d'images ou d'un objet démonté. Ici, les élèves construisent l'objet et découvrent la fonction de chaque pièce en résolvant ses défauts.

Conception et amélioration d'un objet

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Questionner le monde	Objet technique : fonction, cahier des charges	Séance 1
Questionner le monde	Fonctionnement : roue, axe, support, frottement	Étapes 1 à 3
Mathématiques	Mesurer des longueurs en cm et en m ; comparer des mesures	Étape 5
Mathématiques	Angle droit : tracer avec un gabarit	Étape 2
Langage et français	Dire ce que l'on a changé et pourquoi	Séance 3

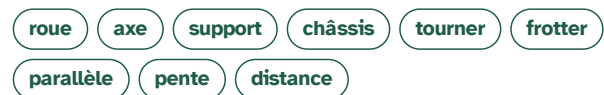
Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Chaque défaut a une cause que l'élève peut voir et corriger.
- La mesure départage les voitures sans discussion.
- Le vocabulaire technique naît de l'objet : axe, support, frotter.
- Changer une seule chose à la fois devient une habitude.

Questions de relance

- « Qu'est-ce qui tourne sur ta voiture ? »
- « Pourquoi tourne-t-elle toujours du même côté ? »
- « Qu'as-tu changé entre les deux essais ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour que les roues tiennent, on les colle au châssis. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Collées, elles ne tournent plus : la roue a besoin d'un axe qui tourne.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Elle va de travers parce qu'on l'a mal lâchée. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Si elle tourne toujours du même côté, ce sont les axes qui ne sont pas parallèles.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus elle est lourde, moins elle va loin. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On ajoute de la pâte à fixe et on mesure avant de conclure.

Trace écrite

Dessin légendé de la voiture.

Pour qu'une voiture roule, les roues tournent avec un axe qui tourne dans un support sans frotter. Pour qu'elle roule droit, les deux axes doivent être parallèles. Ma voiture a roulé 1 m 40.

Différencier

Coups de pouce

- Châssis avec les traits déjà tracés.
- Mesurer seulement la distance, pas l'écart.

Pour les plus rapides

- Améliorer la voiture pour qu'elle dépasse 2 m.
- Comparer deux tailles de roues.

Ce que les élèves apprennent

- Une roue tourne grâce à un axe ; l'axe doit tourner dans son support sans frotter.
- Si les deux axes ne sont pas parallèles, la voiture tourne.
- Mesurer une distance en centimètres et en mètres, recommencer pour vérifier.

Cycle 2 · Questionner le monde (CE1-CE2) et Sciences et technologie (CP, programme 2026) : objets techniques, fonction et fonctionnement ; Mathématiques : mesurer des longueurs en cm et en m, angle droit.

Matériel par groupe

- 1 carton ondulé de 10 × 20 cm (châssis)
- 4 bouchons de bouteille identiques, percés au centre par l'adulte
- 2 piques à brochette, pointe coupée (axes)
- 2 pailles larges coupées à 9 cm (supports d'axe)
 - ruban adhésif, pâte à fixe, règle, équerre ou gabarit d'angle droit
- 1 planche de 1 m posée sur deux livres (la pente)
- 1 mètre ruban, et une ligne de 3 m au sol en ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Percer les bouchons au centre (poste adulte) : le trou doit serrer la pique.
- ☐ Couper la pointe des piques.
- ☐ Installer la pente et tracer au sol une ligne droite de 3 m dans son prolongement.
- ☐ Rassembler quelques petites voitures du commerce à observer.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Observer

45 min

15 min

Observer des petites voitures retournées : qu'est-ce qui tourne ? qu'est-ce qui tient les roues ?

15 min

Comparer avec une vraie voiture : ce qui est pareil, ce qui manque.

15 min

Écrire ensemble le cahier des charges : descendre seule, aller loin, aller droit.

Séance 2 • Fabriquer

45 min

30 min

Coller les pailles, enfiler les axes, fixer les roues.

15 min

Premier essai sur la pente.

Séance 3 • Tester et améliorer

45 min

25 min

Mesurer la distance, observer la trajectoire.

20 min

Chercher la cause d'un défaut, changer une seule chose, réessayer.

Séance 4 • Bilan

45 min

20 min Trois essais par voiture, mesures dans le tableau.

25 min Ce qui fait une bonne voiture ; dessin légendé et trace écrite.

FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Observer ce qui tourne

Retourner une petite voiture. Repérer les roues, les axes, et ce qui tient les axes sous la voiture.

À demander : « Est-ce la roue qui tourne autour de l'axe, ou l'axe qui tourne avec la roue ? »

dessous de la voiture



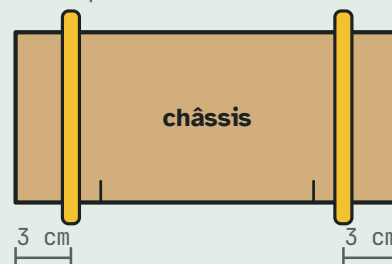
Qu'est-ce qui tient l'axe ?

2 Coller les supports d'axe

Tracer deux traits à angle droit avec le grand côté du châssis, à 3 cm de chaque bout. Coller une paille sur chaque trait. Les deux pailles doivent être parallèles.

Astuce • Un gabarit d'angle droit (le coin d'une feuille) suffit pour tracer les traits.

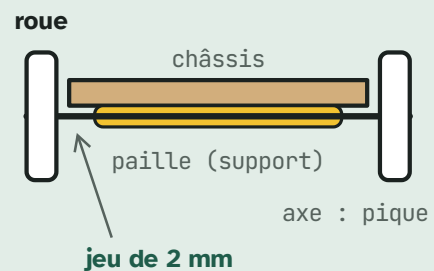
paille



3 Enfiler les axes et les roues

Passer une pique dans chaque paille. Enfoncer un bouchon à chaque bout. Laisser environ 2 mm entre le bouchon et la paille : sinon la roue frotte.

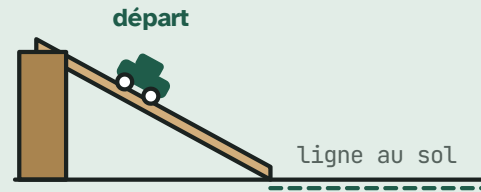
Astuce • Faire tourner l'axe avec les doigts : il doit tourner librement dans la paille.



4 Lâcher sur la pente

Poser la voiture en haut de la pente, les roues arrière sur la ligne de départ. La lâcher sans la pousser.

À demander : « Comment être sûr que toutes les voitures partent pareil ? »



5 Mesurer et améliorer

Mesurer la distance entre le bas de la pente et l'endroit où la voiture s'arrête. Mesurer aussi de combien elle s'est écartée de la ligne au sol. Changer une seule chose, puis recommencer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On lâche sans pousser, depuis la même ligne de départ, trois fois. On mesure la distance parcourue après la pente et l'écart à la ligne au sol.

Essai	Distance (cm)	Écart à la ligne (cm)	Ce que j'ai changé
1	140	35	<i>rien</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle ne roule pas

Une roue frotte contre la paille ou le châssis : laisser du jeu, vérifier que le bouchon serre l'axe.

Elle tourne toujours du même côté

Les pailles ne sont pas parallèles : les décoller et les recoller sur les traits.

Une roue tourne dans le vide

Le trou du bouchon est trop grand : ajouter un peu de pâte à fixe.

Elle s'arrête au bas de la pente

Le dessous du châssis touche la planche : roues plus grandes ou châssis plus court.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter de la pâte à fixe sur le châssis : va-t-elle plus loin, moins loin ? On mesure avant de conclure.
- Essayer des roues plus grandes (couverts de pots).
- Tester sur deux sols : carrelage, moquette.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Roues découpées au laser dans du carton gris ou du contreplaqué : toutes identiques.
- Châssis découpé au laser avec l'emplacement des supports déjà gravé : les axes sont parallèles d'emblée, et l'on peut comparer avec le châssis fait à la main.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Respecte le cahier des charges	Ne roule pas	Roule	Roule loin et droit
Mesure	Ne sait pas	Mesure avec aide	Mesure seul en cm
Cherche une cause	Recommence au hasard	Trouve une cause avec aide	Change une chose et vérifie
Vocabulaire	Montre du doigt	Roue, axe	Roue, axe, support, parallèle, frotter

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pointes des piques coupées par l'adulte avant la séance.
- Perçage des bouchons : uniquement l'adulte.

La balance de la classe

Un fléau en carton, deux gobelets, une pique : une balance pour savoir ce qui est le plus lourd, puis pour peser en grammes.

Inspiré de : [Des balances pour comparer](#), [des balances pour mesurer](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 45 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une balance qui dit lequel de deux objets est le plus lourd. Ensuite, trouve la masse de ta gomme à 5 grammes près. »

Comment aborder ce projet ?

Pour le troc de graines du jardin, la classe prépare des sachets qui doivent tous contenir la même quantité. Il n'y a pas de balance dans la classe. Au jugé, les élèves ne sont jamais d'accord.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment savoir, sans balance du commerce, si deux sachets pèsent la même chose, puis combien pèse un objet ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour le troc de graines, chaque sachet doit peser pareil. Mais nous n'avons pas de balance. Avec du carton, des gobelets et de la ficelle, comment construire un instrument qui dit si deux sachets pèsent la même chose ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme du fléau : d'autres solutions existent (élastique, ressort).
- ✗ Le point d'accroche au centre : il vient de la balance qui penche à vide.
- ✗ Les masses marquées : elles répondent à la question « combien ? », qui vient après « lequel ? ».
- ✗ Le réglage à vide expliqué d'avance.

Au premier essai • Le fléau n'est pas à l'équilibre à vide, l'axe frotte, les gobelets se touchent. Les élèves règlent avec de la pâte à fixe, agrandissent le trou ou rallongent les ficelles.

Questions pour faire réfléchir

« Avec tes mains, sais-tu lequel est le plus lourd ? En es-tu sûr ? »

« Pourquoi ta balance penche-t-elle alors que les gobelets sont vides ? »

« Le plus gros objet est-il toujours le plus lourd ? »

« Où accrocher le fléau pour qu'il bouge facilement ? »

« Comment fabriquer un poids de 5 grammes ? »

« De combien ta mesure se trompe-t-elle par rapport à la balance de cuisine ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers prototypes, utilisez « Régler à vide » avec les groupes dont la balance penche, puis « Fabriquer des masses et mesurer » pour passer de « lequel est le plus lourd » à « combien ».

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Nos cartables sont-ils trop lourds ? » Les élèves inventent un moyen de le vérifier (peson à élastique, comparaison), mesurent, puis proposent des façons d'alléger le cartable et les testent pendant une semaine.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Des cartables trop lourds

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de grandeurs et mesures sur les masses, souvent faite avec la balance de la classe ou sur fiche. Ici, l'élève comprend l'instrument parce qu'il l'a construit et réglé.

Découverte d'une grandeur, puis mesure

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Comparer et ranger des masses ; la taille ne dit pas la masse	Étape 4
Mathématiques	Mesurer une masse en grammes avec des masses marquées	Étape 5
Questionner le monde	Un instrument de mesure : fabriquer, régler, vérifier	Étapes 1 à 3
Langage et français	Plus lourd que, aussi lourd que, le plus léger	Étape 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'élève voit pourquoi la balance « marche » : il a placé l'axe et réglé le fléau.
- Comparer avant de mesurer installe le sens de la grandeur.
- Fabriquer les masses de 5, 10, 20 et 50 g donne du sens au gramme.
- L'écart avec la balance de cuisine ouvre la question de la précision.

Questions de relance

- « Comment être sûr que ta balance est juste ? »
- « Pourquoi le gobelet descend-il ? »
- « Avec quels sachets peut-on faire 35 g ? »

Vocabulaire à installer

masse
plus lourd
plus léger
fléau
plateau

horizontal
gramme
masse marquée

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le plus gros est le plus lourd. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La grosse boule de papier monte, la petite bille descend.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une balance est en équilibre seulement quand elle est horizontale. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le fléau s'arrête aussi penché : on dit « le fléau est horizontal » quand les masses sont égales.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Peser, c'est lire un nombre sur un écran. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sur notre balance, on compare à des masses connues : c'est le principe de la mesure.

Trace écrite

Photo de la balance et tableau des mesures.

Pour comparer deux masses, on utilise une balance : le plateau qui descend porte l'objet le plus lourd. Quand le fléau est horizontal, les deux plateaux portent la même masse. Ma gomme a une masse de 25 g.

Différencier

Coups de pouce

- Balance déjà montée : l'élève règle et compare.
- Comparer seulement, sans mesurer en grammes.

Pour les plus rapides

- Peser avec le moins de sachets possible.
- Mesurer la sensibilité de sa balance en trombones.

Ce que les élèves apprennent

- À la main, on se trompe souvent sur la masse : un gros objet n'est pas toujours le plus lourd.
- Le plateau qui descend porte l'objet le plus lourd. Quand les deux plateaux portent la même masse, le fléau est horizontal.
- Mesurer une masse, c'est la comparer à des masses connues, en grammes.

Cycle 2 · Mathématiques : grandeurs et mesures, comparer, ranger, mesurer des masses en grammes ; Questionner le monde : objets techniques, instruments de mesure. Cycle 3 (CM1) · Mathématiques : masses et unités.

Matériel par groupe

- 1 bande de carton fort de 40 × 4 cm (le fléau)
- 1 pique à brochette, pointe coupée (l'axe)
- 1 support : boîte à chaussures debout, percée en haut
- 2 gobelets en carton identiques, percés de 3 petits trous sous le bord
- 6 ficelles de 20 cm, et 2 trombones
- pâte à fixe, ruban adhésif, règle
- 1 balance de cuisine (pour fabriquer les masses)
- 8 petits sachets de congélation et du sable sec

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer une balance témoin.
- ☐ Réunir des paires d'objets trompeurs : une grosse boule de papier et une bille, une éponge et une gomme.
- ☐ Percer à l'avance le trou de l'axe au milieu du fléau, 1 cm au-dessus de la ligne du milieu (poste adulte), et le trou du support.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Comparer à la main

45 min

- 10 min** Lequel est le plus lourd ? On soupèse, on vote.
- 15 min** La classe n'est pas d'accord : il faut un instrument.
- 20 min** Observer une balance à deux plateaux, dessiner ses parties, prévoir la fabrication.

Séance 2 · Fabriquer et régler

45 min

- 25 min** Fléau, axe, gobelets, réglage à vide avec la pâte à fixe.
- 20 min** Comparer les objets deux par deux, puis ranger trois objets.

Séance 3 · Mesurer en grammes

45 min

- 15 min** Fabriquer les masses : sachets de sable pesés sur la balance de cuisine (5, 10, 20 et 50 g).
- 20 min** Mesurer la masse d'objets de la classe, puis vérifier sur la balance de cuisine.
- 10 min** Trace écrite.

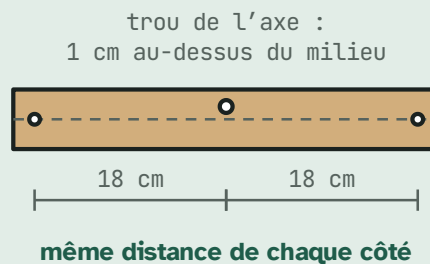
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

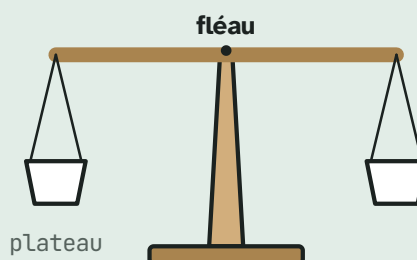
1 Préparer le fléau

Tracer la ligne du milieu sur la bande. Le trou de l'axe est au centre, 1 cm au-dessus de cette ligne. Percer un petit trou à chaque bout, à 2 cm du bord : les deux trous sont à la même distance du centre.



2 Accrocher les plateaux

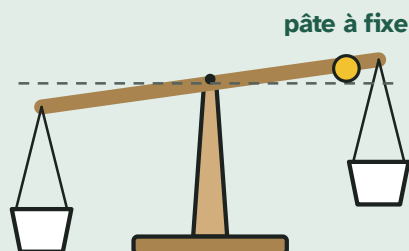
Passer trois ficelles dans les trous de chaque gobelet, les nouer ensemble, puis les accrocher à un trombone passé dans le trou du bout. Les deux gobelets pendent à la même hauteur.



3 Régler à vide

Sans rien dans les gobelets, le fléau doit être horizontal. S'il penche, coller un peu de pâte à fixe sur le fléau, du côté qui monte, jusqu'à ce qu'il soit horizontal.

Astuce • Un trait horizontal tracé sur le support, au niveau du fléau, aide à voir s'il est bien horizontal.

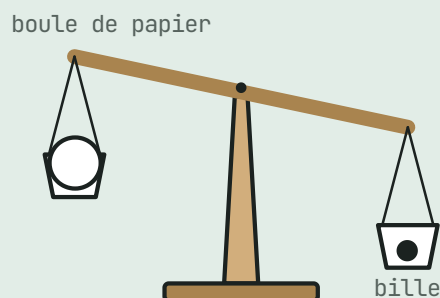


Le côté qui monte reçoit la pâte

4 Comparer deux objets

Mettre un objet dans chaque gobelet, puis lâcher doucement. Le gobelet qui descend porte l'objet le plus lourd.

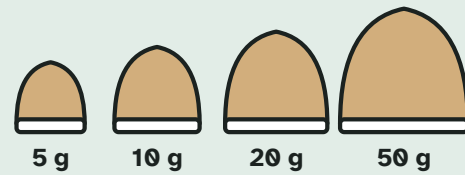
À demander : « La grosse boule de papier est-elle la plus lourde ? »



5 Fabriquer des masses et mesurer

Remplir des sachets de sable sur la balance de cuisine : 5 g, 10 g, 20 g et 50 g. Écrire la masse sur chaque sachet. Pour peser la gomme, ajouter des sachets dans l'autre gobelet jusqu'à ce que le fléau soit horizontal, puis additionner.

$$\text{gomme} = 20 \text{ g} + 5 \text{ g} = 25 \text{ g}$$



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On mesure la masse de trois objets avec sa balance, puis on vérifie sur la balance de cuisine. On calcule l'écart.

Objet	Ma balance (g)	Balance de cuisine (g)	Écart (g)
<i>Gomme</i>	25	23	2

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le fléau bascule d'un côté et ne revient jamais

Le trou de l'axe est au milieu ou en dessous : percer un nouveau trou 1 cm au-dessus de la ligne du milieu.

Le fléau frotte contre le support

Glisser une perle ou une rondelle de carton sur l'axe, entre le fléau et le support.

À vide, le fléau n'est pas horizontal

Refaire le réglage à la pâte à fixe avant chaque séance.

La balance ne bouge pas pour un petit objet

Elle manque de sensibilité : l'axe frotte, ou son trou est trop haut au-dessus du milieu.

Défis pour aller plus loin

- Combien de trombones faut-il pour faire bouger le fléau ? C'est la sensibilité de la balance.
- Ranger cinq objets du plus léger au plus lourd en faisant le moins de pesées possible.
- Peser avec le moins de sachets possible.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Fléau et support découpés au laser dans du contreplaqué de 3 mm : toutes les balances de la classe sont identiques.
- Petits pots imprimés en 3D, remplis de sable et ajustés sur la balance de cuisine : une boîte de masses marquées pour la classe.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique une balance qui fonctionne	Bascule toujours	Fonctionne avec aide	Réglée seul à vide
Compare deux masses	Se fie à la taille	Lit la balance	Range trois objets
Mesure en grammes	Ne sait pas	Mesure avec aide	Mesure et calcule l'écart
Vocabulaire	« Il est plus gros »	« Il est plus lourd »	Masse, gramme, fléau horizontal

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pointe des piques coupée par l'adulte.
- Sable sec dans des sachets bien fermés.

Le lutin à programmer

Un plateau quadrillé, un lutin, des cartes flèches : on écrit le chemin avant de le faire jouer.

Inspiré de : [Défi Jouons au robot](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 30 min

GROUPES

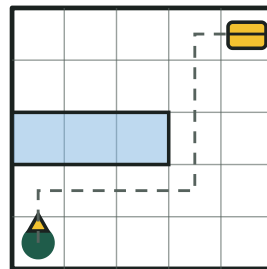
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Écris avec les cartes le programme qui amène le lutin jusqu'au trésor sans passer sur la rivière. Un autre groupe doit pouvoir le suivre sans ton aide. »

Comment aborder ce projet ?

Sur le plateau quadrillé de la classe, le lutin doit rejoindre son trésor en évitant la rivière. Mais c'est un autre groupe qui le fera avancer, et on n'aura pas le droit de lui parler ni de lui montrer le chemin.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment laisser des instructions pour que quelqu'un d'autre fasse arriver le lutin au trésor, sans lui parler ni lui montrer ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le lutin doit aller jusqu'au trésor, mais il y a une rivière. C'est l'autre groupe qui va le faire avancer, et vous n'aurez pas le droit de parler ni de montrer. Comment lui laisser des instructions pour qu'il trouve le chemin tout seul ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les cartes flèches déjà faites : les élèves doivent d'abord inventer leur propre code.
- ✗ La différence entre « tourner » et « avancer » : elle vient des erreurs d'exécution.
- ✗ Un programme exemple au tableau.
- ✗ Le chemin le plus court comme seule bonne réponse : comparer les programmes vient ensuite.

Au premier essai • Gauche et droite se confondent selon l'orientation du lutin, une carte « tourner » est oubliée, la case de départ est comptée. Les élèves ajoutent un repère sur le lutin, une carte pour tourner, et relisent en jouant le robot.

Questions pour faire réfléchir

« Pour le lutin qui te regarde, où est sa droite ? »

« Comment écrire « avance de trois cases » sans mots ? »

« L'autre groupe n'est pas arrivé : à quel endroit ton programme s'est-il trompé ? »

« Y a-t-il un chemin plus court ? Comment le savoir ? »

« Faut-il une carte pour tourner sur place ? »

« Comment être sûr que tout le monde lit les cartes de la même façon ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après que chaque groupe a inventé son code et que les malentendus sont apparus, utilisez « Les cartes instructions » pour adopter un code commun, puis « Faire exécuter par un autre groupe » et « Déboguer » comme routine. Si les cartes sont découpées au laser, c'est l'adulte qui l'opère.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Les petits de maternelle se perdent pour aller à la bibliothèque : comment les guider sans les accompagner ? » Les élèves inventent un code de flèches ou de symboles, le placent dans l'école et le testent avec les petits.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Porter le message au bureau

Les CM2 ont peur d'entrer au collège

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de repérage dans l'espace sur fiche, avec des flèches à suivre sur un quadrillage. Ici, l'élève écrit lui-même le chemin, et un autre groupe vérifie qu'il est juste.

Situation de communication : écrire pour un autre

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Se repérer dans l'espace	Se déplacer sur un quadrillage ; gauche, droite, devant, derrière	Étapes 1 et 2
Mathématiques	Coder et décoder un déplacement ; compter des cases	Étapes 3 et 4
Mathématiques	Comparer deux programmes : lequel est le plus court ?	Séance 4
Langage et français	Formuler un ordre précis	Étape 1

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le corps d'abord : jouer le robot rend les instructions concrètes.
- Écrire le programme avant d'agir oblige à anticiper.
- L'erreur devient un objet de travail : on cherche la carte fausse.
- Le jeu de cartes resservira avec un robot de sol.

Questions de relance

- « De combien de cases doit-il avancer ? »
- « Vers où regarde le lutin maintenant ? »
- « À quelle carte s'est-il trompé ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le robot sait où il doit aller. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Il ne fait que ce que disent les cartes : s'il se trompe, c'est le programme.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tourner, c'est aller sur la case d'à côté. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Tourner se fait sur place : le lutin change seulement de direction.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La gauche, c'est toujours le même côté de la feuille. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Quand le lutin nous fait face, sa gauche est à notre droite : on se met à sa place.

Trace écrite

Photo du programme et du plateau.

Un programme est une suite d'instructions. Le lutin fait exactement ce que disent les cartes, dans l'ordre. Quand il n'arrive pas au trésor, on cherche la carte fausse et on la change.

Différencier

Coups de pouce

- Plateau de 3 × 3 cases, sans obstacle.
- Seulement la carte « avancer » et des flèches de direction.

Pour les plus rapides

- Le programme le plus court.
- Utiliser une carte « répéter ».

Ce que les élèves apprennent

- Une instruction est un ordre simple : avancer d'une case, tourner d'un quart de tour.
- Un programme est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre, sans rien ajouter.
- Quand le lutin n'arrive pas au bon endroit, on cherche la carte fausse et on la corrige.

Cycle 1 - Se repérer dans le temps et l'espace (se déplacer, vocabulaire spatial) ; Cycle 2 - Mathématiques : se repérer et se déplacer dans l'espace, coder un déplacement ; Langage : formuler un ordre précis.

Matériel par groupe

- 1 plateau de 5 × 5 cases de 10 cm (carton, ou ruban adhésif au sol)
- 1 lutin : pion ou figurine avec une flèche dessinée devant
- 20 cartes « avancer », « tourner à gauche », « tourner à droite » (CP-CE1)
- 20 cartes flèches de direction (GS) : vers la fenêtre, vers la porte...
- rivière, arbres et trésor en carton
- 1 bande de carton pour aligner les cartes du programme

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP	CE1
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Espace	Se repérer dans le temps et l'espace BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Mathématiques (espace) BO n°41 du 31 octobre 2024	Mathématiques (espace) BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024

À préparer avant la séance

- ☐ Tracer un grand quadrillage au sol, puis un plateau de table.
- ☐ Préparer les deux jeux de cartes : flèches de direction pour la GS, avancer et tourner pour le CP-CE1.
- ☐ Placer une rivière et un trésor pour le premier défi.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Jouer au robot 30 min

- 10 min** Sur le quadrillage au sol, un enfant joue le robot, un autre lui donne des ordres.
- 10 min** Le robot ne fait que ce qu'on lui dit : on cherche les mots qui marchent.
- 10 min** On remplace les mots par des cartes.

Séance 2 • Écrire un programme 30 min

- 20 min** Sur le plateau : poser toutes les cartes avant de bouger le lutin.
- 10 min** Un autre groupe exécute le programme.

Séance 3 • Déboguer 30 min

- 10 min** L'enseignant propose un programme faux : où est l'erreur ?
- 20 min** Défis avec obstacles.

Séance 4 • Le programme le plus court 30 min

- 20 min** Trouver le chemin qui utilise le moins de cartes.
- 10 min** Comparer et dire ce que l'on a appris.

FABRICATION

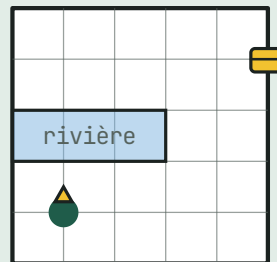
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Jouer au robot

Sur le quadrillage au sol, un enfant est le robot. Il avance d'une seule case à la fois et ne fait que ce qu'on lui dit.

À demander : « Avance ! De combien ? Dans quel sens ? »



le robot : un enfant

2 Les cartes instructions

En GS : des flèches de direction, toujours dans le même repère (vers la fenêtre, vers la porte). En CP-CE1 : avancer d'une case, tourner à gauche, tourner à droite. Tourner se fait sur place : le lutin ne change pas de case.



avancer



tourner
à gauche

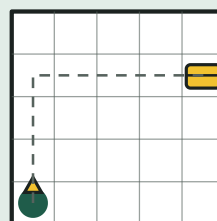


tourner
à droite

tourner = sur place

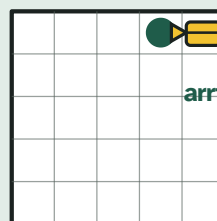
3 Poser le programme avant de jouer

Aligner les cartes sur la bande, de gauche à droite. Ensuite seulement, on fait bouger le lutin, une carte après l'autre, en posant le doigt sur la carte en cours.



4 Faire exécuter par un autre groupe

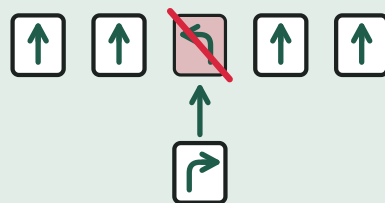
Le programme passe à un autre groupe, qui le suit sans aide. Si le lutin arrive au trésor, le programme est juste.



groupe A → groupe B
Le programme passe

5 Déboguer

Le lutin est tombé dans la rivière : à quelle carte ? On rejoue le programme carte par carte, on trouve la carte fausse, on la remplace et on recommence.



on remplace la carte fausse

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Un groupe écrit le programme, un autre l'exécute sans aide. On note si le lutin arrive au trésor et combien de cartes il a fallu.

Défi	Arrivé au trésor ?	Nombre de cartes	Carte corrigée
<i>Défi 1</i>	<i>non</i>	<i>8</i>	<i>la 4e : tourner à droite</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le lutin se retrouve tourné du mauvais côté

Son avant n'est pas assez visible : bien marquer la flèche ; vérifier que tourner se fait sur place.

Les enfants confondent gauche et droite

Gommette sur la main droite ; se placer derrière le lutin, dans le même sens que lui.

Le programme est juste mais le groupe se trompe en l'exécutant

Le doigt sur la carte en cours, une seule carte à la fois.

Défis pour aller plus loin

- Une carte « répéter 3 fois » pour raccourcir le programme.
- Deux trésors à ramasser dans l'ordre.
- Si l'école a un robot de sol programmable, lui faire suivre le même programme.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Plateau gravé et cartes découpées au laser dans du contreplaqué : un jeu solide qui sert plusieurs années.
- Lutin imprimé en 3D avec un nez bien visible pour repérer son orientation.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Comprend une instruction	Bouge au hasard	Exécute une carte	Exécute un programme entier
Écrit un programme	Ne sait pas	Avec l'adulte	Seul, le lutin arrive
Débogue	Recommence tout	Trouve l'erreur avec aide	Trouve et remplace la carte fausse
Vocabulaire spatial	Montre du doigt	Devant, derrière	Gauche, droite, quart de tour, case

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

→ Quadrillage au sol : dégager l'espace, on marche, on ne court pas.

La voiture à élastique

Un châssis en carton, des bouchons, un élastique : stocker de l'énergie et aller le plus loin possible.

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

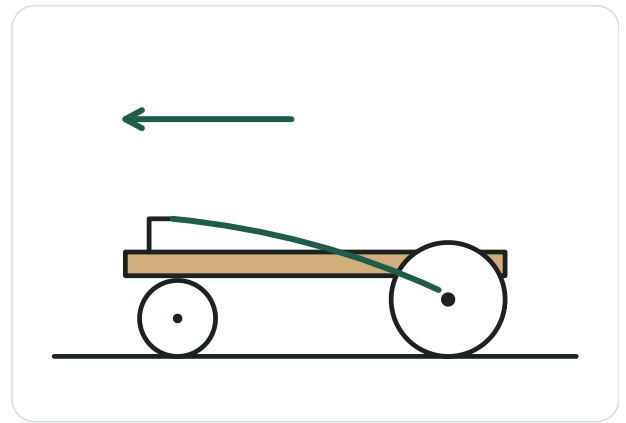
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ta voiture doit parcourir la plus grande distance possible, uniquement grâce à l'énergie d'un élastique. »

Comment aborder ce projet ?

La classe de maternelle voisine voudrait des petits véhicules qui roulent seuls pour sa piste de motricité, mais sans piles ni moteur électrique. Les petits doivent pouvoir les remonter eux-mêmes et les voir traverser le couloir.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire avancer un petit véhicule le plus loin possible sans pile, sans le pousser, en utilisant seulement l'énergie stockée dans un élastique ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les élèves de maternelle veulent des véhicules qui roulent tout seuls, sans pile. Vous avez des cartons, des bouchons, des pailles, des piques et des élastiques. Comment l'élastique peut-il faire avancer un véhicule ? Imaginez au moins deux façons, puis on les teste. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le schéma du châssis avec pailles et axes : les élèves doivent chercher comment faire tourner une roue librement
- ✗ La position de l'élastique enroulé sur l'axe : c'est la découverte centrale du projet
- ✗ Les dimensions des roues : elles deviennent une variable à tester
- ✗ Le protocole complet de mesure : les élèves doivent comprendre pourquoi il faut une même piste et un même nombre de tours

Au premier essai • Au premier essai, les roues frottent, tournent de travers ou l'élastique patine sur l'axe. Les élèves peuvent changer le diamètre des roues, l'alignement des pailles, la longueur de l'élastique ou le nombre de tours d'enroulement.

Questions pour faire réfléchir

« Où l'énergie est-elle cachée quand l'élastique est tendu ? Où va-t-elle quand la voiture avance ? »

« Qu'est-ce qui freine votre véhicule ? Comment le vérifier ? »

« Si vos roues frottent contre le châssis, que pouvez-vous changer ? »

« Pourquoi deux voitures ne peuvent-elles pas être comparées si on ne les remonte pas de la même façon ? »

« Une grande roue ou une petite roue : laquelle fait avancer plus loin en un tour ? Comment le prouver ? »

« Quelle seule chose allez-vous changer entre deux séries d'essais ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après la phase d'idées et un premier essai, la fiche sert de ressource pour les groupes bloqués sur le montage des axes (pailles à l'équerre) ou sur la fixation de l'élastique. Les autres la consultent pour comparer leur solution à celle proposée.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La classe cherche à transporter une petite charge (une gomme, un message) d'une table à une autre sans la porter ni utiliser d'électricité. Les élèves choisissent la source d'énergie (élastique, ressort, ballon, pente) et le type de véhicule, puis comparent les solutions selon la distance et la fiabilité.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En 6e, la séance d'introduction du périmètre du cercle : la question « De combien avance la voiture quand la roue fait un tour ? » vient avant la formule. En CM1-CM2, la séance du chapitre énergie sur les conversions, souvent menée sur documents.

Situation-problème qui introduit la notion

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Énergie : stockage et conversion (élastique tendu → mouvement), pertes par frottement	Étapes 4 et 5 ; séance 3
Mathématiques	Périmètre du cercle (6e) : en un tour, la roue avance d'environ $3,14 \times D$	Prolongement de l'étape 3 : roue marquée qu'on fait rouler
Mathématiques	Longueurs, conversions m/cm ; addition et division pour la moyenne de 3 essais	Étape 6 et tableau
Sciences et technologie	Objet technique : fonction, solution technique, contraintes	Séance 1 : châssis, paliers, roues
Langage et français	Rédiger un protocole d'essai	Séance 2, avant les mesures

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le périmètre de la roue se mesure avant de se calculer : on découvre qu'il vaut un peu plus de 3 fois le diamètre.
- L'énergie, notion abstraite, a une trace concrète : plus de tours enroulés, plus de distance.
- La moyenne répond à un vrai problème : trois essais ne donnent jamais le même résultat.
- Le protocole écrit a une utilité : sans lui, les groupes ne peuvent pas comparer.

Questions de relance

- « Où est l'énergie avant que la voiture parte ? »
- « Où passe l'énergie quand la voiture ralentit ? »
- « De combien avance la voiture quand la roue fait un tour ? »
- « Vos conditions d'essai sont-elles les mêmes que celles de l'autre groupe ? »

Vocabulaire à installer

énergie stocker convertir frottement axe
palier châssis diamètre périmètre moyenne

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'énergie se consomme et disparaît. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On suit l'énergie : stockée dans l'élastique, convertie en mouvement, perdue en partie dans les frottements.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une grosse roue est plus lourde, donc plus lente. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On mesure la distance pour un tour d'axe : elle augmente avec le diamètre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une mesure suffit. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les trois essais diffèrent : il faut une méthode pour décider.

Trace écrite

L'élastique tendu stocke de l'énergie. En se détendant, il fait tourner l'axe : l'énergie est convertie en énergie de mouvement. Une partie est perdue par les frottements.

En un tour, une roue de diamètre D avance de $D \times \pi$, soit environ $3,14 \times D$.

Différencier

Coups de pouce

- Châssis prédécoupé avec l'emplacement des pailles tracé.
- Tableau de mesures pré-rempli.

Pour les plus rapides

- Prévoir la distance :
périmètre $\times$ nombre de tours.
Comparer avec la mesure et expliquer l'écart.
- Comparer bouchons ($\varnothing 3$ cm) et CD ($\varnothing 12$ cm).

Ce que les élèves apprennent

- L'élastique stocke de l'énergie quand on l'enroule, et la restitue en faisant tourner l'axe.
- Les frottements et un mauvais alignement font perdre de l'énergie.
- Concevoir un protocole d'essai : mêmes conditions, 3 mesures, une moyenne.

Cycle 3 - Sciences et technologie : identifier des sources et des conversions d'énergie ; concevoir et réaliser un objet technique ;

Mathématiques : mesures de longueur, moyenne.

Matériel par groupe

- 1 carton ondulé de 20×10 cm (châssis)
- 2 pailles rigides coupées à 11 cm (paliers)
- 2 piques à brochette $\varnothing 3$ mm coupées à 14 cm (axes)
- 4 bouchons de bouteille d'eau identiques (roues)
- 2 CD usagés (option : grandes roues arrière)
- 1 élastique de bureau de 8 cm
- 1 trombone
- ruban adhésif, colle chaude basse température, pâte à fixe
- 1 équerre, règle, mètre ruban 5 m

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Percer les 4 bouchons au centre avec un poinçon (adulte). C'est la seule opération délicate.
- ☐ Couper les piques et les pailles à la bonne longueur.
- ☐ Marquer une piste de 5 m au sol avec une ligne de départ et des repères tous les 50 cm.
- ☐ Fabriquer une voiture témoin pour connaître les pièges.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Une voiture qui roule

50 min

10 min

Défi, observation de la voiture témoin. « Où est stockée l'énergie ? »

10 min

Découper le châssis, tracer l'emplacement des pailles à l'équerre.

20 min

Coller les pailles, monter axes et roues.

10 min

Test de roulage : poussée à la main, elle doit rouler 1 m tout droit.

Séance 2 • Le moteur élastique

50 min

10 min

Comment accrocher l'élastique à l'axe ? Croquis au tableau.

20 min

Installer le crochet et l'accroche sur l'axe arrière.

20 min

Premiers essais : 10 tours d'enroulement, mesure de la distance, 3 fois.

Séance 3 • Optimiser

50 min

10 min

Collecte des moyennes. Choix d'une variable par binôme : roues, masse, nombre de tours.

30 min

Modifier, tester 3 fois, calculer la moyenne.

10 min

Conclusion : quelles modifications ont amélioré la distance ? Pourquoi ?

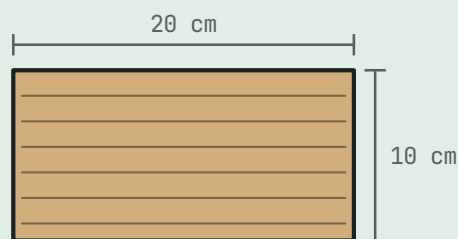
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Découper le châssis

Un rectangle de carton ondulé de 20 × 10 cm. Les cannelures (les petits tubes dans l'épaisseur) doivent être dans la longueur : le châssis plie moins.

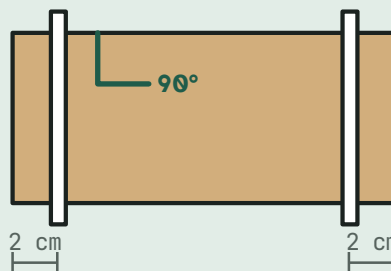


cannelures dans la longueur

2 Coller les pailles à l'équerre

Deux pailles en travers du châssis, à 2 cm de chaque extrémité. Elles doivent être parfaitement parallèles : on vérifie avec l'équerre avant que la colle prenne. C'est l'étape la plus importante.

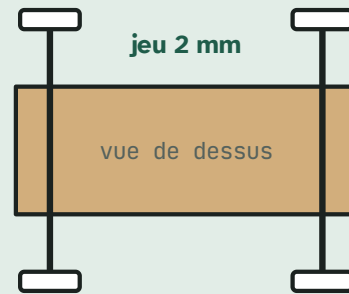
À demander : « Si les pailles ne sont pas parallèles, que va faire la voiture ? »



3 Monter axes et roues

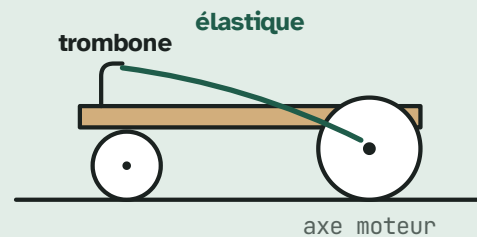
Glisser chaque pique dans une paille. Enfoncer un bouchon à chaque bout et le bloquer avec un point de colle. Laisser 2 mm de jeu entre la roue et la paille. Test : poussée à la main, la voiture roule 1 m tout droit.

Astuce • Si une roue frotte contre le châssis, la voiture perd beaucoup d'énergie.



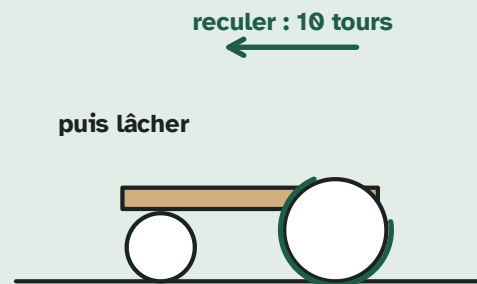
4 Installer le moteur élastique

Accrocher un trombone déplié à l'avant du châssis (colle chaude). Sur l'axe arrière, faire une accroche : un point de colle ou un petit crochet en ruban adhésif. L'élastique va du trombone à l'axe arrière.



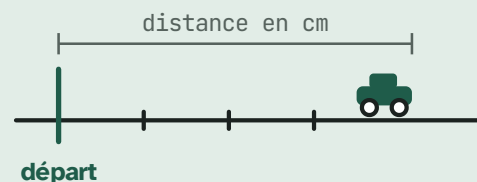
5 Remonter et lâcher

Accrocher l'élastique, poser la voiture au sol et la reculer : l'axe tourne et l'élastique s'enroule. Compter 10 tours de roue. Poser la voiture sur la ligne de départ et lâcher sans pousser.



6 Mesurer la distance

Mesurer de la ligne de départ jusqu'à l'avant de la voiture arrêtée. 3 essais dans les mêmes conditions, puis calculer la moyenne : on additionne et on divise par 3.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même piste, même élastique, 10 tours d'enroulement, voiture lâchée sans élan. 3 essais. On calcule la moyenne et on change une seule chose entre deux séries.

Version	Ce qui change	Essai 1 (cm)	Essai 2 (cm)	Essai 3 (cm)	Moyenne (cm)
V2	<i>roues arrière en CD</i>	310	285	298	298

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La voiture tourne en rond

Les pailles ne sont pas parallèles.
Décoller et recoller à l'équerre.

Les roues ne tournent pas librement

Un bouchon frotte contre la paille ou le châssis. Laisser 2 mm de jeu.

L'élastique patine sur l'axe

Ajouter un point de colle ou enrouler un morceau de ruban adhésif pour faire une accroche.

Elle avance de quelques centimètres puis s'arrête

L'élastique est trop tendu ou les roues patinent. Ajouter un anneau d'élastique autour des roues arrière.

Défis pour aller plus loin

- Roues arrière plus grandes (CD) : plus de distance par tour d'axe.
- Deux élastiques en série, puis en parallèle.
- Course de régularité : arriver le plus près possible d'une cible à 3 m.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Châssis et roues découpés au laser en carton ou contreplaqué 3 mm à partir du meilleur prototype : toutes les voitures identiques, on compare uniquement les réglages.
- Moyeux de roue imprimés en 3D pour supprimer le jeu.
- En 6e, un micro:bit embarqué compte les tours de roue (capteur magnétique).

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique une voiture fonctionnelle	Ne roule pas seule	Avance moins de 1 m	Avance plus de 2 m en ligne droite
Applique le protocole	Un essai	3 essais dans les mêmes conditions	3 essais et moyenne correcte
Optimise	Pas de modification	Une modification testée	Modification testée et justifiée par les mesures
Explique l'énergie	Ne sait pas	Dit que l'élastique fait avancer	Décrit stockage et transformation de l'énergie

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Perçage des bouchons par l'adulte.
- Colle chaude basse température sur un poste dédié.
- Lunettes conseillées pendant les essais si l'élastique est très tendu.

La carte lumineuse

Du ruban de cuivre, une LED, une pile dans un boîtier : un circuit électrique en papier.

DURÉE

2 × 50 min

GROUPES

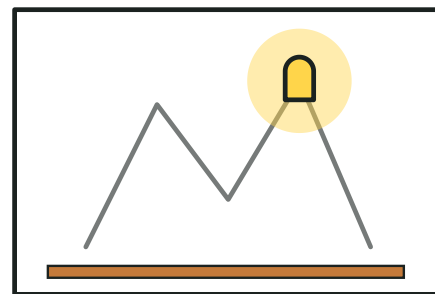
Seul ou binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une carte de vœux, une affiche ou un panneau dont un détail s'allume. Le circuit doit être caché ou faire partie du dessin. »

Comment aborder ce projet ?

Le CDI ou le couloir prépare une exposition, mais l'endroit est sombre et les affiches passent inaperçues. Les organisateurs souhaitent qu'un détail de chaque affiche attire l'œil, sans câble apparent ni prise électrique.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment rendre un élément d'une affiche ou d'une carte visible dans un endroit peu éclairé, sans fils apparents et sans brancher sur le secteur ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos affiches vont être exposées dans un couloir sombre. Personne ne les regarde. Comment faire pour qu'un détail attire l'œil, avec une petite lumière, sans fils qui pendent ? Vous disposez de ruban de cuivre, de LED et d'une pile dans un boîtier fermé. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le tracé du circuit déjà dessiné : l'élève doit trouver comment fermer la boucle
- ✗ Le sens de la LED : c'est une observation à faire en testant
- ✗ L'emplacement de l'interrupteur ou du point de contact : chacun choisit selon son dessin
- ✗ Un modèle d'affiche terminée : il orienterait toutes les productions vers la même solution

Au premier essai • Le ruban se décolle dans les angles et les contacts sont mauvais, la LED clignote ou reste éteinte. Les élèves peuvent revoir le tracé, ajouter un pli de ruban sous la LED, déplacer la pile ou changer le point de contact.

Questions pour faire réfléchir

« Que faut-il pour que la LED s'allume ? Montrez-le avec votre doigt sur le dessin. »

« Pourquoi la LED reste-t-elle éteinte quand on la retourne ? »

« Où cacher les pistes pour qu'elles fassent partie du dessin ? »

« Comment allumer ou éteindre sans ouvrir la carte ? »

« Quand la lumière clignote, quel endroit faut-il vérifier en premier ? »

« Qui va regarder votre affiche et d'où ? Que doit-il voir en premier ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois le premier schéma de circuit dessiné par les élèves, la fiche sert à apprendre les gestes délicats : coller le ruban dans les angles sans le couper, préparer et fixer les pattes de la LED. Elle aide surtout les élèves qui ont un circuit juste mais un contact défaillant.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Dans l'établissement, certains repères ne se voient pas quand la lumière est faible : numéro de salle, sortie d'une salle obscure, interrupteur dans un placard. Les élèves repèrent un lieu, imaginent un signal lumineux basse tension et le testent sur place.

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance « allumer une lampe avec une pile ». D'habitude, on monte un circuit avec des fils puis on le dessine. Ici, l'élève dessine d'abord le circuit et le fabrique ensuite à plat : le schéma devient un plan de fabrication.

Situation d'investigation, puis structuration avec le schéma normalisé

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Circuit électrique simple : boucle fermée, polarité de la DEL, conducteurs et isolants	Étapes 1, 3, 4 et 5
Sciences et technologie	Représenter un circuit par un schéma normalisé (5e)	Séance 2, fin
Arts plastiques	Intégrer la lumière à une composition ; rapport entre le visible et le caché	Décor de la carte
Langage et français	Écrire un texte court pour un destinataire (carte, affiche)	Séance 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le circuit est à plat et visible : la boucle fermée se lit d'un coup d'œil, contrairement aux fils emmêlés.
- La polarité de la DEL n'est pas une règle à apprendre par cœur : la carte ne s'allume pas sinon.
- Le dépannage oblige à raisonner sur le circuit : où est la coupure ?
- L'objet a un destinataire réel, ce qui motive le soin.

Questions de relance

- « Suis le chemin du courant avec ton doigt depuis la borne +. »
- « Où le chemin est-il coupé ? »
- « Que se passe-t-il si on retourne la DEL ? Pourquoi ? »
- « Ce matériau est-il conducteur ? Comment le vérifier ? »

Vocabulaire à installer

circuit

boucle fermée

boucle ouverte

borne

DEL

polarité

conducteur

isolant

interrupteur

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un seul fil suffit, le courant sort de la pile jusqu'à la lampe. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On décolle la piste – : la DEL s'éteint. Il faut une boucle complète.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le courant s'use dans la DEL. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On ne formalise pas l'intensité à ce niveau, mais on observe que la DEL s'allume quel que soit l'ordre des éléments dans la boucle.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tout ce qui brille conduit, et le papier un peu aussi. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Plateau de test : aluminium, cuivre, papier, mine de crayon, plastique.

Trace écrite

Une DEL s'allume si elle forme une boucle fermée avec la pile, sans coupure.

La DEL ne laisse passer le courant que dans un sens : sa patte longue va du côté de la borne +.

Schéma normalisé du circuit de ma carte (pile, interrupteur, DEL).

Différencier

Coups de pouce

- Tracé des pistes imprimé sur la carte.
- LED déjà pliée, patte + marquée d'un point.

Pour les plus rapides

- Ajouter un interrupteur en papier.
- Deux DEL en parallèle et schéma normalisé.

Ce que les élèves apprennent

- Pour qu'une LED s'allume, il faut une boucle fermée : pile, piste, LED, piste, pile.
- La LED a un sens : la patte longue va du côté du + de la pile.
- Distinguer conducteurs et isolants en testant des matériaux.

Cycle 3 · Sciences et technologie : circuit électrique simple, conducteurs et isolants ; Cycle 4 · Technologie : chaîne d'énergie, représenter un circuit.

Matériel par groupe

- 1 feuille de bristol A4 pliée en deux (carte A5)
- 40 cm de ruban de cuivre adhésif de 5 mm
- 1-2 LED de 5 mm (rouge, jaune ou verte)
- 1 boîtier fermé pour pile CR2032, avec interrupteur et fils
- 1 pile CR2032 (installée par l'adulte dans le boîtier)
- ruban adhésif transparent, crayon, gomme

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM2	6E	5E
Français	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Installer les piles dans les boîtiers fermés avant la séance. Ne jamais distribuer de piles bouton seules.
- ☐ Faire une carte témoin, allumée.
- ☐ Préparer un plateau de test : boîtier + 2 fils + LED pour tester des matériaux (papier, aluminium, crayon à papier).

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Comprendre le circuit

50 min

- 10 min** Montrer la carte témoin allumée. Défi : où passe le courant ?
- 15 min** Sur le plateau de test : allumer une LED avec boîtier et fils. Retourner la LED : elle s'éteint. Pourquoi ?
- 10 min** Tester des matériaux entre deux fils : lesquels allument la LED ?
- 15 min** Dessiner le schéma de sa carte au crayon : deux pistes, + et -.

Séance 2 · Fabriquer

50 min

- 25 min** Coller le ruban de cuivre, préparer et fixer la LED.
- 10 min** Brancher le boîtier, tester, dépanner.
- 15 min** Décorer, faire le schéma normalisé du circuit dans le cahier.

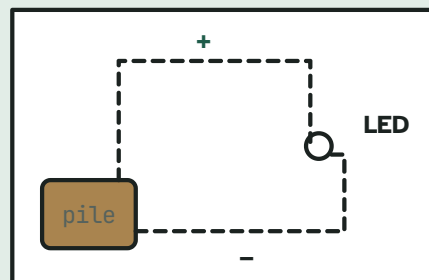
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Dessiner le circuit au crayon

À l'intérieur de la carte, tracer deux pistes qui ne se touchent jamais : la piste + et la piste -. Elles partent de l'emplacement du boîtier et arrivent côte à côte à l'endroit de la LED, à 5 mm l'une de l'autre.



2 Coller le ruban de cuivre

Décoller le ruban au fur et à mesure et le coller sur le trait. Dans les angles, ne pas couper : plier le ruban sur lui-même. Une coupure peut interrompre le courant.

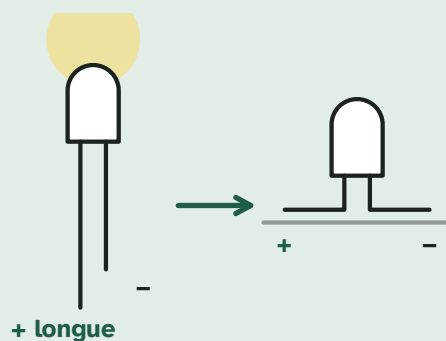
Astuce • Lisser le ruban avec l'ongle ou le dos d'une cuillère pour qu'il colle bien.



ruban de cuivre 5 mm

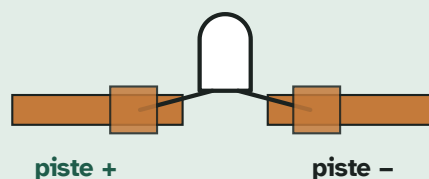
3 Préparer la LED

Repérer la patte longue : c'est le +. Autre repère : le bord plat (méplat) du corps de la LED est du côté de la patte -. Écarter les deux pattes en V puis les plier à plat, à angle droit, pour que la LED tienne debout sur le papier. Marquer le + au crayon sur la carte.



4 Fixer la LED sur les pistes

Poser la patte + sur la piste + et la patte - sur la piste -. Coller un petit carré de ruban de cuivre par-dessus chaque patte et appuyer fort : le contact doit être serré.

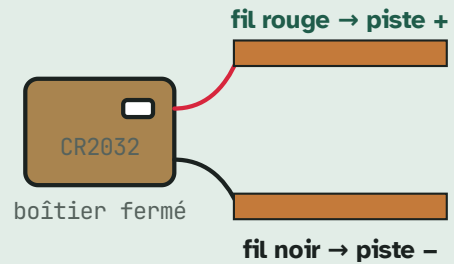


un carré de cuivre sur chaque patte

5 Brancher le boîtier et tester

Coller le fil rouge du boîtier sur la piste +, le fil noir sur la piste –, avec un carré de cuivre par-dessus. Allumer l'interrupteur. Si rien ne s'allume, voir les pannes plus bas.

Astuce • On peut relier la LED directement à une pile bouton CR2032, car cette pile limite elle-même le courant. Avec des piles AA ou une alimentation USB, il faut ajouter une résistance en série (de 100 à 220 Ω).



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On allume l'interrupteur et on vérifie que la LED s'allume. On appuie sur chaque point de contact : si la lumière clignote, ce contact est mauvais. En classe, on remplit le tableau de dépannage.

Ce que je vérifie	Oui / Non	Ce que j'ai corrigé
<i>La patte longue est sur la piste +</i>	<i>non</i>	<i>LED retournée</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Rien ne s'allume

La LED est à l'envers dans 1 cas sur 2. La retourner.

Ça s'allume quand j'appuie

Un contact est lâche. Remettre un carré de cuivre et appuyer fort.

Ça ne s'allume plus après un angle

Le ruban a été coupé. Ajouter un morceau de ruban qui chevauche la coupure sur 1 cm.

La LED est très faible

Pile usée, ou deux LED en série. Les brancher côte à côte (en parallèle).

Défis pour aller plus loin

- Interrupteur en papier : un rabat avec du cuivre qui ferme le circuit quand on le plie.
- Deux LED en parallèle.
- Une affiche de prévention pour le collège dont un pictogramme s'allume.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découpe vinyle du ruban de cuivre selon un tracé dessiné sur ordinateur.
- Gravure laser du décor et des emplacements de pistes sur le bristol.
- En 5e, remplacer l'interrupteur par un micro:bit qui fait clignoter la LED.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Réalise un circuit qui fonctionne	Ne s'allume pas	S'allume avec aide	S'allume, circuit propre
Respecte la polarité	Ne sait pas	Repère la patte longue	Explique le sens du courant
Dépanne	Attend l'adulte	Trouve une panne avec le tableau	Trouve seul et explique la cause
Représente le circuit	Pas de schéma	Dessin du circuit	Schéma normalisé correct

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pile bouton uniquement dans un boîtier fermé, installée par l'adulte. Une pile bouton avalée est une urgence vitale.
- Ruban de cuivre : bords coupants, découper avec des ciseaux, pas avec les doigts.

Le vitrail de la fenêtre

Un cadre en papier noir, du papier coloré translucide : un décor symétrique qui s'illumine à la fenêtre de la classe.

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

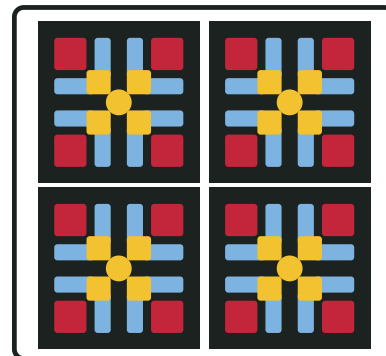
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Crée un vitrail de 20 × 20 cm qui a deux axes de symétrie. Tous les vitraux de la classe formeront une grande verrière. »

Comment aborder ce projet ?

La fenêtre de la classe donne sur la cour ou un mur sans intérêt, et la lumière éblouit certains élèves l'après-midi. On souhaite habiller la vitre pour adoucir la lumière, tout en laissant passer le jour et en créant un ensemble harmonieux.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment habiller la fenêtre de la classe pour colorer et adoucir la lumière, sans l'assombrir, avec des éléments individuels qui forment un tout cohérent ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« La fenêtre éblouit et la vue n'est pas belle. On voudrait colorer la lumière sans boucher le jour. Chacun réalise un carreau de 20 sur 20 centimètres, mais tous les carreaux doivent aller ensemble. Quelle règle commune faut-il se donner pour que l'ensemble soit harmonieux ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle des deux axes de symétrie : laissez la classe chercher une règle commune, puis amenez la symétrie comme solution
- ✗ Un motif modèle : il serait recopié
- ✗ Le choix des papiers : les élèves doivent comparer opaque, translucide et transparent à la fenêtre
- ✗ La technique de report par pliage : elle viendra après les premiers essais

Au premier essai • Les plombs cassent à l'évidement et les erreurs de report apparaissent à contre-jour. Les élèves peuvent élargir les plombs, simplifier les formes ou reprendre le report en pliant le calque sur l'axe.

Questions pour faire réfléchir

« Quels papiers laissent passer la lumière ? Lesquels laissent voir à travers ? »

« Comment faire pour que 25 vitraux différents forment un seul ensemble ? »

« Si l'on dessine seulement un quart du carreau, comment retrouver le reste exactement ? »

« Pourquoi un plomb trop fin pose-t-il problème au moment d'évider ? »

« Comment vérifier qu'une forme est bien symétrique sans la mesurer ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Ce projet sert surtout à pratiquer la symétrie axiale : la fiche est utilisée dès que la règle commune est choisie, pour guider le report sur quadrillage et l'évidement. L'ouverture porte sur le choix des couleurs, des motifs et des matériaux, pas sur la technique.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Une porte vitrée de l'école provoque des chocs, ou une vitre de la bibliothèque laisse entrer trop de soleil. Les élèves cherchent comment rendre la vitre visible ou filtrer la lumière, testent plusieurs matériaux et proposent une décoration utile.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Une exposition qui doit tenir dans un placard

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Les séances d'entraînement à la symétrie sur quadrillage. Au lieu de compléter les figures d'une fiche, chaque élève complète la sienne, et une erreur de report se voit à la fenêtre par toute la classe.

Entraînement, puis réinvestissement

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Compléter une figure par symétrie axiale sur quadrillage ; la distance à l'axe se conserve	Étapes 1 et 2
Arts plastiques	Couleur, lumière, transparence ; références : vitraux de Chartres, Matisse	Étapes 4 et 5
Sciences et technologie	Matériaux opaques, translucides et transparents	Étape 4, observation à contre-jour

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'élève complète sa propre figure, plus riche qu'un exercice de fiche.
- Il vérifie seul en pliant son modèle.
- La contrainte des plombs oblige à anticiper les distances.
- Arts plastiques, histoire des arts et géométrie se retrouvent dans un même objet.

Questions de relance

- « À combien de cases de l'axe est ce point ? Et son symétrique ? »
- « Plie ton modèle : les formes se superposent-elles ? »
- « Que se passerait-il si on coupait ce plomb ? »

Vocabulaire à installer

axe de symétrie

symétrique

quadrillage

superposer

opaque

translucide

transparent

vitrail

plomb

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le symétrique, c'est la même forme recopiée à côté. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En pliant, la forme recopiée ne se superpose pas : il faut la retourner.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On compte les cases depuis le bord de la feuille. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compte depuis l'axe : c'est la distance à l'axe qui se conserve.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tout papier coloré laisse passer la lumière. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

À contre-jour, le papier noir est opaque et le papier de soie translucide.

Trace écrite

Deux figures sont symétriques par rapport à un axe si elles se superposent quand on plie le long de cet axe.
Un point et son symétrique sont à la même distance de l'axe. [photo du vitrail]

Différencier

Coups de pouce

- Quart pré-tracé à compléter.
- Un seul axe de symétrie.

Pour les plus rapides

- Quatre axes, avec les diagonales.
- Concevoir le vitrail dans un logiciel de géométrie.

Ce que les élèves apprennent

- Compléter une figure par symétrie axiale sur quadrillage.
- Respecter une contrainte de fabrication : garder des bandes de 1 cm entre les trous.
- Choisir des couleurs en pensant à la lumière.

Cycle 3 · Espace et géométrie : compléter une figure par symétrie axiale sur quadrillage ; Arts plastiques : couleur, lumière, matérialité ; Sciences : matériaux opaques, translucides, transparents.

Matériel par groupe

- 1 feuille de papier noir 20 × 20 cm
- 1 feuille de papier quadrillé 1 cm
- 3-4 feuilles de papier de soie ou calque de couleurs
- 1 crayon blanc ou craie
- 1 paire de ciseaux
- cutter, tapis et règle métal (adulte ou 6e encadré)
- colle en bâton, ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper le papier noir à 20 × 20 cm.
- ☐ Préparer un quart de vitrail modèle sur quadrillage.
- ☐ Installer un poste cutter tenu par l'adulte.
- ☐ Montrer des vitraux : cathédrale de Chartres, chapelle de Vence de Matisse.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Concevoir 50 min

- 10 min Observer des vitraux, repérer les axes de symétrie et les « plombs ».
- 15 min Dessiner un quart de vitrail (10 × 10 cases) sur quadrillage.
- 20 min Compléter les trois autres quarts par symétrie, case par case.
- 5 min Vérifier en pliant le modèle sur les deux axes.

Séance 2 · Évider 50 min

- 10 min Coller ou décalquer le modèle sur le papier noir.
- 35 min Évider les zones colorées aux ciseaux (amorce par pliage) ou au poste cutter.
- 5 min Contrôle à contre-jour : les plombs sont-ils intacts ?

Séance 3 · Couleurs et pose 50 min

- 30 min Coller les papiers de couleur derrière, en respectant aussi la symétrie des couleurs.
- 10 min Assembler les vitraux sur la vitre.
- 10 min Observer à différents moments de la journée, mettre des mots sur l'effet.

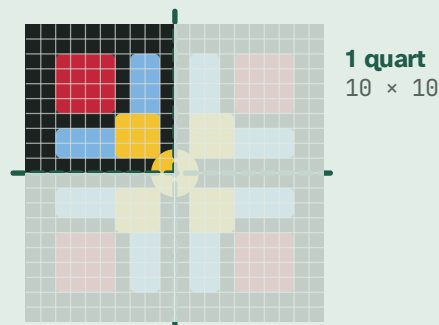
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Dessiner un quart sur quadrillage

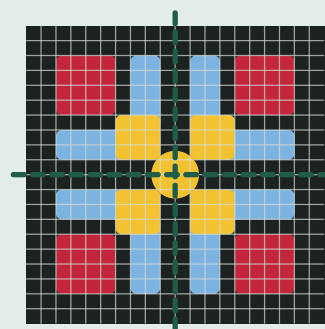
Dans un carré de 10 × 10 cases, dessiner des formes simples. Entre deux formes, et entre une forme et le bord, laisser au moins une case : ce sont les « plombs » qui tiennent le vitrail.



2 Compléter par symétrie

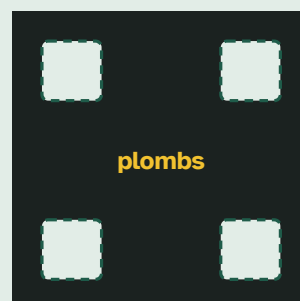
Recopier le quart de l'autre côté de chaque axe, case par case. On compte les cases à partir de l'axe, pas à partir du bord de la feuille. Vérifier en pliant le modèle : les formes doivent se superposer.

À demander : « À combien de cases de l'axe est ce coin ? Et son symétrique ? »



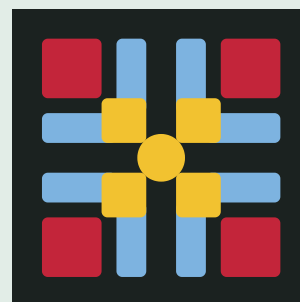
3 Éviter le papier noir

Coller le modèle sur le papier noir. Éviter les zones à colorer : pincer le papier pour amorcer un trou aux ciseaux, ou passer au poste cutter. On ne coupe jamais un plomb.



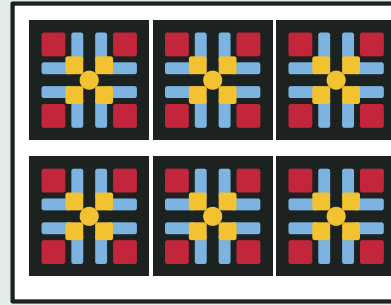
4 Coller les couleurs derrière

Au dos, coller un papier de couleur sur chaque trou, en débordant de 5 mm sur le noir. La colle va sur le papier noir, pas sur le papier de soie. Les couleurs respectent elles aussi la symétrie.



5 Afficher en verrière

Fixer les vitraux sur la vitre avec du ruban adhésif, côte à côte.
La lumière traverse les couleurs ; le papier noir reste opaque.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Plier le modèle sur chaque axe : les formes se superposent-elles ? À contre-jour, vérifier que tous les plombs sont intacts.

Élève	Axes prévus	Vérifié par pliage ?	Plombs intacts ?	Remarque
<i>Nour</i>	<i>2</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>plomb réparé avec une bande noire</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Un plomb est coupé

Coller derrière une bande de papier noir de 1 cm.

Le vitrail n'est pas symétrique

Erreur de report : recompter les cases depuis l'axe, pas depuis le bord.

Le papier de soie se froisse

Mettre la colle sur le papier noir seulement.

Défis pour aller plus loin

- Vitrail à 4 axes, avec les diagonales.
- Frise de vitraux à la manière de Matisse.
- Dessiner le vitrail dans un logiciel de géométrie et vérifier la symétrie.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découpe laser du cadre noir dans du carton fin à partir du dessin scanné : plombs réguliers et grande verrière pour le hall.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Respecte la symétrie	Non respectée	Un axe respecté	Deux axes, report exact
Respecte la contrainte des plombs	Plombs cassés	Plombs réparés	Plombs intacts, au moins 1 case
Fait des choix plastiques	Couleurs au hasard	Couleurs symétriques	Intention expliquée : chaud, froid, lumière

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

→ Cutter : adulte, ou élève de 6e avec règle métal, tapis et main hors de la trajectoire de la lame.

Le mobile en équilibre

Des piques, du fil, des formes en carton : un mobile qui tient à l'horizontale, à la manière de Calder, pour le plafond de la classe.

Inspiré de : [L'air en mouvement](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 × 50 min

GROUPES

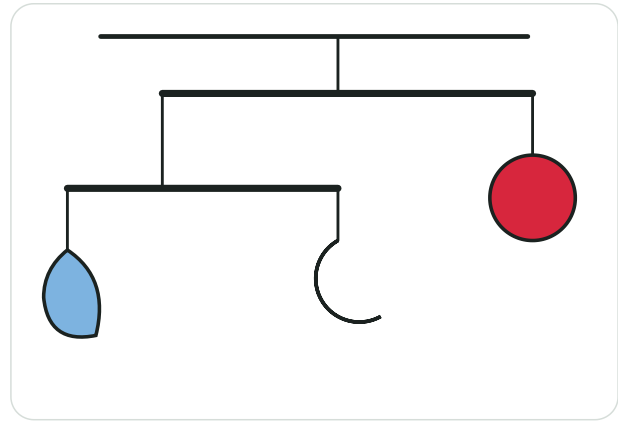
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Construis un mobile à deux étages où chaque barre reste horizontale. Tu n'as pas le droit de couper les formes : tu ne peux que déplacer les fils. »

Comment aborder ce projet ?

La classe veut suspendre au plafond les productions d'un projet (formes, mots, dessins), mais les tentatives précédentes penchaient ou s'emmêlaient. Les objets n'ont pas tous la même masse et on ne peut pas les modifier.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment suspendre plusieurs objets de masses différentes de façon que l'ensemble reste horizontal, sans modifier les objets eux-mêmes ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« On veut accrocher nos formes au plafond, mais elles ne pèsent pas toutes pareil et on n'a pas le droit de les couper. Comment faire tenir une barre à l'horizontale avec deux objets différents ? Essayez, notez ce qui marche, et cherchez une règle. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle « plus lourd, plus près du fil » : c'est la découverte de l'investigation
- ✗ Le tableau de mesures déjà construit : les élèves doivent décider quoi noter
- ✗ La structure à deux étages : elle viendra quand un étage tiendra
- ✗ Des formes de même masse : l'intérêt est justement qu'elles soient différentes

Au premier essai • Les fils glissent sur les piques et la barre du haut penche dès qu'on accroche l'étage du bas. Les élèves peuvent bloquer les fils (encoche, ruban adhésif), déplacer les points d'accroche ou rééquilibrer l'étage du haut en dernier.

Questions pour faire réfléchir

« Où faut-il tenir la barre pour qu'elle ne penche pas ? Pourquoi pas toujours au milieu ? »

« Que se passe-t-il quand on ajoute un trombone d'un seul côté ? »

« Quelles mesures faut-il noter pour pouvoir prévoir la prochaine fois ? »

« Si une forme est deux fois plus lourde, où faut-il la placer ? »

« Comment ajouter un deuxième étage sans tout déséquilibrer ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers essais libres d'équilibre, la fiche guide les gestes : trouver le point d'équilibre, fixer les fils sans qu'ils glissent, monter l'étage du haut. Elle aide les groupes qui ont compris la règle mais peinent à la mettre en œuvre.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Le préau ou le CDI manque d'espace mural pour exposer les travaux des élèves. Les élèves imaginent un système suspendu qui présente plusieurs productions de masses différentes, se voit des deux côtés et reste stable, puis comparent leurs solutions.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Changer de décor en dix secondes

La démarche Projets & créativité →

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En sciences, une séance d'investigation sur l'équilibre, souvent menée avec une balance du commerce. En arts plastiques, la séance sur la sculpture et le mouvement. En mathématiques, une séance d'organisation de données.

Investigation, puis production plastique

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : équilibre d'une barre, la masse la plus lourde se place plus près du point de suspension	Étapes 2 et 3
Mathématiques	Mesurer des longueurs, organiser des données dans un tableau ; en 6e : « deux fois plus lourd, deux fois plus près »	Étape 3 et tableau
Arts plastiques	Sculpture dans l'espace, mouvement ; référence : Alexander Calder	Étapes 1 et 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La relation entre masse et distance est trouvée par tâtonnement, puis confirmée par la mesure.
- Toute la classe produit des données comparables avec les trombones.
- Le mobile final réutilise la règle découverte.
- Sciences et arts plastiques dans un même objet, qui décore la classe.

Questions de relance

- « De quel côté la barre penche-t-elle ? Pourquoi ? »
- « Où dois-tu déplacer le fil ? »
- « Que remarques-tu entre les masses et les distances ? »

Vocabulaire à installer

équilibre

horizontal

suspendre

point de suspension

masse

distance

mobile

sculpture

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour équilibrer, on accroche toujours au milieu. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec deux masses différentes, le milieu ne marche pas : le point se rapproche de la plus lourde.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La plus grande forme est la plus lourde. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compare avec des trombones : une grande forme fine peut être plus légère.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'équilibre, c'est de la chance. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec 1 et 2 trombones, toute la classe trouve le même rapport des distances.

Trace écrite

Une barre suspendue est en équilibre quand elle reste horizontale. La masse la plus lourde doit être plus près du point de suspension.

Avec 2 trombones à 6 cm, il faut 1 trombone à 12 cm.
Alexander Calder a inventé les mobiles.

Pour les plus avancés : la barre est en équilibre quand $\text{masse} \times \text{distance}$ est la même des deux côtés ($2 \times 6 = 1 \times 12$).

Différencier

Coups de pouce

- Règle collée sur la barre pour lire les distances.
- Formes de même taille au départ.

Pour les plus rapides

- Prévoir avant de tester.
- Vérifier $\text{masse} \times \text{distance}$ sur plusieurs essais.
- Mobile à 3 étages.

Ce que les élèves apprennent

- Une barre est en équilibre quand la masse la plus lourde est plus près du point de suspension.
- Mesurer, organiser ses mesures dans un tableau, chercher une relation.
- Composer une sculpture dans l'espace.

Cycle 3 · Sciences et technologie : démarche expérimentale, équilibre d'un objet ; Mathématiques : mesures de longueurs, organisation de données ; Arts plastiques : sculpture, mouvement, Calder.

Matériel par groupe

- 2 piques à brochette de 25 cm (barres)
- 2 m de fil de coton ou de nylon
- 1 feuille de carton de couleur A4
- 10 trombones (ils servent de masses)
- 1 règle, perforatrice, pâte à fixe
- 1 ficelle tendue dans la classe pour les essais

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>
Sciences, technologie	Sciences et technologie <u>BO n°24 du 11 juin 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
Arts plastiques	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Tendre une ficelle d'essai entre deux fenêtres.
- ☐ Faire un mobile modèle à deux étages.
- ☐ Montrer des photos de mobiles d'Alexander Calder.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · L'expérience des trombones

50 min

- 5 min** Montrer le mobile modèle. « Pourquoi les barres restent-elles droites ? »
- 20 min** Une barre, 1 trombone d'un côté, 2 de l'autre. Trouver où accrocher le fil.
- 15 min** Mesurer les distances, compléter le tableau, essayer 1 et 3 trombones.
- 10 min** Mise en commun : « Plus lourd, plus... »

Séance 2 · Le mobile

50 min

- 15 min** Découper 3 ou 4 formes à la manière de Calder.
- 25 min** Équilibrer la barre du bas, puis l'étage du haut.
- 10 min** Accrocher, observer le mouvement, nommer la composition.

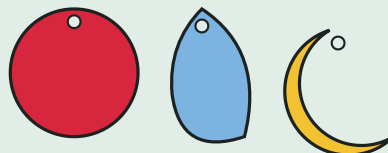
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Découper les formes

Découper 3 ou 4 formes de tailles différentes : disques, gouttes, demi-lunes. Percer un trou à 5 mm du bord avec la perforatrice et nouer un fil de 15 cm.

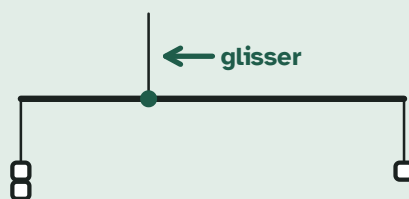


trou à 5 mm du bord

2 Trouver le point d'équilibre

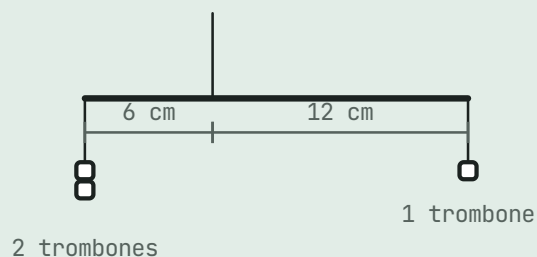
Nouer un fil autour de la barre et l'accrocher à la ficelle d'essai. Suspendre 2 trombones à un bout, 1 trombone à l'autre. Faire glisser le nœud jusqu'à ce que la barre reste horizontale.

À demander : « De quel côté la barre penche-t-elle ? Où dois-tu déplacer le fil ? »



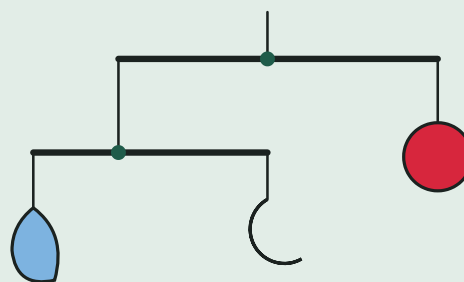
3 Mesurer les distances

Mesurer la distance de chaque côté entre le nœud et le trombone. Noter dans le tableau. Recommencer avec 1 et 3 trombones. Que remarque-t-on ?



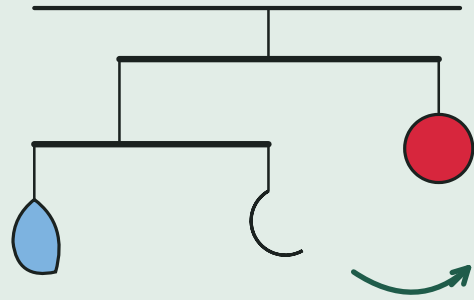
4 Ajouter l'étage du haut

La barre du bas, avec ses formes, devient un poids accroché au bout de la barre du haut. De l'autre côté, une forme. On équilibre la barre du haut de la même façon. Laisser 15 cm entre les étages.



5 Suspendre et observer

Fixer le mobile au plafond (adulte). Il tourne avec le moindre courant d'air. On observe les formes qui se croisent sous différents angles, comme dans une sculpture de Calder.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque barre doit rester horizontale 10 secondes après qu'on l'a lâchée. Pendant l'expérience des trombones, on note masses et distances dans le tableau.

Essai	Trombones à gauche	Distance gauche (cm)	Trombones à droite	Distance droite (cm)	Horizontale ?
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La barre bascule toujours

Le nœud glisse : le bloquer avec un peu de pâte à fixe.

Les fils s'emmêlent

Laisser au moins 15 cm entre les étages.

Les formes se cognent

Varié la longueur des fils.

Défis pour aller plus loin

- Version maternelle : le serpent en spirale qui tourne dans un courant d'air et l'hélicoptère en papier (patrons de La Rotonde).
- Prévoir avant d'essayer : 3 trombones à 4 cm, où placer 1 trombone ?
- Mobile à 3 étages.
- Mobile à thème : planètes, saisons, alphabet.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Formes découpées au laser dans du contreplaqué de 3 mm : à épaisseur constante, la masse dépend de l'aire. En 6e, on peut prévoir l'équilibre par le calcul.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Équilibre	Bascule	Une barre équilibrée	Deux étages équilibrés
Mesure et relation	Pas de mesure	Distances notées	Énonce « plus lourd, plus près » avec ses mesures
Composition	Formes au hasard	Formes variées	Intention : couleurs, rythme, référence à Calder

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Piques à brochette : bouts protégés par une boule de pâte à fixe.
- Fixation au plafond par un adulte, avec un escabeau stable.

La roue de l'emploi du temps

Deux disques, une attache parisienne : une roue qui montre les cours du jour. De quoi bien démarrer en 6e et travailler les angles.

DURÉE

2 x 55 min

GROUPES

Seul

MACHINE

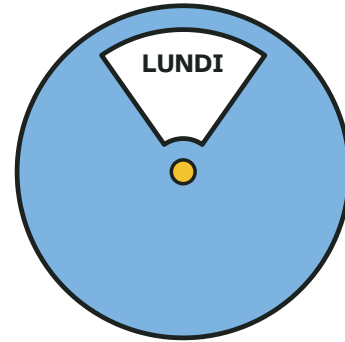
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une roue qui affiche, dans une fenêtre, l'emploi du temps de chaque jour. Les 5 jours doivent avoir des parts exactement égales. »



Comment aborder ce projet ?

À la rentrée, beaucoup d'élèves de 6e oublient leurs affaires ou se trompent de salle : l'emploi du temps est collé dans le carnet et peu consulté. Il leur faut un outil rapide pour savoir quels cours ils ont le jour même.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment permettre à un élève de 6e de voir d'un coup d'œil uniquement les cours d'un jour donné, avec un objet qu'il garde dans son cartable ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Depuis la rentrée, des élèves oublient leurs affaires parce qu'ils ne regardent pas leur emploi du temps. Imaginez un objet qui montre seulement les cours d'un jour, rapidement. Dessinez au moins deux idées. Ensuite on en choisira une. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme de roue imposée : d'autres solutions (tirette, livret, cube) sont possibles avant de choisir
- ✗ L'angle de 72° : c'est aux élèves de le calculer quand la roue est choisie
- ✗ Le gabarit de fenêtre : sa taille dépend de ce que chacun veut afficher
- ✗ Une roue terminée en exemple : elle fermerait la recherche

Au premier essai • La somme des angles ne fait pas 360° ou la fenêtre coupe le nom des cours. Les élèves peuvent reprendre le tracé, agrandir la fenêtre, raccourcir les intitulés ou utiliser un code couleur.

Questions pour faire réfléchir

« Que doit montrer l'objet ? Que doit-il cacher ? »

« Quelles solutions connaissez-vous qui montrent une seule information à la fois ? »

« Si la roue a 5 parts égales, comment trouver l'angle de chaque part ? »

« Pourquoi le dernier secteur est-il souvent trop grand ou trop petit ? »

« Comment vérifier que chaque jour apparaît en entier dans la fenêtre ? »

« Comment rendre la roue lisible pour un camarade qui ne l'a pas fabriquée ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utilisée une fois la roue choisie comme solution, pour guider le tracé au compas et au rapporteur et l'assemblage avec l'attache parisienne. Ce projet sert surtout à pratiquer le rapporteur : dites-le aux élèves, l'ouverture porte sur la conception et la lisibilité.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les élèves recensent ce qui pose problème aux nouveaux en 6e (trouver les salles, savoir quoi apporter, connaître les horaires). Chaque groupe conçoit un outil de papier ou de carton pour un de ces besoins et le fait tester par un camarade.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Le stress avant les évaluations

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En 6e, la séance d'introduction au rapporteur. Au lieu de construire des angles isolés sur fiche, l'élève construit cinq angles de 72° qui doivent fermer le tour : une erreur se voit au dernier secteur.

Situation d'apprentissage en tout début d'année

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Mesurer et construire un angle au rapporteur ; le tour complet vaut 360°	Étape 1
Mathématiques	Cercle, centre, rayon ; utiliser le compas	Étapes 1 et 3
Mathématiques	Division : $360 \div 5 = 72$	Étape 1
Arts plastiques	Code couleur et lisibilité d'un document	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Les erreurs s'additionnent et se voient dans le cinquième secteur : la précision devient nécessaire.
- 360° comme tour complet devient concret.
- L'objet sert chaque jour, il est réutilisé.
- Rentrée en 6e : l'élève s'approprie son emploi du temps.

Questions de relance

- « Sur quelle graduation lis-tu ? Celle qui part de 0 de ton côté ? »
- « Combien de degrés pour faire le tour complet ? »
- « Pourquoi le dernier secteur est-il plus grand ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Je lis le rapporteur sur n'importe quelle graduation. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On obtient 108° au lieu de 72° : le secteur est visiblement trop grand.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un angle dépend de la longueur de ses côtés. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sur le petit et le grand disque, le secteur garde le même angle.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un tour, ça fait 100 . »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Cinq parts de 72° font bien 360° .

Trace écrite

Un tour complet mesure 360° . Pour partager un disque en 5 parts égales : $360 \div 5 = 72^\circ$.

Pour mesurer un angle, je place le centre du rapporteur sur le sommet et le 0 sur un des côtés.

Différencier

Coups de pouce

- Disque pré-partagé, l'élève vérifie au rapporteur.
- Gabarit d'angle de 72° en carton.

Pour les plus rapides

- Roues à 6 et à 8 secteurs.
- Calculer l'angle de la fenêtre pour ne voir qu'un jour.

Ce que les élèves apprennent

- Partager un disque en 5 secteurs égaux de 72° au rapporteur.
- Utiliser le compas et le rapporteur avec précision.
- S'approprier son emploi du temps de 6e.

Cycle 3 (6e) - Espace et géométrie : angles, rapporteur, cercle, compas ; Nombres et calculs : division ; Vie de classe : organisation.

Matériel par groupe

- 2 feuilles de bristol A4 : une blanche, une de couleur
- 1 compas, rapporteur, règle, crayon
- 1 paire de ciseaux
- 1 attache parisienne
- cutter et tapis (fenêtre : adulte ou poste encadré)
- 1 emploi du temps de la classe

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Photocopier l'emploi du temps.
- ☐ Fabriquer une roue modèle.
- ☐ Installer un poste de découpe pour les fenêtres.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 - Le disque des jours

55 min

- 10 min** Montrer la roue. « Comment faire 5 parts égales dans un disque ? »
- 15 min** Recherche : $360 \div 5 = 72$. Rappel sur le rapporteur.
- 20 min** Tracer le cercle et les 5 rayons à 72°.
- 10 min** Vérifier : mesurer les 5 angles, faire la somme.

Séance 2 - La fenêtre et l'assemblage

55 min

- 20 min** Écrire les cours de chaque jour.
- 20 min** Tracer et découper le disque à fenêtre.
- 15 min** Assembler, tester, corriger.

FABRICATION

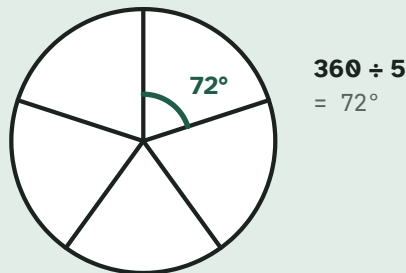
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Tracer le disque des jours

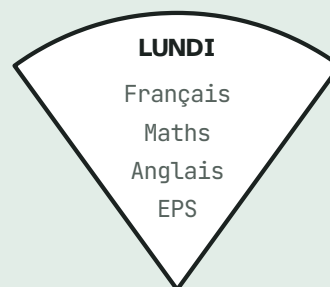
Sur le bristol blanc, un cercle de 9 cm de rayon. $360 \div 5 = 72$: tracer un premier rayon, puis les quatre autres à 72° les uns des autres, au rapporteur.

À demander : « Combien de degrés pour faire le tour complet ? »



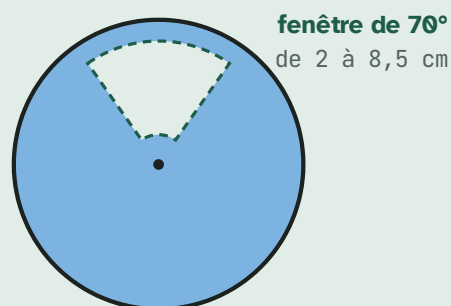
2 Écrire les cours

Dans chaque secteur : le jour près du bord, en majuscules, puis les cours de la journée vers le centre. Un code couleur par matière aide à se repérer.



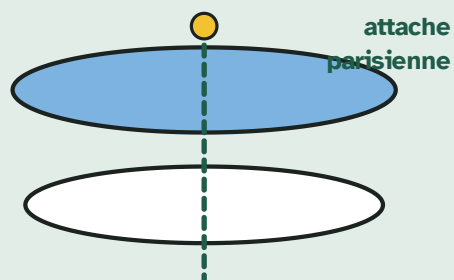
3 Découper la fenêtre

Sur le bristol de couleur, un cercle de 10 cm de rayon. Tracer une fenêtre en forme de secteur de 70° , entre 2 cm et 8,5 cm du centre. La découper (poste cutter).



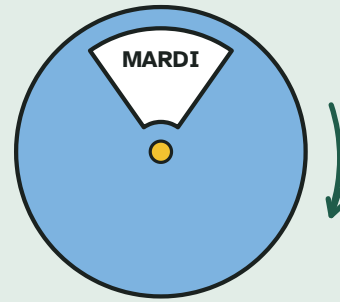
4 Assembler

Poser le disque de couleur sur le disque blanc, centres alignés. Percer les deux centres ensemble avec la pointe du compas, puis passer l'attache parisienne.



5 Tourner et vérifier

Tourner le disque de couleur : chaque jour doit apparaître entier dans la fenêtre, sans voir le jour voisin.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer les 5 angles au rapporteur et faire la somme. Tourner la roue : chaque jour apparaît-il entier dans la fenêtre ?

Élève	Angles mesurés (°)	Somme	Chaque jour entier ?	Correction
<i>Inès</i>	<i>70, 74, 72, 71, 73</i>	<i>360</i>	<i>non, jeudi coupé</i>	<i>fenêtre réduite à 66°</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le dernier secteur est trop grand

Les erreurs s'additionnent : mesurer chaque angle à partir du rayon précédent, vérifier la somme de 360°.

La roue accroche

Attache trop serrée ou centres décalés : percer les deux disques ensemble.

On voit deux jours dans la fenêtre

La fenêtre est plus large que 72° : la refaire plus étroite.

Défis pour aller plus loin

- Roue des devoirs ou des clubs.
- Roue à 6 secteurs (60°) si l'emploi du temps a 6 jours.
- Roue bilingue des matières.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Disques découpés et gravés au laser en carton : secteurs parfaitement égaux, à comparer avec la version au rapporteur.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Utilise le rapporteur	Lit la mauvaise graduation	Angles à $\pm 5^\circ$	Angles à $\pm 2^\circ$, somme vérifiée
Calcule $360 \div 5$	Non	Avec aide	Seul, et explique
Fait fonctionner la roue	Bloque	Tourne	Chaque jour entier dans la fenêtre

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Cutter : adulte ou poste encadré.
- Pointe du compas : on la referme après usage.

La boîte à messages

Un patron de pavé droit, une fente, une chicane : une boîte où chacun peut déposer un message pour l'adulte de confiance. Un objet qui prolonge le débat de la journée contre le harcèlement.

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

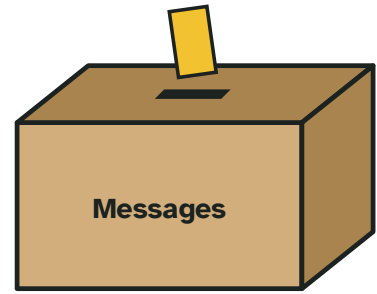
Groupes de 4 ; la classe choisit une boîte

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez une boîte de 20 x 15 x 10 cm où l'on peut glisser un message plié, sans que personne ne puisse le reprendre en retournant la boîte. »

Comment aborder ce projet ?

Après le débat de la journée contre le harcèlement, des élèves disent qu'ils n'osent pas parler à un adulte devant les autres. La classe a besoin d'un moyen discret de transmettre un message à l'adulte de confiance.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment permettre à un élève de transmettre un message écrit à un adulte de confiance, discrètement, sans que quelqu'un d'autre puisse le lire ou le reprendre ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pendant le débat, certains ont dit qu'ils n'osent pas parler devant tout le monde. Comment un élève pourrait-il prévenir un adulte sans que les autres le sachent, et sans que son message puisse être repris ? Proposez plusieurs idées, puis on fixera ensemble les contraintes. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La chicane : c'est la solution à trouver pour empêcher de reprendre le message
- ✗ Le patron tracé : les dimensions viennent du cahier des charges établi en classe
- ✗ La forme de boîte : d'autres solutions peuvent être discutées avant de choisir
- ✗ La règle d'usage écrite : elle doit venir des élèves

Au premier essai • Le message ressort quand on secoue la boîte, ou la fente est trop étroite. Les élèves peuvent modifier l'inclinaison ou la longueur de la chicane, agrandir la fente ou renforcer les arêtes.

Questions pour faire réfléchir

« Qui va utiliser cet objet ? Qui ne doit pas pouvoir l'ouvrir ? »

« Où placer la boîte pour qu'on puisse y déposer un mot sans être vu ? »

« Comment empêcher un message de ressortir quand on retourne la boîte ? »

« Quelle taille de fente faut-il pour un message plié en quatre ? »

« Que doit dire la règle affichée pour que chacun ait confiance ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois les contraintes fixées et plusieurs idées dessinées, la fiche aide à tracer un patron précis de pavé droit et à réaliser la fente et la chicane. Elle sert de recours aux groupes dont le premier prototype laisse ressortir le message.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La classe cherche comment améliorer la communication dans l'école : suggestions pour le conseil d'élèves, objets trouvés, idées pour la cour. Les élèves choisissent un besoin, définissent qui dépose, qui récupère et ce qui doit rester confidentiel, puis conçoivent le dispositif.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Un abri pour les oiseaux

Les livres du CDI qu'on oublie de rendre

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'EMC de la journée contre le harcèlement, souvent menée à partir d'une vidéo et d'un débat. Le débat reste, mais il débouche sur un objet utile et une règle écrite par les élèves. En géométrie, la séance sur les patrons de pavés droits.

Débat d'EMC, puis réinvestissement en géométrie

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Enseignement moral et civique	Définir le harcèlement (répétition, rapport de force, isolement) ; rôle des témoins ; savoir à qui parler	Séance 1 et étape 5
Mathématiques	Patron du pavé droit ; rectangles et angles droits	Étapes 1 et 2
Sciences et technologie	Répondre à un cahier des charges ; une solution technique : la chicane	Étape 3 et test
Langage et français	Rédiger une règle d'usage claire	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le débat a une suite concrète : la boîte montre que l'on peut en parler.
- Les élèves écrivent eux-mêmes la règle d'usage et se l'approprient.
- Le patron aux dimensions imposées est une vraie tâche de géométrie.
- La chicane répond à un problème réel : protéger la confidentialité.

Questions de relance

- « Quelle différence entre une dispute et du harcèlement ? »
- « À qui peut-on parler dans l'école ? »
- « Quelles arêtes vont se coller ensemble ? »
- « Comment empêcher qu'on reprenne un message ? »

Vocabulaire à installer

harcèlement

répétition

témoin

confiance

patron

pavé droit

face

arête

chicane

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le harcèlement, c'est quand on se bat. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On distingue la dispute ponctuelle du harcèlement : répétition, rapport de force, isolement.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« En parler, c'est cafter. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Demander de l'aide protège la victime ; le témoin a un rôle décisif.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Six rectangles font toujours une boîte. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Si les faces opposées ne sont pas identiques, la boîte ne ferme pas.

Trace écrite

Le harcèlement, ce sont des violences répétées contre une même personne, qui se retrouve isolée. Si je suis victime ou témoin, j'en parle à un adulte de confiance.

Un pavé droit a 6 faces rectangulaires ; les faces opposées sont identiques.

Différencier

Coups de pouce

- Patron pré-tracé à découper.
- Cube de 10 cm à la place du pavé.

Pour les plus rapides

- Calculer le volume.
- Dessiner la chicane avec un schéma coté.

Ce que les élèves apprennent

- Définir le harcèlement et savoir à qui en parler.
- Construire le patron d'un pavé droit aux dimensions données.
- Répondre à un cahier des charges et tester une solution technique (la chicane).

Cycle 3 - EMC : respect d'autrui, harcèlement, savoir demander de l'aide ; Espace et géométrie : patron du pavé droit, angle droit ; Sciences et technologie : cahier des charges, solution technique.

Matériel par groupe

- 1 carton fin A3, ou deux boîtes de céréales dépliées
- 1 règle, équerre, crayon
- 1 paire de ciseaux
 - colle forte, ruban adhésif
- 2 attaches parisiennes (fermeture du fond)
 - cutter pour la fente (adulte)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Définir avec l'équipe qui relève la boîte, quand, et ce que l'on fait d'un message inquiétant (réfèrent harcèlement, protocole de l'établissement).
- ☐ Préparer le débat : situations, ressources de l'établissement, programme de lutte contre le harcèlement.
- ☐ Fabriquer une boîte modèle avec sa chicane.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Débat et cahier des charges

50 min

20 min

Débat : qu'est-ce que le harcèlement ? Répétition, rapport de force, isolement. Que peut faire un témoin ? À qui parler ?

10 min

Rédiger le cahier des charges de la boîte.

20 min

Tracer le patron du pavé droit.

Séance 2 • Fabriquer et tester

50 min

25 min

Découper, plier, coller. Fente et chicane (fente au cutter par l'adulte).

15 min

Test : un message plié en 4 passe ; on retourne et on secoue la boîte 5 fois.

10 min

Corrections.

Séance 3 • Installer

50 min

20 min

Choisir la boîte de la classe, la décorer.

20 min

Écrire la règle d'usage : à quoi sert la boîte, qui la relève, quand.

10 min

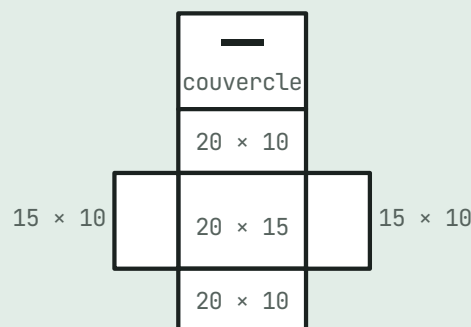
Installation et présentation à l'adulte référent.

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

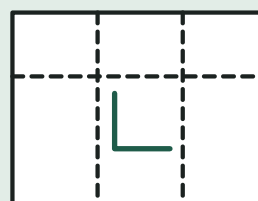
1 Tracer le patron

Six rectangles : le fond (20×15), deux grands côtés (20×10), deux petits côtés (15×10) et le couvercle (20×15). Ajouter des languettes de 1 cm pour coller.



2 Plier à angle droit

Découper le contour. Marquer les plis en appuyant le crayon le long de la règle. Plier, puis vérifier les angles droits avec l'équerre avant de coller.

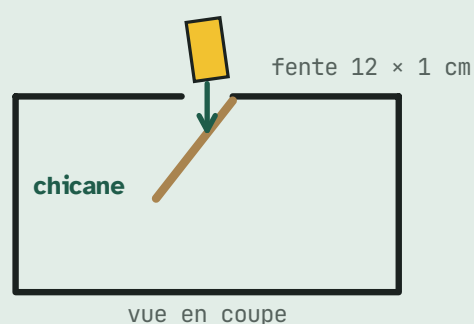


vérifier à l'équerre

3 Fente et chicane

L'adulte découpe une fente de 12×1 cm au centre du couvercle. Dessous, coller une bande de carton inclinée : le message glisse dans la boîte, mais ne peut pas ressortir.

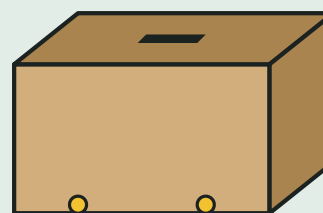
À demander : « Comment empêcher qu'on reprenne un message en retournant la boîte ? »



vue en coupe

4 Assembler et fermer

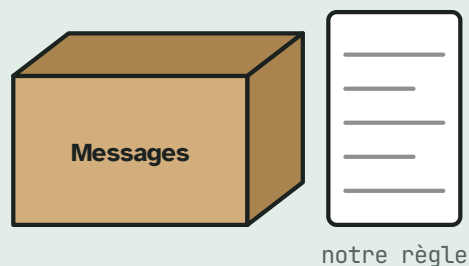
Coller les languettes des côtés et le couvercle. Le fond s'ouvre et se ferme avec deux attaches parisiennes : seul l'adulte réferent l'ouvre.



fond fermé par 2 attaches

5 Décorer et afficher la règle

La classe décore la boîte et écrit sa règle d'usage : à quoi elle sert, qui la relève, quand, et que l'on peut aussi parler directement à un adulte.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer la boîte (± 3 mm). Glisser un message plié en 4. Retourner la boîte et la secouer 5 fois : le message ne doit pas ressortir.

Groupe	Dimensions mesurées	Le message passe ?	Ressort en retournant ?	Correction
<i>Groupe 2</i>	<i>20 × 15 × 9,5 cm</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>chicane allongée de 2 cm</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La boîte ne ferme pas

Les faces opposées n'ont pas les mêmes dimensions : remesurer.

Les messages ressortent

Chicane trop courte ou pas assez inclinée.

La boîte est molle

Carton plus épais ou bandes de renfort dans les angles.

Défis pour aller plus loin

- 6e : calculer le volume, $20 \times 15 \times 10 = 3\,000\text{ cm}^3$, soit 3 litres.
- Affiche de la classe contre le harcèlement.
- Bracelets tressés de l'entraide (voir la pochette cousue main).

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîte à encoches découpée au laser, logo de la classe gravé, fente et chicane intégrées au fichier.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Construit le patron	Ne se ferme pas	Se ferme après corrections	Dimensions respectées à ± 3 mm
Respecte le cahier des charges	Non testé	Testé	Toutes les exigences validées
EMC	Ne sait pas définir	Cite un critère	Explique répétition, isolement et à qui parler

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Fente découpée au cutter par l'adulte.
- La boîte n'est ouverte que par l'adulte référent. Un message qui révèle une situation inquiétante suit le protocole de l'établissement.

La pochette cousue main

Une bande de feutrine, une aiguille, du fil : on teste la solidité de deux points de couture avant de coudre une pochette à offrir ou à garder.

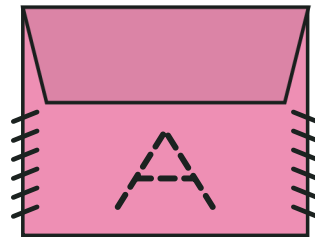
Inspiré de : [Une pochette pour nos dessins](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE**3 × 50 min****GROUPES****Seul****MACHINE****Aucune (brodeuse numérique en option)****DIFFICULTÉ**

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Couds une pochette de 12 × 9 cm avec un rabat, pour une carte de transport ou une carte de vœux. Avant, teste quel point de couture est le plus solide. »



Comment aborder ce projet ?

Des élèves perdent ou abîment leur carte de transport, de cantine ou de bibliothèque, qui traîne au fond du cartable. Il leur faut un étui solide, qu'on ouvre facilement mais qui ne laisse pas tomber la carte.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment protéger une carte que l'on utilise tous les jours, pour qu'elle ne se perde pas, ne s'abîme pas et reste facile à sortir ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Plusieurs d'entre vous ont déjà perdu ou plié leur carte de transport ou de cantine. Comment la protéger tout en pouvant la sortir vite ? On a de la feutrine, du fil et des aiguilles. Avant de fabriquer, il faudra savoir quelle couture tient le mieux. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le patron de 12 × 9 cm : les élèves mesurent la carte et calculent les marges
- ✗ Le meilleur point de couture : il doit sortir du test de solidité
- ✗ Le type de fermeture : rabat, bouton, velcro ou élastique sont à comparer
- ✗ Une pochette finie : elle imposerait la forme

Au premier essai • Les points sont trop espacés, la pochette est trop juste ou la fermeture lâche. Les élèves peuvent resserrer les points, revoir les marges de couture ou changer de fermeture.

Questions pour faire réfléchir

« Mesurez votre carte : quelle taille doit faire la pochette ? Pourquoi un peu plus ? »

« Quelle couture tient le plus longtemps ? Comment le prouver ? »

« Pourquoi ne faut-il changer qu'une seule chose d'une éprouvette à l'autre ? »

« Quelle fermeture garde la carte sans gêner pour la sortir ? »

« Comment saurez-vous que votre pochette est réussie dans un mois ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est indispensable pour apprendre les gestes : enfiler, faire un nœud, point avant et point de surjet. Distribuez-la dès les premières éprouvettes, puis laissez les élèves choisir eux-mêmes dimensions et fermeture. Le test de charge respecte les consignes de sécurité de la fiche.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Dans la classe, des petits objets se perdent : clés USB, écouteurs, gommes, cartes. Les élèves choisissent un objet, observent comment il se perd ou s'abîme, puis conçoivent un étui textile adapté et le font tester par un camarade.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

[Se déguiser sans rien acheter](#)

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En sciences et technologie, la séance sur les assemblages, souvent menée sur documents. Ici, les élèves testent eux-mêmes la solidité de plusieurs coutures avant de choisir. En mathématiques, une séance de mesure et de construction de rectangles.

Investigation, puis fabrication

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Assemblages ; choisir une solution par un test ; ne changer qu'une variable	Étape 3 et test
Mathématiques	Mesurer et tracer des longueurs ; masses en kg et g	Étapes 3 et 4
Arts plastiques	Broderie, décor, initiale	Étape 6

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le test transforme un geste artisanal en expérience : une variable, des mesures, une conclusion.
- Le choix du point est justifié par des preuves.
- Geste précis et patience sont valorisés.
- L'objet est utile ou offert : le soin a un sens.

Questions de relance

- « Où ta couture a-t-elle lâché ? »
- « Qu'as-tu changé d'une éprouvette à l'autre ? »
- « Quel point choisis-tu, et pourquoi ? »

Vocabulaire à installer

aiguille chas fil nœud d'arrêt point avant
surjet marge éprouvette assemblage

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus il y a de points, plus c'est solide, toujours. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Des points trop serrés peuvent déchirer la feutrine : le test le montre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La couture tient grâce au fil seulement. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On observe où ça lâche : le fil, le nœud ou le tissu.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Coudre, ce n'est pas pour tout le monde. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Tous les élèves cousent ; on cite des métiers : tailleur, chirurgien, voilier, sellier.

Trace écrite

Pour assembler deux pièces de tissu, on peut coudre au point avant ou au point de surjet.

Notre test : le surjet de 5 mm a tenu 2,5 kg, le point avant de 1 cm seulement 1 kg. Nous choisissons le surjet.

Différencier

Coups de pouce

- Repères de couture tracés à la craie.
- Enfile-aiguille.

Pour les plus rapides

- Point arrière.
- Trousse avec soufflet.

Ce que les élèves apprennent

- Enfiler, nouer, coudre au point avant et au point de surjet.
- Comparer deux assemblages par un test qui ne change qu'une chose à la fois.
- Mesurer, tracer et plier un patron.

Cycle 3 - Sciences et technologie : matériaux, assemblages, démarche expérimentale ; Mathématiques : mesures de longueurs et de masses ; Arts plastiques : broderie, décor.

Matériel par groupe

- 1 bande de feutrine de 12 × 22 cm
- 4 chutes de feutrine de 3 × 10 cm (éprouvettes pour le test)
- 1 aiguille à broder à gros chas et à bout rond
- 2 m de fil à broder
- 1 morceau de velcro adhésif ou un bouton pression
- craie de tailleur, règle, ciseaux à tissu, pinces à linge
- crochet, sac et bouteilles d'eau de 0,5 L pour le test

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les bandes et les éprouvettes.
- ☐ Montrer les deux points en grand sur une toile tendue.
- ☐ Préparer un pique-aiguilles et compter les aiguilles.
- ☐ Installer le crochet du test de solidité.
- ☐ Préparer un tableau matériaux × assemblages (feutrine, coton, toile cirée × point avant, surjet, colle textile, agrafe) avec un échantillon collé dans chaque case.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Apprendre les points

50 min

- 10 min Enfiler, faire un nœud, démonstration des deux points.
- 25 min Coudre 3 éprouvettes : point avant de 1 cm, point avant de 5 mm, surjet de 5 mm.
- 15 min Prévoir : quelle couture tiendra le plus ? Pourquoi ?

Séance 2 • Tester puis tracer

50 min

- 25 min Test de solidité : on ajoute des bouteilles jusqu'à ce que la couture s'ouvre.
- 10 min Mise en commun des résultats, choix du point.
- 15 min Tracer et plier le patron de la pochette.

Séance 3 • Coudre

50 min

- 30 min Coudre les deux côtés avec le point choisi.
- 20 min Fermeture, broderie de l'initiale.

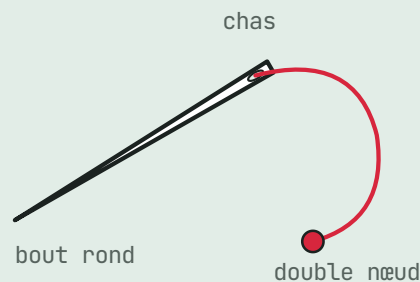
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

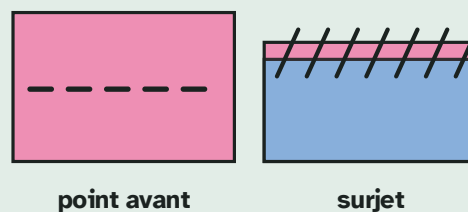
1 Enfiler et faire un nœud

Couper un fil de la longueur d'un bras, environ 60 cm. L'enfiler dans le chas et faire un double nœud à l'autre bout. Un fil plus long s'emmêle.



2 Point avant et point de surjet

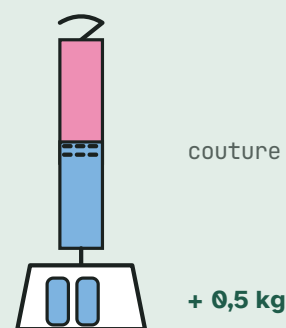
Point avant : l'aiguille entre et sort en ligne droite, des points réguliers de 5 mm. Surjet : le fil enroule le bord des deux épaisseurs, on pique toujours du même côté.



3 Tester la solidité

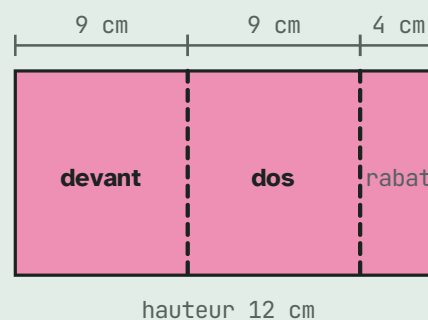
Chaque éprouvette relie deux bandes de feutrine. On l'accroche, on suspend un sac et on ajoute des bouteilles de 0,5 L, une par une, jusqu'à ce que la couture s'ouvre de 1 cm. On note la masse.

À demander : « Où ta couture a-t-elle lâché : le fil, le nœud ou la feutrine ? »



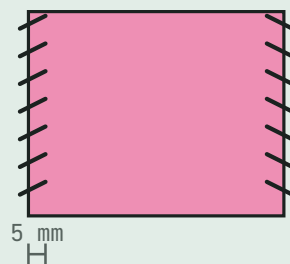
4 Tracer et plier le patron

Sur la bande de 12 x 22 cm, tracer à la craie deux plis : à 9 cm et à 18 cm. Plier : 9 cm pour le devant, 9 cm pour le dos, 4 cm pour le rabat. Tenir avec des pinces à linge.



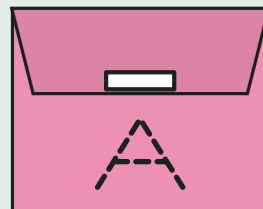
5 Coudre les côtés

Coudre les deux côtés avec le point qui a gagné le test, à 5 mm du bord. Finir par deux petits points l'un sur l'autre et un nœud d'arrêt.



6 Fermer et décorer

Coller ou coudre le velcro sous le rabat. Broder l'initiale au point avant, tracée d'abord à la craie.



7 Comparer les fermetures

Avant de choisir, on teste quatre fermetures sur des chutes de feutrine : scratch, bouton-pression, élastique, rabat seul. On ouvre et on ferme chacune 20 fois : laquelle tient ? laquelle abîme la feutrine ?

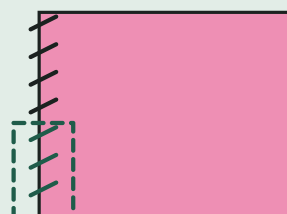


rabat élastique scratch pression

20 ouvertures chacune

8 Entretenir et réparer

La pochette sert toute l'année. Quand une couture lâche ou qu'une fermeture se décolle, on la répare : on recoud avec le point le plus solide, ou on change de fermeture. On note chaque réparation.



recousu
au surjet

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Test de solidité : chaque éprouvette est accrochée, on ajoute des bouteilles de 0,5 L une à une jusqu'à ce que la couture s'ouvre de 1 cm. La charge reste à 10 cm du sol, mains et pieds éloignés, zone dégagée dessous.

Une seule chose change d'une éprouvette à l'autre.

Éprouvette	Point	Longueur du point	Masse supportée (kg)	Comment ça a lâché ?
<i>B</i>	<i>point avant</i>	<i>5 mm</i>	<i>2</i>	<i>le fil a cassé</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le fil s'emmêle

Il est trop long : 60 cm maximum.

Le fil ressort au premier point

Nœud trop petit : faire un double nœud.

La couture fronce

Le fil est trop tiré : lisser la feutrine après chaque point.

Points irréguliers

Tracer une ligne à la craie avec des repères tous les 5 mm.

Défis pour aller plus loin

- Point arrière pour une couture plus solide.
- Trousse avec soufflet.
- Doudou cousu pour les élèves de maternelle : un projet entre écoles et collège.
- Tester au papier UV si la feutrine protège du soleil (voir la visière contre le soleil).

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Broderie numérique : dessiner l'initiale ou un logo, la broder à la machine et comparer avec la broderie main.
- Gabarits de patron découpés au laser pour toute la classe.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Gestes de couture	Avec aide	Point avant régulier	Deux points maîtrisés, nœuds d'arrêt
Démarche expérimentale	Pas de test	Mesures notées	Conclusion justifiée, une seule variable
Patron	Mesures approximatives	Mesures correctes	Mesures exactes, plis nets
Entretien et répare	Ne remarque pas l'usure	Signale ce qui est abîmé	Répare et justifie la solution

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Test de charge : la charge reste à 10 cm du sol, mains et pieds éloignés, zone de chute dégagée.
- Aiguilles à bout rond, comptées au début et à la fin de la séance, rangées sur un pique-aiguilles.
- Ciseaux à tissu réservés au tissu.

Le glaçon qui dure

Un glaçon, une petite boîte, des matériaux de récupération : concevoir la boîte isolante qui garde le glaçon le plus longtemps, et le prouver en pesant.

Inspiré de : [L'eau liquide, l'eau solide, La Rotonde](#) · [Histoires et changement d'états, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

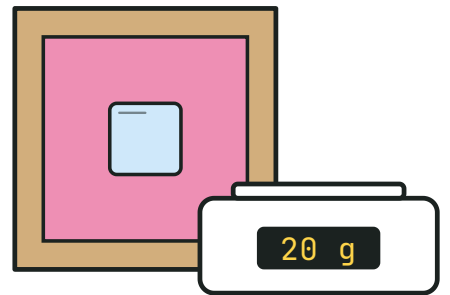
Aucune (capteur de température en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez une boîte de moins de 15 cm de côté qui garde un glaçon le plus longtemps possible. Le groupe gagnant est celui dont le glaçon a perdu le moins de masse en une heure. »



Comment aborder ce projet ?

Lors d'une sortie scolaire en juin, les goûters et les boissons fraîches arrivent tièdes et les poches de glace fondent avant midi. La classe veut savoir comment garder le froid plus longtemps avec du matériel simple.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment garder le froid le plus longtemps possible, dans un petit volume, avec des matériaux de récupération, et comment le prouver ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« À la dernière sortie, tout ce qui devait rester frais était tiède à midi. On va chercher comment garder un glaçon le plus longtemps possible dans une petite boîte. Quels matériaux pensez-vous efficaces ? Comment saurons-nous lequel marche vraiment ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La liste des bons isolants : les élèves doivent formuler des hypothèses et se tromper
- ✗ La méthode de la pesée : laissez-les chercher comment mesurer la fonte
- ✗ Le glaçon témoin : il doit apparaître comme nécessaire dans la discussion
- ✗ Une boîte modèle : elle réduirait la variété des solutions

Au premier essai • Les boîtes très épaisses dépassent la taille autorisée ou l'eau de fonte mouille l'isolant. Les élèves peuvent changer de matériau, fermer les ouvertures, séparer le glaçon de l'isolant ou superposer des couches.

Questions pour faire réfléchir

« Comment savoir quelle quantité de glaçon a fondu ? Mesurer la flaque, peser, chronométrer ? »

« Pourquoi laisser un glaçon à l'air libre à côté ? »

« Un matériau qui semble chaud au toucher garde-t-il le froid ? »

« Faut-il que la boîte soit fermée ? Que se passe-t-il par les fentes ? »

« Si deux boîtes changent à la fois de matériau et d'épaisseur, peut-on conclure ? »

« Que changeriez-vous pour gagner encore quelques grammes ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les hypothèses et les premiers croquis, la fiche fixe le protocole commun (glaçon de 20 g, une heure, même salle) pour que les résultats soient comparables. Elle sert aussi de recours aux groupes qui ne trouvent pas comment comparer.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La cantine ou la classe a un vrai problème de température : salle trop chaude l'été, gourde qui chauffe au soleil, plante qui gèle sur le rebord. Les élèves choisissent un cas, imaginent une protection et mesurent son effet avec un thermomètre ou une balance.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Un abri pour les oiseaux

Une classe moins bruyante

La salle trop chaude en juin

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les matériaux isolants, souvent menée sous forme de démonstration. Ici, chaque groupe conçoit sa solution et les pesées départagent les boîtes.

Conception, puis expérimentation mesurée

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	États de l'eau, fusion ; la chaleur passe du chaud au froid ; matériaux isolants	Étapes 1 et 5
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : témoin, une seule variable	Étapes 3 à 5
Mathématiques	Masses en grammes, soustraction, comparaison ; pourcentage en 6e	Étapes 3 et 4
Sciences et technologie	Concevoir un objet répondant à un cahier des charges	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'idée « la laine réchauffe » est mise à l'épreuve par une mesure.
- Peser donne un résultat précis et comparable.
- Le témoin montre l'effet réel de chaque boîte.
- On sépare l'expérience scientifique (un seul matériau change) et le défi technologique (la meilleure boîte possible).
- Le lien avec la vie quotidienne est direct : glacière, maison isolée.

Questions de relance

- « Pourquoi le métal semble-t-il plus froid que la laine au toucher ? »
- « Comment être sûr que ta boîte est meilleure que rien ? »
- « Qu'as-tu changé entre tes deux essais ? »

Vocabulaire à installer

fondre fusion chaleur isolant conducteur
masse témoin gramme

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La laine réchauffe, le glaçon va fondre plus vite. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La laine ne produit pas de chaleur : elle ralentit les échanges. Le glaçon fond moins vite.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le froid entre dans les choses. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

C'est la chaleur qui passe du plus chaud au plus froid ; l'isolant la freine.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'aluminium protège du chaud. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une simple feuille d'aluminium protège peu : le glaçon fond presque aussi vite que le témoin.

Trace écrite

La chaleur passe toujours du plus chaud au plus froid.
Un isolant (laine, polystyrène, air emprisonné) ralentit ce passage.
Notre boîte : 5 g fondus en 1 h, contre 14 g pour le glaçon témoin.

Différencier

Coups de pouce

- Deux matériaux seulement.
- Calcul guidé dans le tableau.

Pour les plus rapides

- Exprimer la masse fondue en pourcentage.
- Boîte la plus petite possible qui fasse mieux que le témoin.

Ce que les élèves apprennent

- La chaleur passe toujours du plus chaud au plus froid ; un isolant ralentit ce passage.
- Comparer des matériaux avec un témoin et une seule variable.
- Mesurer une masse, calculer une perte et la comparer.

Cycle 3 · Sciences et technologie : états de l'eau, propriétés des matériaux (isolation), démarche expérimentale ; Mathématiques : masses, soustraction, pourcentages en 6e.

Matériel par groupe

- 4 glaçons identiques par groupe (même bac, 20 mL d'eau chacun)
- 1 petite boîte en carton (brique de lait, boîte de 10 cm)
 - laine, papier journal, aluminium, polystyrène, tissu, coton
- 1 balance de cuisine précise au gramme
 - essuie-tout, chronomètre
- 1 glaçon témoin dans un gobelet, à l'air libre

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>
Sciences, technologie	Sciences et technologie <u>BO n°24 du 11 juin 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer des glaçons identiques : même bac, même quantité d'eau.
- ☐ Garder la salle à température constante pendant le test.
- ☐ Préparer la balance et le tableau de la classe.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Hypothèses 50 min

- 10 min** Défi. « La laine, ça réchauffe : est-ce une bonne idée ? »
- 15 min** Toucher les échantillons : le métal semble plus froid que la laine. Pourquoi ?
- 25 min** Préparer l'expérience contrôlée : boîtes identiques, un seul matériau différent par groupe, même épaisseur (2 cm).

Séance 2 · Expérience contrôlée 50 min

- 10 min** Remplir les boîtes identiques, chacune avec un seul matériau.
- 5 min** Peser les glaçons, les enfermer, lancer le chrono. Glaçon témoin à côté.
- 35 min** Après une heure : peser, calculer, conclure sur les matériaux.

Séance 3 · Le concours 50 min

- 20 min** Chaque groupe conçoit librement sa meilleure boîte, en s'appuyant sur les résultats.
- 20 min** Test d'une heure dans les mêmes conditions.
- 10 min** Classement et trace écrite : expérience scientifique d'un côté, objet optimisé de l'autre.

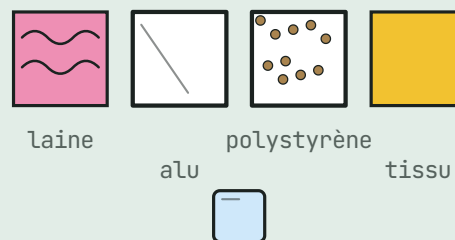
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

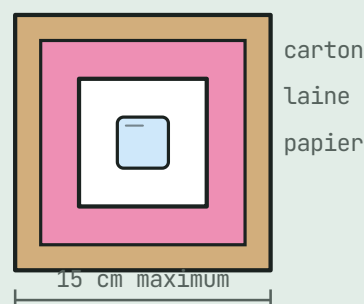
1 Faire des hypothèses

Quels matériaux garderont le glaçon ? Beaucoup d'élèves pensent que la laine va le faire fondre, « parce qu'elle réchauffe ». On note toutes les hypothèses avant de tester.



2 Concevoir la boîte

D'abord une expérience contrôlée : toutes les boîtes sont identiques, avec 2 cm d'un seul matériau différent par groupe. Ensuite seulement, le concours : chaque groupe conçoit librement sa meilleure boîte, couches et fermeture comprises, sans dépasser 15 cm de côté.



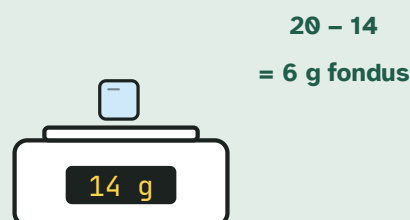
3 Peser et enfermer

Peser le glaçon (environ 20 g) et noter la masse. L'enfermer aussitôt, lancer le chronomètre. Le glaçon témoin attend dans un gobelet, à l'air libre.



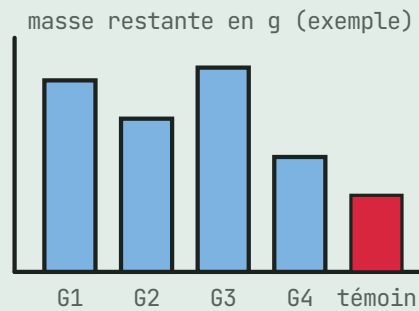
4 Peser après une heure

Sortir le glaçon, l'éponger très vite, le peser. Masse fondue = masse avant – masse après. On fait de même avec le témoin.



5 Comparer et améliorer

Le tableau de la classe classe les boîtes. Chaque groupe change ensuite une seule chose (matériau, épaisseur ou fermeture) et refait le test.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même glaçon (20 g), même durée (1 h), même salle. On pèse avant et après, et on compare toujours au glaçon témoin laissé à l'air libre.

Groupe	Matériaux	Masse avant (g)	Masse après 1 h (g)	Masse fondue (g)
Groupe 3	laine et papier journal	20	15	5

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Résultats impossibles à comparer

Glaçons de tailles différentes : même bac, et peser au départ.

L'eau de fonte est pesée avec le glaçon

Éponger très vite avant de peser.

Un groupe a ouvert sa boîte

On ne l'ouvre qu'à la fin de l'heure.

Défis pour aller plus loin

- La glacière du pique-nique de fin d'année.
- Garder le chaud : une maquette de maison isolée.
- 6e : exprimer la masse fondue en pourcentage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Cycle 4 : capteur de température et carte micro:bit pour tracer la courbe dans la boîte.
- Boîte à double paroi découpée au laser.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit	Pas de croquis	Croquis	Croquis légendé et justifié
Mesure	Pas de pesée	Pesée avant et après	Calcul et comparaison au témoin
Explique	« Le froid entre »	Matériau isolant	La chaleur passe du chaud au froid, l'isolant la ralentit

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pas de glace carbonique.
- Balance et eau : essuyer les tables.

La visière contre le soleil

Du papier qui change de couleur au soleil, des chutes de tissu : on compare les UV que laissent passer plusieurs tissus, puis on coud un prototype de visière avec celui qui en arrête le plus.

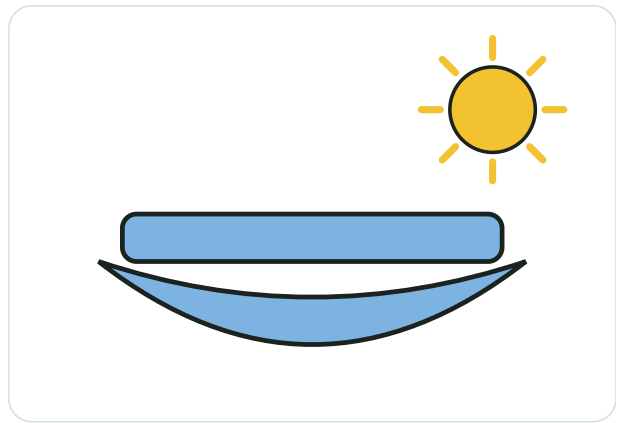
Inspiré de : [Vivre avec le soleil](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE**4 x 50 min****GROUPES****Binômes****MACHINE****Aucune (machine à coudre en option)****DIFFICULTÉ**

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Parmi nos tissus, lequel laisse passer le moins d'UV ? Comparez-les avec du papier sensible aux UV, puis fabriquez un prototype de visière avec ce tissu. »



Comment aborder ce projet ?

Lors des récréations et des sorties de fin d'année, des élèves rentrent avec des coups de soleil sur le front et la nuque. Tous les tissus n'ont pas l'air de protéger de la même façon, et les UV ne se voient pas.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment choisir un tissu qui protège vraiment du soleil alors qu'on ne voit pas les UV, et comment fabriquer une protection que les élèves accepteront de porter ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les UV du soleil ne se voient pas, pourtant ils brûlent la peau. Parmi ces tissus, lesquels nous protégeraient le mieux ? Faites d'abord vos hypothèses. Ensuite, trouvez comment le vérifier avec ce papier qui change de couleur au soleil. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le classement attendu des tissus : les hypothèses doivent être mises à l'épreuve
- ✗ Le protocole d'exposition : laissez les élèves proposer durée, témoin et position
- ✗ La forme de la visière : elle dépend de ce qu'on veut protéger (front, nuque, yeux)
- ✗ Un message de prévention tout fait : il doit découler des résultats

Au premier essai • Les résultats sont parfois difficiles à lire si l'exposition est trop courte ou le ciel couvert. Les élèves peuvent allonger la durée, refaire le test un autre jour ou doubler le tissu choisi.

Questions pour faire réfléchir

« Un tissu épais protège-t-il forcément mieux ? Et un tissu foncé ? »

« Pourquoi exposer tous les cartons en même temps ? »

« Comment noter un changement de couleur pour pouvoir comparer ? »

« Que faut-il garder à l'abri pour savoir si le papier a changé ? »

« Quelle partie du visage veut-on protéger ? Quelle forme faut-il alors ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Le test des tissus est le cœur du projet : la fiche sert après les hypothèses pour stabiliser le protocole, puis lors de la couture de la visière, comme guide des gestes pour les élèves qui ont peu cousu.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La cour manque d'ombre pendant les beaux jours. Les élèves repèrent les zones les plus exposées, testent des matériaux (tissus, voiles, cartons) avec le papier sensible aux UV et conçoivent une protection pour un lieu précis : banc, coin lecture ou file d'attente.

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'éducation à la santé sur le soleil, souvent menée avec des affiches. Ici, les élèves voient l'effet des UV et choisissent eux-mêmes leur protection.

Investigation, puis fabrication

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	La lumière du soleil ; les UV, invisibles, et leurs effets ; matériaux	Étapes 3 et 4
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : témoin, même durée, une variable	Étape 2
Sciences et technologie	Éducation à la santé : se protéger du soleil	Séance 1 et affiche
Arts plastiques	Fabriquer et personnaliser un objet textile	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'invisible devient visible : le papier change sous les UV.
- Le choix du tissu est justifié par une comparaison mesurée.
- L'objet fabriqué est porté pendant les sorties.
- Le projet relie sciences, santé et couture.

Questions de relance

- « Pourquoi garder une fenêtre sans tissu ? »
- « Qu'est-ce qui fait qu'un tissu protège mieux : la couleur, l'épaisseur, le tissage ? »
- « Comment te protéger pendant une sortie ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Quand il y a des nuages, on ne risque rien. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Si l'on refait le test par temps voilé, le papier change aussi : les UV passent.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tous les tissus protègent pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le voile laisse passer beaucoup d'UV, le jean presque pas.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le soleil brûle seulement quand il fait chaud. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les UV ne se sentent pas ; la chaleur, si.

Trace écrite

Les UV du soleil sont invisibles mais abîment la peau.

Dans notre test, le tissu épais et serré a laissé passer le moins d'UV. Pour savoir si c'est la couleur ou l'épaisseur qui compte, il faut une autre expérience où une seule chose change.

Pour me protéger : chapeau, t-shirt, ombre, crème, et éviter le soleil en milieu de journée.

Différencier

Coups de pouce

- Quatre tissus seulement.
- Patron de visière déjà découpé.

Pour les plus rapides

- Tester des verres de lunettes.
- Comparer un tissu sec et un tissu mouillé.

Ce que les élèves apprennent

- Les UV sont invisibles, mais on peut voir leur effet.
- Comparer des tissus avec un test juste : même durée, même soleil, un témoin.
- Distinguer comparer et expliquer : pour savoir si c'est la couleur qui compte, il faut deux tissus identiques de couleurs différentes.
- Se protéger : chapeau, vêtements, ombre, crème, heures à éviter.

Cycle 3 · Sciences et technologie : la lumière, les matériaux, démarche expérimentale ; éducation à la santé (prévention solaire) ; technologie : fabriquer un objet.

Matériel par groupe

- feuille de papier sensible aux UV (papier solaire) ou des perles UV
- 6 carrés de tissu de 10 × 10 cm : voile, coton fin, jean, polaire, tissu noir, tissu blanc
- carton percé de 6 fenêtres de 6 × 6 cm
 - chronomètre, ruban adhésif
 - tissu choisi, carton fin, élastique, fil, aiguilles à bout rond
- patron de visière

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Se procurer le papier sensible aux UV ou les perles UV.
- ☐ Prévoir une séance par temps ensoleillé, hors milieu de journée.
- ☐ Découper les fenêtres du carton (adulte).

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Le soleil et la peau

50 min

- 20 min** Débat : coups de soleil, UV, que sait-on ?
- 15 min** Hypothèses : quel tissu protège le mieux ? noir ou blanc ? épais ou fin ?
- 15 min** Préparer le carton de test.

Séance 2 · Le test au soleil

50 min

- 10 min** Installer : papier sous le carton, tissus sur les fenêtres.
- 5 min** Exposition au soleil, 5 minutes.
- 35 min** Lire, classer, comparer aux hypothèses.

Séances 3 et 4 · Coudre la visière

2 × 50 min

- 20 min** Tracer le patron sur le tissu choisi.
- 60 min** Coudre la visière et la bande, poser l'élastique.
- 20 min** Affiche : les règles pour se protéger du soleil.

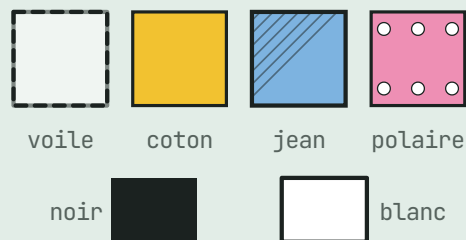
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

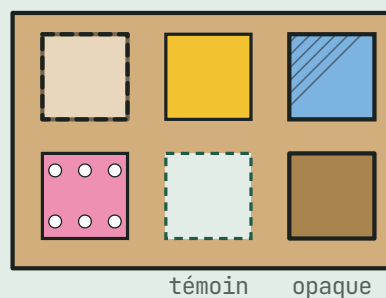
1 Faire des hypothèses

Six tissus à classer, du plus protecteur au moins protecteur. Le noir ? Le plus épais ? On écrit son classement avant le test.



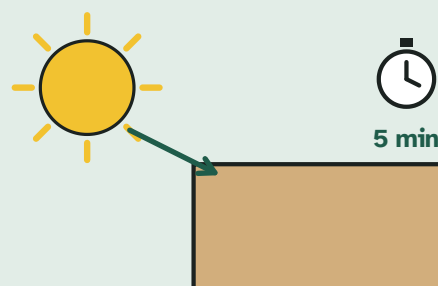
2 Préparer le test

Le papier sensible est placé sous un carton à six fenêtres. Sur quatre fenêtres, un tissu. Une fenêtre reste vide (le témoin), une est couverte de carton (opaque).



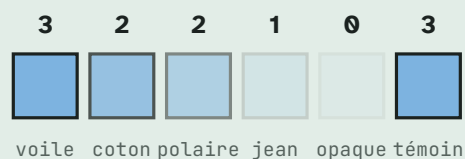
3 Exposer au soleil

Tous les groupes en même temps, cartons à plat, 5 minutes au soleil. On ne laisse pas plus longtemps : sinon tous les papiers changent.



4 Lire le résultat

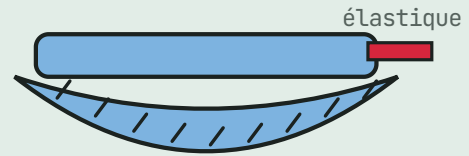
Plus le papier a changé sous un tissu, plus ce tissu laisse passer les UV. On note un changement de 0 (aucun) à 3 (comme le témoin) et on classe. Ce test compare des tissus : il ne dit pas pourquoi l'un protège mieux, et ne certifie pas qu'un tissu est « anti-UV ».



0 = protège, 3 = laisse passer

5 Coudre la visière

Deux épaisseurs du tissu gagnant, un carton fin entre les deux pour la rigidité, cousues au surjet. Une bande de tissu et un élastique pour tenir sur la tête.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Tous les cartons exposés en même temps, 5 minutes, à plat. On note pour chaque tissu le changement du papier de 0 à 3 et on classe.

Tissu	Couleur	Épais ou fin	Changement (0 à 3)	Rang
<i>Jean bleu</i>	<i>foncé</i>	<i>épais</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Tous les papiers ont changé pareil

Exposition trop longue : 3 à 5 minutes suffisent.

Les groupes n'ont pas les mêmes résultats

Ils n'ont pas exposé au même moment : refaire ensemble.

La visière est molle

Mettre un carton fin entre les deux tissus.

Défis pour aller plus loin

- Identifier une cause : le même coton en blanc et en noir, ou le même tissu en une ou deux épaisseurs.
- Tester des verres de lunettes de soleil.
- Tester une crème solaire étalée sur un plastique transparent.
- Observer les ombres au fil de la journée.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Visière découpée au plotter dans de la mousse ou du feutre ; logo brodé à la machine.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit un test juste	Non	Même durée pour tous	Témoins et une seule variable
Interprète	Non	Range les tissus	Distingue comparer et expliquer
Fabrique	Incomplet	Portable	Soigné
Prévention	Cite le chapeau	Cite trois protections	Explique les heures à éviter

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ne jamais regarder le soleil.
- Exposition courte, en dehors du milieu de journée.
- Aiguilles à bout rond, comptées.

L'hélicoptère qui tombe lentement

Une bande de papier, deux coups de ciseaux, un trombone : un hélicoptère qui tourne en tombant. On cherche la longueur de pales qui le fait voler le plus longtemps.

Inspiré de : [L'air en mouvement](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 x 50 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

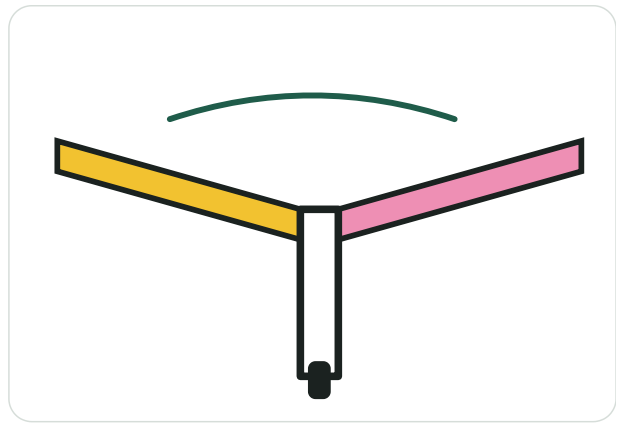
Aucune (plotter en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Lâché de 2 m de haut, ton hélicoptère doit mettre le plus de temps possible pour toucher le sol. »



Comment aborder ce projet ?

Pour une journée des sciences, la classe veut faire tomber des petits messages depuis le haut d'un escalier ou d'un balcon intérieur pour qu'ils soient récupérés au rez-de-chaussée. S'ils tombent trop vite, personne n'a le temps de les voir.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire tomber un petit objet en papier le plus lentement possible, sans parachute en plastique, avec une simple bande de papier ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« On voudrait que nos messages en papier descendent lentement et que le public ait le temps de les voir. Une feuille froissée tombe vite, une feuille à plat tombe n'importe comment. Comment ralentir la chute de façon régulière ? Testez plusieurs idées. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La forme de l'hélicoptère : laissez d'abord comparer plusieurs formes de papier
- ✗ La longueur de pales idéale : c'est le résultat de l'expérience
- ✗ Le choix de la seule variable : les élèves doivent comprendre pourquoi en garder une
- ✗ Le graphique déjà préparé : il se construit avec les données de la classe

Au premier essai • Les hélicoptères ne tournent pas ou tournent de travers si les pales sont mal pliées ou trop longues. Les élèves peuvent ajuster le pli, ajouter ou retirer un trombone et changer la longueur des pales.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi une feuille froissée tombe-t-elle plus vite qu'une feuille à plat ? »

« Qu'est-ce qui ralentit la chute ? Comment le montrer ? »

« Pourquoi lâcher toujours de la même hauteur, sans élan ? »

« Pourquoi faire cinq lâchers et calculer une moyenne ? »

« Si on allonge les pales, la chute est-elle toujours plus lente ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois que la classe a vu que la rotation ralentit la chute, la fiche donne un gabarit commun pour que chaque binôme ne change que la longueur des pales. Elle sert de base pour une expérience comparable, pas de modèle final.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les élèves doivent faire parvenir un objet léger et fragile (un œuf en plastique, un petit message) d'un étage à l'autre sans qu'il s'abîme. Ils imaginent plusieurs dispositifs de freinage, les testent à hauteur fixe et comparent temps de chute et état de l'objet.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur l'air et ses effets, ou une séance de mathématiques sur la moyenne et les graphiques. Les données viennent des lâchers faits par la classe.

Expérimentation rapide et exploitation des données

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	L'air existe et freine la chute ; le mouvement	Étapes 3 et 5
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : une seule variable	Étape 4
Mathématiques	Durées en secondes et dixièmes, moyenne, graphique	Étapes 3 et 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'air, invisible, a un effet que l'on mesure.
- Les données de la classe donnent un graphique qui a du sens.
- Les dixièmes de seconde font travailler les nombres décimaux en contexte.
- Le projet est rapide et ne coûte presque rien.

Questions de relance

- « Pourquoi l'hélicoptère tourne-t-il ? »
- « Qu'est-ce qui change d'un binôme à l'autre ? »
- « Que montre le graphique ? »

Vocabulaire à installer

chute air freiner pale variable moyenne
dixième de seconde graphique

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Les objets lourds tombent plus vite parce qu'ils sont lourds. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une feuille froissée et une feuille à plat ont la même masse mais ne tombent pas pareil : l'air freine.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus les pales sont longues, mieux c'est, toujours. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On ne le sait qu'en mesurant : la classe compare les durées pour toutes les longueurs, avec un corps identique.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une seule mesure suffit. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les cinq lâchers donnent des temps différents : on calcule la moyenne.

Trace écrite

L'air freine la chute des objets.

Notre classe a mesuré : les pales de ... cm donnent la chute la plus lente (... s en moyenne). (à compléter avec les résultats de la classe)

Pour comparer, on ne change qu'une chose et on fait plusieurs mesures.

Différencier

Coups de pouce

- Patron tracé.
- Trois lâchers au lieu de cinq.

Pour les plus rapides

- Tester la masse (1, 2, 3 trombones).
- Prévoir la durée pour des pales de 9 cm avant de tester.

Ce que les élèves apprennent

- L'air freine la chute des objets.
- Ne changer qu'une chose à la fois : la longueur des pales.
- Mesurer des durées au dixième de seconde, calculer une moyenne, lire un graphique.

Cycle 3 · Sciences et technologie : l'air, le mouvement, démarche expérimentale ; Mathématiques : durées, nombres décimaux, moyenne, graphique.

Matériel par groupe

- 5 bandes de papier 80 g de 4 cm de large : 12 cm de corps + la longueur des pales (16 à 24 cm)
- 5 trombones identiques
- 1 paire de ciseaux, règle, crayon
- 1 chronomètre
- 1 repère à 2 m sur un mur

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Tracer un repère à 2 m sur un mur, ou prévoir un escabeau tenu par l'adulte.
- ☐ Fabriquer un hélicoptère témoin.
- ☐ Préparer le tableau de la classe pour les cinq longueurs de pales.
- ☐ Couper les bandes à 16, 18, 20, 22 et 24 cm : le corps garde toujours 12 cm.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Fabriquer et mesurer

50 min

15
min

Fabriquer le modèle de base : pales de 8 cm.

20
min

Cinq lâchers chronométrés, calcul de la moyenne.

15
min

Hypothèses : et avec des pales plus longues ?

Séance 2 • Une seule variable

50 min

25
min

Chaque binôme teste une longueur : 4, 6, 8, 10 ou 12 cm. Cinq lâchers, moyenne.

15
min

Graphique de la classe.

10
min

Conclusion et trace écrite.

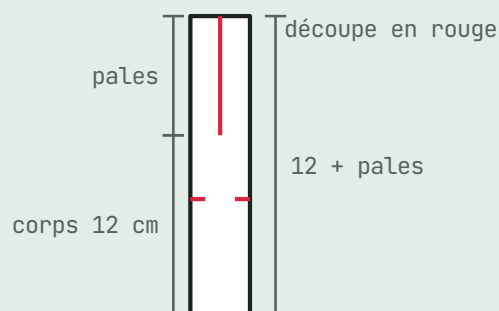
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

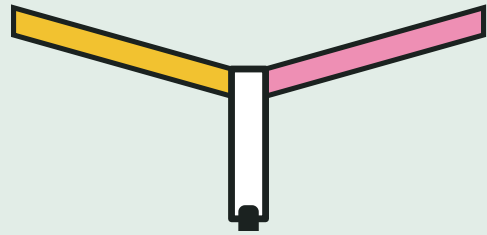
1 Tracer et couper

La bande mesure 4 cm de large, et 12 cm plus la longueur des pales : pour des pales de 8 cm, 20 cm. Couper au milieu, depuis le haut, sur la longueur des pales. Faire deux petites entailles de 1 cm de chaque côté, 4 cm sous les pales. Le corps garde toujours 12 cm.



2 Plier

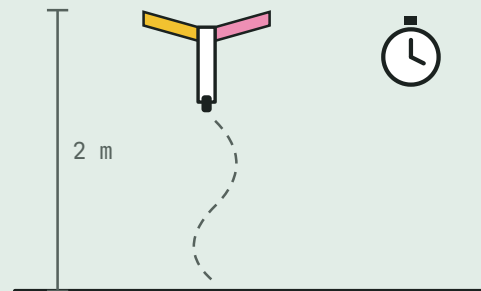
Plier une pale vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Replier les deux côtés du bas l'un sur l'autre pour former le corps, et fixer un trombone en bas.



3 Lâcher et chronométrer

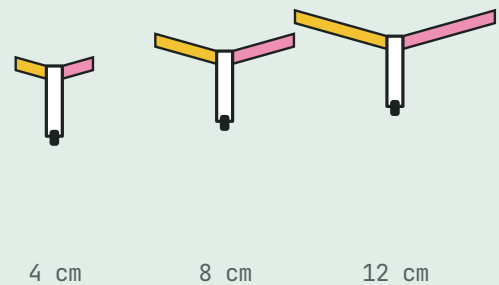
Tenir l'hélicoptère par le corps, le lâcher au repère de 2 m sans élan. Chronométrer jusqu'au sol. Cinq lâchers, puis la moyenne.

À demander : « Pourquoi fait-on cinq lâchers et pas un seul ? »



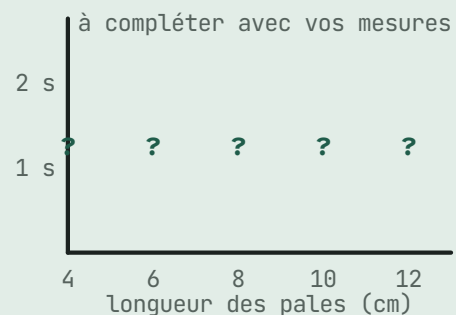
4 Changer une seule chose

Même largeur, même corps de 12 cm, même trombone, même hauteur de lâcher : seule la longueur des pales change (4, 6, 8, 10 ou 12 cm). La bande est donc plus ou moins longue selon les pales.



5 Tracer le graphique

Avant de tracer, chaque binôme écrit sa prévision : la durée augmente-t-elle toujours avec la longueur des pales ? On place ensuite la durée moyenne de chaque binôme. C'est le graphique de la classe qui répond.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Lâché à 2 m, sans élan, cinq fois. On calcule la moyenne des cinq durées. Une seule chose change d'un binôme à l'autre : la longueur des pales.

Pales (cm)	Lâcher 1 (s)	Lâcher 2	Lâcher 3	Lâcher 4	Lâcher 5	Moyenne (s)
8	<i>1,9</i>	<i>2,0</i>	<i>1,8</i>	<i>2,1</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Il ne tourne pas

Les deux pales sont pliées du même côté.

Il tombe en basculant

Il manque le trombone, ou il est trop léger.

Les temps sont très différents

Lâcher avec élan ou d'une hauteur variable : utiliser le repère.

Défis pour aller plus loin

- Deux trombones : la masse change-t-elle la durée ?
- Comparer avec des graines ailées d'érable.
- Fabriquer un parachute et comparer.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Hélicoptères découpés au plotter : série identique pour comparer.
- Cycle 4 : chronométrage automatique avec une carte micro:bit.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique	Ne tourne pas	Tourne	Conforme au patron
Mesure	Un seul lâcher	Cinq lâchers	Moyenne correcte
Variable	Change plusieurs choses	Une seule variable	Conclusion appuyée sur le graphique

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Lâcher depuis un escabeau : uniquement l'adulte, ou depuis un palier sécurisé.

Le manège à poulies et engrenages

Une boîte, deux poulies, un élastique, une manivelle : un manège qui tourne trois fois moins vite que la main, puis dans l'autre sens.

Inspiré de : [Poulies et engrenages, La Rotonde](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

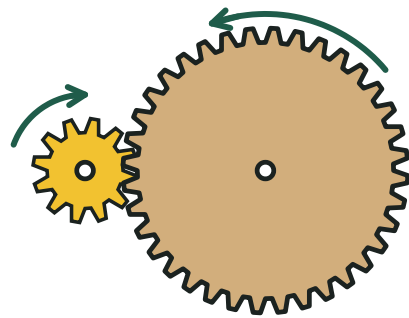
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un manège qui fait 1 tour pendant que tu fais 3 tours de manivelle. Ensuite, fais-le tourner dans l'autre sens sans changer le sens de la manivelle. »



Comment aborder ce projet ?

La classe de maternelle voisine a un petit manège en carton, mais il tourne trop vite quand les enfants tournent la manivelle, et toujours dans le même sens. Les enseignants voudraient qu'il tourne lentement et qu'on puisse changer de sens.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire tourner un plateau plus lentement que la main qui l'entraîne, puis dans l'autre sens, sans changer le sens de la manivelle ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le manège des petits tourne trop vite et toujours dans le même sens. Il doit faire 1 tour pendant que la main en fait 3. Ensuite, il doit tourner dans l'autre sens, sans tourner la manivelle à l'envers. Quels moyens connaissez-vous pour transmettre une rotation ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le rapport de diamètres 1 pour 3 : c'est aux élèves de le prévoir
- ✗ La courroie croisée : c'est la solution à découvrir pour inverser le sens
- ✗ Le plan de montage des axes : les élèves cherchent comment tenir deux axes parallèles
- ✗ Le choix poulies ou engrenages : il doit être argumenté

Au premier essai • La courroie glisse ou saute et le plateau frotte sur la boîte. Les élèves peuvent tendre la courroie, creuser la gorge des poulies, caler les axes ou réduire les frottements avec une rondelle.

Questions pour faire réfléchir

« Quels objets du quotidien transmettent une rotation ? Comment ? »

« Si la petite poulie fait un tour, combien de tours fait la grande ? »

« Comment prévoir le nombre de tours avant de construire ? »

« Deux engrenages en contact tournent-ils dans le même sens ? »

« Comment changer le sens avec une courroie ? »

« Pourquoi votre mesure n'est-elle pas exactement égale à la prévision ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après la manipulation libre de poulies et d'engrenages et la prévision des tours, la fiche guide le montage des axes, des poulies et de la courroie. Les groupes qui ont leur propre idée peuvent s'en écarter tant que le défi est respecté.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? En classe, on veut faire tourner lentement un présentoir, un tourniquet de cartes de vocabulaire ou un plateau de jeu, à la main. Les élèves choisissent l'objet, définissent la vitesse souhaitée et conçoivent la transmission.

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur le fonctionnement d'un objet technique, souvent faite à partir d'un schéma ou d'une vidéo. Ici, les élèves construisent la transmission et vérifient ce qu'ils ont prévu.

Investigation, puis conception

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Transmettre une rotation : poulies, courroie, engrenages	Étapes 1, 3 et 4
Sciences et technologie	Le sens de rotation : engrenages en contact, courroie croisée	Étape 5
Mathématiques	Comparer des diamètres, compter des dents, relation « 3 pour 1 »	Étape 2
Mathématiques	Prévoir puis mesurer ; expliquer un écart	Test

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La dent marquée rend visibles le nombre de tours et le sens.
- Le calcul « 36, c'est 3 fois 12 » se vérifie sur l'objet.
- L'écart dû au glissement de la courroie ouvre une vraie discussion.
- Le projet prépare l'automate à came du cycle 4.

Questions de relance

- « Combien de tours fait la petite roue quand la grande en fait un ? »
- « Dans quel sens tourne la troisième roue ? »
- « Pourquoi as-tu compté moins de 3 tours ? »

Vocabulaire à installer

axe

poulie

courroie

engrenage

dent

roue menante

roue menée

sens de rotation

transmettre

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La grande roue tourne plus vite parce qu'elle est plus grande. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compte les tours : c'est la petite qui en fait le plus.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Toutes les roues tournent dans le même sens. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Deux engrenages en contact tournent en sens contraire : la dent marquée le montre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Si la mesure ne colle pas avec le calcul, je me suis trompé. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La courroie glisse : l'écart a une cause que l'on peut chercher.

Trace écrite

Schéma du manège avec les flèches de sens.

La poulie de la manivelle entraîne la poulie du manège grâce à une courroie. La poulie du manège est trois fois plus grande : il faut 3 tours de manivelle pour 1 tour de manège. Deux engrenages en contact tournent en sens contraire.

Différencier

Coups de pouce

- Socle déjà percé, axes en place.
- Travailler seulement avec les poulies.

Pour les plus rapides

- Faire tourner le manège deux fois plus vite que la manivelle.
- Prévoir le résultat d'un train de trois engrenages.

Ce que les élèves apprennent

- Une courroie et des poulies, ou des engrenages, transmettent une rotation d'un axe à un autre.
- Une petite roue qui entraîne une grande la fait tourner moins vite : on le prévoit en comparant les diamètres ou en comptant les dents.
- Deux engrenages en contact tournent en sens contraire. Avec une courroie, les deux poulies tournent dans le même sens, sauf si on croise la courroie.

Cycle 3 · Sciences et technologie : objets techniques, fonction et fonctionnement, transmission d'un mouvement ; Mathématiques : diamètre, compter, multiples, relation « 3 pour 1 ».

Matériel par groupe

- 1 boîte à chaussures (le socle)
- 2 piques à brochette de 20 cm, pointe coupée (les axes)
- 4 morceaux de paille de 4 cm (paliers)
- 1 petite poulie de 3 cm : un bouchon de bouteille
- 1 grande poulie de 9 cm : 3 disques de carton collés, celui du milieu 1 cm plus petit (la gorge)
- 2 élastiques larges (courroies)
- 1 disque de carton de 16 cm (le plateau du manège) et une bande de carton (la manivelle)
- 1 paire d'engrenages de 12 et 36 dents, découpés au laser ou issus d'un kit
- colle chaude (poste adulte), ruban adhésif, compas, gommettes

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer un manège témoin et vérifier que l'élastique ne glisse pas.
- ☐ Percer les trous des axes dans le couvercle et le fond de chaque boîte, bien alignés, à 12 cm l'un de l'autre (poste adulte).
- ☐ Préparer les engrenages, avec un trou au centre au diamètre des piques.
- ☐ Préparer une planche à engrenages : carton épais avec deux piques plantées à la bonne distance.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Observer et prévoir

50 min

10 min

Défi lancé. Manipuler des objets à poulies ou à engrenages : batteur à main, vélo, essoreuse à salade.

15 min

Sur la planche : faire tourner deux engrenages. Dans quel sens tourne le second ?

15 min

Compter : 3 tours de la petite roue, combien de tours de la grande ?

10 min

Choisir le diamètre des poulies du manège.

Séance 2 • Fabriquer le manège

50 min

30 min

Axes, paliers, poulies, courroie, plateau, manivelle.

20 min

Test : 9 tours de manivelle, compter les tours du manège.

Séance 3 • Changer le sens

50 min

20 min

Croiser la courroie, ou utiliser des engrenages avec une roue intermédiaire.

15 min

Comparer prévision et mesure ; chercher la cause des écarts.

15 min

Schéma avec les flèches de sens et trace écrite.

FABRICATION

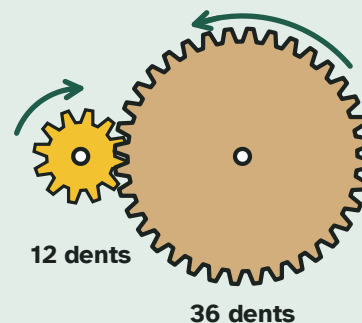
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Faire tourner deux engrenages

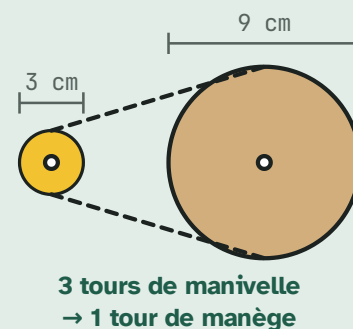
Sur la planche, poser une roue de 12 dents et une roue de 36 dents qui s'engrènent. Marquer une dent de chaque roue au feutre. Faire 3 tours avec la petite roue : la grande fait 1 tour, dans l'autre sens.

À demander : « Pourquoi la grande roue fait-elle moins de tours ? »



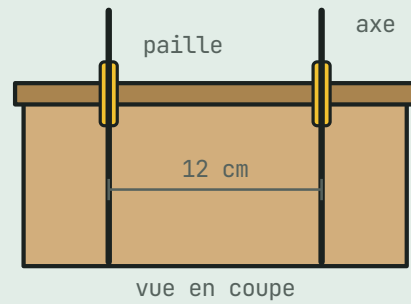
2 Prévoir le nombre de tours

La grande roue a 36 dents, la petite 12 : 36, c'est 3 fois 12. La petite roue fait donc 3 tours pour 1 tour de la grande. Avec des poulies, on compare les diamètres : 9 cm, c'est 3 fois 3 cm.



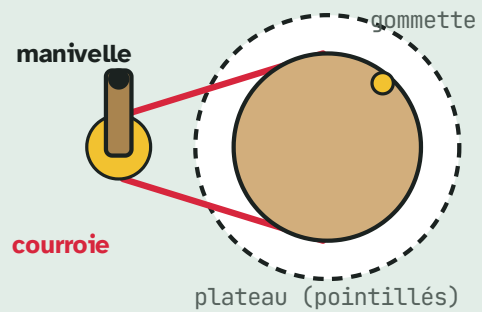
3 Monter les axes

Glisser une paille dans chaque trou du couvercle : ce sont les paliers. Passer les piques par le couvercle jusqu'au fond de la boîte. Elles doivent être verticales et tourner librement.



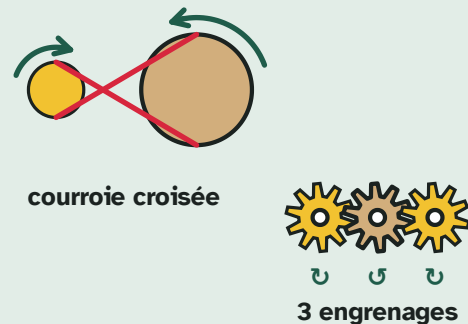
4 Poser les poulies, la courroie et le plateau

Coller la petite poulie sur l'axe de la manivelle et la grande sur l'axe du manège (colle chaude, poste adulte). Tendre l'élastique autour des deux gorges. Coller le plateau sur la grande poulie et la manivelle sur la petite.



5 Changer le sens de rotation

Deux solutions. Croiser la courroie en huit : la grande poulie tourne alors en sens contraire. Ou utiliser des engrenages : deux roues en contact tournent en sens contraire ; avec une troisième roue au milieu, la dernière tourne dans le même sens que la première.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On fait 9 tours de manivelle lentement et on compte les tours du manège, grâce à la gomme. On recommence trois fois. On compare avec la prévision : $9 \div 3 = 3$ tours.

Transmission	Prévision (tours de manège)	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Sens du manège
<i>Poulies 3 cm et 9 cm</i>	3	2 ½	3	2 ¾	<i>même sens</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'élastique glisse

Pas assez tendu : prendre un élastique plus court, ou creuser une gorge plus profonde.

Le plateau penche et frotte

L'axe n'est pas vertical : vérifier l'alignement des trous du couvercle et du fond, allonger la paille.

Les engrenages sautent

Les axes sont trop écartés ou bougent : rapprocher les roues, fixer les axes.

La manivelle tourne seule sur l'axe

Recoller la manivelle sur l'axe (poste adulte).

Défis pour aller plus loin

- Faire tourner le manège plus vite que la manivelle : quelle poulie mettre où ?
- Ajouter un troisième engrenage : que change-t-il au sens ? au nombre de tours ?
- Chercher des transmissions autour de soi : vélo, taille-crayon à manivelle, batteur.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Engrenages dessinés dans un logiciel de dessin vectoriel (par exemple l'extension « Engrenage » d'Inkscape) et découpés au laser dans du carton gris ou du contreplaqué de 3 mm.
- Socle découpé au laser, trous des axes déjà placés : les élèves se concentrent sur la transmission.
- En 6e : relier ce projet à l'automate à came, qui transforme la rotation en translation.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique un manège qui tourne	Ne tourne pas	Tourne avec aide	Tourne régulièrement
Prévoit le nombre de tours	Ne prévoit pas	Compare les tailles	Calcule avec les dents ou les diamètres
Explique le sens de rotation	Ne sait pas	Constate	Prévoit le sens avec 2 ou 3 roues
Représente	Pas de schéma	Dessin	Schéma avec les flèches de sens

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pointes des piques coupées par l'adulte avant la séance.
- Colle chaude : poste dédié, sous la surveillance d'un adulte.
- Doigts loin des engrenages pendant qu'ils tournent.

Le brassard qui se voit la nuit

Une lampe, un téléphone qui mesure la lumière, des tissus : on cherche ce qui se voit le mieux dans les phares, puis on fabrique son brassard.

Inspiré de : [Défi Objets diffusants, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

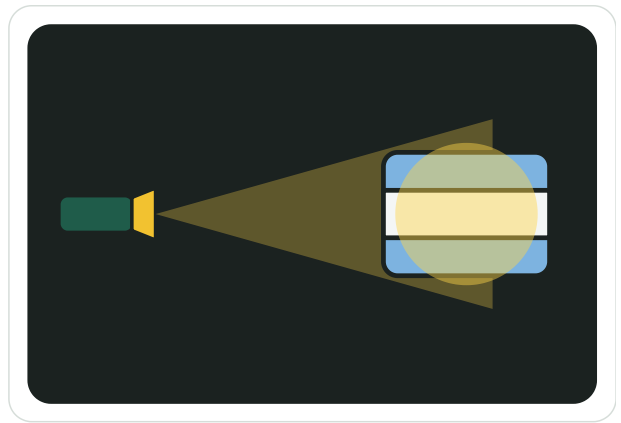
Aucune (plotter de découpe en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un brassard que l'on voit de loin quand une lampe l'éclaire dans le noir. Prouve par une mesure qu'il renvoie vers la lampe plus de lumière qu'un tissu blanc. »



Comment aborder ce projet ?

En hiver, beaucoup d'élèves arrivent au collège ou à l'école à pied ou à vélo alors qu'il fait encore nuit. Les conducteurs les voient tard, surtout s'ils portent des vêtements sombres.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment rendre un piéton ou un cycliste visible de loin par un conducteur la nuit, avec un objet simple qu'il acceptera de porter ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« En hiver, beaucoup d'entre vous viennent quand il fait encore nuit. Un conducteur vous voit-il ? Quels matériaux se voient le mieux dans les phares ? Faites vos hypothèses, puis on va mesurer avec une lampe et un téléphone. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ L'idée que le blanc est la meilleure couleur : laissez la mesure départager
- ✗ Le principe du catadioptré : il doit être découvert en observant
- ✗ Le dispositif de mesure installé : les élèves doivent comprendre pourquoi lampe et téléphone sont côte à côte
- ✗ La forme du brassard : elle dépend de l'utilisateur (piéton, cycliste, enfant)

Au premier essai • Les mesures varient si la lampe ou le téléphone bougent, et le brassard glisse du bras. Les élèves peuvent fixer le dispositif de mesure, changer de matériau réfléchissant ou revoir l'attache.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi un vêtement noir est-il invisible la nuit ? »

« Où doit se trouver le capteur pour mesurer ce que verrait un conducteur ? »

« Pourquoi mesurer trois fois chaque échantillon ? »

« Un tissu clair et un tissu réfléchissant renvoient-ils la lumière de la même façon ? »

« Où placer l'objet pour qu'il soit vu de face et de côté ? »

« Comment faire pour qu'un élève accepte de le porter ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les hypothèses et une première observation dans le noir, la fiche aide à installer la mesure de façon fiable et à fabriquer le brassard. Elle sert de ressource aux groupes qui veulent un modèle de montage pour l'attache.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Sur le chemin de l'école ou dans un couloir sombre, quelque chose ne se voit pas assez : marche, poteau, cartable, porte. Les élèves choisissent un cas, mesurent la lumière renvoyée par plusieurs matériaux et proposent une solution testée sur place.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

La sortie du collège dangereuse

La démarche Projets & créativité →

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur la lumière et la vision, souvent faite à partir de schémas. Ici, la question de sécurité routière donne un enjeu, et la mesure tranche entre les hypothèses.

Démarche expérimentale, puis fabrication

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Voir un objet : la lumière qu'il renvoie doit entrer dans l'œil	Étape 1
Sciences et technologie	Diffuser, absorber, renvoyer vers la source	Étapes 2 et 3
Physique-chimie	Sources de lumière et objets diffusants ; mesurer un éclairage en lux	Étapes 2 et 3
Mathématiques	Répéter une mesure, ranger des résultats	Étape 3

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'expérience du noir complet règle la question « on voit parce qu'on regarde ».
- Le luxmètre remplace « je trouve que » par une mesure.
- La place du capteur, près de la lampe, fait comprendre la rétro réflexion.
- Le brassard sert pour les sorties scolaires.

Questions de relance

- « La bande est-elle une source de lumière ? »
- « Pourquoi le téléphone doit-il être à côté de la lampe ? »
- « Où se trouvent les yeux du conducteur par rapport à ses phares ? »

Vocabulaire à installer

source de lumière éclairer diffuser absorber
renvoyer rétro réfléchissant luxmètre lux

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On voit parce qu'on regarde. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Dans le noir complet, on ne voit rien : il faut que de la lumière arrive dans l'œil.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La bande réfléchissante brille toute seule. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Lampe éteinte, elle est invisible : ce n'est pas une source de lumière.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le blanc, c'est ce qui se voit le mieux. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec le capteur près de la lampe, on compare la bande et le blanc par la mesure.

Trace écrite

Tableau des mesures de la classe.

Un objet n'est visible que s'il est éclairé et s'il renvoie de la lumière vers nos yeux. Le tissu noir absorbe presque toute la lumière. Le tissu blanc la diffuse dans toutes les directions. La bande rétro réfléchissante la renvoie surtout vers la lampe : le conducteur, placé juste derrière ses phares, la voit très bien.

Différencier

Coups de pouce

- Trois échantillons seulement : noir, blanc, bande.
- Tableau de mesures pré-rempli pour les échantillons.

Pour les plus rapides

- Mesurer avec le capteur à 50 cm de la lampe, puis comparer.
- Tester un gilet du commerce et expliquer le résultat.

Ce que les élèves apprennent

- Pour voir un objet, il faut qu'il soit éclairé et qu'une partie de la lumière qu'il renvoie entre dans notre œil.
- Un tissu clair diffuse la lumière dans toutes les directions, un tissu sombre en absorbe la plus grande partie. Une bande rétro réfléchissante renvoie la lumière surtout vers la lampe, donc vers le conducteur.
- Mesurer un éclairage en lux, répéter la mesure, comparer dans les mêmes conditions.

Cycle 3 · Sciences et technologie : la lumière, matériaux et objets techniques, démarche expérimentale ; Cycle 4 (5e) · Physique-chimie : sources de lumière et objets diffusants ; éducation à la sécurité routière.

Matériel par groupe

- 1 téléphone ou tablette avec l'application gratuite FizziQ (luxmètre)
- 1 lampe torche
- 5 échantillons de 10 × 10 cm : tissu noir, tissu de couleur, tissu blanc, papier aluminium, bande rétro réfléchissante
- 1 support pour tenir l'échantillon debout (pince sur une boîte)
- 1 bande de tissu clair ou de feutrine de 5 × 32 cm par élève
- 30 cm de bande rétro réfléchissante à coudre ou thermocollante
- 3 cm de bande auto-agrippante (scratch)
- aiguille à bout rond, fil, ciseaux, mètre de couturière

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E	5E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
Physique-chimie	—	—	—	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Installer FizziQ et repérer où se trouve le capteur de lumière du téléphone (souvent en haut, près de la caméra avant).
- ☐ Prévoir une salle que l'on peut assombrir.
- ☐ Faire un essai : lampe et téléphone côte à côte, échantillon à 1 m.
- ☐ Couper les bandes de tissu et la bande réfléchissante.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Qu'est-ce qui se voit dans le noir ? 50 min

- 10 min Un cycliste la nuit : pourquoi lui conseille-t-on un gilet réfléchissant ?
- 10 min Salle obscure, sans lampe, puis avec la lampe : que voit-on ?
- 20 min Classer les échantillons à l'œil, faire des hypothèses.
- 10 min Comment le prouver par une mesure ?

Séance 2 • Mesurer 50 min

- 10 min Prendre en main le luxmètre : près de la fenêtre, au fond de la classe, dans un placard.
- 30 min Protocole : même lampe, même distance, téléphone à côté de la lampe. Trois mesures par échantillon.
- 10 min Tableau de la classe et conclusion.

Séance 3 • Fabriquer et tester le brassard 50 min

- 30 min Mesurer son tour de bras, couper, coudre la bande, poser le scratch.
- 20 min Mesure au luxmètre et observation à 10 m dans un couloir sombre.

FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Observer dans le noir

Éteindre la lumière : sans lampe, on ne voit aucun échantillon, même pas la bande réfléchissante. Allumer la lampe : on les voit, mais pas tous autant.

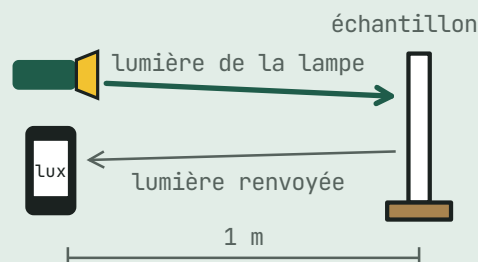
À demander : « La bande brille-t-elle toute seule ? »



2 Installer la mesure

Poser la lampe et le téléphone côte à côte, comme les phares et les yeux du conducteur. L'échantillon est à 1 m, face à eux, et le capteur du téléphone regarde l'échantillon.

Astuce • Marquer au ruban adhésif la place de la lampe, du téléphone et de l'échantillon : rien ne bouge d'une mesure à l'autre.



3 Mesurer chaque échantillon trois fois

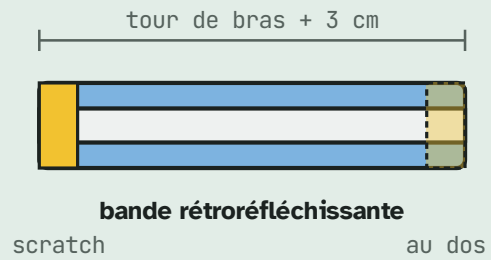
Lire la valeur en lux dans FizziQ. Faire aussi une mesure sans échantillon : c'est la lumière qui revient du fond de la salle. Une seule chose change d'une mesure à l'autre : l'échantillon.

Astuce • Les valeurs dépendent de la lampe et du téléphone : on compare les échantillons entre eux, pas avec une autre classe.



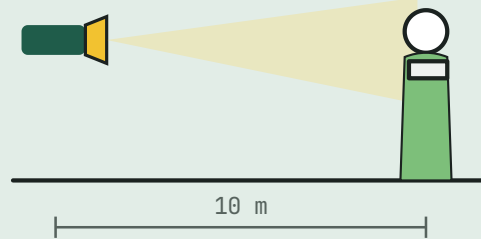
4 Fabriquer le brassard

Mesurer le tour du bras par-dessus le manteau et ajouter 3 cm pour la fermeture. Coudre la bande réfléchissante sur toute la longueur, ou la thermocoller (le fer est tenu par l'adulte). Coudre le scratch aux deux bouts, l'un sur l'endroit, l'autre sur l'envers.



5 Tester à distance

Dans un couloir sombre, un élève porte le brassard à 10 m. Un autre tient la lampe à hauteur des yeux. On compare avec un brassard en tissu blanc seul.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Lampe et téléphone côte à côte, échantillon à 1 m, salle obscure. Trois mesures par échantillon, puis on range les échantillons du plus au moins lumineux.

Échantillon	Mesure 1 (lux)	Mesure 2	Mesure 3	Classement
<i>Tissu noir</i>	3	4	3	5e

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les valeurs changent sans arrêt

Le téléphone ou la lampe bouge : les poser sur la table, marquer leur place.

Toutes les valeurs sont proches

La salle n'est pas assez sombre, ou le capteur ne regarde pas l'échantillon.

La bande réfléchissante donne peu

Le téléphone est trop loin de la lampe : la bande renvoie la lumière vers la lampe, le capteur doit être juste à côté.

Le brassard glisse

Scratch trop court ou brassard trop large : reprendre la mesure du bras.

Défis pour aller plus loin

- Éloigner le téléphone de la lampe de 50 cm : la bande renvoie-t-elle toujours autant de lumière vers le capteur ?
- Tester un gilet du commerce, un cartable, des baskets.
- Préparer avec les mesures une affiche pour la sécurité routière à l'école.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Motif découpé au plotter dans du flex réfléchissant thermocollant, posé à la presse par l'adulte.
- Ne jamais découper une bande réfléchissante à la découpeuse laser : sa composition est souvent inconnue, et certaines contiennent du PVC.
- En 5e : saisir les mesures dans un tableur et tracer un diagramme.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit un test juste	Change plusieurs choses	Même lampe, même distance	Explique pourquoi le capteur est près de la lampe
Mesure	Une seule mesure	Trois mesures	Repère une mesure aberrante
Explique	« La bande brille »	« La bande renvoie la lumière »	Distingue diffuser, absorber, renvoyer vers la source
Fabrique	Inutilisable	Portable	Ajusté, solide, testé

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ne jamais diriger la lampe vers les yeux d'un camarade.
- Dans la salle obscure, chacun reste à sa place.
- Fer à repasser et presse : uniquement l'adulte.
- Aiguilles à bout rond, comptées en fin de séance.

Le sténopé, une boîte qui fait des images

Une boîte noire, un trou d'épingle, un écran de papier calque : l'image d'un objet éclairé apparaît, la tête en bas.

Inspiré de : [Défi Clic, clac, la nature, c'est dans la boîte !](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

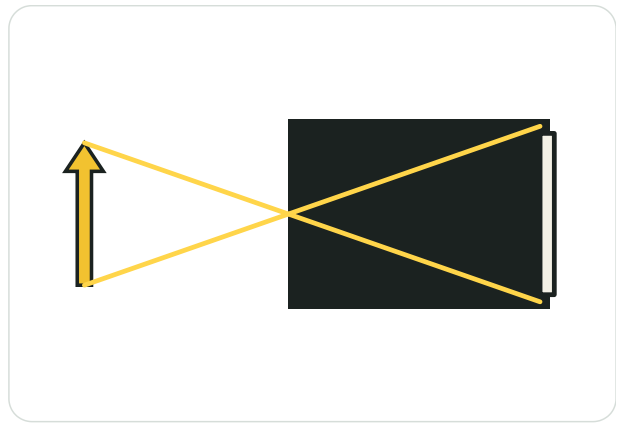
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une boîte qui montre sur un écran l'image d'un objet éclairé. Trouve le trou qui donne l'image la plus nette, puis celui qui donne l'image la plus lumineuse. »



Comment aborder ce projet ?

La classe prépare une exposition sur les images et se demande comment fonctionnaient les premiers appareils photo, sans lentille ni électronique. Il faudrait un dispositif qui montre au public la formation d'une image.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment obtenir l'image d'un objet éclairé sur un écran sans lentille ni appareil électronique, et comment la rendre à la fois nette et lumineuse ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« On veut montrer au public comment se forme une image, sans appareil photo et sans lentille. Vous avez des boîtes, du papier calque, du ruban noir et des épingles. Comment faire apparaître l'image d'une lampe sur un écran ? Essayez, puis expliquez ce que vous voyez. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ L'explication de l'image renversée : c'est l'énigme du projet
- ✗ La taille de trou optimale : elle sort de l'expérience
- ✗ La méthode des fils tendus : proposez-la seulement si la classe bloque
- ✗ Le protocole complet : les élèves doivent décider ce qui ne change pas

Au premier essai • Des fuites de lumière effacent l'image ou le trou est trop grand. Les élèves peuvent boucher les joints, allonger la boîte, changer le diamètre du trou ou assombrir la zone d'observation.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi l'image apparaît-elle la tête en bas ? »

« Que se passe-t-il quand la lumière entre par une fente ? »

« Un trou plus grand rend-il l'image plus nette ou plus lumineuse ? »

« Comment expliquer le trajet de la lumière avec des fils ? »

« Comment le public pourra-t-il regarder sans tout ouvrir ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après une première boîte imaginée par les élèves, la fiche sert à rendre la boîte vraiment étanche à la lumière et à préparer des trous comparables. Elle aide aussi au moment de l'explication avec des fils tendus.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les élèves doivent concevoir un dispositif pour observer une éclipse ou le soleil sans danger pour les yeux, lors d'un événement de l'école. Ils comparent plusieurs solutions de projection et choisissent la plus sûre et la plus lisible.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur la propagation de la lumière, souvent faite avec un schéma au tableau. Ici, l'image renversée est une énigme que l'élève résout lui-même avec des fils tendus.

Énigme, modélisation, puis expérimentation

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	La lumière se propage en ligne droite ; l'image est renversée	Étapes 3 et 4
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : une seule variable, le trou	Étape 5
Arts plastiques	L'image, le cadrage, un dispositif pour voir	Étape 3
Mathématiques	Mesurer la hauteur de l'image, comparer	Test

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'image renversée surprend : elle crée le besoin d'expliquer.
- Les fils tendus sont un modèle que l'élève manipule.
- Le compromis netteté-luminosité se constate, il ne s'apprend pas par cœur.
- Le lien avec la photographie et les arts plastiques est immédiat.

Questions de relance

- « Où arrive le rayon qui part du haut de la flèche ? »
- « Que se passe-t-il si on agrandit le trou ? »
- « Comment rendre l'image plus grande ? »

Vocabulaire à installer

source de lumière

objet éclairé

rayon

ligne droite

image

renversée

netteté

luminosité

sténopé

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'image est dans la boîte, comme une photo. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sans calque, on ne voit plus l'image : elle se forme là où la lumière arrive.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'image est à l'envers parce que la boîte la retourne. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec les fils tendus, on voit que les rayons se croisent dans le trou.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus le trou est grand, mieux on voit. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Plus lumineux, mais plus flou : il faut choisir.

Trace écrite

Schéma des rayons.

La lumière se propage en ligne droite. Les rayons qui viennent du haut de l'objet passent par le trou et arrivent en bas de l'écran : l'image est renversée. Un petit trou donne une image nette mais sombre, un grand trou une image lumineuse mais floue.

Différencier

Coups de pouce

- Boîte déjà noircie et découpée.
- Un seul trou à observer.

Pour les plus rapides

- Fabriquer une boîte à tiroir et mesurer la taille de l'image selon la distance.
- Prévoir la hauteur de l'image par un tracé à l'échelle.

Ce que les élèves apprennent

- La lumière se propage en ligne droite : les rayons qui passent par le petit trou se croisent, et l'image est renversée.
- Un petit trou donne une image nette mais sombre ; un grand trou une image lumineuse mais floue.
- Plus l'écran est loin du trou, plus l'image est grande.

Cycle 3 · Sciences et technologie : la lumière, objets techniques, démarche expérimentale ; Arts plastiques : l'image, le cadrage ; Mathématiques : mesurer des longueurs.

Matériel par groupe

- 1 boîte à chaussures avec son couvercle (ou boîte découpée au laser)
- 1 carré de papier calque de 12 × 12 cm (l'écran)
- 3 carrés de papier aluminium de 4 × 4 cm
- 1 épingle, aiguille à laine, crayon (pour trois tailles de trou)
- 1 tissu sombre pour couvrir la tête et la boîte
- peinture ou papier noir, ruban adhésif noir, cutter (adulte)
- 1 objet lumineux : lampe de bureau derrière une flèche découpée dans un carton

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>
Sciences, technologie	Sciences et technologie <u>BO n°24 du 11 juin 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
Arts plastiques	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Noircir l'intérieur des boîtes (peinture ou papier noir).
- ☐ Découper au cutter (adulte) une fenêtre de 1 cm devant et une fenêtre de 10 × 10 cm derrière.
- ☐ Percer trois carrés d'aluminium : trou d'épingle, trou d'aiguille à laine, trou de crayon.
- ☐ Installer l'objet lumineux dans un coin sombre de la classe.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Fabriquer et observer

50 min

- 10 min** Une boîte témoin circule : chacun regarde l'image.
- 25 min** Coller l'écran et l'aluminium, boucher les fuites de lumière.
- 15 min** Premières observations : décrire ce que l'on voit.

Séance 2 · Pourquoi l'image est-elle renversée ?

50 min

- 15 min** Observer la flèche lumineuse : l'image a la tête en bas.
- 20 min** Modéliser avec des fils tendus entre la flèche, le trou et l'écran.
- 15 min** Schéma des rayons dans le cahier.

Séance 3 · Une seule variable

50 min

- 25 min** Changer seulement le trou : épingle, aiguille, crayon. Noter netteté et luminosité.
- 15 min** Mesurer la hauteur de l'image ; changer la distance de l'écran (boîte à tiroir).
- 10 min** Conclusion.

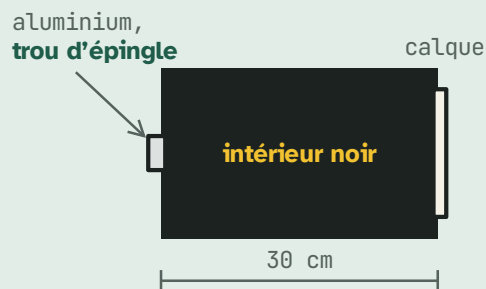
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Préparer la boîte

L'intérieur est noir pour éviter les reflets. Devant : une fenêtre de 1 cm, fermée par l'aluminium percé d'un trou d'épingle. Derrière : une fenêtre de 10 × 10 cm, fermée par le papier calque.



2 Boucher les fuites de lumière

Fermer le couvercle et mettre du ruban adhésif noir sur tous les bords. La seule lumière qui entre doit passer par le petit trou.



3 Observer

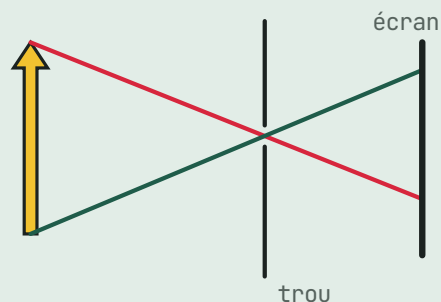
Viser l'objet lumineux, la tête et la boîte sous le tissu sombre. L'image apparaît sur le calque. Décrire : couleurs, sens, taille.

À demander : « Que remarques-tu sur la flèche ? »



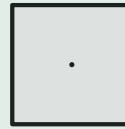
4 Expliquer avec des fils

Tendre un fil du haut de la flèche jusqu'au trou, et le prolonger jusqu'à l'écran : il arrive en bas. Pareil pour le bas de la flèche. Les fils se croisent dans le trou : l'image est renversée.

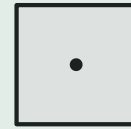


5 Changer la taille du trou

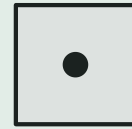
Garder la même boîte et le même objet, changer seulement la plaquette d'aluminium. Comparer avec le trou d'épingle : avec le trou de crayon, l'image est plus lumineuse mais floue.



épingle
nette
sombre



aiguille



crayon
floue
lumineuse

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même objet lumineux, même distance (2 m), même boîte. Une seule chose change : le trou. Pour chaque trou, on note à plusieurs la netteté et la luminosité de 1 (faible) à 3 (forte), et l'on mesure la hauteur de l'image.

Trou	Diamètre (mm)	Netteté (1 à 3)	Luminosité (1 à 3)	Hauteur de l'image (cm)
<i>Épingle</i>	0,5	3	1	3

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'écran reste noir

Le trou est bouché ou l'objet trop peu éclairé : viser une fenêtre en plein jour.

L'image est grise et pâle

La lumière entre ailleurs : vérifier les coins et le couvercle, bien se couvrir la tête.

On ne voit qu'une tache de lumière

Le trou est trop grand : reprendre le trou d'épingle.

Défis pour aller plus loin

- Une boîte à tiroir : deux boîtes qui coulissent pour changer la distance de l'écran.
- Découper sur l'écran l'image d'un arbre de la cour, éclairé par le soleil.
- Photographier l'image du calque avec un téléphone.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîte à emboîtements découpée au laser dans du carton gris (générateur de boîtes boxes.py), avec une fente pour glisser des plaquettes interchangeables.
- Plaquettes en carton fin percées au laser de 1 à 4 mm, plus une plaquette d'aluminium percée à l'épingle : seul le diamètre du trou change d'un essai à l'autre.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique une boîte étanche à la lumière	Pas d'image	Image pâle	Image nette et contrastée
Explique l'image renversée	Ne sait pas	Constate	Explique avec les rayons qui se croisent
Variable	Change plusieurs choses	Change seulement le trou	Conclut sur netteté et luminosité
Schéma	Absent	Rayons sans flèches	Rayons rectilignes, fléchés, croisés au trou

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ne jamais viser le soleil, même avec la boîte.
- Cutter et perçage : poste adulte.
- Ne pas toucher l'ampoule de la lampe de bureau : elle peut chauffer.

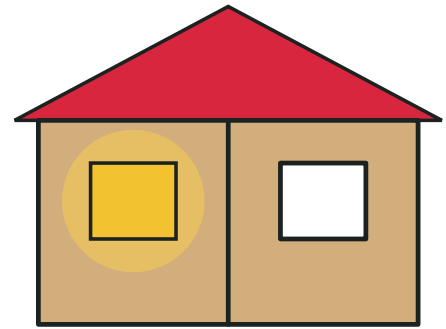
La maison éclairée

Une maquette en carton, deux pièces, deux lampes : chaque pièce doit s'allumer et s'éteindre sans toucher à l'autre.

Inspiré de : [Électricité en cycle 3](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE**3 × 50 min****GROUPES****Groupes de 3****MACHINE****Aucune (laser en option)****DIFFICULTÉ**

★★☆

**LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES**

« Installe l'électricité dans une maison de deux pièces. Chaque pièce a sa lampe et son interrupteur : on doit pouvoir allumer l'une sans l'autre. »

Comment aborder ce projet ?

L'association de parents ou la classe voisine prépare un décor de spectacle avec deux pièces éclairées. Lors d'un essai, quand une lampe s'éteint, l'autre s'éteint aussi, et le décor ne fonctionne pas.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment éclairer deux espaces avec une seule source d'énergie, de façon à pouvoir allumer l'un sans l'autre ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans le décor, il y a deux pièces. On veut allumer la cuisine sans allumer la chambre. Avec une pile en boîtier, deux lampes et des fils, comment faire ? Dessinez d'abord votre idée, puis testez-la sur la table. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le schéma en dérivation : il doit naître de l'échec du montage en série
- ✗ Un interrupteur du commerce : les élèves peuvent fabriquer le leur
- ✗ Le plan de câblage de la maquette : il découle des essais
- ✗ La notion de court-circuit : elle se rappelle au moment des essais, avec la règle de sécurité

Au premier essai • Les contacts de l'interrupteur sont mauvais et les fils se croisent dans la maquette. Les élèves peuvent renforcer l'interrupteur, repérer les fils par couleur et reprendre le plan de câblage.

Questions pour faire réfléchir

« Que se passe-t-il quand on dévisse une lampe dans votre montage ? »

« Combien de chemins le courant peut-il prendre dans votre circuit ? »

« Où placer chaque interrupteur pour qu'il commande une seule lampe ? »

« Les lampes éclairent-elles autant quand elles sont allumées ensemble ? »

« Comment faire passer les fils dans la maquette sans qu'ils se touchent ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les essais sur table, la fiche guide la fabrication de l'interrupteur et le tracé du plan de câblage. Elle sert aux groupes qui ont trouvé le bon schéma mais peinent à le reporter dans la maquette.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Un coin de la classe est mal éclairé : coin lecture, étagère, maquette d'exposition. Les élèves conçoivent un éclairage à très basse tension, avec piles en boîtier, plusieurs points de lumière commandés séparément.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Traverser devant l'école

La lumière reste allumée

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les circuits en série et en dérivation, souvent faite sur le plateau de test seulement. Ici, la maison pose une question réelle : allumer une pièce sans l'autre.

Investigation, puis réinvestissement dans un objet

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Circuit fermé, boucle, interrupteur	Étapes 1 et 3
Sciences et technologie	Circuits en série et en dérivation	Étapes 1 et 2
Sciences et technologie	Sécurité électrique : court-circuit, jamais le secteur	Étape 5
Mathématiques	Tracer un plan, mesurer et reporter des longueurs	Étape 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- « Une lampe grille » rend la différence série-dérivation utile.
- Le plan de câblage oblige à raisonner en boucles.
- Suivre la boucle avec le doigt devient la méthode de dépannage.
- Le court-circuit est vu, nommé et évité.

Questions de relance

- « Suis la boucle avec ton doigt : passe-t-elle par les deux bornes ? »
- « Que se passe-t-il si cette lampe grille ? »
- « Où placer un interrupteur qui éteint tout ? »

Vocabulaire à installer

circuit

boucle

borne

interrupteur

ouvert

fermé

série

dérivation

court-circuit

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La deuxième lampe éclaire moins parce que le courant s'use en chemin. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En dérivation, les deux lampes éclairent autant : ce n'est pas la distance qui compte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un seul fil suffit pour allumer une lampe. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Il faut une boucle complète, aller et retour jusqu'à la pile.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un interrupteur coupe toute la maison. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Il n'ouvre que la boucle sur laquelle il est placé.

Trace écrite

Schéma normalisé de la maison.

Dans ma maison, les deux lampes sont en dérivation : chacune a sa boucle et son interrupteur. Si une lampe grille, l'autre reste allumée. En série, les lampes sont sur une seule boucle : si l'une s'éteint, l'autre aussi. Un fil qui relie directement les deux bornes de la pile fait un court-circuit : la pile chauffe.

Différencier

Coups de pouce

- Plan de câblage fourni.
- Une seule pièce à câbler, puis la seconde.

Pour les plus rapides

- Ajouter un interrupteur général.
- Câbler une troisième pièce.

Ce que les élèves apprennent

- Une lampe brille si elle est sur une boucle fermée qui va d'une borne de la pile à l'autre.
- En série, les lampes sont sur la même boucle : si l'une est dévissée, l'autre s'éteint. En dérivation, chaque lampe a sa boucle : elles sont indépendantes.
- Un interrupteur ouvre ou ferme une boucle. Un fil qui relie directement les deux bornes de la pile fait un court-circuit : la pile chauffe et se vide.

Cycle 3 · Sciences et technologie : circuit électrique, interrupteur, circuits en série et en dérivation, sécurité électrique ;
Mathématiques : tracer un plan, mesurer.

Matériel par groupe

- 1 boîte à chaussures avec une cloison en carton (deux pièces)
- 1 pile plate de 4,5 V
- 2 ampoules de 3,5 V sur douilles
- 2 interrupteurs : 2 attaches parisiennes et 1 trombone chacun
- 8 fils électriques souples de 30 cm, dénudés aux deux bouts
- ruban adhésif, carton, ciseaux, feutres

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>
Sciences, technologie	Sciences et technologie <u>BO n°24 du 11 juin 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Préparer un plateau de test par groupe : pile, deux ampoules sur douilles, fils.
- ☐ Dénuder les fils à l'avance (1 cm à chaque bout).
- ☐ Fabriquer une maison témoin éclairée.
- ☐ Prévoir des piles de rechange.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Allumer deux lampes

50 min

- 10 min** Défi : allumer deux lampes avec une seule pile.
- 25 min** Les groupes trouvent deux montages. Dans chacun, on dévisse une lampe : que se passe-t-il ?
- 15 min** Schémas normalisés ; nommer série et dérivation.

Séance 2 · Les interrupteurs

50 min

- 15 min** Fabriquer un interrupteur avec deux attaches parisiennes et un trombone.
- 20 min** Où placer les interrupteurs pour que chaque lampe soit indépendante ?
- 15 min** Plan de câblage de la maison.

Séance 3 · Câbler la maison

50 min

- 30 min** Fixer les douilles, les interrupteurs et les fils dans la maquette.
- 20 min** Tester les quatre cas, dépanner, présenter.

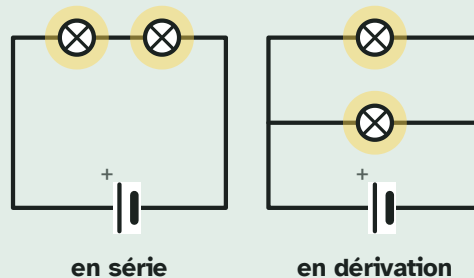
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Deux lampes, une pile

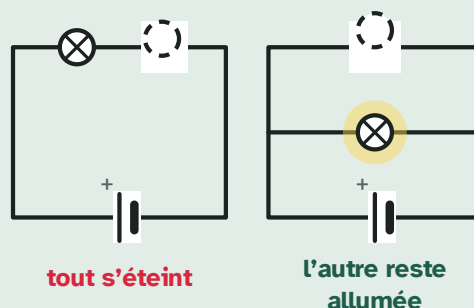
Chercher deux façons d'allumer deux lampes avec une seule pile. Dans la première, tout est sur une seule boucle : c'est le montage en série. Dans la seconde, chaque lampe a sa propre boucle : c'est le montage en dérivation.



2 Dévisser une lampe

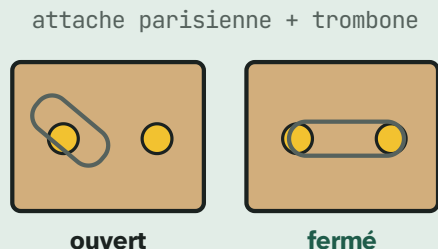
Dans chaque montage, dévisser une lampe. En série, l'autre s'éteint : la seule boucle est ouverte. En dérivation, l'autre reste allumée : elle a sa propre boucle.

À demander : « Dans une maison, que se passerait-il si une lampe grillait ? »



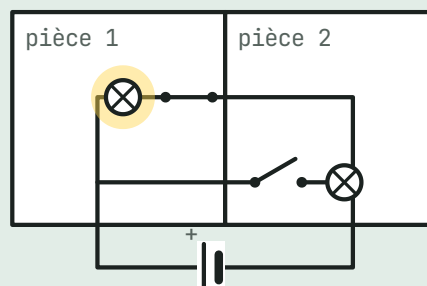
3 Fabriquer l'interrupteur

Planter deux attaches parisiennes dans un carton, à 3 cm l'une de l'autre. Glisser un trombone sous la tête de la première : en le tournant, il touche la seconde et ferme le circuit. Fixer un fil sous chaque attache.



4 Tracer le plan de câblage

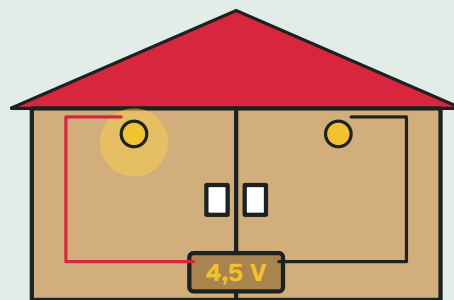
Sur le plan de la maison, dessiner la pile et une boucle par pièce, avec une lampe et un interrupteur sur chaque boucle. Suivre chaque boucle avec le doigt : elle part de la pile et y revient.



5 Câbler et tester

Percer les murs pour faire passer les fils. Fixer les douilles au plafond et les interrupteurs à l'entrée de chaque pièce. Tester chaque pièce, puis les deux ensemble.

Astuce • Pour dépanner : suivre la boucle avec le doigt, de la borne + de la pile jusqu'à la borne –, en vérifiant chaque contact.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On vérifie les quatre cas : tout éteint, pièce 1 seule, pièce 2 seule, les deux ensemble. On regarde aussi si les lampes éclairent autant quand elles sont allumées ensemble.

Interrupteur 1	Interrupteur 2	Lampe 1	Lampe 2
<i>fermé</i>	<i>ouvert</i>	<i>allumée</i>	<i>éteinte</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Rien ne s'allume

Une boucle est ouverte : vérifier chaque contact, et que l'ampoule est bien vissée.

Un seul interrupteur allume les deux lampes

Il est placé sur le fil commun aux deux boucles : chaque interrupteur doit être sur la boucle de sa lampe.

Les lampes éclairent faiblement

Elles sont en série, ou la pile est usée.

La pile chauffe

Court-circuit : un fil relie les deux bornes sans passer par une lampe. Débrancher tout de suite.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter une troisième pièce.
- Un interrupteur général qui éteint toute la maison : où le placer ?
- Remplacer une lampe par un petit moteur pour faire un ventilateur.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Façades, fenêtres et toit découpés au laser dans du carton gris.
- Supports d'interrupteurs et de douilles imprimés en 3D.
- En 6e : remplacer les ampoules par des LED avec leur résistance, et expliquer pourquoi la résistance est nécessaire.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Réalise le circuit	Ne fonctionne pas	Une pièce fonctionne	Deux pièces indépendantes
Distingue série et dérivation	Ne sait pas	Reconnaît un montage	Prévoit le comportement à partir du schéma
Schématise	Dessin	Schéma avec symboles	Schéma normalisé, boucles visibles
Sécurité	Ne repère pas le court-circuit	Le repère avec aide	Explique pourquoi l'éviter

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Jamais de prise de courant ni de fil branché sur le secteur 230 V : uniquement une pile.
- Si la pile chauffe : court-circuit, débrancher tout de suite.
- L'ampoule ne touche jamais le carton.
- Piles usagées rapportées au point de collecte.

Le télégraphe de la classe

Deux boîtiers, un long fil, un bouton, une lampe : envoyer un message d'un bout à l'autre du couloir, sans parler.

Inspiré de : [Défi Transmettre une information, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

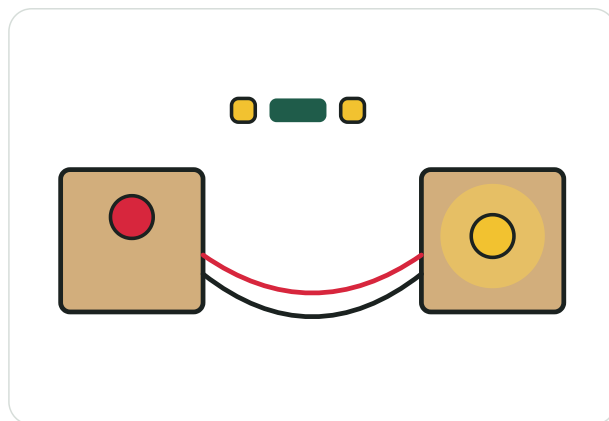
Deux équipes de 2

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Envoie un mot de cinq lettres à l'équipe qui est au bout du couloir, sans parler et sans te montrer. Gagne l'équipe qui transmet le mot sans erreur, le plus vite. »

Comment aborder ce projet ?

Lors d'un jeu de piste dans l'école, deux équipes séparées par un couloir doivent échanger des informations sans parler ni se voir. Crier ne marche pas et il est interdit de se déplacer.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment transmettre un message précis à une équipe qui ne nous voit pas et ne nous entend pas, avec un signal simple ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Votre équipe doit envoyer un mot à l'équipe au bout du couloir. Interdiction de parler, de vous montrer et de vous déplacer. Vous avez un long fil, un bouton et une lampe. Comment l'autre équipe saura-t-elle quel mot vous envoyez ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le code Morse : les élèves doivent inventer leur code et comprendre son intérêt
- ✗ Le schéma de la ligne : ils doivent trouver comment fermer une boucle très longue
- ✗ Les règles de début et fin de message : elles doivent naître des erreurs
- ✗ Le nombre de fils nécessaire : il se discute

Au premier essai • Les lettres se confondent et le message arrive faux. Les élèves peuvent simplifier le code, ajouter un signal de fin de lettre, convenir d'un accusé de réception ou entraîner l'émetteur.

Questions pour faire réfléchir

« La lampe peut faire seulement deux choses. Comment dire 26 lettres ? »

« Comment le récepteur sait-il qu'une lettre est finie ? »

« Pourquoi votre message est-il arrivé faux ? »

« Comment rendre la transmission plus rapide ? »

« Quelles règles faut-il que les deux équipes connaissent avant ? »

« Combien de fils faut-il pour que la lampe s'allume au bout du couloir ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utile dès que la classe a compris le problème : elle guide le montage de la ligne sur table, puis le déroulement dans le couloir. L'invention et l'amélioration du code restent entièrement aux élèves.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Dans l'établissement, certaines personnes doivent recevoir un signal à distance : prévenir la vie scolaire, savoir si une salle est occupée, signaler la fin d'une activité. Les élèves conçoivent un dispositif simple de signal, inventent un code et le testent.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Une sonnerie qu'on ne peut pas entendre

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur la transmission de l'information, souvent faite à partir de documents historiques. Ici, les élèves vivent le problème : sans code commun, le signal ne veut rien dire.

Situation-problème, puis amélioration

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Émetteur, récepteur, signal, information	Étapes 1 et 4
Sciences et technologie	Circuit électrique : une boucle peut être très longue	Étapes 1 et 2
Langage et français	Coder et décoder un message ; règles communes	Étapes 3 et 5
Mathématiques	Mesurer des durées ; comparer des résultats dans un tableau	Test

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le défi rend nécessaire le code commun.
- Le temps et les erreurs mesurent la qualité du code.
- Les règles de début, de fin et d'accusé de réception viennent des élèves.
- Le code Morse prend sens après qu'on a inventé le sien.

Questions de relance

- « Comment ton coéquipier sait-il qu'une lettre est finie ? »
- « Pourquoi y a-t-il eu des erreurs ? »
- « Comment savoir que le message est bien arrivé ? »

Vocabulaire à installer

émetteur
récepteur
signal
code
message

information
transmettre
circuit

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'électricité met du temps pour aller au bout du fil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On appuie et la lampe s'allume aussitôt, même à 10 m.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il suffit d'allumer la lampe pour se comprendre. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sans code commun, le récepteur voit des éclairs mais ne comprend rien.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un code, c'est forcément des lettres. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Des éclairs courts et longs suffisent, si les deux équipes ont la même règle.

Trace écrite

Schéma de la ligne et feuille de code.

Pour transmettre une information à distance, il faut un émetteur, un récepteur, un signal et un code que les deux connaissent. Notre ligne transporte un signal électrique : quand on appuie sur le bouton, la lampe s'allume au bout du couloir. Avec une pause entre les lettres, nous avons fait moins d'erreurs.

Différencier

Coups de pouce

- Code fourni pour cinq lettres.
- Mot de trois lettres.

Pour les plus rapides

- Ajouter une ligne retour pour l'accusé de réception.
- Comparer son code au code Morse.

Ce que les élèves apprennent

- Pour communiquer, il faut un émetteur, un récepteur, un signal et un code connu des deux côtés.
- Un circuit électrique peut transporter un signal loin : quand on appuie sur le bouton, la lampe s'allume au bout du couloir.
- Un code se teste et s'améliore : on compte le temps et les erreurs.

Cycle 3 · Sciences et technologie : signal et information, circuit électrique, objets techniques ; Français : coder et décoder un message ; Mathématiques : durées, tableau de données.

Matériel par groupe

- 1 pile plate de 4,5 V
- 1 bouton-poussoir, ou interrupteur à attaches parisiennes et trombone
- 1 ampoule de 3,5 V sur douille, ou buzzer de 3 à 6 V
- 2 fils souples de 10 m
- 2 boîtes en carton (émetteur et récepteur)
- ruban adhésif, chronomètre, cartes-mots, feuilles de code

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Dénuder les deux bouts des fils longs.
- ☐ Tester une ligne témoin dans le couloir, fils fixés au sol le long du mur.
- ☐ Préparer des cartes-mots de cinq lettres.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Comment communiquer de loin ?

50 min

- 15 min** Défi lancé. Les idées des élèves : crier, gestes, lampe de poche, fil...
- 20 min** Construire le circuit sur la table : le bouton d'un côté, la lampe de l'autre.
- 15 min** Nommer les éléments : émetteur, signal, récepteur.

Séance 2 · Inventer un code

50 min

- 20 min** Chaque équipe invente un code : nombre d'éclairs, éclairs courts et longs.
- 20 min** Premier essai dans le couloir, chronométré.
- 10 min** D'où viennent les erreurs ?

Séance 3 · Améliorer et comparer

50 min

- 15 min** Ajouter des règles : début, fin de lettre, « j'ai compris ».
- 20 min** Deuxième essai, comparer le temps et les erreurs.
- 15 min** Découvrir le code Morse et le télégraphe de Chappe ; trace écrite.

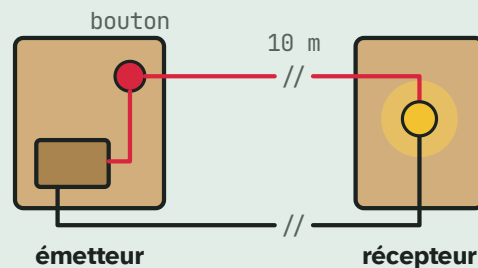
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Monter la ligne sur la table

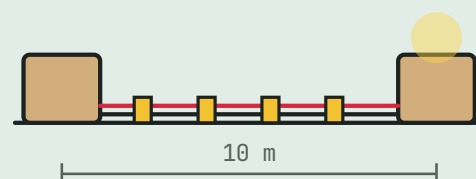
Relier la borne + de la pile au bouton, le bouton à un fil long, ce fil à la lampe, la lampe au second fil long, et ce fil à la borne - de la pile. La pile et le bouton sont dans le boîtier émetteur, la lampe dans le boîtier récepteur.



2 Dérouler la ligne

Dérouler les deux fils le long du mur et les fixer au sol tous les mètres avec du ruban adhésif. Vérifier que la lampe s'allume encore quand on appuie.

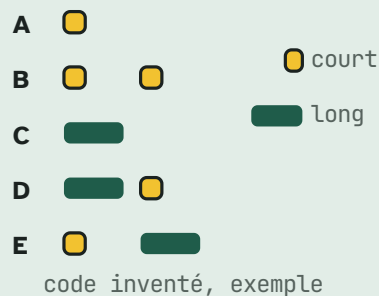
À demander : « Combien de temps met la lampe à s'allumer quand on appuie ? »



3 Inventer le code

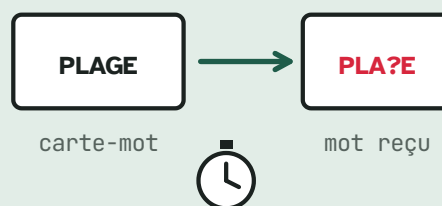
Chaque lettre doit avoir un signal différent : un, deux, trois éclairs... ou des éclairs courts et longs. Les deux équipes ont la même feuille de code.

À demander : « Comment ton coéquipier sait-il qu'une lettre est finie ? »



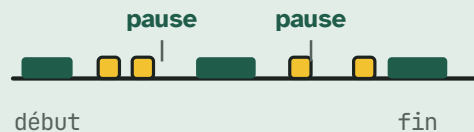
4 Transmettre et chronométrer

L'émetteur tire une carte-mot et la transmet. Le récepteur écrit les lettres reçues. On note le temps et le nombre de lettres fausses.



5 Améliorer le code

Ajouter des règles : un signal de début, une pause entre les lettres, un signal de fin. Avec une deuxième ligne, le récepteur peut répondre « j'ai compris ». Recommencer et comparer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même mot de cinq lettres, même distance. On note le temps de transmission et le nombre de lettres fausses, avant et après l'amélioration du code.

Essai	Code utilisé	Temps (s)	Lettres fausses
1	<i>nombre d'éclairs</i>	95	2

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La lampe ne s'allume pas au bout du couloir

Un contact s'est défait pendant le déroulement : vérifier les deux extrémités.

La lampe reste allumée

Le bouton est bloqué, ou les fils dénudés se touchent : vérifier le bouton et les extrémités.

Beaucoup d'erreurs

Les lettres se mélangent : ajouter une pause entre les lettres et un signal de fin de mot.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter une deuxième ligne pour que le récepteur puisse répondre.
- Comparer son code au code Morse : quelles lettres sont les plus courtes ?
- Remplacer la lampe par un buzzer : le message s'entend-il mieux qu'il ne se voit ?

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîtiers émetteur et récepteur découpés au laser, avec l'emplacement du bouton et de la douille.
- En 6e : deux cartes micro:bit qui s'envoient des messages par radio ; comparer avec la ligne à fil.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Réalise la ligne	Ne fonctionne pas	Fonctionne sur la table	Fonctionne dans le couloir
Code	Pas de code commun	Code commun	Code avec début, pauses, fin et accusé de réception
Analyse	Ne compare pas	Compte les erreurs	Explique les erreurs et améliore
Vocabulaire	—	Émetteur, récepteur	Émetteur, récepteur, signal, code, information

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Fils fixés au sol le long du mur : personne ne doit trébucher.
- Uniquement des piles, jamais le secteur.
- Si la pile chauffe : court-circuit, débrancher.

L'automate à came

Une boîte, une manivelle, une came en carton : un personnage qui se lève et retombe.

DURÉE

3 × 55 min

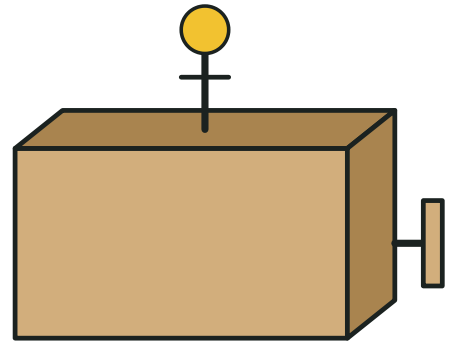
GROUPES

Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★★

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un automate : en tournant une manivelle, un personnage doit monter et descendre de 3 cm. »

Comment aborder ce projet ?

Le CDI ou la vie scolaire veut une vitrine animée pour présenter les clubs du collège, sans moteur ni électricité. Les visiteurs doivent pouvoir actionner un mécanisme qui fait bouger un personnage ou un message.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment transformer la rotation d'une manivelle en un mouvement de montée et de descente d'une amplitude choisie, de façon fiable et répétable ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le CDI veut une vitrine qui bouge quand on tourne une manivelle, sans moteur. Un personnage doit monter et descendre de 3 centimètres. Quels mécanismes connaissez-vous qui transforment une rotation en montée et descente ? Rédigez d'abord les contraintes, puis proposez plusieurs solutions. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La came circulaire excentrée : d'autres solutions (bielle, manivelle) sont à comparer
- ✗ La relation course-excentration : elle doit être découverte par les mesures
- ✗ Les dimensions de la boîte : elles découlent du cahier des charges
- ✗ Le tracé de la came : il fait partie de la conception

Au premier essai • Le suiveur frotte, se coince ou la course mesurée diffère de la prévision. Les élèves peuvent guider le suiveur par un tube, lisser la came, changer l'excentration ou alléger le personnage.

Questions pour faire réfléchir

« Quelles sont les contraintes du cahier des charges : course, encombrement, effort, durée de vie ? »

« Comment la forme de la came détermine-t-elle le mouvement du suiveur ? »

« Comment prévoir la course avant de fabriquer ? »

« Pourquoi le suiveur se coince-t-il parfois ? »

« Les mesures de la classe sont-elles proportionnelles ? Comment le vérifier ? »

« Comment obtenir un mouvement différent, avec un temps d'arrêt ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après le cahier des charges et la comparaison des solutions, la fiche sert de ressource pour réaliser la boîte, guider l'arbre et le suiveur. Elle aide les groupes qui ont choisi la came et bloquent sur le guidage.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Une classe d'école primaire ou un élève en situation de handicap a besoin d'un objet qui produit un mouvement visible avec un geste simple : jeu, support de lecture, signal. Les élèves analysent le besoin, rédigent le cahier des charges et conçoivent le mécanisme.

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En 5e ou en 4e, une séance sur la proportionnalité. Chaque binôme fabrique une came avec une excentration différente (1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 cm). La classe met les résultats en commun dans un tableau puis sur un graphique, et se demande si les points sont à peu près alignés avec l'origine. En technologie, le projet remplace l'analyse de mécanismes sur dossier.

Production de données par la classe, puis institutionnalisation

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Transformation de mouvement : rotation continue → translation alternative ; analyser le fonctionnement d'un mécanisme	Étapes 3 à 6
Mathématiques	Proportionnalité (5e-4e) : relever course et excentration pour plusieurs comes circulaires, puis se demander si un modèle proportionnel décrit les mesures	Étape 5 mise en commun à l'échelle de la classe
Mathématiques	Cercle, compas, mesure et précision d'une mesure	Étape 2
Physique-chimie	Décrire un mouvement : trajectoire rectiligne ou circulaire	Observation de la manivelle et du personnage

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Les données sont produites par la classe : la proportionnalité devient une hypothèse que l'on teste, pas une consigne.
- L'écart entre prévision et mesure ouvre une discussion sur la précision (carton contre laser).
- Le mouvement est observé et décrit avec le vocabulaire juste, au lieu d'être lu sur un schéma.
- Une seule fabrication sert à la fois la technologie et les mathématiques.

Questions de relance

- « Quel mouvement fait la manivelle ? Et le personnage ? »
- « Si tu doubles l'excentration, que devient la course ? »
- « Pourquoi la mesure est-elle un peu plus petite que la prévision ? »
- « Comment faire monter le personnage lentement et le faire retomber d'un coup ? »

Vocabulaire à installer

came arbre manivelle suiveur guide
excentration course rotation translation alternatif

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La tige monte de la taille du disque : 5 cm. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On mesure : la course dépend du décalage du trou, pas de la taille du disque.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une came, c'est forcément rond. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La came en escargot montre que la forme commande le mouvement.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le personnage tourne comme la manivelle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On observe sa trajectoire : il ne fait que monter et descendre.

Trace écrite

Une came transforme un mouvement de rotation continue en un mouvement de translation alternative.

Pour une came circulaire excentrée, dans notre montage, la course théorique du suiveur vaut deux fois l'excentration : $\text{course} = 2 \times e$. Nos mesures sont proches de ce modèle, avec de petits écarts dus à la fabrication.

Sur le graphique, les points (excentration, course) sont presque alignés avec l'origine : le modèle proportionnel est acceptable.

Différencier

Coups de pouce

- Came pré-tracée, trou de l'arbre marqué.
- Boîte déjà percée.

Pour les plus rapides

- Concevoir une came pour un mouvement imposé : monter, attendre, descendre.
- Tracer le graphique de la position du personnage en fonction de l'angle de la manivelle.

Ce que les élèves apprennent

- Une came transforme un mouvement de rotation en mouvement de translation.
- Pour une came circulaire excentrée, comme ici, la course théorique du suiveur vaut $2 \times$ l'excentration. D'autres formes de cames donnent d'autres mouvements.
- Lire et produire un croquis coté ; vérifier une mesure par rapport à une prévision.

Cycle 4 · Technologie : analyser le fonctionnement d'un objet, transmission et transformation de mouvement, croquis et représentation ; Cycle 3 (6e) : objets techniques et leurs fonctions.

Matériel par groupe

- 1 boîte en carton d'environ $15 \times 10 \times 10$ cm
- 1 carton fin A5 (cames)
- 2 piques à brochette $\varnothing 3$ mm : une de 20 cm (arbre), une de 15 cm (tige)
- 2 morceaux de paille de 3 cm (guides)
- 1 bouchon plastique (pied du suiveur)
- 1 carton 3×6 cm (manivelle)
- colle chaude, ruban adhésif, compas, règle

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	6 E	5 E	4 E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
Physique-chimie	—	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Montrer un automate fini qui fonctionne. C'est indispensable pour ce projet.
- ☐ Percer à l'avance les trous de l'arbre dans les boîtes, ou installer un poste de perçage adulte.
- ☐ Préparer des gabarits de cames : excentrique, escargot, ovale.

Séance par séance

Séance 1 • Observer et concevoir

55 min

10 min Faire tourner l'automate témoin. Nommer : manivelle, arbre, came, suiveur, guide.

15 min Croquis de l'automate et de son mouvement, flèches de rotation et de translation.

20 min Tracer une came excentrique de $\varnothing$ 5 cm, trou décalé de 1,5 cm. Prévoir la course : 3 cm.

10 min Découper la came, percer le trou (adulte).

Séance 2 • Assembler

55 min

10 min Préparer la boîte : trous de l'arbre, trou du guide.

30 min Monter l'arbre, la came, le suiveur, la manivelle.

15 min Premiers essais et réglages : le suiveur doit retomber seul.

Séance 3 • Mesurer et varier

55 min

15 min Mesurer la course réelle et la comparer à la prévision.

25 min Essayer une deuxième came (escargot ou ovale) et décrire le nouveau mouvement.

15 min Personnage, décor, fiche de présentation avec croquis coté.

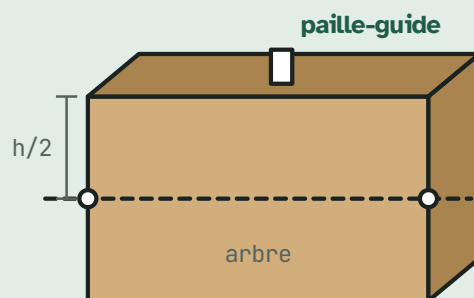
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Préparer la boîte

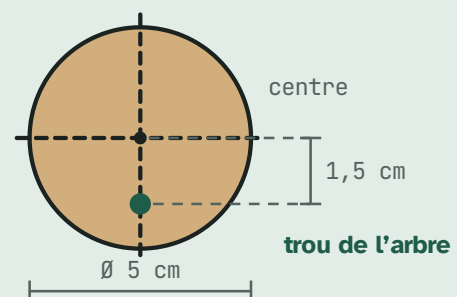
Percer deux trous en vis-à-vis sur les côtés de la boîte, à mi-hauteur : c'est le passage de l'arbre. Percer un trou au centre du dessus, juste au-dessus de l'arbre : on y colle une paille de 3 cm qui guidera la tige.



2 Tracer la came

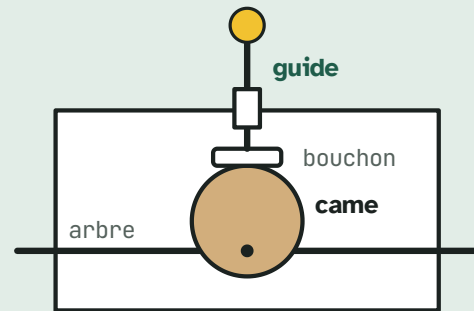
Au compas, un disque de 5 cm de diamètre. Tracer son centre, puis marquer le point de l'arbre à 1,5 cm du centre. L'adulte perce à ce point. Prévision pour cette came circulaire : la tige montera de $2 \times 1,5 = 3$ cm.

À demander : « Si on perce à 2 cm du centre, de combien montera le personnage ? »



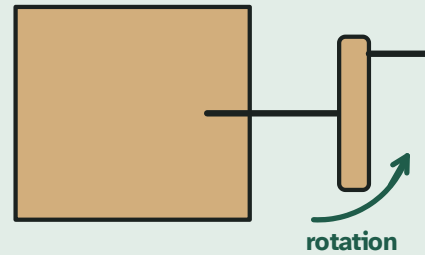
3 Assembler arbre, came et suiveur

Glisser l'arbre dans un trou, enfiler la came, ressortir par l'autre trou. Coller la came sur l'arbre, centrée sous le guide. Coller le bouchon au bas de la tige : il repose sur la came. La tige passe dans la paille-guide.



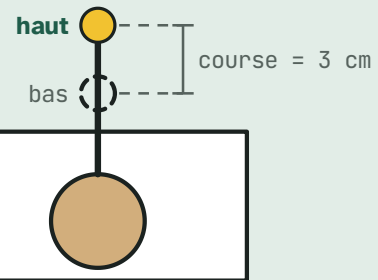
4 Ajouter la manivelle

Coller le rectangle de carton de 3 × 6 cm au bout de l'arbre, à l'extérieur de la boîte. Une petite pique collée au bout fait la poignée. La manivelle et la came doivent tourner ensemble, sans glisser.



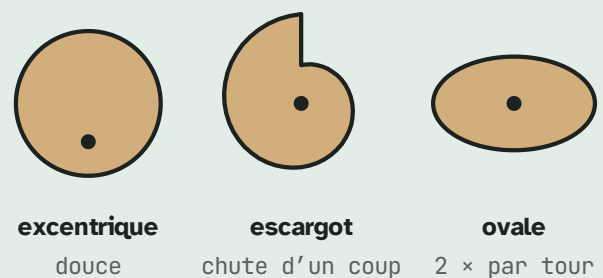
5 Mesurer la course

Tourner lentement. Marquer au crayon sur une règle collée à côté de la tige la position la plus basse puis la plus haute. L'écart mesuré est la course. On la compare à la prévision de 3 cm.



6 Essayer une autre came

La forme de la came fixe le mouvement. Excentrique : monte et descend en douceur. Escargot : monte lentement et retombe d'un coup. Ovale : deux montées par tour. Chaque binôme en teste au moins deux.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Tourner la manivelle à vitesse lente et régulière. Mesurer la course (position haute – position basse) avec une règle. Comparer à la prévision. Décrire le mouvement sur un tour complet.

Came	Excentration prévue (cm)	Course prévue (cm)	Course mesurée (cm)	Écart	Description du mouvement
<i>excentrique</i>	1,5	3	2,7	0,3	<i>monte et descend régulièrement</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le personnage ne redescend pas

La tige frotte dans la paille. Agrandir le guide ou alléger le personnage.

La came tourne sur l'arbre

Collage insuffisant. Ajouter de la colle chaude des deux côtés.

Le bouchon glisse à côté de la came

La came n'est pas centrée sous le guide. La déplacer sur l'arbre.

Course plus petite que prévue

Le bouchon est trop large ou le trou de l'arbre a bougé. Remesurer l'excentration.

Défis pour aller plus loin

- Deux comes décalées d'un demi-tour : deux personnages qui alternent.
- Came et tige qui font aussi tourner le personnage.
- Remplacer la manivelle par un petit moteur à courant continu.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Dessiner les comes en CAO 2D et les découper au laser dans du contreplaqué 3 mm : la course réelle se rapproche de la prévision.
- Boîte à encoches générée en ligne et découpée au laser.
- Comparer les écarts prévision / mesure entre version carton et version laser : c'est un excellent objet d'étude sur la précision.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Analyse le mécanisme	Ne nomme pas les pièces	Nomme came, arbre, suiveur	Décrit la transformation du mouvement
Prévoit et mesure	Pas de prévision	Prévision ou mesure	Compare prévision et mesure, explique l'écart
Fabrique	Ne fonctionne pas	Fonctionne avec blocages	Fonctionne sur plusieurs tours sans aide
Communique	Pas de croquis	Croquis	Croquis coté et légendé

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Perçage du carton et de la came par l'adulte ou poste encadré.
- Colle chaude basse température sur un poste dédié.
- Piques à brochette : bouts protégés par une boule de pâte à fixe.

La veilleuse automatique

Maquette en carton, découpe laser, programme micro:bit : une veilleuse qui s'allume quand il fait nuit.

DURÉE

5 × 55 min

GROUPES

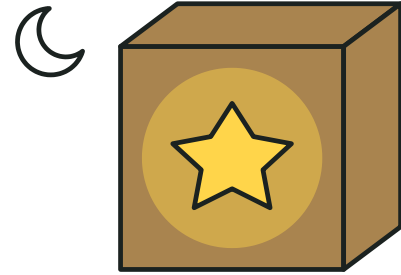
Binôme

MACHINE

Découpeuse laser
+ micro:bit

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Conçois une veilleuse pour une chambre d'enfant. Elle s'allume seule quand la pièce devient sombre et porte un motif personnalisé. »

Comment aborder ce projet ?

Des parents d'élèves de maternelle signalent que leurs enfants ont peur du noir, mais une lampe allumée toute la nuit gêne et consomme. Ils cherchent un éclairage doux qui s'adapte seul à la lumière de la pièce.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment concevoir un éclairage de nuit qui s'allume et s'éteint seul selon la lumière de la pièce, sans clignoter, et qui rassure un jeune enfant ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Des enfants ont peur du noir, mais une lampe allumée toute la nuit gêne. Concevez un objet qui s'allume seul quand la chambre devient sombre. Commencez par lister ce que veut l'enfant, ce que veulent les parents et les contraintes. Ensuite, on cherche des solutions. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le programme micro:bit complet : les élèves doivent le concevoir à partir des exigences
- ✗ La valeur du seuil : elle se choisit à partir de mesures faites en classe
- ✗ La variable « allumée » : elle doit répondre au problème du clignotement, une fois qu'il est observé
- ✗ Le fichier de découpe : chaque groupe dessine son motif et sa structure

Au premier essai • Le seuil choisi en classe ne correspond pas à une chambre, et des îlots tombent à la découpe. Les élèves peuvent recalibrer le seuil, ajouter un écart entre allumage et extinction et retoucher le motif.

Questions pour faire réfléchir

« Qui sont les utilisateurs et que veut chacun d'eux ? »

« Comment la micro:bit sait-elle qu'il fait sombre ? Avec quel capteur ? »

« Pourquoi la veilleuse clignote-t-elle au crépuscule ? Comment l'éviter ? »

« Quelles valeurs le capteur donne-t-il en plein jour et volets fermés ? »

« Quelles contraintes de la découpe laser faut-il respecter dans le motif ? »

« Comment prouver que chaque exigence du cahier des charges est respectée ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utilisée après le cahier des charges et les premiers croquis : la maquette en carton, la préparation du fichier (îlots) et la programmation sont des ressources consultées au besoin. La micro:bit mesure la lumière avec ses LED : pas de capteur supplémentaire. La découpe laser reste sous surveillance d'un adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Dans le collège, la lumière est souvent mal gérée : couloir éclairé en plein jour, toilettes sombres, lumière oubliée en fin de journée. Les élèves analysent un lieu, mesurent la lumière avec la micro:bit, rédigent un cahier des charges et proposent un prototype de commande automatique en très basse tension.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Une classe moins bruyante

Penser à aérer

Une sonnerie qu'on ne peut pas entendre

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En mathématiques, la séance sur les instructions conditionnelles et les variables. La variable « allumée » répond à un vrai problème : le clignotement de la veilleuse au crépuscule. En technologie, la séance sur la chaîne d'information menée sur un objet du commerce.

Projet de fin de séquence qui mobilise et évalue

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer ; capteur et actionneur	Étapes 5 et 6
Mathématiques	Algorithmique : instruction conditionnelle, variable booléenne, boucle	Étape 5 : le programme à deux seuils
Mathématiques	Inégalités et valeurs mesurées : choisir un seuil à partir de mesures	Séance 2 : relevé des valeurs jour et nuit
Sciences et technologie	CAO et procédés de fabrication ; contraintes de la découpe laser	Étapes 2 à 4
Arts plastiques	Concevoir un motif ajouré et jouer avec la lumière	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le besoin de deux seuils apparaît en observant le clignotement : l'élève comprend pourquoi une variable d'état existe.
- Les seuils viennent de mesures faites par les élèves, ce qui relie inégalités et grandeurs réelles.
- La découpe rend visibles les contraintes de fabrication (îlots, épaisseur) : on comprend pourquoi on conçoit avant de fabriquer.
- Un même objet fait le lien entre technologie, mathématiques et arts plastiques.

Questions de relance

- « Quelle valeur le capteur mesure-t-il quand on éteint ? »
- « Que fait le programme quand la valeur est entre 30 et 60 ? »
- « Pourquoi la veilleuse clignotait-elle avec un seul seuil ? »
- « Que restera-t-il de ton motif après la découpe ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le programme s'exécute une fois. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On affiche la valeur mesurée en direct : la boucle « toujours » tourne en permanence.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le capteur voit la nuit. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Il mesure un nombre de 0 à 255. C'est le programme qui décide ce qu'est la nuit.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La machine fabrique ce qu'on dessine à l'écran. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le fichier ne contient que des tracés : un îlot sans pont tombe.

Trace écrite

Chaîne d'information de la veilleuse : acquérir (LED de l'écran utilisées comme capteur de lumière) → traiter (programme) → communiquer (affichage).

Si la lumière est inférieure à 30 et que la veilleuse est éteinte, alors on l'allume. Si la lumière est supérieure à 60 et qu'elle est allumée, alors on l'éteint.

Une variable garde en mémoire l'état de la veilleuse.

Différencier

Coups de pouce

- Programme en blocs à compléter.
- Boîte déjà générée, l'élève ne dessine que le motif.

Pour les plus rapides

- Extinction automatique après 20 minutes.
- Mode manuel avec le bouton A.

Ce que les élèves apprennent

- Une chaîne d'information : mesure de la lumière → traitement par le programme → affichage lumineux. Sur la carte micro:bit, ce sont certaines LED de l'écran qui servent aussi à mesurer la lumière.
- Passer d'une maquette en carton à un fichier pour la découpe laser.
- Programmer une condition avec deux seuils pour éviter le clignotement.

Cycle 4 · Technologie : chaîne d'information, programmation d'un comportement, CAO et fabrication, démarche de projet ;
Mathématiques : algorithmique et programmation.

Matériel par groupe

- 1 carte micro:bit et son boîtier de 2 piles AA
- 1 câble USB
- 1 plaque de 3 mm d'un matériau validé pour votre découpeuse (contreplaqué de peuplier, par exemple), environ 30 × 20 cm
- 1 feuille de papier calque (diffuseur)
- 1 carton fin A4 (maquette)
- Option** anneau de LED adressables pour micro:bit, plus lumineux que la matrice
- ordinateurs avec un éditeur MakeCode et un logiciel de dessin vectoriel (Inkscape)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Mathématiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Vérifier les réglages de la découpeuse pour la plaque choisie avec un petit carré d'essai.
- ☐ Préparer un générateur de boîte à encoches (site en ligne) ou un fichier de boîte prêt à modifier.
- ☐ Fixer les couleurs de la classe : rouge = découpe, noir = gravure.
- ☐ Prévoir un planning de passage à la machine : un binôme à la fois, l'adulte à côté.

Séance par séance

Séance 1 • Cahier des charges et maquette

55 min

10 min

Analyser le besoin : qui, où, quand, quelles contraintes (taille 8 cm, sécurité, autonomie).

30 min

Maquette en carton 8 x 8 x 8 cm avec un patron, motif découpé aux ciseaux.

15 min

Test : la micro:bit et ses piles tiennent-elles dedans ? Corriger les dimensions.

Séance 2 • Programmer

55 min

15 min

Lire le niveau de lumière : afficher la valeur, couvrir le capteur, noter les valeurs jour et nuit.

25 min

Écrire le programme avec deux seuils.

15 min

Tester dans la maquette en carton.

Séance 3 • Dessiner le fichier

55 min

15 min

Générer la boîte à encoches 80 x 80 x 80 mm, épaisseur 3 mm.

40 min

Dessiner le motif sur une face, vérifier les îlots, appliquer les couleurs.

Séance 4 • Fabriquer

55 min

-

Passage à la découpeuse par binôme (environ 6 min par boîte). Pendant ce temps, les autres préparent leur fiche de présentation.

Séance 5 • Assembler et valider

55 min

20 min

Assemblage, calque, intégration de la micro:bit.

20 min

Validation par rapport au cahier des charges.

15 min

Présentation orale de 2 minutes par binôme.

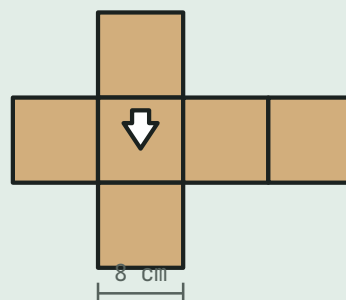
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Maquette en carton

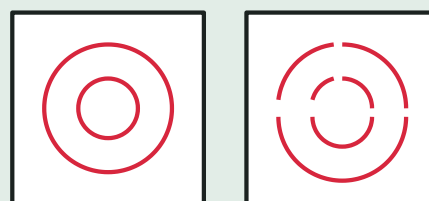
Tracer le patron d'un cube de 8 cm sur du carton fin, le découper et l'assembler au ruban adhésif. Découper le motif aux ciseaux sur une face. On vérifie la taille, la place de la micro:bit et l'effet lumineux avant de toucher à la machine.



2 Attention aux îlots

Quand on découpe un contour fermé, l'intérieur tombe. Un « O » devient un trou rond. Pour garder l'intérieur, on ajoute des ponts : de petites attaches de 2 mm qui relient l'îlot au reste de la plaque.

À demander : « Que va-t-il rester de la lettre A si on découpe tous ses contours ? »

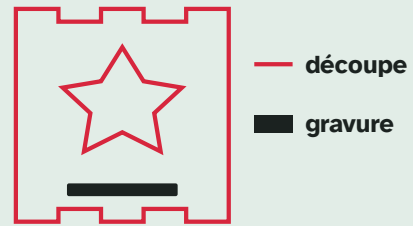


l'intérieur tombe avec ponts de 2 mm

3 Préparer le fichier

Générer une boîte à encoches de 80 × 80 × 80 mm pour du 3 mm d'épaisseur. Importer le motif sur la face avant. Traits rouges fins : découpe. Remplissage noir : gravure. Rien d'autre dans le fichier.

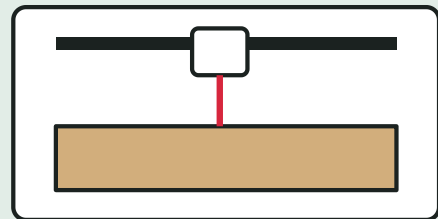
Astuce • Toujours faire valider le fichier par l'enseignant avant la découpe : c'est un point de contrôle de la démarche.



4 Découper au laser

L'adulte place la plaque, fait la mise au point, ferme le capot et vérifie l'aspiration. Le binôme lance la découpe et reste devant la machine jusqu'à la fin. On ne quitte jamais une découpeuse en marche des yeux.

capot fermé • aspiration
on ne quitte pas la machine



5 Programmer la micro:bit

La carte micro:bit mesure la lumière avec certaines LED de son écran : elle donne une valeur de 0 (noir) à 255 (très clair). Le programme compare cette valeur à deux seuils : en dessous de 30, on allume ; au-dessus de 60, on éteint. Entre les deux, on ne change rien : la veilleuse ne clignote pas au crépuscule.

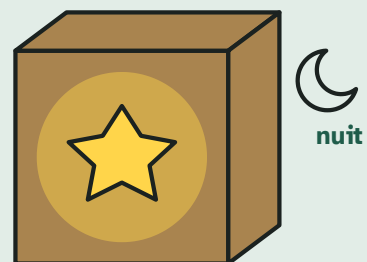
Astuce • Dans une boîte fermée, la lumière de l'écran allumé peut modifier la mesure : testez la veilleuse fermée. Si elle s'éteint toute seule, mesurez avec un capteur de lumière externe (photorésistance branchée sur une broche). Mesurez aussi les valeurs réelles dans votre salle avec `basic.show_number(input.light_level())` : les seuils 30 et 60 sont un point de départ.

```
allumee = False

def on_forever():
    global allumee
    lumiere = input.light_level()
    if lumiere < 30 and not allumee:
        basic.show_icon(IconNames.HEART)
        allumee = True
    elif lumiere > 60 and allumee:
        basic.clear_screen()
        allumee = False
    basic.pause(500)
basic.forever(on_forever)
```

6 Assembler et valider

Emboîter les faces, coller du papier calque derrière le motif pour diffuser la lumière, glisser la micro:bit face vers le motif et son boîtier de piles. Test : on éteint la lumière de la salle, la veilleuse s'allume ; on rallume, elle s'éteint.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Valider chaque exigence du cahier des charges. Pour la lumière, mesurer la valeur du capteur dans la salle éclairée puis volets fermés, et vérifier le comportement 3 fois.

Exigence	Critère	Mesure ou observation	Validé ?
<i>S'allume dans le noir</i>	<i>valeur < 30 → allumée</i>	<i>valeur 12 : allumée</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La veilleuse clignote

Un seul seuil est utilisé. Mettre deux seuils (30 et 60) comme dans le programme.

Elle ne s'allume jamais

Les seuils ne correspondent pas à la salle. Afficher la valeur mesurée et ajuster.

Une face ne s'emboîte pas

L'épaisseur réglée dans le générateur ne correspond pas à la plaque. Mesurer au pied à coulisse.

Le motif a perdu son centre

Un îlot sans pont. Ajouter des ponts et redécouper la face seule.

Défis pour aller plus loin

- Bouton A : choisir parmi 3 motifs lumineux.
- Extinction automatique après 20 minutes.
- Anneau de LED avec une couleur qui varie selon la luminosité.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Ce projet est déjà la version FabLab. Il peut servir de projet de fin de cycle avec une revue de projet et une présentation orale.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit à partir d'un besoin	Pas de cahier des charges	Cahier des charges incomplet	Cahier des charges complet et vérifié
Programme	Ne fonctionne pas	Un seuil, fonctionne	Deux seuils, explique pourquoi
Prépare la fabrication	Fichier refusé	Fichier validé après corrections	Fichier validé du premier coup
Valide le prototype	Pas de test	Test d'une exigence	Toutes les exigences testées et tracées

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Découpeuse laser : opérée par l'adulte ou un élève habilité, capot fermé, aspiration en marche, surveillance permanente, extincteur CO2 à proximité.
- Utiliser uniquement un matériau dont la composition est connue et déclaré compatible avec la machine et son système d'extraction. Jamais de PVC ni de matériau chloré : fumées toxiques et corrosives.
- Alimentation : piles AA ou batterie USB. Jamais de secteur dans l'objet.

La signalétique du cross

Flèches, kilomètres, départ et arrivée : des panneaux lisibles en courant, conçus et testés par les élèves pour le cross du collège.

DURÉE

4 x 55 min

GROUPES

Groupes de 3, une portion du parcours par groupe

MACHINE

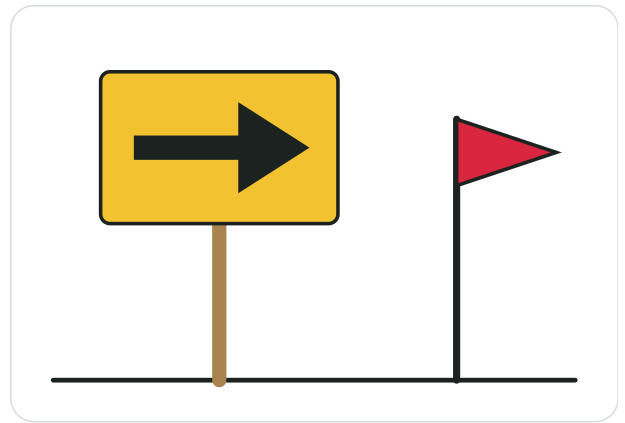
Aucune (plotter ou laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez les panneaux du cross pour qu'un coureur les lise à 15 m, en courant, sans s'arrêter. Chaque groupe est responsable d'une portion du parcours. »



Comment aborder ce projet ?

L'an dernier, des coureurs du cross se sont trompés de chemin ou ont hésité aux intersections, car les panneaux étaient trop petits ou mal placés. Les professeurs d'EPS demandent une signalétique fiable.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment guider des coureurs sur un parcours qu'ils ne connaissent pas, pour qu'ils comprennent chaque panneau de loin, en courant, sans s'arrêter ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« L'an dernier, des coureurs se sont perdus au cross. Les professeurs d'EPS vous confient la signalétique. Qui va lire les panneaux, à quelle distance, à quelle vitesse ? Définissez les contraintes, faites des tests, puis concevez les panneaux de votre portion. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La hauteur des lettres : elle doit être déduite des tests de lisibilité
- ✗ Le modèle proportionnel : il doit être vérifié sur les mesures, pas annoncé
- ✗ Un gabarit de panneau : le contraste, les pictogrammes et la typographie sont à choisir
- ✗ L'emplacement des panneaux : il se décide sur le plan puis sur le terrain

Au premier essai • Un panneau lisible dans la classe devient illisible dehors, ou il est placé trop près de l'intersection. Les élèves peuvent agrandir les caractères, augmenter le contraste, simplifier le pictogramme ou déplacer le panneau.

Questions pour faire réfléchir

« Que doit comprendre un coureur en une seconde ? »

« Comment mesurer la distance à laquelle on lit un panneau ? »

« Si on double la distance, faut-il doubler la hauteur des lettres ? Comment le vérifier ? »

« Quelles couleurs se lisent le mieux de loin ? »

« Où placer un panneau pour qu'on le voie avant l'intersection ? »

« Comment protéger le panneau de la pluie et du vent ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utile au moment de tester la lisibilité et de passer du plan au terrain, puis pour fabriquer, protéger et fixer les panneaux. Les choix graphiques restent aux élèves.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les nouveaux élèves ou les visiteurs se perdent dans le collège. Les élèves observent les lieux d'hésitation, interrogent des utilisateurs, rédigent un cahier des charges et conçoivent une signalétique testée par des personnes qui ne connaissent pas les lieux.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Se repérer dans le collège

Le tri qui ne marche pas

Vélos et trottinettes en vrac

La sortie du collège dangereuse

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En 5e-4e, la séance de mathématiques qui introduit ou réinvestit la proportionnalité et les échelles : les données viennent du test de lisibilité fait par les élèves. En arts plastiques, la séance sur l'image de communication.

Tâche complexe avec production de données

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	La proportionnalité comme modèle : tester si les mesures distance-hauteur sont proportionnelles ; tableau, graphique, coefficient	Étapes 2 et 3
Mathématiques	Échelle d'un plan : passer des cm du plan aux mètres réels	Étape 1
Arts plastiques	Image et communication : lisibilité, contraste, pictogramme, typographie	Étape 4
Sciences et technologie	Répondre à un besoin, cahier des charges, test en situation réelle	Étapes 5 et 6

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La proportionnalité est d'abord une hypothèse, testée sur les mesures de la classe, puis utilisée comme modèle pour fabriquer.
- L'échelle du plan est vérifiée en marchant sur le terrain.
- Le test en situation réelle évalue vraiment le travail.
- Les élèves ont une responsabilité envers tout le collège : la motivation est forte.

Questions de relance

- « À quelle distance lit-on cette lettre ? Comment le prouver ? »
- « Si on double la distance, quelle hauteur de lettre faut-il ? »
- « Que voit le coureur en premier ? »

Vocabulaire à installer

proportionnalité coefficient échelle lisibilité
contraste pictogramme typographie signalétique
cahier des charges

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il suffit d'écrire en gros. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le panneau a une taille limitée : il faut calculer la hauteur nécessaire et réduire le texte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un panneau doit tout dire. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En courant, on lit un mot ou une flèche : le test le montre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Sur le plan, 1 cm c'est 1 cm. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On mesure sur le plan puis on marche : l'échelle relie les deux.

Trace écrite

Sur notre graphique, les points (distance de lecture, hauteur des lettres) sont presque alignés avec l'origine : un modèle proportionnel est acceptable.

Exemple : 4 cm lus à 11 m, donc pour 15 m environ $4 \times 15 \div 11 \approx 5,5$ cm ; on choisit 8 cm pour lire en courant.

Sur un plan à l'échelle 1/5 000, 1 cm représente 50 m.

Différencier

Coups de pouce

- Tableau de proportionnalité à compléter.
- Gabarit de flèche fourni.

Pour les plus rapides

- Calculer le coefficient et tracer le graphique.
- Concevoir une version bilingue.

Ce que les élèves apprennent

- Relever des mesures (hauteur des lettres, distance de lecture) et se demander si un modèle proportionnel les décrit.
- Lire un plan à l'échelle et calculer des distances réelles.
- Concevoir une signalétique cohérente : couleurs, pictogrammes, contraste.

Cycle 4 · Mathématiques : proportionnalité, échelles ; Technologie : besoin, cahier des charges, test ; Arts plastiques : image et communication, typographie ; EPS : organiser un événement.

Matériel par groupe

- 1 plan du parcours imprimé à l'échelle (par groupe)
- 4-6 plaques de carton ondulé ou de carton plume A3
 - feutres épais, peinture acrylique, pochoirs de lettres, gabarit de flèche
- 4-6 tasseaux de 1,5 m ou piquets, colliers de serrage
 - film plastique transparent (pluie), ruban adhésif
- 1 décimètre (mètre ruban de 20 m)
 - feuilles A4 avec la lettre E imprimée en 2, 4 et 8 cm de haut

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	<u>BO n°10 du 5 mars 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
Sciences, technologie	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u>	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u>	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u> NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
EPS	Éducation physique et sportive <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Éducation physique et sportive <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Éducation physique et sportive <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Récupérer le parcours et la liste des besoins auprès du professeur d'EPS.
- ☐ Préparer la zone de test dans la cour : marques au sol à 5, 10, 15 et 20 m.
- ☐ Fixer avec la classe un code couleur commun (exemple : jaune = direction, vert = kilomètres, rouge = danger).

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Le besoin et le plan

55 min

- 10 min** Présenter la commande de l'équipe EPS : parcours, coureurs, contraintes.
- 25 min** Repérer sur le plan chaque changement de direction, les kilomètres, le ravitaillement.
- 20 min** Calculer les distances réelles avec l'échelle, faire la liste des panneaux.

Séance 2 · Le test de lisibilité

55 min

- 25 min** Dans la cour : lire les lettres de 2, 4 et 8 cm en marchant, noter la distance maximale.
- 20 min** Tableau et graphique : hauteur des lettres et distance de lecture.
- 10 min** Calcul de la hauteur nécessaire pour 15 m, ajout d'une marge pour la course.

Séance 3 · Concevoir

55 min

- 30 min** Maquette de chaque panneau au quart sur A5 : une information par panneau.
- 25 min** Revue collective : lisibilité, code couleur, pictogrammes. Corrections.

Séance 4 • Fabriquer et tester

55 min

35 min Tracer au pochoir, peindre, protéger sous film, fixer sur tasseau.

20 min Test en situation : un élève qui ne connaît pas le parcours le court seul.

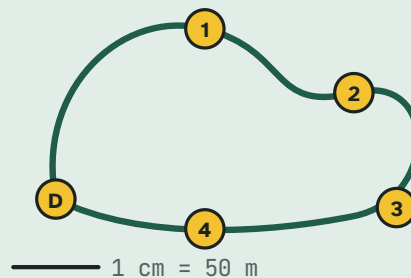
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

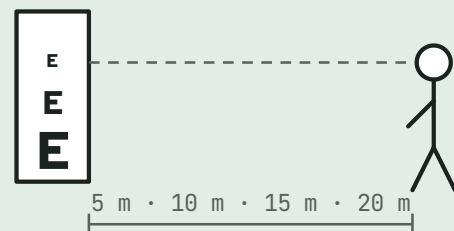
1 Repérer les panneaux sur le plan

Sur le plan, marquer chaque endroit où un coureur pourrait se tromper : virage, croisement, kilomètre, ravitaillement, départ, arrivée. Mesurer sur le plan et convertir avec l'échelle.



2 Tester la lisibilité

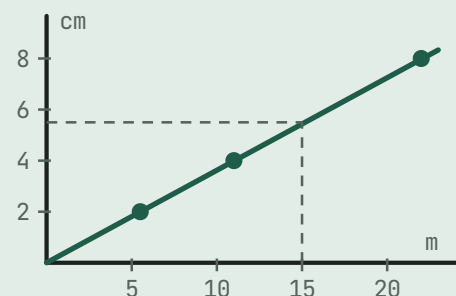
Afficher la lettre E en 2, 4 et 8 cm de haut. Chaque élève s'éloigne en marchant jusqu'à ne plus la lire avec certitude. On note la distance pour chaque hauteur et on garde la valeur la plus prudente de la classe.



3 Tester un modèle, puis calculer

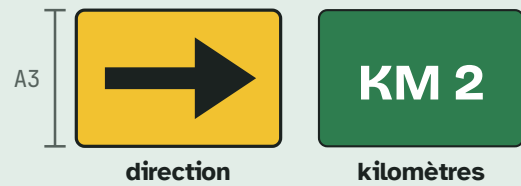
On place les mesures de la classe sur un graphique. Les points sont-ils à peu près alignés avec l'origine ? Si oui, un modèle proportionnel est acceptable et permet d'estimer la hauteur pour 15 m. Exemple : avec 4 cm lus à 11 m, le modèle donne $4 \times 15 \div 11 \approx 5,5$ cm. En courant, on prend une marge et on choisit 8 cm.

À demander : « Nos points sont-ils alignés avec l'origine ? Un modèle proportionnel convient-il à nos résultats ? »



4 Concevoir le panneau

Une seule information par panneau : une flèche, ou « KM 2 », ou « ARRIVÉE ». Flèche épaisse au gabarit, lettres de 8 cm au pochoir, fort contraste (noir sur jaune). Maquette au quart sur A5 avant de peindre.



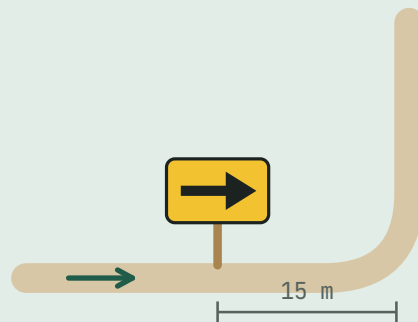
5 Fabriquer, protéger, fixer

Peindre, laisser sécher, glisser le panneau dans un film plastique. Le fixer sur un tasseau avec deux colliers de serrage, le bas du panneau à 1,2 m du sol.



6 Poser et tester en situation

La veille du cross, on pose les panneaux 15 m avant chaque changement de direction. Un élève qui ne connaît pas le parcours le court seul. Chaque hésitation est notée et corrigée.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Test en situation réelle, sur le parcours : un élève qui ne connaît pas le tracé le court seul. On mesure aussi la distance de lecture de chaque panneau.

Panneau	Lu à (m)	Le coureur a hésité ?	Correction
<i>n° 4, virage du bois</i>	<i>9</i>	<i>oui</i>	<i>panneau avancé de 10 m, flèche agrandie</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Illisible de loin

Trait trop fin : l'épaisseur des lettres doit faire au moins 1/6 de leur hauteur.
Réduire le texte.

Tous les panneaux se ressemblent

Le code couleur commun n'est pas respecté. Revoir la légende de la classe.

Le panneau tourne avec le vent

Deux colliers de serrage, en haut et en bas, et un tasseau bien enfoncé.

Défis pour aller plus loin

- Dossards numérotés et tableau d'arrivée.
- Plan du parcours affiché à l'entrée, à l'échelle.
- Panneaux bilingues pour un établissement international.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Flèches et lettres découpées en vinyle adhésif au plotter : nettes et réutilisables chaque année.
- Kit permanent en contreplaqué découpé et gravé au laser.
- Pictogrammes dessinés en CAO 2D.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Utilise la proportionnalité	Taille au hasard	Taille choisie d'après le test	Teste le modèle sur le graphique, puis calcule
Conçoit une signalétique	Panneaux surchargés	Panneaux lisibles	Système cohérent : couleurs, pictogrammes
Teste et améliore	Pas de test	Test réalisé	Corrections justifiées par les mesures
Lit un plan à l'échelle	Erreurs de conversion	Distances justes avec aide	Distances justes, vérifiées sur le terrain

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

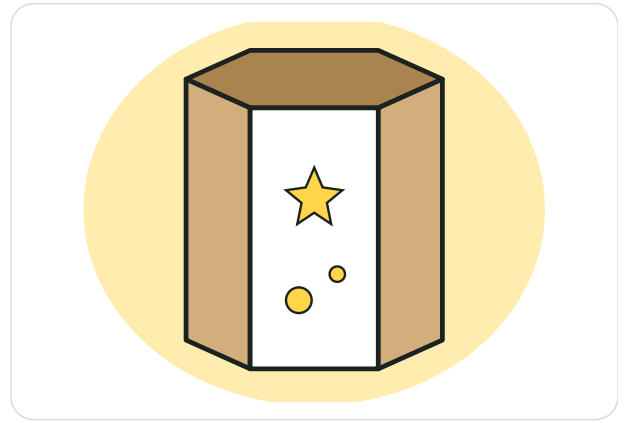
- Pose des piquets par des adultes ou sous l'encadrement de l'équipe EPS.
- Aucun panneau ni piquet sur la trajectoire des coureurs.
- Peinture acrylique à l'eau uniquement.

La lanterne de lumière

Un patron de prisme droit, des motifs évidés, une bougie LED : une lanterne pour le marché de Noël ou la fête des lumières du collège.

DURÉE**3 x 55 min****GROUPES****Seul****MACHINE****Aucune (laser en option)****DIFFICULTÉ**

★★☆

**LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES**

« Construis une lanterne en forme de prisme droit à base hexagonale, de 15 cm de haut. Quand on y place une bougie LED, ses motifs doivent apparaître sur le mur. »

Comment aborder ce projet ?

Pour la fête des lumières ou le marché de Noël, le collège veut décorer une cour ou un hall sombre. Les bougies sont interdites et les guirlandes du commerce coûtent cher et se ressemblent toutes.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment créer une source de lumière décorative, sans flamme, qui projette des motifs sur les murs et tient debout seule ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pour la fête des lumières, le hall doit être décoré, sans bougie. On dispose de bougies LED et de carton. Comment fabriquer une lanterne qui projette des motifs sur le mur ? Dessinez plusieurs idées, puis on fixera les contraintes de forme et de taille. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le patron déjà tracé : chacun construit le sien
- ✗ La construction de l'hexagone au compas : elle fait partie du défi
- ✗ La taille des motifs : la relation entre motif, distance et ombre doit être observée
- ✗ Un motif modèle : il réduirait la créativité

Au premier essai • Le patron ne ferme pas ou la lanterne penche, et les motifs sont flous. Les élèves peuvent reprendre la construction de l'hexagone, ajouter des languettes, renforcer les arêtes ou rapprocher la lanterne du mur.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi la forme hexagonale ?
Quels autres prismes pourraient convenir ? »

« Comment construire un hexagone régulier sans rapporteur ? »

« Pourquoi l'ombre grandit-elle quand on éloigne la lanterne du mur ? »

« Un motif trop fin tiendra-t-il ? Que se passe-t-il à l'évidement ? »

« Comment calculer la surface de carton nécessaire ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Ce projet sert surtout à construire un patron de prisme droit : la fiche est utilisée dès le choix de la forme, pour guider la construction au compas et l'évidement. La découpe au cutter se fait avec règle métal et tapis, laser sous surveillance d'un adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Un lieu du collège est sombre ou triste le soir d'une manifestation (entrée, cour, scène). Les élèves analysent le lieu, définissent l'effet attendu, les contraintes de sécurité et de budget, puis conçoivent leurs propres luminaires en très basse tension.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de 5e sur les patrons de prismes droits, habituellement menée avec des patrons à découper sur fiche. La lanterne demande de construire soi-même le patron, puis d'en calculer l'aire latérale avec ses propres dimensions.

Apprentissage, puis réinvestissement des aires

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Construire un hexagone régulier au compas ; patron d'un prisme droit	Étapes 1 et 2
Mathématiques	Aire latérale d'un prisme droit = périmètre de la base × hauteur ; volume en prolongement	Séance 3
Physique-chimie	Propagation rectiligne de la lumière ; taille de la tache selon la distance	Étape 5
Arts plastiques	Ombre et lumière, motif, projection	Étapes 3 et 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Construire le patron, et pas seulement le découper, oblige à savoir quelles arêtes se rejoignent.
- Une erreur de patron se voit tout de suite : la lanterne ne se ferme pas.
- L'aire latérale se « déplie » sous les yeux : un grand rectangle de 30 × 15 cm.
- Mathématiques, physique et arts plastiques sur un même objet.

Questions de relance

- « Quelles arêtes vont se coller ensemble ? »
- « Comment calculer l'aire de tout le tour sans calculer six fois ? »
- « Que se passe-t-il quand on rapproche la lanterne du mur ? »

Vocabulaire à installer

prisme droit base face latérale arête sommet
 patron hexagone régulier aire latérale
 propagation rectiligne

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un patron, c'est n'importe quelle mise à plat. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Si les faces sont mal placées, le prisme ne se ferme pas.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'aire latérale, c'est l'aire d'une face. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On déplie : six rectangles côte à côte forment un rectangle de 30 × 15 cm.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La lumière contourne les obstacles. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les taches lumineuses ont la forme des trous : la lumière se propage en ligne droite.

Trace écrite

Un prisme droit a deux bases identiques et parallèles, et des faces latérales rectangulaires.

Aire latérale = périmètre de la base × hauteur. Ma lanterne : $6 \times 5 \times 15 = 450 \text{ cm}^2$.

La lumière se propage en ligne droite : les motifs projetés ont la forme des trous.

Différencier

Coups de pouce

- Patron imprimé à compléter.
- Prisme à base carrée.

Pour les plus rapides

- Base triangulaire équilatérale.
- Calculer le volume.
- Six faces qui racontent une histoire.

Ce que les élèves apprennent

- Construire un hexagone régulier au compas et le patron d'un prisme droit.
- Calculer l'aire latérale d'un prisme : périmètre de la base × hauteur.
- Observer que la lumière se propage en ligne droite.

Cycle 4 · Mathématiques : prismes droits, patrons, constructions au compas, aires ; Physique-chimie : propagation rectiligne de la lumière ; Arts plastiques : lumière, ombre, motif.

Matériel par groupe

- 1 feuille de papier dessin 224 g au format A3
- 1 compas, règle, équerre, crayon
- cutter, tapis de coupe et règle métal
- 1 colle forte en bâton ou colle vinylique
- 1 bougie LED (jamais de flamme)
- Option** papier calque de couleur derrière les motifs

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer une lanterne modèle et la montrer allumée dans le noir.
- ☐ Préparer un patron imprimé pour les élèves en difficulté.
- ☐ Installer un poste de découpe avec tapis et règles métal.
- ☐ Prévoir une salle qui s'occulte pour la séance 3.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Construire le patron 55 min

- 10 min** Observer la lanterne : faces, arêtes, sommets. Combien de faces latérales ?
- 15 min** Construire l'hexagone régulier de côté 5 cm au compas.
- 30 min** Tracer le patron : 6 rectangles de 5 × 15 cm, la base, la languette.

Séance 2 · Motifs et montage 55 min

- 15 min** Dessiner les motifs à 1 cm des bords et des plis.
- 25 min** Évider au cutter, marquer les plis.
- 15 min** Plier, coller la languette puis la base.

Séance 3 · Calculer et observer 55 min

- 20 min** Calculer l'aire latérale de sa lanterne, la comparer à l'aire du grand rectangle déplié.
- 25 min** Salle occultée : observer les motifs projetés en faisant varier la distance au mur.
- 10 min** Trace écrite en mathématiques et en physique.

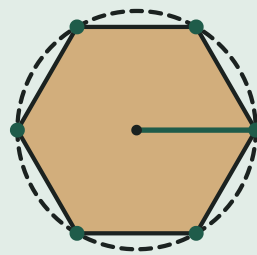
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Construire l'hexagone régulier

Tracer un cercle de rayon 5 cm. Sans changer l'écartement du compas, reporter le rayon 6 fois sur le cercle. Relier les 6 points : le côté de l'hexagone est égal au rayon.

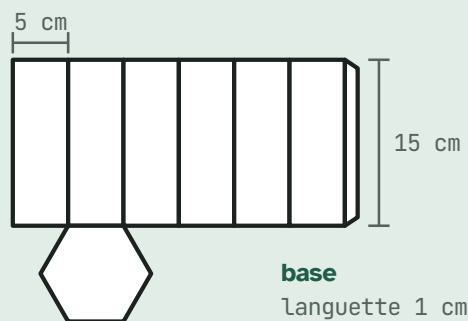


côté = rayon
= 5 cm

2 Tracer le patron

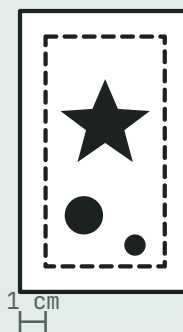
Six rectangles de 5 × 15 cm côte à côte, puis une languette de 1 cm au bout. L'hexagone est accroché sous un des rectangles : ce sera la base. Le haut reste ouvert.

Astuce • Vérifier avant de découper : le grand rectangle mesure 30 × 15 cm.



3 Dessiner et évider les motifs

Dans chaque face, dessiner des motifs simples : étoiles, lunes, flocons. Garder au moins 1 cm entre un motif et un bord ou un pli, sinon la face se déchire. Évider au cutter, sur le tapis, avec la règle métal pour les lignes droites.



4 Plier et coller

Marquer chaque pli avec la pointe du compas fermé et la règle, sans percer. Plier, coller la languette à l'intérieur, puis rabattre et coller la base.

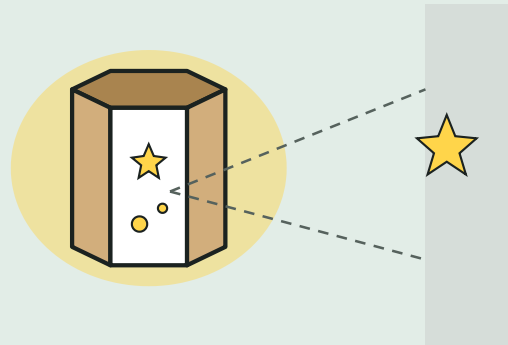


5 Allumer et observer

Dans la salle occultée, poser la source lumineuse au centre. Les motifs apparaissent sur le mur. On rapproche puis on éloigne la lanterne du mur et on décrit ce qui change.

À demander : « Pourquoi les taches de lumière ont-elles la forme des trous ? Que se passe-t-il quand on s'approche du mur ? »

Astuce • Une bougie LED à diffuseur donne des contours flous. Pour des motifs nets, une petite source ponctuelle (LED nue ou mini-lampe sans diffuseur) fonctionne mieux : à tester avant la séance.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer la hauteur de la lanterne, vérifier qu'elle tient debout et que ses faces sont planes. Dans le noir, vérifier que les motifs sont lisibles sur un mur à 1 m.

Élève	Hauteur mesurée	Aire latérale calculée (cm ²)	Motifs lisibles au mur ?	Remarque
Yanis	15,1 cm	$6 \times 5 \times 15 = 450$	oui	un motif trop près d'un pli a déchiré

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La lanterne ne se ferme pas

Rectangles de largeurs différentes ou languette du mauvais côté. Remesurer le patron.

Un pli s'est déchiré

Motif trop près du pli. Renforcer au dos avec une bande de papier.

Elle penche

Hexagone imprécis ou base mal collée. Refaire la base au compas.

Défis pour aller plus loin

- Prisme à base triangulaire ou carrée, puis cylindre.
- Calculer le volume : aire de la base $\times$ hauteur.
- Papier calque de couleur derrière les motifs.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Patron dessiné en CAO 2D, traits de découpe et de pli distingués, découpé au laser dans du papier 300 g : des motifs très fins impossibles au cutter.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Construit au compas	Hexagone irrégulier	Correct avec aide	Correct, seul
Construit le patron	Ne se ferme pas	Se ferme après ajustements	Exact du premier coup
Calcule l'aire latérale	Absent	Aire d'une face	Aire latérale justifiée
Effet plastique	Motifs au hasard	Motifs lisibles	Thème et intention expliqués

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Bougie LED uniquement : jamais de flamme dans une lanterne en papier.
- Cutter : règle métal, tapis, main hors de la trajectoire de la lame.

La roue de la kermesse

Une roue à secteurs, un axe, une flèche : un stand pour la fête de fin d'année, dont les élèves calculent les chances de gagner et prévoient les lots.

DURÉE

4 × 55 min

GROUPES

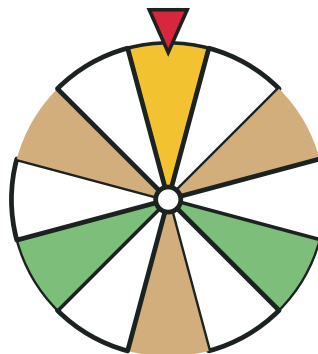
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez une roue où la probabilité de gagner un lot est $\frac{1}{4}$, dont $\frac{1}{12}$ pour le gros lot. Calculez la probabilité théorique, puis comparez-la aux fréquences obtenues en faisant tourner la roue 100 fois. »

Comment aborder ce projet ?

L'association des parents organise la kermesse et souhaite un stand de roue, mais avec un budget de lots limité. Elle demande de savoir combien de lots prévoir, sans que le jeu soit truqué.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment concevoir un jeu de hasard équitable dont on peut prévoir le nombre de lots à distribuer, et comment vérifier qu'il fonctionne comme prévu ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« L'association des parents veut une roue pour la kermesse, mais ne peut acheter qu'un nombre limité de lots. Il faut qu'un joueur sur quatre gagne, et un sur douze le gros lot. Comment concevoir la roue ? Comment être sûr qu'elle n'est pas truquée ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le nombre de secteurs : il doit être calculé à partir des probabilités
- ✗ Le système d'axe : sa conception fait partie du projet
- ✗ La conclusion sur l'équiprobabilité : elle doit venir des 100 lancers
- ✗ Le tableau des fréquences : les élèves doivent décider comment noter

Au premier essai • La roue penche, freine ou s'arrête trop souvent sur le même secteur. Les élèves peuvent équilibrer la roue, réduire les frottements de l'axe, ajouter un repère d'arrêt ou imposer un nombre minimal de tours.

Questions pour faire réfléchir

« Combien de secteurs faut-il pour obtenir $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{12}$? »

« Quel angle doit faire chaque secteur ? »

« Pourquoi la roue s'arrête-t-elle souvent au même endroit ? »

« Les fréquences après 100 lancers sont-elles égales aux probabilités ? Pourquoi ? »

« Combien de lots prévoir pour 300 joueurs ? »

« Comment rendre la roue plus juste ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après le calcul des secteurs et les premiers croquis, la fiche guide le montage de l'axe et la vérification de l'équilibre. Elle sert aux groupes dont la roue n'est pas équiprobable.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La classe doit tirer au sort de façon juste et visible : ordre de passage, équipes, responsabilités. Les élèves conçoivent un dispositif de tirage, définissent ce qu'est un tirage équitable et le prouvent par une série d'essais.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Réviser le brevet sans s'ennuyer

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'introduction aux probabilités en 4e, ou celle sur fréquence et probabilité en 3e, souvent menée avec des pièces et des dés. Ici, les élèves conçoivent l'expérience aléatoire et découvrent qu'une roue mal fabriquée n'est pas équiprobable.

Situation-problème, puis expérimentation

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Probabilité d'un événement dans une situation d'équiprobabilité	Étape 1
Mathématiques	Fréquence et probabilité ; stabilisation des fréquences	Étape 5
Mathématiques	Angles, rapporteur ; proportionnalité pour prévoir les lots	Étapes 2 et 5
Sciences et technologie	Liaison pivot, frottement, équilibrage	Étapes 3 et 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Concevoir l'expérience oblige à comprendre ce que veut dire « équiprobable ».
- La roue déséquilibrée montre la différence entre le modèle et l'objet réel.
- Avec 100 lancers par groupe et le cumul de la classe, on voit les fréquences se stabiliser.
- Le calcul sert : on prévoit le nombre de lots pour la fête.

Questions de relance

- « Combien d'issues ? Sont-elles toutes aussi probables ? »
- « Votre roue est-elle équitable ? Comment le prouver ? »
- « Combien de lots prévoir pour 300 joueurs ? »

Vocabulaire à installer

issue événement équiprobable probabilité
 fréquence effectif secteur liaison pivot
 équilibrage

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« 3 secteurs gagnants sur 12, c'est 3 chances sur 9. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compte toutes les issues : 12 secteurs, dont 3 gagnants, $3/12 = 1/4$.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Si je n'ai pas gagné depuis longtemps, je vais gagner. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Chaque lancer est indépendant : les séries de perdants apparaissent dans le tableau.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« 100 lancers donnent exactement 25 lots. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les groupes trouvent 22, 27, 31... La fréquence se rapproche de 0,25 quand on cumule.

Trace écrite

Quand toutes les issues ont la même probabilité :

probabilité d'un événement = nombre d'issues favorables
÷ nombre total d'issues.

Roue de 12 secteurs égaux dont 3 gagnants : $P = 3/12 = 1/4$.

Quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité.

Différencier

Coups de pouce

- Roue pré-tracée en 12 secteurs.
- Tableau des fréquences préparé.

Pour les plus rapides

- Roue à secteurs inégaux : probabilité par les angles.
- Simulation de 10 000 lancers sur tableur ou avec Scratch.

Ce que les élèves apprennent

- Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- Distinguer fréquence observée et probabilité.
- Comprendre qu'une roue mal équilibrée n'est plus équiprobable.

Cycle 4 · Mathématiques : probabilités, fréquences, angles ;
Technologie : liaison pivot, frottement, équilibrage ; Arts plastiques : identité visuelle du stand.

Matériel par groupe

- 1 disque de carton épais ou de contreplaqué de 40 cm de diamètre
- 1 planche support et un pied stable
- 1 boulon M6, 2 rondelles, 1 écrou freiné
- 1 languette en plastique souple (la flèche)
 - compas ou ficelle, rapporteur, peinture
 - pâte à fixe ou rondelles (contrepoids)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Mathématiques	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
Sciences, technologie	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u>	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u> NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Percer les disques et les supports (adulte).
- ☐ Préparer un tableur pour cumuler les résultats de la classe.
- ☐ Vérifier avec l'équipe organisatrice le nombre de participants attendus à la fête.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Modéliser 55 min

- 15 min « Comment obtenir exactement 1 chance sur 4 ? » Recherche par groupe.
- 15 min Mise en commun : 12 secteurs égaux de 30°, 3 gagnants dont 1 gros lot.
- 25 min Plan de la roue à l'échelle, choix des couleurs.

Séance 2 • Tracer et peindre 55 min

- 25 min Tracer les 12 secteurs au rapporteur.
- 30 min Peindre.

Séance 3 • Monter et équilibrer 55 min

- 20 min Montage de l'axe.
- 25 min Test d'équilibre : 10 lancers lents. S'arrête-t-elle toujours au même endroit ?
- 10 min Contrepoids et nouveau test.

Séance 4 • Expérimenter 55 min

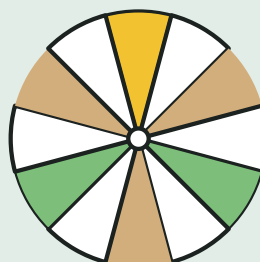
- 25 min 100 lancers par groupe, tableau d'effectifs.
- 15 min Calcul des fréquences, cumul de la classe.
- 15 min Combien de lots prévoir pour la fête ?

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Calculer le nombre de secteurs

Pour avoir 1/12 et 1/4, on partage la roue en 12 secteurs égaux de $360 \div 12 = 30^\circ$. Un secteur pour le gros lot, deux pour les petits lots : $3/12 = 1/4$ de chances de gagner.



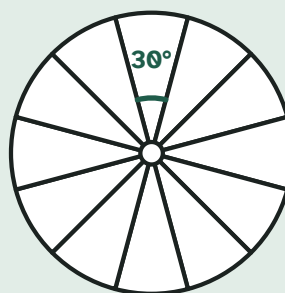
$$12 \times 30^\circ$$

gros lot : 1/12

lots : 3/12 = 1/4

2 Tracer et peindre

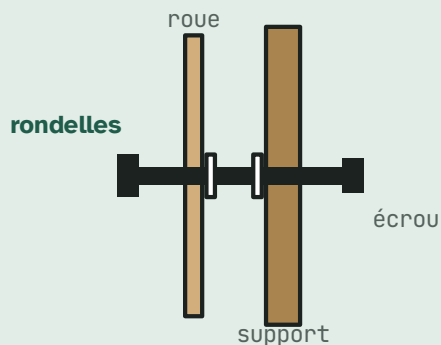
Tracer le cercle de 20 cm de rayon au compas ou à la ficelle. Tracer 12 rayons à 30° au rapporteur. Répartir les secteurs gagnants autour de la roue et peindre.



Ø 40 cm

3 Monter l'axe

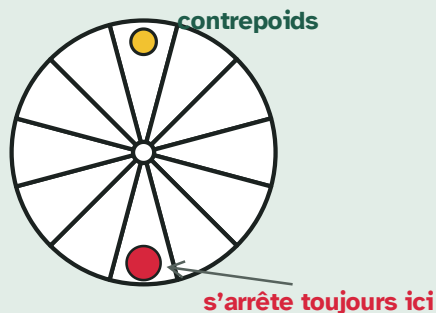
Percer le centre exact (adulte). Boulon, rondelle de chaque côté de la roue, écrou freiné serré juste assez : la roue tourne librement, sans jeu.



4 Vérifier l'équilibre

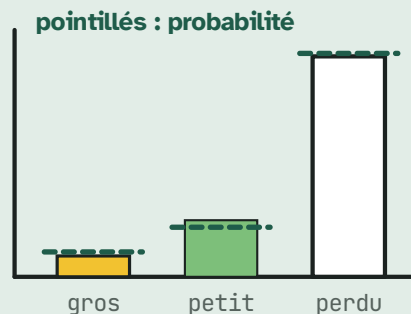
Faire tourner doucement 10 fois. Si la roue s'arrête presque toujours avec le même secteur en bas, elle est plus lourde de ce côté : coller un petit contrepoids à l'opposé et recommencer.

À demander : « Votre roue est-elle équilibrée ? Comment le prouver ? »



5 Faire 100 lancers

Cent lancers ne prouvent pas que la roue est parfaitement équitable : ils permettent de repérer un défaut important. Chaque groupe lance 100 fois, en faisant faire au moins deux tours à la roue. On note les effectifs, on calcule les fréquences et on les compare aux probabilités. Puis on cumule les résultats de la classe.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

100 lancers par groupe, au moins deux tours par lancer. On note les effectifs et on calcule les fréquences, puis on cumule les résultats de toute la classe.

Groupe	Lancers	Gros lot (effectif)	Fréquence gros lot	Lots (effectif)	Fréquence lots
<i>Groupe A</i>	<i>100</i>	<i>7</i>	<i>0,07</i>	<i>27</i>	<i>0,27</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle s'arrête toujours au même endroit

Déséquilibre ou trou décentré : contrepoids opposé, vérifier le centre.

Elle tourne mal

Écrou trop serré ou frottement contre le support : ajouter une rondelle.

Fréquences très loin des probabilités

Trop peu de lancers, ou lancers trop faibles : cumuler les groupes, imposer deux tours.

Défis pour aller plus loin

- Prévoir les lots : pour 300 joueurs, environ $300 \times 1/4 = 75$ lots, dont 25 gros lots.
- Roue à secteurs inégaux : un secteur de 45° donne une probabilité de $1/8$.
- Simuler 10 000 lancers sur tableur ou avec Scratch.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Disque découpé et gravé au laser, secteurs exacts.
- Compteur de tours avec une carte micro:bit et un aimant pour enregistrer les résultats.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Calcule une probabilité	Non	Calcul sans justification	Justifié par des secteurs égaux
Fréquence et probabilité	Pas de tableau	Tableau des fréquences	Compare et explique l'écart
Fabrique une roue équitable	Bloque	Tourne mais biaisée	Équilibrée et vérifiée

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Perçage par l'adulte.
- Support lesté : la roue est lourde.
- Peinture acrylique à l'eau.

La seconde vie d'un t-shirt

Un vieux t-shirt devient un sac solide : sans couture, en coupant et en nouant, ou à la machine à coudre. On compare les deux méthodes et on mesure ce qu'on évite de produire.

Inspiré de : [Vivre avec le soleil](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 55 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

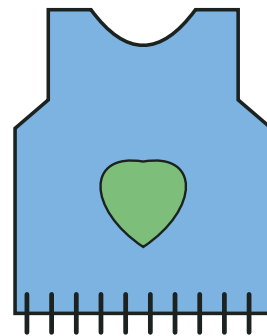
**Machine à coudre
(plotter ou
brodeuse en
option)**

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Transformez un t-shirt usagé en sac capable de porter 5 kg. Comparez deux méthodes d'assemblage et choisissez celle que vous recommanderiez pour fabriquer 300 sacs. »



Comment aborder ce projet ?

Le collège distribue des sacs plastique lors des événements, et les élèves ont tous des t-shirts usés qu'ils jettent. Le club développement durable cherche une solution pour réduire ces déchets.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment donner une seconde vie à des vêtements usagés pour remplacer un objet jetable, en choisissant une méthode réalisable en grande quantité ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le collège distribue des sacs plastique et vous jetez des t-shirts usés. Peut-on transformer un t-shirt en sac capable de porter 5 kilos ? Imaginez plusieurs méthodes, puis comparez-les sur des critères mesurables. Laquelle recommanderiez-vous pour 300 sacs ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La méthode d'assemblage recommandée : elle doit sortir de la comparaison
- ✗ Les critères de choix : ils doivent être définis par les élèves (solidité, temps, matériel)
- ✗ Le plan de découpe du t-shirt : plusieurs options sont possibles
- ✗ Les réglages de la machine à coudre : ils s'apprennent au moment de l'utiliser

Au premier essai • Les anses s'allongent ou le fond s'ouvre sous la charge, et les nœuds ne tiennent pas. Les élèves peuvent doubler le fond, changer le type de nœud, élargir les anses ou renforcer la couture.

Questions pour faire réfléchir

« Quels critères comptent pour fabriquer 300 sacs ? »

« Comment mesurer la solidité d'un sac de façon répétable ? »

« Quelle méthode est la plus rapide ? La plus solide ? Laquelle choisir ? »

« Que deviennent les chutes de tissu ? »

« Combien de sacs plastique évite-t-on avec 300 sacs ? »

« Où est le point faible de votre sac ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utilisée après la recherche d'idées, pour apprendre les deux méthodes (nouée et cousue) et le test de charge. La machine à coudre s'utilise sous surveillance de l'enseignant.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La classe recense les objets jetables du collège (gobelets, sacs, emballages) et les matériaux jetés (tissus, cartons, bouteilles). Chaque groupe choisit un objet à remplacer, définit le cahier des charges et conçoit une solution à partir de réemploi.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Le tri qui ne marche pas

Porter son plateau avec des béquilles

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de technologie sur le cycle de vie et l'impact environnemental d'un objet, souvent menée sur documents. Le t-shirt est un objet que chaque élève connaît, et le réemploi est vécu.

Analyse, puis conception et test

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Cycle de vie d'un objet, matériaux, impact environnemental ; réemploi et recyclage	Séance 1
Sciences et technologie	Comparer deux solutions d'assemblage selon des critères ; test de charge	Étapes 2 à 4
Mathématiques	Proportionnalité, conversions de masses et de durées	Séance 3 : 300 sacs
Arts plastiques	Personnalisation, pochoir, message	Étape 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le cycle de vie s'applique à un objet que l'on tient dans les mains.
- La comparaison est multicritère : solidité, temps, outils, aspect.
- Le choix pour 300 sacs fait raisonner comme en production.
- Le geste de réemploi est concret et utile.

Questions de relance

- « Par où ton t-shirt est-il passé avant d'arriver chez toi ? »
- « Quelle méthode pour 300 sacs ? Pourquoi ? »
- « Comment mesurer que le sac a résisté ? »

Vocabulaire à installer

cycle de vie

matière première

réemploi

recyclage

impact

assemblage

critère

test de charge

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Recycler, c'est jeter dans la bonne poubelle. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On distingue réemploi, réparation et recyclage : ici, le t-shirt garde sa matière.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un t-shirt est trop fragile pour porter du poids. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le test de charge montre que le sac porte 5 kg.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La machine, c'est toujours mieux. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le noué est plus rapide sans machine, le cousu plus net : tout dépend des critères.

Trace écrite

Le cycle de vie d'un objet : matières premières, fabrication, transport, utilisation, fin de vie.
Réemployer un t-shirt évite de fabriquer un sac neuf.
Notre test : le sac noué et le sac cousu portent 5 kg ; le cousu s'allonge moins.

Différencier

Coups de pouce

- Gabarit de découpe.
- Une seule méthode.

Pour les plus rapides

- Plan de fabrication en série.
- Calculer la masse de textile réemployée par la classe.

Ce que les élèves apprennent

- Décrire le cycle de vie d'un objet et distinguer réemploi et recyclage.
- Comparer deux solutions techniques selon plusieurs critères.
- Tester une solution avec un protocole mesurable.

Cycle 4 · Technologie : matériaux, cycle de vie, impact environnemental, assemblages, tests ; Mathématiques : proportionnalité, conversions ; Arts plastiques : personnalisation.

Matériel par groupe

- 1 t-shirt usagé par binôme (coton de préférence)
- 1 paire de ciseaux à tissu
- 1 craie de tailleur, règle de 50 cm
- 1 machine à coudre pour la classe
- 1 pèse-bagage ou pèse-personne
- 5 kg de livres
- Option** flex thermocollant, pochoir, peinture textile

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5 E	4 E	3 E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Collecter des t-shirts avec les familles.
- ☐ Installer le poste machine à coudre, préparer la démonstration et la règle d'usage.
- ☐ Préparer la fiche « cycle de vie d'un t-shirt ».

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Analyser et découper

55 min

- 20 min Cycle de vie d'un t-shirt : matières, fabrication, transport, usage, fin de vie.
- 10 min Réemploi, réparation, recyclage : quelles différences ?
- 25 min Découper manches et encolure.

Séance 2 · Deux méthodes

55 min

- 40 min La moitié des binômes fait un fond noué, l'autre un fond cousu à la machine. On chronomètre.
- 15 min Finitions.

Séance 3 · Tester et choisir

55 min

- 25 min Test de charge jusqu'à 5 kg.
- 15 min Tableau multicritère : solidité, temps, outils, aspect.
- 15 min Personnalisation et bilan : quelle méthode pour 300 sacs ?

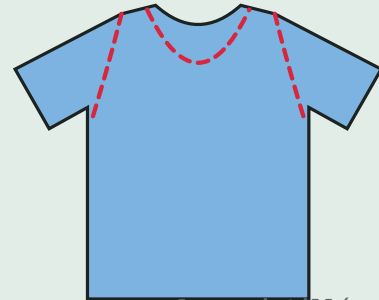
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Couper manches et encolure

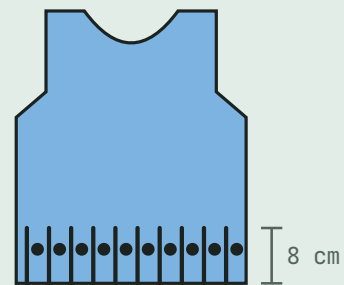
T-shirt à plat. Couper les manches juste à l'intérieur de la couture, pour garder les épaules comme anses. Couper l'encolure en arrondi, plus large : c'est l'ouverture du sac.



couper sur les pointillés

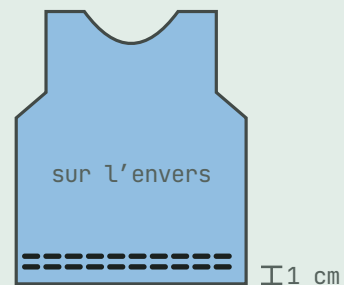
2 Méthode 1 : fond noué

Retourner le bas : couper des franges de 8 cm de haut et 2 cm de large, à travers les deux épaisseurs. Nouer chaque frange de devant avec celle de derrière, en double nœud. Puis nouer les franges voisines entre elles pour fermer les trous.



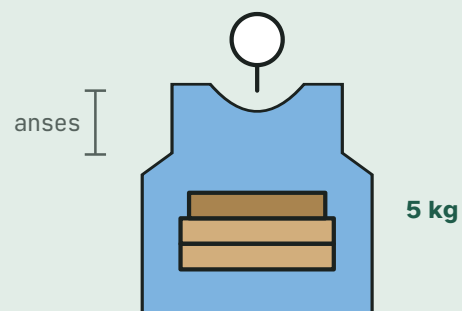
3 Méthode 2 : fond cousu à la machine

Retourner le t-shirt sur l'envers. Coudre le bas en ligne droite à 1 cm du bord, deux fois pour la solidité. Retourner sur l'endroit.



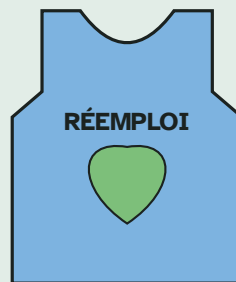
4 Test de charge

Accrocher le sac au pèse-bagage. Ajouter des livres par 1 kg jusqu'à 5 kg, soulever 10 fois à chaque palier. Mesurer l'allongement des anses et noter le moindre dommage.



5 Personnaliser

Pochoir et peinture textile, ou flex découpé au plotter et thermocollé par l'adulte. Le motif peut porter le message de la classe sur le réemploi.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Charger le sac par paliers de 1 kg jusqu'à 5 kg, soulever 10 fois à chaque palier. Mesurer l'allongement des anses. Chronométrer le temps de fabrication de chaque méthode.

Méthode	Masse max sans dommage (kg)	Allongement des anses (cm)	Temps de fabrication (min)	Observation
<i>Nouée</i>	5	4	25	<i>nœuds simples glissent, doubles nœuds tiennent</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les nœuds se défont

Double nœud bien serré.

Le sac traîne par terre

Anses trop longues : un nœud sur chaque anse.

La machine bourre

Fil mal enfilé ou tissu qui s'enfonce : coudre sur une feuille de papier.

Défis pour aller plus loin

- Le tissu du t-shirt protège-t-il du soleil ? Test au papier UV (voir la visière contre le soleil).
- Sacs à vrac pour la cantine ou les courses.
- Peser le textile collecté par la classe.
- Atelier de réparation de vêtements.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Flex thermocollant découpé au plotter avec le logo de la classe.
- Broderie numérique du nom ; comparaison des procédés de marquage.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Analyse le cycle de vie	Cite des étapes	Relie étapes et impacts	Propose des solutions argumentées
Fabriqué	Incomplet	Fonctionnel	Soigné, porte 5 kg
Compare des solutions	Pas de comparaison	Mesures notées	Choix argumenté sur plusieurs critères

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Machine à coudre : une personne à la fois, doigts loin de l'aiguille, après une démonstration.
- Fer ou presse à chaud : adulte.

Le pochoir de la campagne

Un slogan, un pictogramme, un pochoir découpé : les élèves conçoivent et impriment la campagne du collège contre le harcèlement, sur affiches et sur tissu.

DURÉE**4 x 55 min****GROUPES****Groupes de 3****MACHINE****Aucune (plotter ou laser en option)****DIFFICULTÉ**

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez un pochoir contre le harcèlement, avec un slogan de 5 mots maximum et un pictogramme, lisible à 5 m. Imprimez-le en série : 20 affiches A3 identiques en moins d'une heure. »



Comment aborder ce projet ?

Après le débat contre le harcèlement, les élèves constatent que les affiches officielles du couloir ne sont plus regardées. Ils veulent une campagne qui leur ressemble, visible partout dans le collège, en grand nombre.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire passer un message contre le harcèlement auprès des élèves du collège, de façon visible, lisible et reproductible en série ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les affiches du couloir, plus personne ne les regarde. Vous allez concevoir la campagne du collège contre le harcèlement. À qui s'adresse-t-elle ? Que doit retenir un élève en passant ? Comment en produire beaucoup, rapidement ? Commencez par les contraintes. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le slogan : il doit naître du débat et des élèves
- ✗ La technique du pochoir : l'affiche numérique ou le tampon peuvent être comparés
- ✗ Les îlots et ponts : ils doivent être découverts lors des premiers essais
- ✗ Le format A3 : il découle de la contrainte de lisibilité à 5 m

Au premier essai • Les lettres fermées tombent, la peinture bave sous le pochoir et les tirages sont trop lents. Les élèves peuvent ajouter des ponts, changer de support, utiliser moins de peinture ou organiser une chaîne de production.

Questions pour faire réfléchir

« Qui doit lire le message et en combien de temps ? »

« Pourquoi un message court est-il plus efficace ? »

« Que se passe-t-il au découpage quand une lettre a une partie fermée ? »

« Comment vérifier que l'affiche se lit à 5 mètres ? »

« Comment produire 20 affiches identiques en moins d'une heure ? »

« Comment savoir si votre campagne a été remarquée ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après le choix du slogan et les croquis, la fiche guide le dessin adapté au pochoir, l'agrandissement A3 et l'impression en série. La découpe au cutter se fait sur tapis avec règle métal, laser sous surveillance d'un adulte.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les élèves repèrent un comportement à changer dans le collège (gaspillage à la cantine, bruit, propreté, respect). Ils enquêtent auprès des usagers, définissent leur public et conçoivent une campagne reproductible avec le moyen qu'ils jugent le plus efficace.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Se repérer dans le collège

Le tri qui ne marche pas

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance d'EMC de la journée contre le harcèlement, et en arts plastiques la séquence sur l'image de communication. Le débat débouche sur une campagne réelle, conçue et imprimée par les élèves pour leur collège.

Projet de communication qui réinvestit l'EMC

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Enseignement moral et civique	Harcèlement et cyberharcèlement ; rôle des témoins ; s'engager	Séance 1
Arts plastiques	Image de communication : message court, contraste, pictogramme ; reproduction en série	Étapes 1, 2 et 5
Mathématiques	Agrandissement : coefficient 2 du format A5 au format A3	Étape 3
Sciences et technologie	Contraintes de fabrication (îlots, ponts) ; production en série, temps par pièce	Étapes 4 et 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le message vise une vraie cible, les témoins : il est retravaillé jusqu'à être efficace.
- La contrainte du pochoir oblige à simplifier, ce qui rend le message plus fort.
- La série chronométrée introduit l'organisation d'une production.
- Les élèves deviennent acteurs de la prévention dans leur établissement.

Questions de relance

- « À qui s'adresse ton affiche ? Que doit-il faire ensuite ? »
- « Que restera-t-il de la lettre A après la découpe ? »
- « Comment imprimer 200 affiches plus vite ? »

Vocabulaire à installer

slogan pictogramme pochoir pont îlot
contraste série témoin cyberharcèlement

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une affiche efficace explique tout. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

À 5 m, on lit 5 mots : le test de lecture le montre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le harcèlement ne concerne que la victime et l'agresseur. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les témoins peuvent l'arrêter en en parlant : la campagne s'adresse à eux.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un pochoir reproduit n'importe quel dessin. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les zones fermées tombent : il faut des ponts.

Trace écrite

Le harcèlement est une violence répétée qui isole une personne. Les témoins peuvent l'arrêter en en parlant à un adulte.

Une image de communication transmet un message court, lisible et ciblé.

Un pochoir permet de reproduire une image en série ; les zones fermées ont besoin de ponts.

Différencier

Coups de pouce

- Police de caractères pochoir fournie.
- Pictogramme simple proposé.

Pour les plus rapides

- Pochoir en deux couleurs avec calage.
- Calculer le temps nécessaire pour 200 affiches.

Ce que les élèves apprennent

- Concevoir une image de communication : message court, ciblé, contrasté.
- Anticiper une contrainte de fabrication : les îlots du pochoir.
- Organiser une production en série et mesurer le temps par affiche.

Cycle 4 · EMC : harcèlement, cyberharcèlement, rôle des témoins ;
Arts plastiques : image et communication, reproduction en série ;
Mathématiques : agrandissement ; Technologie : procédé, production en série ; Français : écriture brève.

Matériel par groupe

- 1 feuille de plastique fin ou de papier cartonné 200 g (pochoir)
- cutter, tapis de coupe, règle métal
- 1 rouleau d'adhésif repositionnable
- peinture acrylique ou textile, éponges
- 20 affiches A3
- Option** sacs en t-shirt du projet textile
- 1 chronomètre

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4 E	3 E
Mathématiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Mener la séance d'EMC avec le référent harcèlement de l'établissement : définitions, rôle des témoins, ressources.
- ☐ Valider le principe de la campagne avec la direction.
- ☐ Installer un poste de découpe et une zone d'impression protégée.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Message

55 min

- 20 min** EMC : harcèlement, cyberharcèlement, rôle des témoins, à qui parler.
- 20 min** À qui s'adresse l'affiche ? Que doit faire le lecteur ensuite ? Écrire 5 slogans, en garder un.
- 15 min** Croquis A5 : slogan et pictogramme.

Séance 2 · Dessin du pochoir

55 min

- 20 min** Repérer les îlots, ajouter les ponts, épaissir les traits.
- 20 min** Agrandir au format A3 : coefficient 2.
- 15 min** Test de lisibilité à 5 m avec une impression du dessin.

Séance 3 · Découpe

55 min

- 45 min** Découper le pochoir au cutter.
- 10 min** Premier tirage d'essai, corrections.

Séance 4 • Série

55 min

35

min

Production en chaîne
chronométrée : un élève pose,
un tamponne, un retire.

20

min

Affichage dans le collège et
bilan : temps par affiche,
qualité.

FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Écrire le slogan

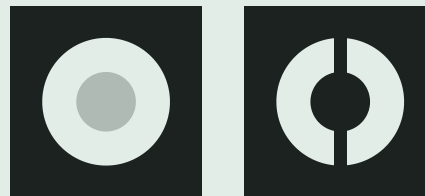
Cinq mots au maximum, adressés aux témoins, avec une action à faire. Un pictogramme simple complète le message.

À demander : « À qui s'adresse ton affiche ? Que doit-il faire après l'avoir lue ? »



2 Dessiner pour le pochoir

Toute zone fermée tombe à la découpe : le centre du O, du A, du R. On ajoute des ponts de 3 mm qui relient l'îlot au reste. Les traits font au moins 5 mm d'épaisseur.

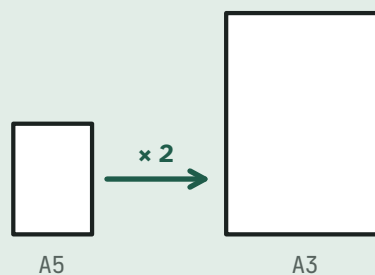


il tombe

2 ponts

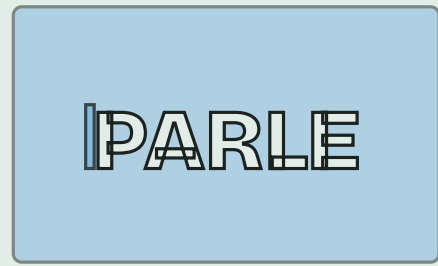
3 Agrandir au format A3

Le croquis est en A5 (14,8 × 21 cm), l'affiche en A3 (29,7 × 42 cm) : toutes les longueurs sont multipliées par 2. On agrandit au quadrillage ou à la photocopieuse.



4 Découper le pochoir

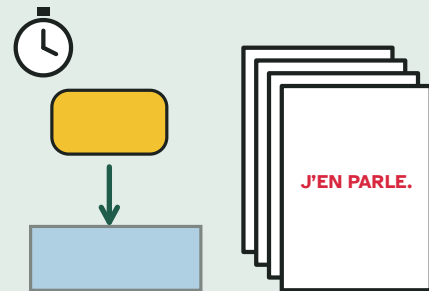
Sur le tapis de coupe, avec une règle métal pour les droites. La lame n'est jamais dirigée vers le corps ni vers la main qui tient la règle : cette main reste à l'écart de la trajectoire, et on tourne la feuille plutôt que de changer de geste. On ne coupe jamais un pont.



pochoir découpé, ponts conservés

5 Imprimer en série

Fixer le pochoir à l'adhésif repositionnable. Tamponner avec une éponge peu chargée, sans frotter. Soulever bien droit. Essuyer le pochoir tous les 5 tirages. Organiser la chaîne et chronométrer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chronométrer chaque tirage, vérifier la netteté et la lisibilité à 5 m. Calculer le temps moyen par affiche.

Tirage	Temps (s)	Bavures ?	Lisible à 5 m ?
1	95	<i>oui, sur le R</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Bavures

Trop de peinture, ou pochoir mal plaqué : éponge presque sèche, adhésif sur tout le bord.

Une lettre se déforme

Pont trop fin : l'élargir à 3 mm minimum.

La série est trop lente

Organiser une chaîne : un élève pose, un tamponne, un retire.

Défis pour aller plus loin

- Impression sur les sacs en t-shirt du projet textile.
- Campagne bilingue.
- Pochoir en deux couleurs avec deux calques et des repères de calage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochoir découpé au plotter dans du vinyle ou au laser dans un plastique autorisé : comparer temps et précision avec le cutter. Jamais de PVC au laser.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Message	Long ou flou	Court	Court, ciblé, lisible à 5 m
Contraintes du pochoir	Îlots perdus	Ponts ajoutés après coup	Ponts anticipés dès le dessin
Production en série	Irrégulière	Régulière	Organisée, temps mesuré et réduit
EMC	Ne distingue pas conflit et harcèlement	Définit le harcèlement	Explique le rôle des témoins

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Cutter : tapis, règle métal, main hors de la trajectoire.
- Peinture acrylique à l'eau.
- Jamais de PVC dans une découpeuse laser.